

Marco Antonio Chaves García
Javier Ignacio García Correa
[Compiladores]

La fisioterapia: Una mirada holística a través del movimiento corporal humano



Marco Antonio Chaves García
Javier Ignacio García Correa
[Compiladores]

La fisioterapia: Una mirada holística a través del movimiento corporal humano

Edición 1

ISBN: 978-628-96231-4-7



© 2024 Editorial Instituto Antioqueño de Investigación
Medellín, Antioquia

García Correa, Javier Ignacio, autor, compilador

La fisioterapia: una mirada holística a través del movimiento corporal humano / Javier Ignacio García Correa [y otros]; (compiladores), Marco Antonio Chaves García, Javier Ignacio García Correa. -- Primera edición. -- Medellín: Editorial Instituto Antioqueño de Investigación, 2024.

1 recurso en línea. – (Ingeniería y ciencia)

Incluye datos curriculares de los autores y compiladores -- Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

ISBN 978-628-96231-4-7

1. Fisioterapia - Investigaciones 2. Medicina física - Investigaciones I. Chaves García, Marco Antonio, compilador

CDD: 615.82 ed. 23

CO-BoBN- a1142143

Investigación Científica

ISBN: 978-628-96231-4-7

DOI: 10.5281/zenodo.11390949

Hecho el Depósito Legal Digital

La fisioterapia: Una mirada holística a través del movimiento corporal humano

Serie: Ingeniería y Ciencia

Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Publicación electrónica gratuita

Edición 1: mayo 2024



Copyright © 2024 Instituto Antioqueño de Investigación IAI™. Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta publicación está autorizado bajo Creative Commons Licence CC BY-NC-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Editorial Instituto Antioqueño de Investigación es Marca Registrada del Instituto Antioqueño de Investigación. El resto de marcas mencionadas en el texto pertenecen a sus respectivos propietarios.

La información, hallazgos, puntos de vista y opiniones contenidos en esta publicación son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto Antioqueño de Investigación IAI. No se garantiza la exactitud de la información proporcionada en este texto.

Ni el autor, ni la Editorial, ni el IAI serán responsables de los daños causados, o presuntamente causados, directa o indirectamente por el contenido en este libro.

Maquetación: Instituto Antioqueño de Investigación IAI

Diseño, edición y publicación: Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

<http://fundacioniai.org/index2.html>

contacto@fundacioniai.org

Instituto Antioqueño de Investigación IAI

Medellín, Antioquia

<http://fundacioniai.org>

contacto@fundacioniai.org



Editorial

Instituto Antioqueño de Investigación

Marco Antonio Chaves García

Fisioterapeuta
Especialista en Epidemiología
Magíster en Salud Ocupacional
Director del programa de Fisioterapia
Fundación Universitaria María Cano
Medellín, Colombia

Javier Ignacio García Correa

Fisioterapeuta
Especialista en Educación Física
Especialista en Docencia Universitaria
Magíster en Educación y Desarrollo Humano
Doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte
Profesor Asociado
Fundación Universitaria María Cano
Medellín, Colombia

Prólogo	vii
I. IMPACTO DEL DEPORTE ADAPTADO: PROCESOS DE INCLUSIÓN Y AJUSTES RAZONABLES	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. MÉTODO	2
2.1 Enfoque de investigación	2
2.2 Instrumentos para la recolección de datos	3
2.3 Proceso de registro y sistematización de información	3
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	4
3.1 Inclusión	5
3.2 Ajuste Razonable	7
4. CONCLUSIONES	10
REFERENCIAS	11
II. EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES BASADAS EN EJERCICIO PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA	12
1. INTRODUCCIÓN	13
2. MÉTODO	14
2.1 Características de la población	14
2.2 Características de los estudios incluidos	14
2.3 Características de la intervención	15
3. RESULTADOS	15
3.1 Riesgo de sesgos	16
3.2 Efecto de la intervención sobre la medida de resultado	16
3.3 Calidad de la evidencia	17
4. DISCUSIÓN	17
4.1 Principales hallazgos	17
4.2 Calidad de la evidencia de cada escala	18
4.3 Comparación con otras revisiones	18
4.4 Implicaciones para la práctica	18
5. CONCLUSIONES	19
REFERENCIAS	20
III. DÉFICITS FUNCIONALES ASOCIADOS A LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR LCA EN FUTBOLISTAS JUVENILES DE CLUBES ANTIOQUEÑOS	21
1. INTRODUCCIÓN	22
2. MÉTODO	23
3. RESULTADOS	23
4. DISCUSIÓN	25
5. CONCLUSIONES	26
REFERENCIAS	27
IV. FACTORES ASOCIADOS DE LA TENDINOPATÍA DEL SUPRAESPINOZO EN NADADORES CON DISCAPACIDAD FÍSICA	28
1. INTRODUCCIÓN	29
2. MÉTODO	31
3. RESULTADOS	32
4. DISCUSIÓN	34
5. CONCLUSIONES	36
REFERENCIAS	37

V. FACTORES RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTOS SEDENTARIOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD	39
1. INTRODUCCIÓN	40
2. MÉTODO	41
2.1 Tipo de Investigación	41
2.2 Participantes	41
2.3 Instrumentos	41
2.4 Procedimiento	41
2.5 Análisis estadístico	41
3. RESULTADOS	42
4. DISCUSIÓN	45
5. CONCLUSIONES	46
REFERENCIAS	47
VI. ABORDAJE DE LAS F-WORDS DESDE LA EQUINOTERAPIA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL	48
1. INTRODUCCIÓN	49
2. MÉTODO	49
3. RESULTADOS	51
3.1 Características de los estudios incluidos	51
3.2 Características de la población	51
3.3 Características de las intervenciones	52
4. DISCUSIÓN	53
5. CONCLUSIONES	55
REFERENCIAS	56
VII. LIMITACIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO EN UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, COLOMBIA	58
1. INTRODUCCIÓN	59
2. MÉTODO	59
2.1 Diseño y población del estudio	59
2.2 Criterios de inclusión	60
2.3 Criterios de exclusión	60
2.4 Proceso de recolección de la información	60
2.5 Instrumentos y variables	60
2.6 Análisis de datos	60
2.7 Consideraciones éticas	61
3. RESULTADOS	61
3.1 Características sociodemográficas y clínicas de la población	61
3.2 Limitación de miembro superior	63
3.3 Calificación puntaje final DASH	64
3.4 Limitación de miembro superior según variables sociodemográficas	65
4. DISCUSIÓN	66
4.1 Limitaciones del estudio	67
5. CONCLUSIONES	67
REFERENCIAS	69
VIII. NIVEL DE RIESGO BIOMECÁNICO POR CARGA ESTÁTICA Y SU ASOCIACIÓN CON LA MORBILIDAD SENTIDA DE HOMBRO Y COLUMNA LUMBAR EN FISIOTERAPEUTAS QUE LABORAN EN DIFERENTES IPS DEL VALLE DE ABURRÁ, COLOMBIA	70
1. INTRODUCCIÓN	71
2. MÉTODO	74

2.1	Recolección de información	74
2.1.1	Método RULA	74
2.1.2	Cuestionario Nórdico	75
3.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	75
4.	CONCLUSIONES	79
	REFERENCIAS	80
IX.	PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO AUTOINFORME DE MOTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO AMPEF	81
1.	INTRODUCCIÓN	82
2.	MÉTODO	82
3.	RESULTADOS	83
4.	DISCUSIÓN	84
5.	CONCLUSIONES	86
	REFERENCIAS	87
X.	ABORDAJES FISIOTERAPÉUTICOS CON EL USO DEL NINTENDO WII EN LA REHABILITACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL PC: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA	88
1.	INTRODUCCIÓN	89
2.	MÉTODO	90
2.1	Criterios de inclusión y exclusión	90
2.2	Fuentes de información	90
2.3	Estrategia de búsqueda	90
2.4	Proceso de selección de estudios	91
2.5	Proceso de extracción de datos	92
2.6	Lista de los datos	94
2.7	Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales	95
2.8	Medidas del efecto y método de síntesis	95
2.9	Evaluación del sesgo en la publicación y la certeza de la evidencia	95
3.	RESULTADOS	96
3.1	Selección de los estudios	96
3.2	Hallazgos o fenómenos observados en los resultados individuales para cada desenlace y para cada estudio	96
3.3	Función motora gruesa	96
3.4	Habilidad manual	97
3.5	Capacidad funcional de la mano	97
3.6	Riesgo de sesgo de los estudios individuales y evaluación de la certeza de la evidencia	97
4.	DISCUSIÓN	97
5.	CONCLUSIONES	98
	REFERENCIAS	100
XI.	CONCEPTUALIZACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE SENO: RETOS Y PERSPECTIVAS DESDE LA REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA	101
1.	INTRODUCCIÓN	102
2.	MÉTODO	107
3.	RESULTADOS	108
4.	DISCUSIÓN	113
5.	CONCLUSIONES	118
	REFERENCIAS	119
XII.	IMPLICACIONES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD MENTAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UNA REVISIÓN INTEGRADORA	121

1.	INTRODUCCIÓN	122
2.	MÉTODO	123
3.	RESULTADOS	124
3.1	Revisión de la literatura	124
3.2	Modelo biopsicosocial	124
3.3	El movimiento como sistema complejo	124
3.4	Actividad física	124
3.5	Salud mental	125
3.6	Rendimiento académico	125
3.7	Práctica de actividad física y sus implicaciones en el rendimiento académico y en la salud mental	125
3.8	Actividad física y rendimiento académico	126
3.9	Actividad física y salud mental	126
3.10	Impacto de la condición física en la salud	127
4.	DISCUSIÓN	127
5.	CONCLUSIONES	128
	REFERENCIAS	130
XIII.	CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES, EGRESADOS Y PROFESORES DE FISIOTERAPIA SOBRE EL ROL DE LA FISIOTERAPIA EN CUIDADOS PALIATIVOS	132
1.	INTRODUCCIÓN	133
2.	MÉTODOS	134
1.1	Enfoque y diseño	134
1.2	Proceso de recolección y análisis de la información	135
1.3	Consideraciones éticas	135
3.	RESULTADOS	135
3.1	Conocimientos (concepto) sobre cuidados paliativos	135
3.2	Prácticas en cuidados paliativos	137
3.3	Objetivos de la fisioterapia en cuidados paliativos	138
3.4	Retos de la fisioterapia en cuidados paliativos	140
4.	DISCUSIÓN	141
5.	CONCLUSIONES	143
	Agradecimientos	143
	REFERENCIAS	144
XIV.	ANÁLISIS DEL PERFIL DE FUNCIONAMIENTO EN PACIENTES CON Covid-19 TRAS LA ETAPA HOSPITALARIA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR	145
1.	INTRODUCCIÓN	146
2.	MÉTODO	146
2.1	Participantes	146
2.2	Diseño y medidas	147
2.3	Declaraciones éticas	147
2.3.1	Aprobación del protocolo	147
2.3.2	Consentimiento informado	147
2.4	Características de la psiconeuroinmunología	148
2.5	Pruebas físicas, independencia, barreras y facilitadores ambientales	148
2.6	Evaluación inmunológica	149
2.4.1	Extracción de sangre y aislamiento de células mononucleares	149
2.4.2	Análisis de citometría de flujo marcadores de activación y agotamiento de células T	149
2.4.3	Análisis estadístico	149
3.	RESULTADOS	149
3.1	Pruebas físicas, independencia, barreras y facilitadores del entorno	149
3.2	Características neuropsicológicas y emocionales	150

3.3	Descripción de los hemogramas completos, cortisol y catecolaminas	151
3.4	Evaluación de correlaciones psiconeuroinmunológicas	151
3.5	Marcadores de agotamiento y activación de células T	151
3.6	Frecuencia de marcadores de activación y agotamiento en células T	152
4.	DISCUSIÓN	153
	REFERENCIAS	155
XV.	MÁS ALLÁ DEL JUEGO: SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES, UNA MIRADA DESDE LA FISIOTERAPIA	156
1.	INTRODUCCIÓN	157
2.	MÉTODO	158
3.	RESULTADOS	159
3.1	Revisión de la literatura	159
4.	DISCUSIÓN	162
5.	CONCLUSIONES	165
	REFERENCIAS	166
XVI.	GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA LA ATENCIÓN POR FISIOTERAPIA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL	168
1.	INTRODUCCIÓN	169
2.	MÉTODO	169
2.1	Conformación del grupo elaborador de la guía	171
2.2	Formulación de preguntas PECOT	171
2.3	Criterios de inclusión y exclusión de los estudios:	171
2.4	Estrategias de búsqueda y selección de estudios	172
2.5	Análisis de la calidad de la evidencia	172
2.6	Formulación de las recomendaciones	173
3.	RESULTADOS	173
3.1	Población definida para la Guía	173
3.2	Recomendaciones	173
3.2.1	A. Evaluación y detección temprana de la Parálisis cerebral	175
3.2.2	B. Diagnóstico y pronóstico en la Parálisis cerebral	176
3.2.3	C. Intervención basada en la familia, la persona con Parálisis cerebral y el contexto	178
4.	DISCUSIÓN	181
5.	CONCLUSIONES	182
	REFERENCIAS	184

La Fundación Universitaria María Cano, la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación y los autores de los capítulos que se presentan a continuación, desean presentar una introducción a su obra científica, en su contenido e importancia, como un abrebocas que ayuda a comprender y contextualizar la ciencia contenida en ella.

Deporte, ejercicio físico, discapacidad, rehabilitación, sedentarismo, equinoterapia, cáncer, riesgo biomecánico, epidemiología, salud mental, cuidados paliativos, juego, parálisis cerebral, educación, inclusión, prevención y tecnologías, son términos que se conjugan para influenciar el desarrollo integral de diferentes poblaciones. Por eso es un trabajo científico para Fisioterapeutas y la comunidad en general que quieran profundizar en la temática.

Es admirable la cantidad y la actualidad de la bibliografía citada y referenciada en todos los trabajos expuestos en la obra. Al lector le asegura tener datos científicos del mundo y las referencias necesarias para profundizar en el tema que elija. Los temas abordados revisten una actualidad sorprendente, a tal punto que, por ejemplo, muestra resultados de investigaciones en personas con discapacidad, pacientes con trastornos de ansiedad, lesiones en deportistas, pacientes salidos de la Covid-19, estudiantes universitarios y mujeres con cáncer.

Además, el libro se ocupa de temas como enfermedades o lesiones de las cuales padecen los fisioterapeutas, lesiones en niños y adolescentes, la importancia del juego ..., en fin, temas actuales tratados con el mayor rigor científico. El texto no se ocupa solo de lo científico-técnico, también se preocupa del ser humano, de su desarrollo integral, de su acomodación en el contexto social de los riesgos que corre en su actividad deportiva, laboral, social y de su adaptación cuando sufre una lesión determinada, de su rehabilitación, del profesional o los profesionales que debe o deben abordar y tratar cada caso.

Si bien los autores son en su mayoría docentes-investigadores en la Fundación Universitaria María Cano, el libro logra la universalidad con autores que laboran en otras instituciones educativas de Colombia, como la Universidad CES, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, la Universidad del Valle, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia. Cabe destacar que los autores, en su inmensa mayoría, son especialistas, magíster y doctores en diferentes disciplinas, que tienen relación con la fisioterapia, academia, investigación, deporte, salud mental, rehabilitación cardiopulmonar, neurorehabilitación, ortopedia y traumatología, ingeniería y tecnología, seguridad y salud en el trabajo, epidemiología, educación, desarrollo social, liderazgo clínico en cáncer y cuidados paliativos, salud pública, ciencias biomédicas, biología y neuropsicología.

El lector encontrará en esta obra un texto científico-técnico, con capítulos escritos en estilos diversos pero todos amenos, que le ayudarán en el desarrollo de su profesión.

Francisco Ignacio García Gómez
Educador

IMPACTO DEL DEPORTE ADAPTADO: PROCESOS DE INCLUSIÓN Y AJUSTES RAZONABLES¹

Javier Ignacio García Correa²

Lisette Ethel Iglesias González³

Daissy Katheryne Cardona Román⁴

Marco Antonio Chaves García⁵

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

A lo largo de la historia las personas con discapacidad han sido clasificadas, excluidas y discriminadas por la sociedad, pero, a medida que se evoluciona en asuntos relacionados con la comprensión de la discapacidad en concepto y en contexto, se incrementa la lucha por la creación, implementación y cumplimiento de políticas públicas, una cuestión que se evidencia en lo que se ha logrado por medio de esta lucha y que se ha visto traducido en ayudas otorgadas a esta comunidad, de la misma manera que la integración a nuevos espacios. El objetivo de este capítulo es describir el beneficio de las herramientas que hacen eficiente los procesos de inclusión, por medio del deporte adaptado para el desarrollo integral en una persona vista desde un modelo biopsicosocial y cómo esto se ve permeado por los ajustes razonables. De esta manera, se aplicó el método de investigación cualitativa, apoyado en el enfoque hermenéutico, tipo descriptivo, con un diseño no experimental y una muestra de 12 deportistas, previo consentimiento informado. El instrumento utilizado para recolectar la información fue la entrevista no-estructurada. Se realizó un análisis concomitante con la recolección de datos. En los resultados, los deportistas narran sus experiencias a partir de cómo el deporte adaptado ha impactado en los procesos de inclusión y ajustes razonables, teniendo en cuenta que la inclusión garantiza el aumento de oportunidades y recursos para mejorar las condiciones de vida y bienestar. Asimismo, como personas que pertenecen al deporte adaptado, puedan compartir experiencias y generar necesidades colectivas, lo que lleva a que se hagan ajustes para que estos deportistas cuenten con mejor infraestructura, transporte, ajustes en las políticas y oportunidades de estudio. A manera de discusión y conclusiones se puede decir que las personas en situación de discapacidad aumentan sus oportunidades. La inclusión pretende que las personas con discapacidad mejoren las oportunidades de participación, y se reconozca que, a pesar de las dificultades, el deporte adaptado es la mejor opción que hayan encontrado para estudiar y salir adelante. La igualdad es un principio que pretende que todas las personas, independiente de su género, sean tratadas igual ante la ley, con iguales derechos y deberes. La sensación de libertad y capacidad de actuar es algo que, cuando cuenta con los ajustes razonables adecuados, se puede experimentar en el deporte adaptado. El deportista en situación de discapacidad reconoce que el deporte por sí solo permite el logro de una independencia personal y soluciona muchas de las necesidades que tiene según su situación, además, de identifica las condiciones que se requieren.

¹ Este capítulo es resultado del proyecto de investigación *Impacto del deporte adaptado en procesos de inclusión según las experiencias de deportistas con discapacidad física*^d, vinculado al grupo de investigación FISIOTER del programa de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano (2020).

² Fisioterapeuta, Especialista en Educación Física, Especialista en Docencia Universitaria, Magíster en Educación y Desarrollo Humano y Doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte. Contacto: javierignaciogarciacorraa@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta y Magíster en Intervención Integral del Deportista. Contacto: lisetteetheliglesiasgonzalez@fumc.edu.co

⁴ Fisioterapeuta, Especialista en Administración de Servicios de Salud y Magíster en Discapacidad. Contacto: dkcr82@gmail.com

⁵ Contacto: marcoantoniochazgarcia@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, es común coexistir con personas con diferentes características, únicas e irrepetibles, entre las que, normalmente, habrá un sin número de ellas con alguna discapacidad. A lo largo de la historia este tipo de población ha tenido que vivir marginada y con exclusión ante la sociedad, demarcándose como distintos o incapaces para realizar acciones comunes y cotidianas. Desde el siglo XX se ha proyectado la idea de la integración de personas con discapacidad a distintos proyectos en los que se ha implementado la inclusión, que, aunque con los años ha mejorado, no ha obtenido el resultado que se quisiera influyendo en este el gran valor de la Equidad [1].

Es importante reconocer el beneficio de las herramientas que hacen eficaces los procesos de inclusión por medio del deporte adaptado, que se ha convertido en un hábito social importante para mejorar la salud, lo mismo que los indicadores en salud pública de la población en general y, mucho más, de quienes tienen algún tipo de vulnerabilidad en salud [2]. La práctica del deporte sigue siendo una estrategia importante para el desarrollo integral en un individuo visto desde un modelo biopsicosocial, donde la ignorancia y el desconocimiento del tema se han convertido en oportunidades que han influenciado en el desarrollo y progreso de la población con discapacidad, reconociendo la complejidad de una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive [1].

Por ello, además del progreso importante en funciones fisiológicas, en [3] se hacen mención de:

La práctica del deporte y del ejercicio físico se ha convertido en un hábito social importante para mejorar la salud y los indicadores en salud pública de la población en general, mucho más de quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Del mismo modo, en [1] se afirma:

Los niveles óptimos de independencia física y habilidades funcionales, lo cual resulta de la aplicación integrada de muchos procedimientos; por ejemplo, tópicos que se relacionan con los asuntos psicológicos, sociales, laborales y económicos, que les permiten a estos colectivos llevar su propia vida de manera independiente y libre.

Está claro que los cambios, adaptaciones, ajustes y modificaciones son necesarios, y buscan garantizar el derecho que tiene la población con discapacidad en relación con la inclusión, la igualdad y la justicia social, lo cual hace que haya una ciudadanía incluyente e igualitaria [4]. Con la problemática que subyace en la sociedad y la carencia de políticas públicas que favorezcan la inclusión y ajustes razonables para personas con discapacidad, el deporte adaptado surge como una herramienta en la que se puede incursionar, socializar y participar de eventos sociales y competitivos que, a su vez, tiene repercusiones emocionales que impactan positivamente la autoestima del individuo y su desarrollo como ser humano dentro de un entorno [1].

Se resalta entonces que más que un título o una medalla, una persona puede ser protagonista de su propio proceso deportivo e ir más allá de la rutina y vivir productivamente en un mundo en vertiginoso cambio [5]. La apuesta es por un ser humano con posiciones diferentes a las de una sociedad excluyente, rompiendo paradigmas y normas, y mostrando lo que se construye en un contexto diverso [6].

2. MÉTODO

2.1 Enfoque de investigación

En este estudio el nivel de la investigación es cualitativo, apoyado en el enfoque hermenéutico, con un tipo de investigación descriptivo y diseño no-experimental. La investigación cualitativa

tiene como prioridad la búsqueda de significados, de ahí que, la definición del problema sea el punto de partida hacia la indagación, para que el sentido sea abierto y con múltiples interpretaciones [1].

La interpretación parte de una comprensión que llena de sentido una situación concreta; comprender e interpretar están unidos, quien comprende e interpreta puede hacerlo solo desde su situación, su contexto, siendo particular y único [7]. Para esta investigación se trata de recoger las experiencias que tienen los deportistas adaptados y cómo el deporte facilita la inclusión en relación con participación y derrumbe de barreras. En este caso, se aplica una de las características de la hermenéutica: *interpretar para develar el significado de las acciones humanas y de la vida social*.

2.2 Instrumentos para la recolección de datos

La recolección de la información se hizo mediante entrevistas no-estructurada, y definida como una conversación entre, por lo menos, dos personas, en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional [8]. Se presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca.

La entrevista es una posibilidad flexible en la investigación social, que permitirá prever, cambiar o corregir errores y asegurar la validez de las respuestas. En la técnica se presentan riesgos como limitación en la información que se quiera entregar por los participantes, la incertidumbre a dar respuestas sinceras y limitaciones de la expresión verbal [9]. Si el aspecto personal no es el más indicado, en alguna medida el entrevistador puede ser capaz de intervenir en resultados, además de dejar claras sus propias posiciones, criterios o concepciones; de igual manera, incide en la validez y confiabilidad las limitaciones provenientes de la irresponsabilidad de algunos entrevistadores que, por comodidad o facilismo, hacen ajustes amañados a la serie de respuestas logradas o inconclusas.

2.3 Proceso de registro y sistematización de información

El registro y la sistematización son procesos mediadores entre la recolección y la generación de información y su análisis; permite poner en orden la información recopilada o generada en el proceso investigativo, de tal manera que su recuperación sea ágil y eficiente [9]. Entre las orientaciones para el registro sistemático para el proceso de investigación se utilizaron instrumentos que dieron cuenta del desarrollo de los objetivos planteados.

Primero se utilizaron guías y protocolos para elaborar, orientar y focalizar la recolección de la información y posibilitar el registro sistemático. Estas guías se diseñaron para estructurar la entrevista. Como segunda medida se tuvo en cuenta el registro de la información generada en el trabajo de campo, de forma descriptiva, en lenguaje natural, aclarando cuáles son citas directas de las anotaciones de los investigadores y contextualizando la información.

Después de recopilar la información mediante la entrevista y de utilizar medios impresos y de audio, el investigador se responsabiliza de la interpretación de lo que observa, escucha o lee, para su respectiva transcripción.

En este sentido, y para el análisis cualitativo de datos, se utiliza el ATLAS.ti, el cual ofrece una gama de medios para trabajar y procesar los formatos más comunes de datos de texto, y de audio en

este caso. Además, ofrece un contacto inicial de organización, clasificación y lecturas iniciales de la información; permitiendo la construcción, denominación y definición de categorías. El programa ofrece la opción de exégesis analítica, descripción de hallazgos o teorización del análisis de los datos obtenidos en las entrevistas, que se realizan para la respectiva interpretación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la actualidad, el deporte adaptado le ha dado esperanza y voz a la igualdad, pero, aunque se ha logrado avanzar en pro de ella, todavía en gran parte de la población la equidad escasea en comparación con el deporte tradicional. Estos procesos de inclusión se ven entorpecidos en muchas ocasiones a razón de las regiones, recursos y posiciones políticas, entre otros. Las políticas públicas son de amplia influencia, porque permiten planear y proyectar la inclusión social partiendo desde lo más básico, como en colegios, universidades y torneos locales; pero que a su vez carecen de aspectos determinantes que no permiten ejecutar un desarrollo completo e integral del deportista.

Desde su comienzo el deporte adaptado ha sido objeto de estudio constante, buscando hacer que la forma en la que se compite sea cada vez más justa y eficiente, ya sea por medio de criterios de inclusión o creación de reglas de juego, que permitan la competitividad dentro del deporte; de ahí la necesidad y el entendimiento de los ajustes razonables para el gesto deportivo. Diversos autores han planteado determinantes que han llevado al cuestionamiento y, en algunos casos, a reevaluar los criterios de selección y asignación de atletas a múltiples disciplinas deportivas, un concepto que fue el fenómeno social de mayor incremento en el siglo XX [10].

En escenarios deportivos el deporte adaptado logró un importante nivel de desarrollo y, aunque es cierto que la concepción que plantean dichas personas es diversa, tienen un objetivo común pensando siempre en favorecer aspectos fundamentales en el desarrollo integral de la persona con discapacidad. Históricamente, y para algunas áreas de las ciencias médicas, el deporte adaptado se considera perjudicial, sin embargo, las personas con alguna discapacidad retan a las ciencias médicas, desarrollando sus capacidades para mejorar positivamente la calidad de vida y permitiendo el surgimiento de nuevas voces a favor del deporte adaptado y sus beneficios.

Por lo tanto, se entiende el deporte adaptado como aquella modalidad deportiva que es adaptable al colectivo de Personas Con Discapacidad PCD, o condición especial de salud, sea porque se realizó cambios o adaptaciones para facilitar la práctica [11]. Algunos deportes convencionales han adecuado prácticas o modalidades para ajustarse a las necesidades de la población que lo practica y, a partir de las definiciones del deporte adaptado, se debe reconocer el origen en aspectos como el educativo, social, participativo, recreativo o económico, y en el área de la salud como agente rehabilitador.

Entonces, la inclusión social y los ajustes razonables son planteamientos que se unen para formar una matriz integral que favorece el desarrollo de los individuos, tanto en el deporte como en su vida cotidiana. Como elemento de integración, la Inclusión se convierte en una herramienta favorable para las PCD que vivencian la vulnerabilidad, violación y exclusión, entre otros de sus derechos y que, a menudo, se enfrenta a situaciones de violencia en los contextos familiar, social, educativo y laboral, generando la disminución en la respuesta negativa por parte de esta población y suscitando el cuestionamiento: ¿Existe alguna población que este fuera de riesgo?

Por eso es que se hace necesario analizar las características de la población con discapacidad y los factores que repercuten de forma negativa y que impactan la calidad de vida, como el lugar

donde viven, su fuente principal de ingresos, estrato socioeconómico, si cuentan con cobertura en salud y grado de escolaridad, siendo éstos directamente relacionados con determinantes sociales de la salud y la forma en que interactúan y desempeñan un rol significativo para la sociedad, dando lugar a papeles protagónicos a PCD y sus múltiples capacidades para desempeñarse en diferentes entornos, como el aboral, educativo, político y el que se cubre en este capítulo: el deporte.

En el rol del deporte y conjunción con la discapacidad, se configura el deporte adaptado, que genera estrategias y diferentes formas de participación a las PCD que desean potenciar su actividad física en el contexto deportivo, de aquí que se hace necesario mencionar la definición de los ajustes razonables entendidos como:

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales [12].

3.1 Inclusión

La Unión Europea se refiere a la inclusión social como:

un proceso que asegure que personas en riesgo de pobreza y exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar activamente en la vida económica, social y cultural, y de que, a su vez, gocen de unas condiciones de vida y bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven [12].

Los seres humanos son sociales por naturaleza, y existen unos derechos fundamentales concretos y bien estipulados por organizaciones como la ONU, la UNESCO, la OPS y la OIT entre otras. Estas entidades buscan la inclusión y equidad en los campos socioeconómicos, educativos, laborales, culturales y la participación en actividades que favorecen el desarrollo humano dentro de un entorno social. La naturaleza de la inclusión se basa en ofrecer oportunidades y brindar recursos que permitan la participación de personas con discapacidad en actividades económicas, sociales y culturales, y que les faciliten el bienestar y la participación en la sociedad, lo que se focaliza como punto de intervención a personas en riesgo de pobreza y exclusión social [12].

Al hablar de inclusión es necesario resaltar que la sociedad ha estigmatizado a las personas con discapacidad y ha creado una ideología cultural donde, a nivel participativo, no son tomadas en cuenta para desarrollar y desempeñarse en diversos ámbitos de la vida, ya sean laborales o actividades del quehacer cotidiano. Una de las poblaciones que tiene impacto negativo con respecto a la inclusión social son las personas con discapacidad PCD.

Si bien hay exclusión en los campos culturales, económicos y sociales, para hablar concretamente y darle un contexto a la inclusión social de las PCD, el deporte se aprecia con la ideología de que una PCD no está en condiciones de competir con una persona sin discapacidad, lo cual se convierte en un objeto de estigmatización social.

Por otra parte, los medios de comunicación transmiten y dan a conocer noticias de eventos deportivos, sin embargo, el deporte adaptado es poco mencionado y pasa a un segundo plano en el que se ignora en la mayor parte de la sociedad. Si los medios le dieran protagonismo al deporte adaptado, podría convertirse en una herramienta de impacto social que contribuya a la inclusión social de las PCD.

Ahora bien, si la inclusión está ligada a la igualdad y esta a su vez con la equidad, los planteamientos sobre estos conceptos aplicados al deporte, como mecanismo de inclusión y

aunque están estipulados, generan controversia debido a dos factores: 1) *los criterios de selección y clasificación de los deportistas*, que los limita según la práctica deportiva a la que aplican; y 2) *la falta de adaptaciones específicas dentro de la práctica deportiva que el deportista seleccione sea viable*, y no a la que le toque por decisiones de quienes establecen las reglas [2].

Esto ofrece una visión sobre el adecuado proceso de inclusión y lleva a cuestionamientos sobre cuál es realmente la inclusión que se hace, por eso es importante retomar el verdadero significado de inclusión e involucrarlo en su totalidad, de esta forma se podría ser más específicos, como lo exponen algunos autores en la literatura. Autores como [13] tienen un punto de vista más específico que se basa en *considerar la inclusión como aquel proceso en el que personas con discapacidad comparten el mismo espacio, materiales y actividades que sus compañeros*.

En la literatura se exponen modelos de participación, educación social y económico cada vez más incluyentes, proponiendo mejoramientos en la práctica deportiva partir de que las PCD no solo compitan con personas de su misma condición, sino que se puedan incluir en la práctica deportiva de individuos sin discapacidad, a quienes se les facilitarán las condiciones que permitan igualar las ventajas y desventajas en común. Esto se basa en modelos de inclusión más igualitarios, donde no solo se habla de PCD, sino que, a su vez, están relacionados a otros individuos que tengan la posibilidad de que personas sin alguna discapacidad o limitación puedan adaptarse al mismo deporte.

De esta manera, la actividad física inclusiva sería la filosofía y práctica que asegure que todos los individuos, independientemente de su edad y habilidad, tengan iguales oportunidades de práctica en actividad física [13]. En la Tabla 1 se exponen algunos comentarios de las PCD entrevistadas acerca de la inclusión.

Tabla 1. Inclusión de acuerdo con las respuestas de las PCD

	Respuestas	Análisis
Inclusión	<i>Me he postulado para ganar méritos deportivos y nunca me los han dado porque siempre piensan que el deporte paralímpico en mi categoría aplica para ser más convencional que paralímpica y en el convencional no me aceptan.</i> <i>Ninguna mujer en México al menos en categoría alta ha llegado a unos juegos panamericanos, a un campeonato del mundo y mucho menos a ser finalista y todo ese reconocimiento no me lo ha dado.</i> <i>El reconocimiento, social y familiar de las personas allegadas a mí si lo tengo, sin embargo, el reconocimiento del país no lo llevo a tener.</i> <i>Llevo 6 años practicando el deporte adaptado en el alto rendimiento. No hay información, no hay aceptación y no hay educación, no hay cultura.</i> <i>Por ejemplo, a mí me abrió mucho la oportunidad en empate a la base social el haber ido a estos juegos, a estas competencias a nivel mundial, en la parte educativa, ya que gracias a ello pude conseguir una beca en la escuela que yo quería, en este caso soy egresada de la universidad Del Valle de México soy nutrióloga y pues me dio muchos beneficios, dentro de los mismos pues yo creo que básicamente fue ese, como que me dio las herramientas para yo en un futuro tener algo con que valerme por mí misma y no necesitar en este caso de alguien más.</i> <i>Eso es lo que a mí me ha enseñado el deporte que las cosas se buscan día con día, todos los días hay que salir a buscar lo que uno quiere y le hace feliz.</i>	Teniendo en cuenta que la inclusión garantiza el aumento de las oportunidades y recursos para mejorar las condiciones de vida y bienestar, este tipo de población, que pertenece al deporte adaptado, tiene barreras y retrasos en el reconocimiento social y político, esto a pesar del logro que alcanzan estas personas. Deberían recibir las ayudas suficientes y el reconocimiento social, político y económico, ya que sus hazañas deportivas se consiguieron gracias a muchos años de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo físico y mental; con más dificultades que cualquier otro deportista que cuenta con un estado físico adecuado y la posibilidad de desarrollarse de mejor manera en el deporte. Los deportistas manifiestan que, a pesar de las dificultades, el deporte resulta ser lo mejor que les ha pasado, inclusive, algunos estudiar y salen adelante; por lo que se demuestra que el deporte es un medio para la inclusión. Los deportistas que alcanzan logros deportivos importantes, en general reciben reconocimiento, pero los de deporte adaptado todavía no, aunque la inclusión garantiza que ambos cuenten con los mismos recursos, sin embargo, el deportista con discapacidad sigue entrenando, compitiendo, porque, a pesar de todo, el deporte les genera felicidad y satisfacción.

Igualdad	<i>En el ámbito social sería de que ya mucha gente te reconoce, te pregunta por tus competencias, te felicita, bueno a mí ha tocado ir por la calle y que me preguntan no ya tu eres, no pues que sí que me felicitan, o incluso mamás que les enseñan a fotos mías o videos a sus hijos más pequeños para que se motiven y que les dicen, sigan adelante ustedes que están completos y pueden salir adelante creo que es lo que más he visto en el impacto social y familiar.</i> <i>Por ejemplo, cuando vamos a los viajes también se tiene la oportunidad de conocer muchas personas de otras culturas si o si te cambia muchas veces tu apertura de ideas, tu forma de ver las cosas muchas veces, es muy padre vivir esas experiencias, yo siempre he dicho a mí me encanta de verdad haber nacido con la discapacidad que nací, porque yo siento si yo no hubiera nacido probablemente jamás habría probado esa sensación de ver a tu país en lo más alto, que es en el podio entonces sí, si siento que la apertura que te da la situación pues es muchísima y te enriquece demasiado. En la escuela igualmente recibí muchas muestras de cariño, la verdad jamás tuve algún rechazo o así no, todo lo contrario, para mí de alguna forma de haber asistido a esos eventos importantes fue un beneficio en mi vida tanto es la parte social, principalmente en la parte social si te ayuda muchísimo.</i> <i>Yo creo que fluye. A modo de inspiración para para mi familia y mis amigos. Porque me comentan y me lo han dicho muchas veces, que el verme a mí nadar en una competencia o en un entrenamiento los inspira porque ven que yo no tengo ningún impedimento para para seguir nadando y hacer todo lo que esté en mis manos, para hacer el mejor día cada día en el entrenamiento como.</i>	Se puede evidenciar que, gracias al deporte adaptado, las PCD pueden gozar de oportunidades y beneficios, a pesar de lo atrasadas que están las políticas relacionadas. La inclusión está relacionada con la igualdad y se puede demostrar con esas experiencias, viajes, cultura y reconocimiento; algo de lo que los demás deportistas también gozan. La definición de inclusión, que la considera como el proceso para garantizar el mismo espacio, recursos y materiales, toma importancia, porque logra que las personas sean iguales. La igualdad es un principio con el que se busca que todas las personas, independiente de su género, sean tratados igual ante la ley con iguales derechos y deberes, manifestados en todos ámbitos de la vida, a nivel cultural, político y económico.
Calidad de vida	<i>Todos los que hacemos deporte queremos ser los primeros, no nada más vamos a hacer deporte porque queremos hacer deporte, digo, hay para todos, pero estamos hablando en este caso de cómo te cambia el deporte intrínsecamente y te cambia en todo.</i> <i>Vas a ser mejor, vas a ser más seguro, vas a ser más sano, vas a poder mediar con problemas, vas a poder afrontar la vida de otra manera porque te vas a dar cuenta que siempre hay opciones.</i> <i>Por ejemplo, a mí me abrió la oportunidad en empate a la base social el haber ido a estos juegos, a estas competencias a nivel mundial, en la parte educativa, ya que gracias a ello pude conseguir una beca en la escuela que yo quería, en este caso soy egresada de la universidad Del Valle de México soy nutrióloga y pues me dio muchos beneficios, dentro de los mismos pues yo creo que básicamente fue ese, como que me dio las herramientas para yo en un futuro tener algo con que valerme por mí misma y no necesitar en este caso de alguien más.</i>	El término calidad de vida siempre estará relacionado con el bienestar individual, que se manifiesta en aspectos físicos, sociales, emocionales y materiales. El deporte adaptado con resultados lleva al atleta a experimentar bienestar emocional, al experimental el éxito; llevándolo a buscar cada día ser mejor, trazándose metas más ambiciosas. Esto trae la posibilidad de tener ese bienestar social por el reconocimiento, y material por la oportunidad de lograr bienestar material, ya que, gracias al estudio, por medio de becas, estos deportistas pueden después trabajar y sostenerse por sí mismos, mediante su propia capacidad adquisitiva.
La discapacidad como medio para ingresar al deporte	<i>Es una enfermedad desde nacimiento, mi mamá se percató, sobre todo el ojo izquierdo que se me nota más, desde los 4 o 6 meses de edad, mi mamá se dio cuenta, pero nunca pensamos que fuera una discapacidad como tal hasta que supe que podía entrar al deporte paralímpico.</i> <i>Ha influido de manera positiva, la cosa es que el deporte para mí es una manera de expresión, una manera de inclusión, es una manera de mantenerse uno sano</i>	La discapacidad física les permitió ingresar a un deporte, por lo que se considera un medio de inclusión, influyendo positivamente en la vida de estas personas que, en una situación contraria, podrían haber tenido una vida distinta, sin la posibilidad de experimentar el bienestar que trae el deporte adaptado, cuando se practica en las condiciones adecuadas.

3.2 Ajuste Razonable

Los ajustes razonables son cambios, adaptaciones, ajustes y modificaciones necesarios y razonables, que buscan garantizar la ejecución del derecho a la inclusión y la igualdad con respecto a los demás de una persona con condiciones especiales de discapacidad, ya sea física,

mental, intelectual o sensorial, enfocado a no imponer una carga desproporcionada o indebida para garantizarle su debido goce y ejecución [14]. El término va de la mano con la concepción de justicia social distributiva desde una perspectiva de ciudadanía incluyente e igualitaria, y se basa en un modelo intercultural e integral, que exige compartir la aceptación y el respeto del individuo tal como es y asumiendo sus capacidades [15]. Estos ajustes pueden implementarse en entornos deportivos, educativos, de salud o el transporte público. En los entornos deportivos los ajustes razonables pueden implicar modificaciones físicas o de infraestructura de escenarios de juego, cambio de reglamento, de instrumentación, de jueces, horarios específicos y supervisiones, entre otros.

El congreso de Colombia aprobó la ley estatutaria No. 1616: *Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad* [16]. Con título I ARTICULO 1. OBJETO. El objeto de la presente leyes garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009, en la cual se describe que y se acogen medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables con el fin de eliminar las formas de discriminación por razón de discapacidad y la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de este grupo de personas. Esta ley se basa en los principios y valores esenciales de la vida moderna en los que prima la dignidad humana, como autonomía individual, respeto, independencia, equidad, justicia, solidaridad, igualdad, inclusión, oportunidades, protección, no discriminación, accesibilidad y diversidad [17].

Cabe resaltar que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aparte de instaurar el paradigma social de derechos humanos, codificó la obligatoriedad de realizar ajustes o modificaciones cuando una norma o una situación, sin ser en su origen discriminatoria o contraria al principio de igualdad, aplica a un caso concreto en el cual el destinatario de la misma es una persona en situación de discapacidad, deviene injusta y discriminatoria y claramente representa una vulneración del principio de igualdad material o efectiva [18].

En la Tabla 2 se observan las respuestas y el análisis sobre los ajustes razonables hicieron los participantes en la encuesta.

Tabla 2. Ajustes razonables

Ajustes razonables	<i>Sí, bastante, la verdad es que contamos con un centro muy capacitado, tiene muy buenas condiciones para entrenar. ¡Sí! es bueno.</i> <i>Contamos con dos unidades de transporte para personas con discapacidad, en la deportiva con los municipios tienen sus propias camionetas para estos temas.</i> <i>Realmente la diferencia que puede haber entre una instalación convencional y una instalación paralímpica es mínima, creo que sin problema yo he podido practicar al final yo sí logro ver, logro ser una persona autónoma, pero en el caso que llegará una persona que sea ciega.</i> <i>Yo por ejemplo si tengo beca por parte del gobierno y ahora que fue los juegos Parapanamericanos de Lima 2019 también hubo un apoyo económico por parte del gobierno.</i> <i>Todos practican deporte es como en un círculo que yo me rodeo de gente que practica o ha llegado a practicar un tipo de deporte y bueno tenemos como esos conocimientos y temas de conversación ha influido en que como estamos rodeados en el mismo ámbito compartimos mismos sueños,</i>	Existe una cantidad de personas en situación de discapacidad que pertenecen al deporte adaptado, y eso hace que puedan compartir experiencias y generen necesidades colectivas, lo que lleva a que se hagan ajustes para que estos deportistas cuenten con mejora en el transporte, infraestructuras, mejor y políticas, para, por ejemplo, gozar de becas para estudio. Compartir vivencias colectivas hace que cada día se refuerce esta población, haciendo más visibles y logrando mejores logros a través del empoderamiento, que puede potencializarse con los ajustes adecuados a cada esfera del desarrollo humano. El deporte adaptado les ha permitido lograr metas importantes, por medio de un entrenamiento físico y mental, esfuerzos que se reflejan en el rendimiento en varias esferas de la vida, en el deporte, en la educación, y en
-----------------------	--	--

	<i>metas, las familias tiene como comportamientos similares a respecto de que cuidan, motivan y protegen a sus hijos que son deportistas para que logren sus objetivos y es como un patrón que todas las familias llevan, bueno que al menos conozco y bueno eso sería como la relación familia, amigos y deporte.</i> <i>En lo personal y a como yo lo he vivido que desde que empiezas a practicar un deporte, te pones metas y un objetivo y bueno dices quiero llegar al nacional y ganar tienes y quieres llegar a un panamericano y lo tienes eso te funciona para tener un tipo de madurez mental en el cual dices la escuela es esencial no vas a descuidar la escuela vas acabar la escuela, vas a ir por una licenciatura, tanto te pones metas en lo deportivo como te pones metas en lo estudiantil y bueno es algo que nunca he dejado, siempre llevo el deporte y la escuela a la par, tanto para tener mi reconocimiento deportivo también laboral y no solo es como una deportista sin conocimiento de algún tema.</i>	la vida social, laboral y productiva.
Participación laboral y educativa	<i>En Querétaro si hay asociaciones especializadas en algo, tenemos una asociación que es más o menos como vida independiente en donde a todas las personas que usan silla los enseñan a caer, a subir escalones, hacer esto, los capacitan para el trabajo y después que les califiquen y quienes tengas los puntos suficientes lo colocan en alguna empresa porque ellos ya tienen un registro de empresas que están apoyándolos a ellos y recibiendo todas estas personas con discapacidad desde un policía hasta un recepcionista hasta personas que hacen trabajo social desde abajo hasta temas bastante buenos en cuanto a educación.</i>	El contexto de la discapacidad hace que los mismos deportistas sean movidos por sus necesidades, buscando mejorar sus condiciones y calidad de vida. Por medio de estrategias de educación y promoción, se promueve el conocimiento general para que las personas en situación de discapacidad sean formadas en su autocuidado, y sean gestoras de su propio bienestar.
Acceso a la educación	<i>Como es una preparatoria abierta, no es como que vayamos por semestres o trimestres. Vamos, presentamos las materias hasta terminar la lista de la tira de materias presentadas.</i> <i>Yo sufro déficit de atención. La escuela me ha ayudado mucho en la escritura, ya que yo antes era confundía mucho las letras. Y el del deporte también este me ha ayudado. Y también con esta parte de la motricidad me ha ayudado bastante, ya que yo a antes al caminar me tropezaba mucho y desde al estar en el deporte esta costumbre se me ha ido quitando.</i> <i>Yo creo que me beneficia a niveles educativos, porque este como que me ha proporcionado habilidades que yo no tenía antes. A nivel educativo. Lo cognitivo y este educativo me lo proporcionado el deporte, porque me ha desarrollado habilidades, las cuales yo no tenía.</i> <i>Yo creo que me beneficia a niveles educativos, porque este como que me ha proporcionado habilidades que yo no tenía antes. A nivel educativo. Lo cognitivo y este educativo me lo proporcionado el deporte, porque me ha desarrollado habilidades, las cuales yo no tenía.</i> <i>Si, estoy estudiando la licenciatura en gestión empresarial y estoy investigando y realizando un proyecto en la bolsa mundial de valores eso es un trabajo extra, pero sin presentarme en ningún establecimiento, sino desde casa.</i>	En primer lugar, el acceso a la educación mejora las dificultades que pueden convertirse en un problema a largo plazo a nivel intelectual, lo que garantiza la adquisición del conocimiento y la posterior adquisición de competencias para salir adelante. El ajuste que se hace a la educación en las personas con situación de discapacidad, le permite al atleta cumplir con las obligaciones que se generan con la práctica deportiva. El deportista encuentra ajustes para el cumplimiento de asignaciones académicas con la flexibilidad necesaria para cumplir con los compromisos deportivos. Al finalizar su formación académica el deportista puede alcanzar grandes logros desde el ámbito intelectual.
Transporte como facilitador en el deporte	<i>Contamos con dos unidades de transporte para personas con discapacidad, en la deportiva con los municipios tienen sus propias camionetas para estos temas.</i> <i>Creo que, si incluso hay todos los accesos para sillas de ruedas, no hay ningún problema en eso, podemos llegar a todas las instalaciones dentro del lugar no hay ningún impedimento que no permita que a lo mejor una sola entre o algo así por el estilo.</i>	Los deportistas reconocen las barreras a las que se enfrentan por su situación de discapacidad, aceptando cuando cuentan con los ajustes necesarios para el desarrollo de sus actividades en condiciones de igualdad.
Fomento la independencia	<i>Realmente la diferencia que puede haber entre una instalación convencional y una instalación paralímpica es mínima, creo que sin problema yo he podido practicar al final yo sí logro ver, logro ser una persona autónoma, pero en el caso que llegará una persona que sea ciega.</i>	La sensación de libertad y capacidad de actuar es algo que, cuando se cuenta con los ajustes razonables adecuados, se puede experimentar en el deporte adaptado. El deportista en situación de discapacidad reconoce que el

	<i>Una autonomía te cuento el judo me cambio la vida, tengo una autonomía, no dependo de mi mamá de mi papá, no dependo de nadie, tengo mis limitantes, claro que sí, pero no se compara con lo que tenía hace 20 años, hace 25 años.</i>	deporte, por sí solo, permite el logro de una independencia personal y las necesidades que tiene según su situación; e identifica las condiciones que se requiere, por ejemplo, para la práctica deportiva. El deporte adaptado debe contar con los ajustes que fomenten y desarrollen la autonomía que requiere la persona en situación de discapacidad.
Calidad en la práctica y entrenamiento del deporte	<i>Tenemos un centro de alto rendimiento en México que se llama la comisión nacional del deporte es un centro donde hay muchos deportes, esta judo, básquetbol, remo, o sea muchos deportes, muchos deportes que están dentro de estas instalaciones en México son unas instalaciones de un nivel tal vez no primer mundo pero están a una rayita de ser de primer mundo, tenemos dormitorios, no tenemos la necesidad de estar saliendo, yendo y viniendo de las horas de entrenamiento, tenemos un comedor donde recibimos alimentos, tenemos un servicio médico.</i>	A pesar de las barreras que se presentan dentro del deporte adaptado, hay experiencias que testimonian los logros, se muestran ajustes como centros de alto rendimiento, que le permiten al atleta tener no solo calidad en su práctica deportiva, sino también en su calidad de vida.

4. CONCLUSIONES

La inclusión pretende que las personas con discapacidad mejoren las oportunidades de participación. A pesar de todas las dificultades, el deporte resulta ser lo mejor que les ha pasado dado que algunos pueden estudiar y salir adelante, por lo que se demuestra que el deporte es un medio para la inclusión.

Para la población estudiada y a pesar de los atrasos que hay en relación al tema, el deporte es un elemento facilitador y promotor del bienestar de las personas discapacitadas. Los deportistas que obtienen logros deportivos importantes en general reciben reconocimiento, mientras que los de deporte adaptado todavía no.

La inclusión garantiza que los dos tipos de deportistas cuenten con los mismos recursos, sin embargo, el deportista con discapacidad sigue entrenando, compitiendo, porque, a pesar de todo, el deporte les genera felicidad y satisfacción.

La igualdad es un principio que busca que todas las personas, independiente de su género, sean tratados igual ante la ley con iguales derechos y deberes, manifestados en todos los ámbitos de la vida cultural, política y económica. Así como el deportista convencional, el deportista adaptado o paralímpico también goza de oportunidades y beneficios, a pesar de que las políticas públicas todavía sean deficientes. La inclusión está relacionada con la igualdad y se puede demostrar con las experiencias que viven estos deportistas, los viajes, la cultura, el reconocimiento.

Existe una amplia cantidad de personas en situación de discapacidad que pertenecen al deporte adaptado, lo cual hace que puedan compartir experiencias y generen necesidades colectivas; lo que lleva a que se hagan ajustes para que estos deportistas cuenten con mejores infraestructuras, mejor transporte, ajustes en las políticas para, por ejemplo, gozar de becas para estudio.

La sensación de libertad y capacidad de actuar es algo que, cuando se cuenta con los ajustes razonables adecuados, se puede experimentar en el deporte adaptado. El deportista en situación de discapacidad reconoce que el deporte, por sí solo, permite el logro de una independencia personal y las necesidades que tiene según su situación, e identifica las condiciones que se requiere.

REFERENCIAS

- [1] Correa J. et al. (2022). Impacto del deporte adaptado en procesos de inclusión. En Serna E. (ed.), *Actividad física desde la promoción y prevención en Fisioterapia*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [2] Correa J. (2022). Deporte adaptado: Medio de rehabilitación física. En Serna E. (ed.), *Actividad física desde la promoción y prevención en Fisioterapia*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [3] Camacho A. y Correa J. (2022). Equipo interdisciplinario en los procesos de rehabilitación. En Serna A. (ed.), *Actividad física desde la promoción y prevención en Fisioterapia*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [4] Mineducación. (2022). Recuperado: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_17.pdf
- [5] García J. y González T. (2019). Modelo pedagógico comprensivo: Alternativa en procesos de enseñanza-aprendizaje en deportes de conjunto y el desarrollo humano. En Serna E. (ed.), *Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [6] Lázaro L. y García J. (2020). Construcción de subjetividad corporal en el escenario del fútbol de salón femenino a partir del modelo pedagógico comprensivo. En Serna E. (ed.), *Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [7] Gadamer H. (1977). Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica. En Gadamer H. (ed.), *Verdad y método fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Sígueme.
- [8] Lázaro L. y García J. (2018). La comprensión como base para la autonomía y toma de decisiones. En Serna E. (ed.), *Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [9] Galeano M. (2014). Construcción de los datos en la investigación en las ciencias sociales. CINDE.
- [10] Ruiz S. (2012). Deporte paralímpico: Una mirada hacia el futuro. *Revista Actualidad & Divulgación Científica* 15, 97-104.
- [11] Sanz D. y Reina R. (2018). Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad. Paidotribo.
- [12] Reina R. (2017). Inclusión en deporte adaptado: Dos caras de una misma moneda. *Psychology, Society, & Education* 6(1), 55-67.
- [13] Kasser S. y Lytle R. (2005). Inclusive physical activity. A lifetime of opportunities. En Champaign I. (ed.), *Human Kinetics*.
- [14] Bolaños E. (2016). La idea de los ajustes razonable como forma complementaria para conseguir la igualdad de las personas con discapacidad. *Actualidad Jurídica* 8. 40-54.
- [15] Minsalud. (2018). Recuperado: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-publica-discapacidad-2013-2022.pdf>
- [16] Discapacidadcolombia.com. (2013). Recuperado: <https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY%20ESTATUTARIA%201618%20DE%202013.pdf>
- [17] Alcaldía de Bogotá. (2013). Recuperado: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=25281>
- [18] Finsterbusch C. (2016). The extension of reasonable accommodations in the right of persons with disabilities according to the human rights social approach. *Ius et Praxis* 22(2), 227-252.

EFFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES BASADAS EN EJERCICIO PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Sebastián Grajales Toro¹

Silvia Patricia Betancur Bedoya²

Juan Sebastián Valencia Valencia³

Mariana Castrillón Vásquez⁴

Ana María Gil Serna⁵

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

Los trastornos de ansiedad se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, siendo una de las causas de morbilidad más frecuentes, debido a que llevan a las personas a una mala percepción de la calidad de vida. El ejercicio físico es importante para las personas que sufren trastornos de ansiedad, porque aumenta la producción de endorfinas, disminuye los niveles de estrés y aumenta el estado de ánimo. Los beneficios de ejercicio físico no son solo psicológicos, sino que la práctica deportiva, al incidir en el sistema nervioso autónomo SNA, prepara mejor a las personas ante los estímulos del medio que puedan causar ansiedad. Debido a esto el objetivo de este capítulo es evaluar la efectividad de las intervenciones basadas en ejercicio en personas con trastornos de ansiedad. Se realizó una revisión sistemática de la literatura mediante las recomendaciones de la colaboración Cochrane y la guía de declaración PRISMA. Se incluyeron cinco estudios controlados aleatorizados ECA, con una muestra total de 1124 percipientes, en los cuales se evidenció que el ejercicio físico de tipo aeróbico suele ser más efectivo para la disminución de los síntomas de la ansiedad y, por ende, para mejorar la percepción de la calidad de vida de los participantes.

¹ Fisioterapeuta, Magíster en Actividad Física y Salud. Contacto: sebastiangrajalestoro@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta, Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar, Magíster en Actividad Física y Salud. Contacto: silviapatriciabetancurbedoya@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta, Especialista en Ortopedia y Traumatología, Magíster en Fisioterapia del deporte. Contacto: juansebastianvalenciavalencia@fumc.edu.co

⁴ Fisioterapeuta. Contacto: marianacastrillonvasquez@fumc.edu.co

⁵ Fisioterapeuta. Contacto: anamariagilserna@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La salud mental contribuye de manera significativa a la calidad de vida y a una participación social plena. Los trastornos mentales constituyen una importante carga económica y social, tanto por su frecuencia, coexistencia y comorbilidad, como por la discapacidad que producen [1]. Entre los trastornos de la salud mental se encuentra la ansiedad, caracterizada por el miedo y una preocupación excesiva, además de otros comportamientos conexos, como tensión muscular, alteraciones del sueño, fatiga e irritabilidad [2]. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una discapacidad funcional importante [3].

El trastorno de ansiedad generalizado TAG es el desorden psiquiátrico más importante en el mundo; en 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad y, entre ellos, 58 millones de niños y adolescentes [3]. Esto ha hecho que la ansiedad se convierta en un problema de salud pública a nivel mundial, siendo una de las causas de morbilidad más frecuentes [4]. En Colombia, el TAG es el segundo trastorno de ansiedad más frecuente, después de la fobia social, representando 1,3 % de la población. Cifras que demuestran ir en aumento [5].

Además, estos problemas traen consigo consecuencias a nivel social, económico y laboral, y gran parte de éste impacta directamente sobre los jóvenes, puesto que estos trastornos inician en la adolescencia [3].

La farmacoterapia ha demostrado ser efectiva a la hora del tratamiento de los pacientes con TAG, aunque, en muchas ocasiones, las personas han demostrado poca adherencia a los fármacos o, por el contrario, efectos a largo plazo que no-beneficiosos, como la dependencia farmacológica [6]. Las alteraciones cognitivas primarias, como efecto secundario de la ansiedad, alteran la competencia de trabajo, las interacciones interpersonales, la automedicación y el uso de sustancias psicoactivas, viéndose afectada la calidad de vida de las personas. La OMS define la calidad de vida como la percepción que cada individuo tiene de su posición en la vida en el contexto del sistema cultural y de valores en el que vive, en relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones [7].

Los beneficios del ejercicio físico no son solo físicos, sino que el ejercicio, al actuar sobre el SNA, incide en la parte psicológica ayudando a controlar los síntomas ocasionados por la ansiedad, además de aumentar el estado de ánimo, la producción de endorfinas y con esta la sensación de bienestar, aumento de autoestima, mejora la apariencia física, la sensación de fortaleza, la calidad de sueño, y también es un espacio que se presta para conocer y establecer relaciones con otras personas y disminuyendo los niveles de estrés [8], todo esto se refleja en el aumento de la percepción de su calidad de vida.

Es por eso que el objetivo de este capítulo es realizar una búsqueda sistemática en la literatura sobre la eficacia del ejercicio físico como plan de tratamiento, ya sea complementario a medicamentos o sin ellos, para personas que padecen de TAG, ayudando a la disminución de la sintomatología de la ansiedad; y así mismo evidenciar qué tipo de entrenamiento, ya sea ejercicio aeróbico o de resistencia, tiene mayor efectividad sobre la reducción de los síntomas.

A través de esta revisión sistemática de la literatura se busca profundizar la comprensión sobre cómo el ejercicio físico puede ser una herramienta valiosa y efectiva para el manejo de los trastornos de ansiedad. Al tener en cuenta la relevancia de esta problemática en la sociedad actual, se espera que contribuya a la promoción de enfoques terapéuticos basados en la evidencia para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen trastornos de ansiedad.

2. MÉTODO

Se realizó una revisión sistemática de la literatura mediante las recomendaciones de la colaboración Cochrane y la guía de declaración PRISMA. Se hizo la recolección de la información por búsqueda electrónica, sin restricción idiomática, en bases de datos como The Cochrane Central Register of Controlled Trial, MEDLINE, PubMed EMBASE, Lilacs, etc. Se seleccionaron los estudios que cumplieran con los criterios de selección, teniendo en cuenta las orientaciones del grupo Cochrane del Effective Practice and Organisation of Care EPOC. Las referencias identificadas se exportaron al gestor de referencia Mendeley y al software Rayyan para revisiones sistemáticas, una herramienta que ayuda agilizar el proceso de revisiones sistemáticas y permite subir las citas de los artículos en varios formatos y el sistema se encarga de organizarlos [9]. En la Figura 1 se describe el método de investigación aplicado.

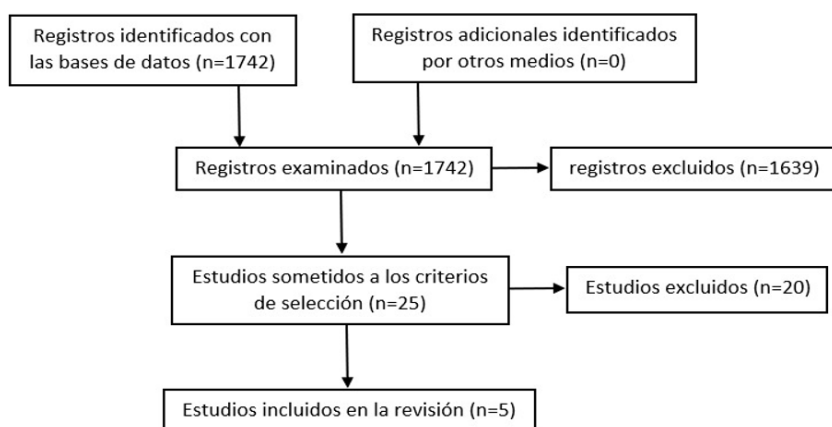


Figura 1. Diagrama de flujo del método de investigación

2.1 Características de la población

Se conformó una muestra total de 1124 participantes, donde 40,48% (455) eran mujeres, que representan un de la muestra total y 59,51% (669) eran hombres. Dentro de las características de la población se encontró una media de edad de 42,19 años con una desviación estándar de 14,28.

2.2 Características de los estudios incluidos

Se hallaron cinco estudios [10-14], en dos de los cuales se comparan entrenamiento de ejercicios de resistencia RET y entrenamiento de ejercicios aeróbicos AET. En [10], en la escala ASI-3 RET pasó de 9,77 a 6,35 y AET de 10,92 a 6,96; en [13] la escala de PSWQ RET pasó de 63,8 a 61,1 y AET de 62,2 a 59,3; en [12] se realizó una intervención de RET obteniendo como resultados, en la escala cuestionario de preocupación Penn State PSWQ, una disminución en los puntos de 63,5 a 56,2 y en la subescala de rasgos de inventario de ansiedad, estado-rasgo STAY-Y2, de 51,5 a 40,4; en [14] se realizó AET obteniendo como resultado, en la escala STAY-Y2, un cambio de 37,9 a 34,0, y en la PSWQ un cambio de 19,8 a 19,4; en [11] no se menciona el cambio en valores exactos.

La escala PSWQ es un cuestionario de autoinforme de 16 ítems que mide la preocupación excesiva, y fue utilizada en [12-14], obteniendo una media de cambio en el RET de 5%, y en el AET de 3,53%. La escala STAY-Y2 es un cuestionario para clasificar el estado de ansiedad de 20 ítems que clasifica el estado alto de ansiedad, y fue utilizada en [14, pasando de 37,9 a 34,0, y en [12] pasando de 51,5 a 40,4. La escala Anxiety Sensitivity Index—3 (ASI-3) es una escala de autoinforme de 18 ítems diseñada para la evaluación de las tres facetas más replicadas de la sensibilidad a la ansiedad, la cual fue utilizada en [10] y [11].

Los estudios [10] y [11] fueron realizados en Carolina del Norte, Estados Unidos, [12] y [14] se llevaron a cabo en Irlanda, y [13] en Carolina del Sur, Estados Unidos. Ninguno de los cinco estudios reportó efectos adversos. Dentro de las afectaciones relacionadas con el ejercicio se evidencia dolor de cabeza en [12], por lo que al paciente se le suspendió la sesión de entrenamiento y fue remitido a intervención médica, por lo cual se dio por terminada su participación en el estudio, siendo el único estudio que manifiesta abandono de participantes.

2.3 Características de la intervención

La intervención se basó en ejercicios AET y RET, donde en AET se realiza caminata en caminadora eléctrica durante 25min, y en [13] se realizó ciclismo continuo. En todos los estudios se acompañó de calentamiento con caminata lenta o estiramiento durante 2min y se finaliza con estiramientos estáticos; la intervención se realiza 2 veces a la semana. En el RET se comenzaba con prueba de RM para su dosificación, luego se realizaban los ejercicios sin resistencia para asegurar la correcta ejecución del mismo.

Los ejercicios utilizados fueron sentadilla, press de banca, flexión de brazo, prensa de pierna, curl de pierna, extensión de pierna, sentadilla con barra, levantamiento de peso muerto, elevación lateral de hombro, remo con mancuerna, estocada con mancuerna, curl con mancuerna sentado y abdominales con un promedio de 5 series, 12 repeticiones y 2 sesiones semanales.

En [10] y [14] utilizaron un grupo adicional de descanso donde ponían a los participantes sentados durante un promedio de 25min, sin realizar ninguna actividad que demandará gasto energético. En [10] se realizó una sola sesión de entrenamiento AET y RET, y se evaluó la capacidad vital de la respiración, donde se le pidió a los pacientes inhalar una mezcla de 35% Co₂ y 65% O₂; en todos los estudios mencionados se daba control de la frecuencia cardiaca a través de un monitor cardiaco polar, un dispositivo que registra la actividad eléctrica del corazón, en valores de la frecuencia cardiaca [15].

3. RESULTADOS

En la Tabla 1 se aprecian los resultados de los estudios incluidos en la revisión.

Tabla 1. Principales resultados de los estudios incluidos en la revisión.

Estudio	Población	Intervención	Escalas de medida de ansiedad y % de cambio
[10]	77 participantes que cumplían con los criterios de inclusión y aceptaron participar	Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a AET con 2 min dirigidos de estiramiento, 2 min de caminata lenta en cinta de correr y 20 min a velocidad según la frecuencia cardiaca para generar ejercicio aeróbico, RET con 3 ejercicios	ASI-3 Ejercicio aeróbico: 10,92 a 6,96 resistencia: cambió de 9,77 a 6,35
[11]	Muestra total de 955, (60,8% mujeres) con edades entre los 18 y los 85 años		ASI-3
[12]	24 participantes entre los 18 y 40 años.	Intervención durante 8 semanas, 2 sesiones a la semana con una duración de 25 min aproximadamente	PSWQ Cambió de 63,5 a 56,2 y STAI-Y2 de 51,5 a 40,4
[13]	Muestra total de 30 participantes entre los 18-39 años	Entrenamiento RET y AET, ambos protocolos de entrenamiento con ejercicios incluyeron 2 sesiones semanales durante 6 semanas	PSWQ Pasando en RET de 63,8 a 61,1 y en AET de 62,2 a 59,3
[14]	Muestra total de 35 adultos entre 18 y 35 años	30 min de carrera vigorosa en la cinta rodante utilizando el 65%-85% de la reserva de la FC máxima, 30 min de descanso tranquilo sentado, se les permitió escuchar música o leer	STAI-Y2 Pasando de 37,9 A 34,0 y en PSWQ pasando de 19,8 a 19,4

En la Tabla 2 se observa el tipo de intervención realizada en los estudios de la muestra.

Tabla 2. Tipo de intervención realizada según el estudio incluido

Estudio	Tipo de ejercicio	ASI-3	PSWQ	STAY-Y2
[10]	RET	9,77 a 6,35	X	X
[11]	AET	10,92 a 6,96	X	X
[12]	RET	X	63,5 a 56,2	51,5 a 40,4
[13]	RET	X	63,8 a 61,1	X
	AET	X	62,2 a 59,3	X
[14]	AET	X	19,8 a 19,4	37,9 a 34

3.1 Riesgo de sesgos

La evaluación del riesgo de sesgo se realizó en la escala PEDro, que evalúa la calidad metodológica de los estudios. A cada ensayo se le da una puntuación total de 0 a 10, ayudando a identificar si estos estudios tienen suficiente validez interna y suficiente información estadística para hacer que sus resultados sean interpretables [16] (Tabla 3).

Tabla 3. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos

	ITEM	Henrrig 2012	Herring2018	Broman2015	Broman2018	Gorndon2021
1	Criterios de elegibilidad					
2	Asignación aleatoria					
3	Asignación oculta					
4	Comparabilidad de referencia					
5	Sujetos ciegos					
6	Terapeutas ciegos					
7	Evaluadores ciegos					
8	Seguimiento adecuado					
9	Análisis por intención de tratar					
10	Comparaciones entre grupos					
11	Estimaciones puntuales y variabilidad					

De manera general se considera bajo riesgo de sesgo a los estudios incluidos, por ende, se puede llegar a una mayor consolidación de las conclusiones debido a que la calidad de los estudios asegura resultados favorables. Tras la revisión de dichos estudios se encontró que la metodología en [11] no fue mencionada, posterior a esto se solicita en el correo de comunicación con el autor sin obtener respuesta hasta la fecha de esta publicación.

3.2 Efecto de la intervención sobre la medida de resultado

Las escalas de medición utilizadas en los estudios incluidos fueron índice de sensibilidad a la ansiedad-3 ASI-3, inventario de pánico agudo API, escala de tolerancia al estrés DTS, escala de intolerancia al malestar DIS, inventario de ansiedad estado-rasgo-subescala STAY-S, inventario breve de síntomas 18 BSI-18, cuestionario de preocupación PSWQ, cuestionario de preocupación-ausencia de preocupación PAWQ-AW, cuestionario de preocupación-compromiso con la preocupación PSWQ-WE y subescala de rasgo de inventario de la ansiedad estado-rasgo STAY-Y2.

Las escalas objeto de análisis para esta revisión sistemática fueron ASI-3, una escala de autoinforme de 18 ítems diseñada para la evaluación de las tres facetas más replicadas de la sensibilidad a la ansiedad, las dimensiones física, cognitiva y social. Los ítems se valoran en una escala Likert de 5 puntos que va de 0 (muy poco) a 4 (mucho), y la puntuación total representa una suma de las puntuaciones de los 18 ítems [17]. PSWQ es una escala de autoinforme de 16 ítems, los cuales se valoran en una escala de Likert de 5 puntos en la que las puntuaciones más altas indican niveles más altos de preocupación; para completar la escala requiere 5 minutos

aproximadamente, y datos psicométricos favorables avalan el PSWQ [18]. STAY-Y2 utiliza 20 ítems los cuales se valoran en una escala Likert de 5 puntos [19].

3.3 Calidad de la evidencia

Se utilizó el enfoque Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation GRADE, una herramienta que permite evaluar la calidad de la evidencia dividida en cuatro grados: alta, moderada, baja y muy baja. Alta indica que hay una confianza alta en que el verdadero efecto está cercano del estimativo del efecto; Moderada que el verdadero efecto es probable que esté cercano al estimativo del efecto, pero hay una posibilidad de que sea sustancialmente diferente; Baja que el verdadero efecto puede ser sustancialmente diferente del estimativo del efecto; y Muy baja refiere que el verdadero efecto es probable que sea sustancialmente diferente al estimativo del efecto [20]. Se realizó de forma sistematizada a través del software GRADE PRO, que arrojó los siguientes resultados frente a la evidencia utilizada:

Según lo descrito anteriormente, se evidencia que la calidad de la evidencia es moderada para medir los cambios de la sintomatología de la ansiedad según la escala PSWQ y en la STAI-Y2 y baja en la escala ASI-3.

Tabla 4. Evaluación de la calidad de la evidencia según enfoque GRADE. a: Resultados con coherencia y b: La muestra es pequeña [21]

Evaluación de certeza						
N° de estudios	Diseño de estudio	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones
Cambios de la sintomatología en la escala PSWQ						
3	ensayos aleatorios	muy serio *	serio *	muy serio *	serio *	
Cambios de la sintomatología en la escala en la escala STAI-Y2						
2	ensayos aleatorios	serio	muy serio *	muy serio *	serio *	
Cambios de la sintomatología en la escala ASI-3						
2	ensayos aleatorios	muy serio *	serio *	muy serio *	Extremadamente serio *	

4. DISCUSIÓN

4.1 Principales hallazgos

El movimiento corporal humano y el ejercicio están estrechamente relacionados, y desempeñan un papel fundamental en la salud y el bienestar de las personas. El movimiento es una característica intrínseca de los seres humanos y se manifiesta a través de diversas formas: caminar, correr, saltar, nadar, levantar objetos y bailar, entre otros. El ejercicio, por otro lado, es una forma planificada y repetitiva de movimiento corporal que se realiza con el propósito de mejorar o mantener la salud física y mental. Implica actividades como el entrenamiento cardiovascular, levantamiento de pesas, yoga, pilates, baile aeróbico y muchas otras formas de actividad física [17].

El objetivo de esta revisión sistemática de la literatura es determinar si el ejercicio físico es una alternativa de tratamiento para la reducción de la sintomatología de los pacientes diagnosticados con TAG; los estudios incluidos demuestran que el ejercicio físico ayuda en la disminución de dichos síntomas, evaluados por medio de las escalas PSWQ, ASI-3 y STAY-2.

De los 5 estudios analizados en esta revisión sistemática, [10] y [13] compararon la efectividad del ejercicio físico aeróbico y de resistencia demostrando tener mayor efectividad frente a la reducción de la sintomatología el ejercicio aeróbico. En [13] se utilizó el ejercicio aeróbico, teniendo una reducción en los puntos promedio de 2,15, y en [12] se utilizó el ejercicio de resistencia donde la reducción promedio fue de 9,15.

4.2 Calidad de la evidencia de cada escala

La escala ASI-3 y cada uno de sus ítems representan adecuadamente la estructura de la sensibilidad a la ansiedad y sus dimensiones, teniendo como resultado una buena fiabilidad y una validez de moderado-alto. Existen diferencias entre hombres y mujeres únicamente en 3 de los ítems, sin embargo, entre ellos solo existen diferencias significativas en una de las dimensiones, la dimensión física de sensibilidad a la ansiedad teniendo una puntuación más alta en mujeres que en hombres [22].

La escala PSWQ tiene una buena consistencia interna y mejores niveles de fiabilidad, según las diferentes propiedades psicométricas; además, posee una validez convergente apropiada [23]. La escala STAY-2 es un instrumento creado para evaluar la ansiedad en las dimensiones estado y rasgo, y cuenta con factores de fiabilidad y de validez elevados siendo así un instrumento adecuado para la evaluación de la ansiedad en la población [24].

4.3 Comparación con otras revisiones

En [25] se demostró que, como tratamiento para la ansiedad elevada o los trastornos de ansiedad, el ejercicio ofrece beneficios comparables a los tratamientos establecidos; sin embargo, reveló que la mayoría de los estudios tienen importantes limitaciones metodológicas que no permiten estandarizar la adecuada prescripción de ejercicio para el tratamiento o manejo de los síntomas de la ansiedad. Se descubrieron reducciones significativas en la sensibilidad a la ansiedad en personas que realizaban ejercicios de baja y alta intensidad en cinta rodante, con mayor reducción en el grupo de alta intensidad. Además, los ECAS evaluados por esta revisión no abordan adecuadamente si el ejercicio puede reducir la ansiedad a través de las mejores de la forma física y los cambios fisiológicos relacionados, cambios psicológicos o una combinación de factores, teniendo como conclusión que la escasez de pruebas deja abierta la cuestión de si hay un mecanismo directo para que el ejercicio reduzca la ansiedad [25].

En [26] se determinó el efecto del deporte en reducción de los síntomas de ansiedad en adultos mayores, dando lugar a un programa de ejercicio regular como parte del programa del cuidado. Los resultados muestran una diferencia significativa en las puntuaciones medias del pretest y del post test, evidenciado beneficios primarios del ejercicio como la mejora del estado de ánimo y el aumento de la capacidad para realizarse las tareas cotidianas.

La presente revisión tiene como principal fortaleza la rigurosidad metodológica, lo cual asegura que las conclusiones sean adecuadas para la toma de decisiones en salud; asimismo, como principal debilidad, se deduce que no se encontró un elevado número de estudios, por lo cual se pudiera considerar que no se puede generalizar las conclusiones o extrapolar a otras poblaciones.

4.4 Implicaciones para la práctica

Implica que se puede tomar como una base para los sistemas de servicios en salud en los cuales se debería incluir como una alternativa no farmacológica el ejercicio, porque se demostró que

tiene cambios significativos en la sintomatología y en el manejo de la ansiedad. Se debería implementar políticas públicas en salud para el manejo de la ansiedad de forma colectiva, para mejorar las complicaciones asociadas y aumentar la percepción de la calidad de vida de las personas; además, implementar líneas de investigación donde se enfatice en los diferentes tipos de ejercicio para el manejo de la ansiedad.

5. CONCLUSIONES

Parece ser que el ejercicio físico, tanto aeróbico como de resistencia, modifica los valores de los síntomas de la ansiedad reflejado en los resultados arrojados por las escalas utilizadas en los ECAS incluidos en esta revisión, y de esta forma impactar directamente sobre la percepción de la calidad vida.

Sin embargo, sigue faltada evidencia científica para dar mayor peso y validez a las intervenciones basadas en ejercicio, y de esta forma tener bases sólidas para la formulación de guías y protocolos para la atención y efectivo manejo del TAG a través del ejercicio físico.

Después del análisis de la evidencia obtenida se evaluó que cuenta con calidad moderada, según el protocolo de GRADE, para determinar que el ejercicio físico sí es factible para la reducción de la sintomatología de la ansiedad y que se tome como una alternativa de tratamiento.

Esta revisión sistemática de la literatura proporcionó información sobre la efectividad del ejercicio físico y su importancia a la hora de la intervención de personas con diagnóstico de TAG.

REFERENCIAS

- [1] Orozco W. y Vargas M. (2012). Trastornos de ansiedad: Revisión dirigida para atención primaria. *Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica* LXIX(604), 497-507, 2012.
- [2] López M. et al. (2014). Calidad de vida y discapacidad en el trastorno de ansiedad generalizada. *Salud Ment.* 37(6), 509-516.
- [3] OPS. (2006). *Salud mental*. OMS.
- [4] Ospina F. et al. (). Síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes escolarizados de 10 a 17 años en Chía, Colombia. *Rev. Salud Publica* 13(6), 908-920.
- [5] Vetere G. (2009). Epidemiología del trastorno de ansiedad generalizada. En *Congreso Internacional de Investigación y práctica Profesional en Psicología*. Buenos Aires.
- [6] Ipser J. et al. (). Pharmacotherapy for anxiety and comorbid alcohol use disorders. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2017(6).
- [7] Nava M. (2012). La calidad de vida: Análisis multidimensional. *Rev. Enfermería Neurológica* 11(3), 129-137.
- [8] Santiesteban J. et al. (2017). Relación entre ansiedad y ejercicio físico. *Rev. Cuba. Investig. Biomédicas* 36(2), 169-177.
- [9] Couban R. et al. (2016). Covidence and Rayyan. *l'Association des bibliothèques la santé du Canada* 37(3), 124-126.
- [10] Broman J. et al. (2015). Effects of a single bout of aerobic exercise versus resistance training on cognitive vulnerabilities for anxiety disorders. *Cogn. Behav. Ther.* 44(4), 240-251.
- [11] Broman J. et al. (2018). Anxiety sensitivity mediates the relationship between exercise frequency and anxiety and depression symptomology. *Stress Heal.* 34(4), 500-508.
- [12] Gordon B. et al. (2021). Resistance exercise training among young adults with analogue generalized anxiety disorder. *J. Affect. Disord.* 153-159.
- [13] Herring M. et al. (2011). Feasibility of exercise training for the short-term treatment of generalized anxiety disorder: A randomized controlled trial. *Psychother Psychosom.* 81(1), 21-28.
- [14] Herring M. et al. (2019). Exercise effects among young adults with analogue generalized anxiety disorder. *Med. Sci. Sports Exerc.* 51(5), 962-269.
- [15] Laukkanen R. y Virtanen P. (2008). Monitores de frecuencia cardíaca: estado del arte. *J. Sports Sci.* 16, 3-7.
- [16] Fitzpatrick R. (). PEDro: A physiotherapy evidence database. *Med. Ref. Serv.* 27(2), 188-197.
- [17] Acad D. y Mart A. (). La práctica de actividad física como método de reducción de la ansiedad en jóvenes: Revisión. Trabajo de grado.
- [18] Wheaton M. et al. Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. *J. Anxiety Disord.* 26(3), 401-408.
- [19] Brown T. et al. (1992). Psychometric properties of the Penn state worry questionnaire in a clinical anxiety disorders sample. *Behav. Res. Ther.* 30(1), 33-37.
- [20] Fonseca E. et al. (2012). Propiedades psicométricas del "Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo" (STAI) en Universitarios. *Behav. Psychol. Psicol. Conduct.* 20(3), 547-561.
- [21] Sanabria A. et al. (2015). Sistema GRADE: Metodología para la realización de recomendaciones para la práctica clínica. *Aten. Primaria* 47(1), 48-55.
- [22] Sandín B. et al. (2007). ASI-3: Nueva escala para la evaluación de la sensibilidad a la ansiedad. *Rev. Psicopatología y Psicol. Clínica* 12(2), 91-104.
- [23] Andin B. et al. (2009). Cuestionario de preocupación. *Pswq.* 14, 107-122.
- [24] Irache A. (2017). *Ansiedad*. Press. 23, 38-44.
- [25] Stonerock G. et al. (2015). Exercise as treatment for anxiety: Systematic review and analysis. *Ann. Behav. Med.* 49(4), 542-256.
- [26] Kazeminia M. et al. (2020). The effect of exercise on anxiety in the elderly worldwide: A systematic review and meta-analysis. *Health Qual. Life Outcomes* 18(1), 1-8.

DÉFICITS FUNCIONALES ASOCIADOS A LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR LCA EN FUTBOLISTAS JUVENILES DE CLUBES ANTIOQUEÑOS

Sebastián Grajales Toro¹

Juan Sebastián Valencia Valencia²

Julián Arango Toro³

^{1,2} *Fundación Universitaria María Cano, Colombia*

³ *Institución Universitaria Salazar y Herrera, Colombia*

El objetivo de este estudio es identificar el déficit funcional por intermedio de Funtional Movement Screen FMS, The Star Excursion Balance Test SEBT y las plataformas de salto para el riesgo de sufrir algún tipo de lesión en miembros inferiores. participaron 50 futbolistas de tres reconocidos clubes de fútbol antioqueños, con edades promedios de 16,06 años, que fueron evaluados con las herramientas FMS, SEBT y Axon Jump Test por intermedio de CMJ. Se calculó medias y desviación estándar por intermedio de Shapiro-Wilk y se correlacionó con el coeficiente de Person; se calculó el Alfa de Cronbach para la confiabilidad de los test evaluados. Se calculó el Alfa de Cronbach para los test FMS y SEBT obteniendo puntuaciones por encima de 0,7, por lo cual, ambos test son confiables; se obtuvo relación de déficit funcionales y saltabilidad CMJ en paso de vall P 0,03, movilidad de tronco P 0,05, sentadilla P 0,02, con puntuación final de P 0,01.

¹ Fisioterapeuta y Magíster en Actividad física y Salud. Contacto: Sebastiangrajaletoro@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta Especialista en Intervención Fisioterapéutica en Ortopedia y Traumatología y Magíster en Fisioterapia del Deporte. Contacto: Juansebastianvalenciavalencia@fumc.edu.co

³ Ingeniero Biomédico y Magíster en Automatización y Control Industrial. Contacto: Julian.arango@salazaryherrera.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El fútbol es el deporte más popular del mundo [1] y este significativo interés por el fútbol como deporte y espectáculo de masas, lo consolida como la disciplina deportiva mejor organizada alrededor del mundo, requiriendo un alto nivel de juego de los equipos y por ende de los jugadores [2].

La evaluación del rendimiento se usa con frecuencia para monitorear los niveles de condición física de los atletas y los efectos a largo plazo del proceso de formación. En el caso concreto de la valoración del fútbol, las herramientas pueden incluir pruebas para medir la velocidad lineal, la velocidad de cambio de dirección, la capacidad aeróbica, la potencia anaeróbica, potencia de la parte inferior del cuerpo, fuerza isocinética, flexibilidad y habilidades técnicas. A pesar de las diferentes pruebas utilizadas para medir estas capacidades físicas, faltan pruebas que evalúen el patrón de movimiento, comúnmente evaluada por técnicas biomecánicas [3].

Muchas de las baterías utilizadas en el medio del deporte del alto rendimiento se usan con frecuencia para medir de manera objetiva las capacidades y los riesgos de lesión de los atletas y, según la evidencia, la lesión previa es el factor de riesgo más fuerte para lesiones futuras, con jugadores que sufren una lesión en la extremidad inferior tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de experimentar una lesión idéntica en las posteriores [4].

Los déficits residuales entre las extremidades son un posible factor de riesgo contribuyente que conduce a patrones de movimiento compensatorios en el momento del regreso al deporte. La reincidencia también da lugar a mayor duración de la rehabilitación, en comparación con la pérdida de tiempo por la lesión [5]. Por lo tanto, existe la necesidad de herramientas prácticas y fáciles de implementar para cuantificar los déficits en jugadores que han sufrido una lesión anterior, proporcionando un completo perfil neuromuscular antes de su regreso a deporte [4].

Las pruebas funcionales de movimiento y rendimiento deportivo se utilizan para evaluar las condiciones de un atleta y prevenir lesiones relacionadas con el deporte. Estas pruebas también podrían utilizarse como pruebas clínicas. Pruebas para predecir el riesgo de lesión deportiva, debido al mala estado físico, patrón de movimiento inadecuado e insuficiente el control sensorio motor, son factores vitales en las lesiones deportivas [6].

Functional Movement Screen FMS, The Star Excursion Balance Test SEBT y plataformas de salto son algunas pruebas específicas para la valoración de la condición atlética de los deportistas. El FMS está diseñado para identificar los déficits de movimiento y la asimetría del cuerpo, y puede evaluar condiciones músculo-esqueléticas generales para predecir el riesgo de lesión [7]. Es un sistema de detección que le permite al profesional evaluar los patrones de movimiento fundamentales. Este sistema de detección llena el vacío entre las evaluaciones previas a la participación, la colocación y las pruebas de desempeño, evaluando a las personas en una capacidad dinámica y funcional [7].

Por otro lado, se encontraron otras pruebas como el SEBT, un método económico y rápido de medir el equilibrio, con buena confiabilidad reportada [8], y considerado una prueba clínica fiable y válida para distinguir las diferencias de control postural dinámico entre personas con y sin tobillos estables. Incluso algunos estudios, como [9], reportan que los jugadores con inestabilidad crónica del tobillo habían disminuido significativamente las distancias de alcance, en comparación con la extremidad no afectada y a las distancias de alcance de personas sanas [9]. El control postural durante el SEBT se refleja en la distancia de alcance en ocho direcciones diferentes,

donde un mayor control postural generalmente se indica mediante un aumento en la distancia de alcance, mientras se mantiene una base de apoyo unilateral estable [10]. SEBT requiere múltiples características neuromusculares que pueden convertirlo en una prueba más eficaz para identificar a los atletas que están en mayor riesgo de lesiones en las extremidades inferiores [10].

El salto vertical se ha utilizado como indicador del rendimiento neuromuscular por muchos entrenadores de diferentes disciplinas. La mayoría de los movimientos y acciones deportivas engloban el llamado ciclo estiramiento acortamiento CEA, facilitando así las contracciones concéntricas o fases propulsivas; por ello, el salto que más se ha popularizado en el ámbito deportivo, como indicador de la eficiencia neuromuscular, ha sido el salto con contra movimiento CMJ [11]. En este sentido, las plataformas de saltos son uno de los instrumentos más utilizados y validados para medir el salto en contra movimiento, utilizando esta característica del movimiento isonercial para calcular la altura sin necesidad de saber la velocidad de salida.

Informes recientes sugieren que el control neuromuscular puede ser el factor de riesgo más modificable en la prevención de lesiones de rodilla. El principal elemento de control neuromuscular identificado incluye las extremidades inferiores de manera dinámica, alineación al aterrizar desde un salto, atenuación de choque del pico fuerzas de aterrizaje, reclutamiento muscular, patrones, estabilidad o equilibrio postural [8].

Por lo anterior, en el presente estudio se llevará a cabo la identificación de los diferentes déficits neuromusculares, registrados a partir de herramientas tecnológicas como plataformas de salto, test funcionales como el FMS y SEBT y la recopilación de datos antropométricos en deportistas pertenecientes a Club Atlético Nacional, Envigado Fútbol Club y Club Deportivo Formantioquia, de la ciudad de Medellín Colombia.

2. MÉTODO

Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Fundación Universitaria María Cano FUMC, Acta No. 1 de 2021. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo con intención analítica, para determinar los déficits funcionales de futbolistas juveniles y su relación con la lesión del Ligamento cruzado Anterior LCA; se usaron los Test Funcionales Functional Movement Screen FMS y Test Star Excursion Balance SEBT; se midió la saltabilidad a través de plataforma de salto Axon Jump Test de salto CMJ como medidor de disfunciones y asimetrías musculares. Además, se midieron características antropométricas de los futbolistas participantes.

La muestra estuvo compuesta por 50 jugadores de las categorías juveniles; se obtuvieron los datos en una sola medición; previo a la evaluación los jugadores realizaron una entrada en calor de 10 minutos y luego, mediante estaciones, se realizaron las evaluaciones antropométricas, FMS, SEBT y CMJ, con periodos de descanso de 3 minutos entre cada prueba. Se calcularon medias y desviaciones estándar; la normalidad de la muestra se calculó a través del estadístico Shapiro-Wilk; y la relación entre los déficits funcionales y el CMJ se calculó a través del coeficiente de correlación de Pearson.

3. RESULTADOS

La muestra estuvo compuesta por 50 hombres pertenecientes a tres diferentes clubes de fútbol antioqueño de las categorías juveniles, con una edad promedio de 16,06 años (DS=1,05), una altura promedio de 1,72 metros (DS=0,57). Las características basales de la población se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características antropométricas basales de la población de estudio

Características antropométricas	Media	DS
Edad	16,06	1,05
Altura (mts)	1,72	0,57
Peso (kg)	63,1	6,45
IMC	21,32	0,87
Medida real (Derecha)	91,48	4,57
Medida real (izquierda)	91,13	4,82

IMC: Índice de masa corporal

Se calculó el Alfa de Cronbach para los test FMS y SEBT obteniendo puntuaciones por encima de 0,7, por lo que ambos test son confiables para su realización en la población de estudio.

Con relación a los resultados del Test SEBT se encontraron restricciones importantes en las mediciones anteriores, relacionadas con las medidas reales de los jugadores, conllevando a un riesgo importante de lesión (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados generales Test SEBT y su relación con la medida de las extremidades

Test de SEBT (cms)	Media	DS	Real derecha	Real Izquierda
Anterior Derecho	54,45	5,79	-	-
Posterolateral Derecho	81,43	7,73	-	-
Anterior Izquierdo	52,65	6,38	-	-
Posterolateral Izquierdo	82,84	7,91	-	-
Alfa Cronbach	0,74	-	-	-
Anterior derecho	-	-	0.04	-
Anterior Izquierdo	-	-	-	0.03

Adicionalmente, se encontraron puntuaciones bajas para el test FMS en las pruebas de paso de valla, movilidad de hombro y movilidad de tronco, todas por debajo de 2; la puntuación final fue de 13,98 considerada como baja (Tabla 3).

Tabla 3. Resultados generales Test FMS

Test FMS	Media	DS
Paso Valla	1,92	0,69
Estocada	2,36	0,48
Movilidad de Hombro	1,8	0,78
Elevación de pierna	2,82	0,38
Push Up	2,54	0,5
Movilidad de Tronco	1,9	0,61
Sentadilla	2	0,46
Final Score	13,98	1,2
Alfa Cronbach	0,89	

Los resultados generales de saltabilidad, medidos a través del CJM test Jump, se presentan en la Tabla 4. Su relación con los déficits funcionales medidos por FMS en sus resultados clasificados como bajos tienen una relación significativa presentados en la Tabla 5.

Tabla 4. Resultados generales de saltabilidad medidos a través del CMJ jump test

Test CMJ Jump	Media	DS
CMJ Tiempo de vuelo	627,060	2,89
CMJ Altura	44,812	2,41
CMJ Velocidad	2,963	0,08

Tabla 5. Relación Déficit funcionales y saltabilidad CMJ

Relación	p
Paso Valla vs CMJ	0,03

Movilidad del tronco vs CMJ	0,05
Sentadilla vs CMJ	0,02
Final score vs CMJ	0,01

4. DISCUSIÓN

Este estudio fue planteado para encontrar los diferentes déficits funcionales que se pueden encontrar en deportista de fútbol antioqueño, utilizando las herramientas como SEBT, FMS, plataformas de salto y medias antropométricas.

Algunos de los resultados se pueden asociar con los resultados de [6], un estudio observacional donde su muestra fue categoría juvenil de deportes como voleibol, baloncesto y balonmano. Evidenciaron que una puntuación en el SEBT con una diferencia mayor 4 cm por segmento inferior izquierdo y derecho, tiene mayor riesgo de lesiones deportivas. En el presente estudio se evidenciaron hallazgos importantes, como diferencias entre segmentos inferior izquierdo y derecho de 1,79 cm para distancia de alcance en dirección anterior y, por otro lado, se observó una diferencia de 1,4 cm para distancias en dirección posterolaterales.

Lo anterior se puede comparar con lo reportado en [8] y en [10], donde encontraron que esta misma diferencia para la distancia de alcance absoluto en posiciones anteriores, tendrá una asimetría del equilibrio que supondrán un posible riesgo de lesión en la extremidad inferior. Lo cual, en la muestra de los participantes incluidos en esta investigación, no presenta un posible riesgo para lesiones de extremidad inferior ($p>0,04$).

También se encontró la correlación del test del SEBT con el FMS, con resultados que se pueden comparar con lo encontrado en [13], donde se utilizó la herramienta de valoración SEBT para evaluar los efectos de las restricciones del rango de movimiento de la dorsiflexión en el equilibrio dinámico, lo cual guarda estrecha relación con test con el FMS. Las calificaciones en el presente estudio para los test de sentadilla con una puntuación Media de 2 (DS= 0,46), estocada puntuación Media 2,36 (DS=0,48) y paso de valla puntuación Media 1,92 (DS=0,69), muestran calificaciones con promedios de 2.

Esta puntuación del FMS refiere que el deportista es capaz de realizar el patrón de movimiento, pero debe utilizar una mecánica deficiente y patrones compensatorios. La puntuación del FMS refiere que es incapaz de realizar correctamente el patrón de movimiento, e incluso, presenta compensaciones. Lo anterior se puede asociar a que el test se puede correlacionar con la falta de movilidad de tobillo.

En [14], un estudio de activación muscular de extremidad inferior con limitación en la dorsiflexión, se evidenció que la falta de rango de movimiento puede inferir en la articulación de la rodilla en los planos sagital y frontal, lo que puede conducir a otros desequilibrios de la extremidad inferior. Sin embargo, otros estudios, también con la herramienta FMS para los ítems como *push up* 2,54(DS=0,5) y estabilidad rotatoria 1,9 (DS=0,61), correlacionan la falta de movilidad en el SEBT en dirección anterior con baja puntuación en los dos test del FMS.

A partir de las puntuaciones que arroja el test de FMS, estos resultados guardan relación con la aplicación de este mismo test y los resultados de [15]. En dicho estudio prospectivo los autores mencionan que los deportistas con puntuaciones por debajo de 14 puntos y con alguna lesión previa de miembros inferiores, pueden tener hasta 15 veces mayor riesgo de sufrir alguna lesión, esto comparado con los deportistas que tengan una puntuación mayor a 14 puntos.

Por lo anterior, los resultados en el presente estudio se pueden correlacionar teniendo en cuenta que la muestra de 50 participantes tiene un promedio de puntuación de 13,98 (DS=1,2) final de puntuación, infiriendo que la totalidad de los deportistas evaluados tiene un riesgo de sufrir alguna lesión por no-contacto. Estas lesiones se deben tener en cuenta en el fútbol, ya que, para un desempeño adecuado, esta disciplina incluye actividades de amplia demanda física, como cambios de velocidad, movimientos explosivos, saltos y giros de 180 grados, que pueden ser determinantes para lesiones.

En la presente investigación participaron 50 deportistas activos de categoría U16, y se logra asociar resultados de FMS con estudios como [3] con población de edades entre 16 y 19 años. Utilizando el test de FMS se encontraron puntuaciones para test específicos, como sentadilla 2,13 (DS=0,69) y la puntuación final 13,87 (DS=2,93), mostrando que tienen mejores calificaciones los deportistas de categoría de U16 que los U19. También se observa que los resultados de la presente investigación cuentan con edades de 16,06 años (DS=1,05), y puntuaciones en el test FMS en sentadilla 2 (DS= 0,46) y la puntuación final 18,98 (DS=1,2). Lo anterior evidencia que los 50 deportistas de la presente investigación presentan mejores calificaciones que en [3], cuyo autor concluye que estos cambios en la puntuación pueden ser considerados por aspectos cronológicos de la edad, y van directamente relacionados con mejores puntuaciones.

La relación entre algunos indicadores antropométricos segmentarios de muscularidad se puede asociar al desarrollo de capacidades como el gesto de salto. En [16] se evaluó una población con edades de 15, 5 (DS 1,7) años, peso de 61,4 (DS 11,5) kg, evidenciando que la altura de salto para el test CMJ guarda relación en un 74,7% a 83,8%. En la presente investigación se pudo asociar los test FMS y CMJ, relacionando los déficits funcionales con la saltabilidad y encontrando P valor estadísticamente significativo de ($P<0,03$) en el test de paso de valla, ($P<0,05$), movilidad de tronco ($P<0,02$) en el test de sentadilla y ($P<0,01$) en la puntuación final.

Si bien, cuando se mencionan algunos desequilibrios musculares a nivel de miembro inferior, se podrían correlacionarlos con la falta de gestos deportivos como el salto. [17] menciona la correlación de las puntuaciones del FMS con el test CMJ, mostrando que la estabilidad rotatoria y elevación de pierna con calificaciones bajas, son factores moderadores para la mecánica del aterrizaje. Lo encontrado en el presente estudio difiere con resultados de [17], encontrando una baja relación estadísticamente significativa en el test de elevación de pierna ($P<0,08$)

5. CONCLUSIONES

Se estableció una confiabilidad de 0,7 para la realización de los test FMS y SEBT, siendo estos adecuados para medir e implementar en la población de deportistas. De igual manera, se encontraron correlaciones entre la disminución en los alcances en sentido anterior para el test de SEBT y las medidas reales de miembros inferiores de los deportistas, generando así un riesgo considerable de lesión de miembros inferiores.

La relación existente entre los puntajes bajos en los ítems FMS, como sentadilla, paso de valla, movilidad torácica y puntuación final, pueden repercutir de manera desfavorable para el correcto desempeño en pruebas de salto vertical como CMJ, disminuyendo su puntuación en ítems como tiempo de vuelo, altura y velocidad.

De acuerdo a los resultados, se deben tener en cuenta aspectos antropométricos e historial de lesiones en los deportistas, también evaluaciones de condición física y test de capacidades dinámicas y funcionales, con el fin de encontrar los déficits funcionales a los que se exponen.

REFERENCIAS

- [1] Alliance P. (2020). Technical performance of soccer teams according o match outcome at the 2019 FIFA Women's world cup. *International Journal of Performance Analysis in Sport* 1-19.
- [2] Bedoya E. y Marrugo E. (2020). Accidente de trabajo en el futbol contexto colombiano. *Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física*.
- [3] Silva B. (2017). Functional movement screen scores and physical performance among youth elite soccer players. *MDPI Jornal Sport* 1-9.
- [4] Hart L. (2019). Previous injury is associated with heightened countermovement jump force-time asymmetries in professional soccer players. *Transl Sports Med.* 256-262.
- [5] Jaber H. (2018). Neuromuscular control of ankle and hip during performance of the star excursion balance test in subjects with and without chronic ankle instability. *PLoS ONE* 1-16.
- [6] Chang W. (2020). Comparison of functional movement screen, star excursion balance test, and physical fitness in junior athletes with different sports injury riks. *BioMed Research International* 1-8.
- [7] Cook G. (2014). Funtional movement screening: The use of fundamental movement as an assessment of function part 1. *The International Journal of Sports Physical Therapy* 396-409.
- [8] Plisky P. (2006). Star excursion balance test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* 1-9.
- [9] Olmsted L. et al. (2002). Efficacy of the star excursion balance tests in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle instability. *Journal of Athletic Training* 501-506.
- [10] O'Connor S. (2020). Can the Y balance test identify those at risk of contact or non-contact lower extremity injury in adolescent and collegiate Gaelic games? *Journal of Science and Medicine in Sport* 943-948.
- [11] Moreno, S. (2020). Counter-movement Jump height as a means to monitor neuromuscular fatigue. *Systematic Review. Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF)* 820-826.
- [12] Patiño B. et al. (2022). Validación y fiabilidad del sensor Wheeler Jump para la ejecución del salto con contramovimiento. *Apunts Educación Física y Deportes* 37-44.
- [13] Hoch M. et al. (2011). Dorsiflexion range of motion significantly influences dynamic balance. *Journal of Science and Medicine in Sport* 1-3.
- [14] Macrum E, (2012). Effect of limiting ankle-dorsiflexion range of motion on lower extremity kinematics and muscle-activation patterns during a squat. *Journal of Sport Rehabilitation* 144-150.
- [15] Garrison M. (2015). Association between the functional movement screen and injury development in collage athletes. *The International Journal of Sports Physical Therapy* 21.
- [16] Avila B. et al. (2018). Relación entre indicadores antropométricos regionales de masa muscular y potencia de extremidades inferiores en deportistas juveniles de proyección. *CBCE* 295-301.
- [17] Kraus C. (2017). Construct Validation of the FMS: Relationship between a JumpLanding Task and FMS Items. *Journal of Strength and Conditioning Research Publish Ahead of Print* 1-20.

FACTORES ASOCIADOS DE LA TENDINOPATÍA DEL SUPRAESPINO SO EN NADADORES CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Santiago Montoya-González¹

Mónica Alejandra Mondragón Barrera²

Harryson Emmanuel Caro Betancur³

Daniela Diaz López⁴

Mariana Escobar Molina⁵

José David Rendon Muñoz⁶

Universidad CES, Colombia

La natación se considerada uno de los deportes más completos y populares en la actualidad, por tanto, el objetivo de este estudio es identificar los factores asociados a la tendinopatía del supraespinoso en los nadadores elite de la selección Antioquia con discapacidad física. Participaron 8 nadadores (18-55 años) en un estudio cuantitativo con alcance descriptivo de carácter observacional, con un diseño *cross-sectional* en nadadores elite de la Liga Antioqueña de Natación, que cumplan con los criterios de selección; analizando variable dependiente e independientes. 62,5% de los participantes refirió dolor moderado. La prevalencia de tendinopatía del supraespinoso fue de 50%. Se encontró en las tres posiciones de fuerza de agarre una interpretación pobre. Si bien se encontraron datos importantes en cuanto a prevalencia y variables independientes, únicamente se halló relación entre fuerza de agarre en posición abducción con rotación externa con tendinopatía del supraespinoso.

¹ Fisioterapeuta, Magíster en Actividad Física y Salud. Contacto: smontoyag@ces.edu.co

² Fisioterapeuta, Magíster en Epidemiología, Magíster Bioética. Contacto: mmondragon@ces.edu.co

³ Fisioterapeuta. Contacto: caro.harryson@uces.edu.co

⁴ Fisioterapeuta. Contacto: diazl.daniela@uces.edu.co

⁵ Fisioterapeuta. Contacto: escobarm.mariana@uces.edu.co

⁶ Fisioterapeuta. Contacto: rendonm.jose@uces.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La natación es considerada como uno de los deportes cuya práctica conlleva tiempo de entrenamiento, por ejemplo, los nadadores de competición suelen entrenar 11 meses al año y nadar durante 20 horas por semana, distribuidas entre 5 y 7 días. Los nadadores de competición están expuestos a volúmenes de entrenamiento que pueden sobrecargar las estructuras de los tejidos blandos y contribuir al dolor de hombro [1]. Además, la intensidad del entrenamiento durante las prácticas es alta, ya que el nadador promedio nada aproximadamente entre 42000 - 110000 metros por semana, dependiendo del nivel competitivo. Con un recuento de brazadas promedio de 10 golpes completos por vuelta de 25 metros, esto puede equivaler a un promedio de 16800-44000 rotaciones de cada hombro por semana; por lo tanto, la natación se denomina como uno de los más exigentes en todo el gremio deportivo de competencia [2].

Debido a la naturaleza y exigencias del deporte, las lesiones suelen ocurrir en mayor medida en las extremidades superiores, sobresaliendo las lesiones en el complejo articular del hombro, llegando incluso a triplicar la presencia de la lesión en comparación con los miembros inferiores. En [3] se informa sobre un desequilibrio al mirar la relación entre hombro y patada en diferentes estilos de nado, llegando a ser desde 80% de impulso por parte del brazo y 20% en la patada. Además, en [4] establecieron los factores de riesgo potenciales para el dolor de hombro, incluidos factores intrínsecos, como inestabilidad del hombro, rango de movimiento, fuerza de los músculos del manguito rotador y discinesia escapular, y factores extrínsecos. Como edad, nivel competitivo, años de competencia y volumen de entrenamiento y entrenamiento de natación.

Una muestra de imágenes diagnósticas de hombro en nadadores de élite encontró que 69% de los nadadores mostraron signos de tendinopatía del supraespinoso. Estudios más recientes han visto una relación entre las altas cargas de entrenamiento y la sobrecarga del tendón en los mecanismos de lesión interna [5].

En los nadadores predominan los movimientos repetitivos, como flexión, abducción y rotación externa, en la articulación del hombro que pueden repercutir en la interacción de la cabeza del humero contra las demás estructuras. El área de impacto suele centrarse en la inserción del músculo supraespinoso con la cabeza larga del bíceps braquial [6]. En nadadores de competición, la incidencia de dolor de hombro reportado es alta, y algunos autores han sugerido una correlación entre el rango de movimiento ROM del hombro y la lesión [7]. Dentro del ámbito de las lesiones deportivas, las localizadas en dicho complejo representan 4,44% [3].

La tendinitis, como la del tendón de Aquiles, la parte lateral del codo y las ocurridas en el manguito rotador, han sido comúnmente un problema para los médicos y profesionales del área de la salud. A la mayoría se les enseña que la tendinitis, por lo general, se presenta asociada a un proceso inflamatorio y, por tanto, su tratamiento debe ser con medicación antiinflamatoria. Por largo tiempo se hacían sugerencias sobre los cambios que se deberían hacer en la enseñanza del término tendinitis, ya que, si se tenía una correcta nomenclatura del posible diagnóstico, se tendría también una buena correlación clínica con bases histopatológicas y, por ende, habría mayor claridad sobre su afección. Por ello se optó por englobar el término hacia tendinopatía, ya que se reconoce que la condición no es tendinitis; al menos hasta que se demuestren datos relevantes y significativos [8].

Se entiende entonces por tendinopatía como un concepto que engloba los cuadros clínicos y momentos dolorosos e incomodidad que pueden llegar a surgir dentro y alrededor de los tendones en respuesta al uso excesivo [8]. Esta afección suele ser más común en deportes que

implican movimientos repetitivos, estrés mecánico y cierta carga sobre el tendón o complejo muscular, afectando en su mayoría a deportistas de elite [9].

En la actualidad, se ha evidenciado una problemática marcada que se basa en la escasez de bibliografía científica de la tendinopatía del supraespinoso dirigida a la población de para nadadores. En los Juegos Paralímpicos de 2016, la paranatación tuvo un porcentaje de participación de 13% de todos los atletas que compitieron (3,657), siendo solo superado por para atletismo con 24%, lo que demuestra que es uno de los deportes más practicados de la población paralímpica. También se evidenció que 9,6% del número total de lesiones se daba en la paranatación; además, las áreas anatómicas más afectadas incluyeron, en primer lugar, el complejo articular del hombro con 20,5% del número total de lesiones y, aproximadamente, 34,5% del número total de lesiones reportadas allí se daban por uso excesivo crónico [10].

A medida que el movimiento paralímpico gana apoyo comercial y cobertura en los medios, muchas más generaciones con discapacidades son inspiradas a ser partícipes de deportes de competición. Este aumento de población de para atletas, que cada vez se integra más al mundo paralímpico, hace que las exigencias para comprender etiologías, analizar factores asociados y estrategias de prevención, sea cada vez mayor [8, 11]. Teniendo en cuenta investigaciones previas, un estudio realizado en nadadores paralímpicos (multidiscapacidad) evidenció que 44% de las lesiones se daban en miembros superiores, seguidos de cerca únicamente por 38% en columna vertebral [9].

Por lo anterior y por el poco avance en información o referencias bibliográficas nace la necesidad de comenzar a analizar a mayor profundidad las características que pueden o no aumentar el desarrollo de la patología en la población de estudio y, por ello, se busca priorizar aspectos como claridad en los factores asociados para lograr caracterizar la población e iniciar la creación de programas de educación para optimizar patrones motores funcionales por medio del enfoque preventivo hacia la prevalencia de la tendinopatía del supraespinoso.

El presente estudio abrirá la puerta a nuevas investigaciones, ya que en la literatura actual existe poca evidencia al combinar y relacionar la tendinopatía del supraespinoso en para nadadores. Además, al obtener claridad en los resultados se espera influir tanto en el deportista como en las personas que están a su alrededor, para incentivar la amplitud de conocimiento sobre qué factores pueden desencadenar dicha lesión y así disminuir la probabilidad del desarrollo de la patología [9].

En un contexto global, la Federación Internacional de Natación FINA promueve y alienta el desarrollo de los deportes acuáticos en el mundo, aumentando la participación en disciplinas acuáticas en todos los niveles, independientemente de la edad, género o raza [12]. Esta entidad se encarga de promover y organizar campeonatos en el mundo, fomentando el aumento de las instalaciones para las disciplinas acuáticas, como natación, buceo, natación artística, polo acuático, agua abierta y buceo de altura, y llevar a cabo actividades que sean convenientes para promover el deporte. FINA cuenta con 209 federaciones nacionales en total, distribuidas en los 5 continentes [13].

En la federación de Colombia hay 312 nadadores registrados en las disciplinas mencionadas [14] y, específicamente, en natación hay 125 nadadores [14]. Sin embargo, la World ParaSwimming es la federación internacional de este deporte y está incluida en el Comité Paralímpico Internacional, el cual tiene como visión lograr un mundo inclusivo a través del para deporte [15], que tiene como objetivo fomentar la participación de los atletas y asegurar una competencia justa, además de

facilitar que los para nadadores desarrollen el máximo potencial de sus habilidades. Esto ha hecho que el aporte de los para atletas y países sea representativo, pues en los Juegos Paralímpicos de Londres y de Tokio se tuvo una participación de 604 para nadadores y en los Juegos Paralímpicos Rio participaron 79 países [16]. Colombia cuenta con la Federación Colombiana de paranatación Fedeparanatación que es la encargada de fomentar, patrocinar y realizar la logística para una adecuada práctica de la paranatación, la cual se desarrolla en rama masculina, femenina y mixta, e impulsar programas de interés público y social sobre temas asociados a paranatación. Está conformada por 8 clubes de diferentes departamentos y ciudades [17].

En la literatura se encontraron pocos estudios que identifiquen estos factores asociados dirigidos hacia para nadadores con tendinopatía del supraespinoso. Sin embargo, se han evidenciado diferentes factores asociados que van a predisponer a nadadores sin discapacidad a aumentar las probabilidades de desarrollar dicha patología. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante tener conocimiento acerca de variables evaluadas en diferentes estudios para conocer la posible relevancia en población nadadora con discapacidad física. Diversas investigaciones han tenido en cuenta variables sociodemográficas: edad [4], sexo [18, 19] y frecuencia de entrenamiento [20]; antropométricas: talla, peso e índice de masa corporal IMC [21, 22]; y clínicas: dolor [23], funcionalidad de miembros superiores [24–26], Rango de Movimiento Articular ROM/Arco de movilidad articular AMA [27], fuerza de agarre [28,29] y pruebas semiológicas [30, 31].

A pesar de que la paranatación demostró ser uno de los deportes paralímpicos más practicados, aún existe poca evidencia científica dirigida a dicha población asociada a tendinopatía del supraespinoso. Esta última teniendo fuerte relación con frecuencia e intensidad del entrenamiento, que conllevan a altas exigencias en el deporte, sobresaliendo así las lesiones del complejo articular del hombro. Además, las variables que se han estudiado en la población sin discapacidad, también ofrecen las bases para comenzar a involucrar los aspectos que pueden demostrar datos considerables en los paranadadores. Por tanto, el objetivo de este estudio fue identificar los factores asociados a la tendinopatía del supraespinoso en nadadores con discapacidad física.

2. MÉTODO

Se realizó un estudio cuantitativo con alcance descriptivo de carácter observacional, con un diseño *cross-sectional* y su disponibilidad del dato es prospectiva. Corresponde a un censo que se realizó en todos los para atletas de competencia del club Andesir con discapacidad física, pertenecientes a la Liga Antioqueña de Natación, que se encontraban entre 18 y 55 años.

En total participaron ocho paranadadores que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 1) criterios de inclusión: nadadores de 18 años y más con discapacidad física, deportistas que estén registrados en Liga Antioqueña de Natación, deportistas con 6 meses o más de práctica deportiva que sean consecutivos y nadadores que tengan una frecuencia de entrenamiento mínima de 5 días a la semana; 2) criterios de exclusión: deportista en situación de discapacidad que requiera de silla de ruedas, lesión de hombro previa por agentes externos a la natación confirmados por historia clínica/médico tratante y presencia de patologías reumatológicas reportada por el deportista e historia clínica). Para la medición de las variables de estudio se aplicaron varios instrumentos con los siguientes aspectos: edad, sexo y frecuencia de entrenamiento. También se tuvieron en cuenta variables antropométricas como peso, talla e IMC. Se hizo una valoración de variables clínicas donde se tuvo presente el dolor, ROM/AMA, funcionalidad de miembros superiores, movilidad de hombro y fuerza de agarre. Todas las anteriores se encontrarán descritas en diagramación.

La técnica de recolección de información que se usó en la variable clínica *dolor* fue con la Escala Visual Analógica EVA puesto que es de mayor facilidad a la hora de entender por parte del participante. En cuanto a ROM/AMA se midió con goniometría utilizando como referencia los valores planteados por la American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS. A la hora de evaluar la funcionalidad de miembros superiores se tuvieron en cuenta los cuestionarios Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand DASH y Shoulder Pain and Disability Index SPADI, porque tienen una complejidad de comprensión baja, y evalúan el índice de dolor, discapacidad y funcionalidad el hombro de manera simple y rápida, con preguntas que, en su mayoría, incluyen actividades de la vida diaria.

Para la movilidad de hombro se realizaron pruebas funcionales, siendo estas importantes a la hora del gesto deportivo para tener un movimiento amplio y efectivo y así evitar compensaciones, un mal movimiento o una posible lesión. Además, se utilizaron pruebas semiológicas como Neer, Hawkins y Jobe, para evaluar tendinopatía del supraespinoso. Se tuvo en cuenta la fuerza de agarre evaluándola con el test de fuerza de agarre, con dinamómetro el Grip Strength tester-Vive precision, una evaluación que brinda un resultado más objetivo con parámetros de base y teniendo como referencia los valores de American College of Sports Medicine.

Los deportistas se dirigieron primero al lugar de encuentro donde, inicialmente, se realizó la respectiva explicación y firma del consentimiento informado; después se diligenció la información sociodemográfica por cada uno de los nadadores, así como de los cuestionarios DASH y SPADI; luego se realizaron las mediciones antropométricas. La talla se evaluó con el estadiómetro portátil SECA 213 en la posición de Frankfort, el deportista realizó una inspiración profunda en el momento de la medida para compensar el acortamiento de los discos intervertebrales y tuvo la parte posterior del cuerpo pegado completamente a la pared, pies alineados y juntos. El peso se midió con una sola la báscula Kalley K-BD150 para todos los deportistas. Después se calculó el IMC, que se realizó con los datos obtenidos previamente. Se realizaron las evaluaciones de las pruebas específicas, como dolor, ROM/AMA, movilidad de hombro, pruebas semiológicas y fuerza de agarre.

Para el plan de análisis se realizó un análisis univariado para cada una de las variables, reportando con medidas de frecuencias absolutas (%) y frecuencias relativas (n°), y las variables cuantitativas con media y desviación estándar o con mediana y rango intercuartílico, según su distribución. Para el análisis bivariado se relacionó la variable dependiente (tendinopatía del supraespinoso) con cada una de las variables independientes propuestas. Teniendo en cuenta que la variable dependiente fue de naturaleza cualitativa, se realizaron pruebas de hipótesis con variables independientes cuantitativas, donde las paramétricas se analizaron con T de Student y no-paramétricas con U de Mann-Whitney, según la distribución. Luego la variable dependiente se analizó con las variables independientes cualitativas con la prueba Chi². Finalmente, las variables independientes cuantitativas se relacionaron entre sí por medio de test de correlación, según su pertinencia.

Este estudio tuvo el aval en el Acta 214 del Comité Institucional de Ética en investigación en humanos de la Universidad CES.

3. RESULTADOS

La muestra estuvo constituida por 8 participantes, de los cuales 6 eran hombres (75%). El promedio de edad fue 36,38 años (DE: 10.40). El peso promedio fue 64,31 kg; la talla 1,70 m y el Índice de Masa Corporal 22,15 (DE: 2.26); la mayoría de los participantes fueron clasificados con

peso normal, 7 participantes (87,5%). La mediana de la frecuencia de entrenamiento fue de 6 días a la semana y el número de horas de entrenamiento tuvo una mediana de 3 horas (Q1:2,63; Q3:3). El dolor, según la escala de EVA, tuvo una interpretación en la mayoría de los participantes de dolor moderado (5 participantes 62,5%). En las Tablas 1 a 3 se muestran los resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento de investigación, que incluía mediciones directas de los Arcos de Movilidad Articular, fuerza prensil y cuestionarios DASH-SPADI.

Tabla 1. Valores de la variable AMA reportados con estadística paramétrica y no paramétrica

	Derecho Media (DE)	Valor de p	Izquierdo Media (DE)	Valor de p
Flexión	173,4 (4,81)	0,609	173,0 (171,0-174,3)*	0,001
Extensión	54,5 (3,70)	0,382	53,1 (4,49)	0,468
Abducción	171,0 (159,8 – 175,5)*	0,012	171,5 (162,3-175,8) *	0,007
Rotación Interna	61,4 (2,72)	0,328	59,5 (3,85)	0,709
Rotación Externa	82,8 (4,37)	0,966	83,1 (3,40)	0,169

*: valores reportados en mediana y rango intercuartil RIQ

Con respecto a los arcos de movimiento articular, la mayoría de los nadadores están disminuidos (hipomovilidad) según la AAOS.

Tabla 2. Fuerza prensil bilateral

	Derecho Media (DE)	Valor de p	Izquierdo Media (DE)	Valor de p
Neutro	71,1 (12,19)	0,966	64,2 (20,00)	0,340
Abducción	72,0 (10,78)	0,655	62,3 (20,65)	0,050
Abducción + Rotación interna	68,3 (8,61)	0,552	70,8 (52,0-73,7)*	0,033

*: valores reportados en mediana y rango intercuartil RIQ

Con respecto a la evaluación de fuerza prensil, según los valores de referencia de American College Of Sports Medicine, todos los paranadadores obtuvieron una interpretación pobre en las tres posiciones, en neutro se encontró una similitud en ambos miembros superiores MMSS con el 50%. En abducción en el miembro superior derecho 62,5% e izquierdo 75% y en abducción con rotación externa en el miembro derecho 75% e izquierdo 87,5% del total de participantes.

Tabla 3. Funcionalidad de miembros superiores según cuestionarios DASH y SPADI

Cuestionario	Dominios	Media (DE)	Valor de p
DASH	Capacidad/Síntomas	21,7 (21,6)	0,213
	Trabajo	17,2 (16,3)	0,257
	Deporte	21,1 (19,5)	0,474
SPADI	Dolor	34,0 (27,8)	0,243
	Dificultad	21,3 (25,5)	0,071
	Total	26,0 (23,5)	0,343

Dado que DASH y SPADI son cuestionarios cuya interpretación general va de 0-100% donde a mayor numero representa mayor discapacidad, se encuentra que el cuestionario DASH en su primera categoría (capacidad/síntomas) solo uno de los participantes supera el 50% con 63,3%. En la segunda categoría (trabajo) todos están por debajo del 50% y en la tercera categoría (deporte) el mismo participante de la primera categoría supera el 50% con 56,2%. En el cuestionario SPADI en la categoría dolor, 3 participantes se encontraron entre 50% y 74%, en la categoría dificultad 1 participante tuvo un resultado de 70%. En el total del cuestionario solo uno de los participantes se acercó más 100% con 62%.

También se realizaron pruebas de movilidad de hombro y pruebas semiológicas. En las de movilidad de hombro se tuvieron en cuenta pruebas como Wall Ángel Test WAT, Movilidad Activa de Hombro en Prono MAHP y Esvástica ESV. Con respecto a WAT, 4 participantes (50%) lo lograron

con compensación. El MAHP fue logrado correctamente por 6 participantes (75%). Por último, en la ESV existió un déficit en la rotación interna por 3 participantes (37,5%) y 2 participantes (25%) tuvieron déficit, tanto en rotación interna como en externa. Con respecto a los hallazgos de las pruebas semiológicas se tuvieron en cuenta test de Neer, Hawkins-Kennedy y Jobe, dando como resultado positivo a 4 participantes en los 3 test, solo 2 participantes obtuvieron resultados positivos bilateralmente en todas las pruebas y 2 participantes dieron resultados positivos en miembro superior derecho en las 3 evaluaciones; obteniendo así 50% de prevalencia para tendinopatía del supraespinoso.

En el análisis bivariado, donde se relacionaron la variable dependiente (tendinopatía del supraespinoso) con las variables independientes, se encontró asociación entre la fuerza prensil en la posición abducción con rotación externa ($p=0,008$). Además, se realizó correlación entre las variables cuantitativas, encontrando así relación entre IMC y rango de movilidad articular de extensión ($p=0,045$ -Pearson= -0,719), rotación interna ($p=0,028$ -Pearson= -0,762) y rotación externa ($p=0,032$ - Pearson= -0,751) con un grado de relación según coeficiente de correlación *negativa considerable* para extensión y rotación externa, y correlación *negativa muy fuerte* para la rotación interna.

4. DISCUSIÓN

En este estudio se investigaron los factores asociados de la tendinopatía del supraespinoso en nadadores de competencia con discapacidad física. A pesar de que la investigación fue dirigida a población con discapacidad física y, como previamente se nombró, a los problemas en cuanto a escasez de material bibliográfico relacionado con lesiones específicas del músculo supraespinoso y el poco énfasis en paraatletas, y nulos avances dirigida a la misma, las apreciaciones realizadas pueden pertenecer o no a estudios en población con discapacidad física o sin ella. En el presente estudio se identificó que la mitad de los paranadadores participantes tuvo tendinopatía, así como también se evidenció en un estudio de nadadores de élite que reporta una prevalencia del 70% en una muestra de 60 nadadores [32].

La fuerza de agarre con respecto a la actividad muscular del manguito rotador ha demostrado tener mayor relevancia, no solo por el hecho del agarre, sino también por la posición del hombro en la que se ejecuta. En un estudio electromiográfico se halló variación de la fuerza que existía al cambiar el plano de movimiento del hombro, demostrando que existe coactivación de la musculatura proximal y distal del brazo durante el agarre [33]. Esto también se tuvo en cuenta en [28], donde a medida que se cambiaba de posición de neutro a abducción y rotación externa de 90° los resultados de la fuerza de agarre disminuían. Esta premisa concuerda con lo hallado en la presente investigación, pues a medida que se modificó la posición se aumentó la dificultad en la ejecución de la prueba.

En [34] y [35] encontraron asociación entre el sexo y la fuerza de agarre, mientras que en el presente estudio no se encontró correlación debido a que la población solo contó con 2 mujeres. Cuando la paranatación deja de practicarse en un ambiente lúdico y se convierte en un ambiente de competencia, los volúmenes de entrenamiento suelen aumentarse. En [36], un estudio de nadadores de competencia, el número de horas nadadas por semana se correlacionó significativamente con tendinopatía del supraespinoso, encontrando que los nadadores que nadaban más de 15 horas por semana tenían mayor riesgo de desarrollar tendinopatía. En contraste, en el presente estudio no se logró obtener una correlación significativa, ya que la mayoría de los participantes cumplían con una frecuencia de entrenamiento similar [37].

En [2, 22, 38] han demostrado que el dolor de hombro se asocia con mayor probabilidad de sufrir tendinopatía cuando se posee un IMC alto. Sin embargo, en este estudio no se logró hallar relación estadísticamente significativa entre la tendinopatía con el IMC, ya que la mayoría de participantes se encontraba con una clasificación de peso normal.

En la actualidad, se han realizado múltiples estudios que contienen los cuestionarios de funcionalidad de miembros superiores, como el DASH y el SPADI que, por su facilidad de diligenciamiento, favorece a que sea una herramienta útil y rápida para valorar la discapacidad del miembro superior. En [39–41] utilizaron el cuestionario DASH para establecer el grado de discapacidad que presentan los participantes en sus estudios. Sin embargo, en la presente investigación no se obtuvo el mismo resultado, ya que en las tres categorías presentadas por el cuestionario DASH (capacidad/síntomas, trabajo y deporte) solo 1 de los 8 participantes logró superar el 50% en 2 de las categorías.

Por su parte, el SPADI suele ser más específico para las patologías de hombro y permite estimar en mayor medida la gravedad de la patología en este sitio anatómico [39]. En un estudio que indagaba sobre factores biopsicosociales asociados con tendinopatía del manguito rotador [24], las puntuaciones de gravedad de patología de hombro donde se utilizó SPADI fue peor para las patologías donde se involucraba el manguito rotador, en comparación con las otras patologías de hombro, esto puede aumentar la relación existente entre este cuestionario y las tendinopatías del manguito rotador [40]. Esto pudo tener cierta influencia en el presente estudio ya que SPADI, en comparación con el DASH, logró obtener mayor especificidad de resultados; encontrado en la categoría dolor 3 participantes con calificaciones de 50% a 74% y en categoría dificultad 1 participante con calificación del 100% [24].

La medición de los arcos de movilidad articular suelen ser una medida básica para tener en cuenta a la hora de mirar la excursión del segmento seleccionado. Regularmente, los estudios identificados en la literatura que presentan esta medida suelen ser asociados con el beisbol [42]. Sin embargo, se han presentado algunas investigaciones dirigidas a los deportes que realizan movimientos por encima de la cabeza, sin entrar a discriminar la diferencia entre deportes, hay evidencia que respalda que en los deportistas que realizan movimientos supracraneales suelen tener diferentes adaptaciones en la zona del hombro que afectan su rango de movimiento [43]. Existen diferentes modelos que explicarían el posible mecanismo para la alteración de la rotación del hombro. Uno de ellos sugiere que la alteración de hombro se debe al estiramiento frecuente y progresivo del ligamento glenohumeral inferior y que la pérdida de la rotación, principalmente la interna, se debía también a una posible estrechez de la cápsula posteroinferior [42].

En la actualidad se habla de Déficit de Rotación Interna Glenohumeral GIRD y, en [43], una revisión sistemática realizada en deportistas que practicaban gestos deportivos por encima de la cabeza, se hallaron más frecuentemente déficits en la rotación interna desde lo clínico, a pesar de que no se encontró relación estadísticamente significativa. Algo similar ocurrió en el presente estudio, debido a que todos los arcos de movilidad articular estaban disminuidos en la mayoría de los deportistas. Sin embargo, la correlación con tendinopatía del supraespinoso no mostró ser estadísticamente significativa.

También se esperaba que, además de la disminución de los arcos de movilidad articular, se afectara la movilidad del hombro (que fue evaluada con los test WAT, MAHP y EVS), y a pesar de que algunos participantes mostraron alteración, no se obtuvo una correlación estadísticamente significativa entre AMA, movilidad de hombro y su relación con el desarrollo con tendinopatía del supraespinoso.

5. CONCLUSIONES

Se hallaron limitaciones en el desarrollo del estudio debido al tamaño de la muestra. No obstante, la mayoría de los estudios de referencia, que tenían tamaños de muestra mejores, se orientaron a población sin discapacidad física; en tanto, en el presente estudio se dificultó contar con un mayor número de participantes dados los criterios de inclusión.

Por tal razón, los autores recomiendan enfocar futuras investigaciones en población con similares características, para fortalecer los programas de evaluación y entrenamiento que desarrollan los profesionales involucrados en el deporte paralímpico, disminuyendo el riesgo de lesiones de miembro superior, para favorecer la práctica deportiva de los paranadadores.

Se logró identificar la asociación entre la fuerza de agarre en la posición de abducción con rotación externa, con la presencia de tendinopatía del supraespinoso en población con discapacidad física. Este hallazgo y otros que no tienen asociación estadística, pero que se relacionan clínicamente con la mencionada tendinopatía, podrían aportar al cuerpo del conocimiento, principalmente por la escasez de estudios que se realizan en deportistas con discapacidad.

REFERENCIAS

- [1] Feijen S. et al. (2020). Prediction of shoulder pain in youth competitive swimmers. *Journal of Athletic Training* 55(1), 32-41.
- [2] Cejudo A. et al. (2019). Low range of shoulders horizontal abduction predisposes for shoulder pain in competitive young swimmers. *Frontiers in Psychology* 10, 478.
- [3] Ulas E. et al. (2018). Effects of supervised home-based exercise therapy on disability and function in patients with shoulder pain. *Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation* 143-149.
- [4] Suzuki Y. et al. (2021). Ultrasonographic evaluation of the shoulders and its associations with shoulder pain, age, and swim training in masters swimmers. *Medicina (kaunas)* 57(1), 29.
- [5] Porter N. et al. (201). The effect of swimming volume and intensity on changes in supraspinatus tendon thickness. *Physical Therapy in Sport*. 47:173-177.
- [6] Monsalve F. et al. (2018). Prevalencia del síndrome de hombro del nadador y factores asociados en deportistas profesionales y juveniles de la selección Antioquia de natación. *R. Col. de Med. Física y Rehab.* 28(1), 25-34.
- [7] Ortíz C. (2018). Valoración del rango de movimiento del hombro en nadadores de diferente categoría y sexo. *Revista de la Universidad Miguel Hernández* 21:26-30.
- [8] Salermo J. et al. (2022). Injury and injury prevention in united states para swimming: A mixed-methods approach. *International Journal of Sports Physical therapy* 17(2), 293-306.
- [9] Magno S. et al. (2013). Sport injuries in elite paralympic swimmers with visual impairment. *Journal of Athletic Training* 48(4).
- [10] Derman W. et al. (2018). High precompetition injury rate dominates the injury profile at the Rio 2016 summer paralympic games: a prospective cohort study of 51198 athlete days. *British J.I of Sport Medicine* 52(1), 24-31.
- [11] Heneghan N. et al. (2020). Injury surveillance in elite Paralympic athletes with limb deficiency: a retrospective analysis of upper quadrant injuries. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation* 12, 36.
- [12] FINA Headquarters. (2022). FINA - Fédération Internationale de Natation. Recuperado: <https://www.fina.org/about/www.fina.org/about/headquarters>.
- [13] FINA Headquarters. (2022). About FINA: Overview and History. FINA - Fédération Internationale de Natation. Recuperado: <https://www.fina.org/www.fina.org/about>.
- [14] FINA Headquarters. (2022). Official FINA Website. FINA - Fédération Internationale de Natation. Recuperado: <https://www.fina.org/www.fina.org/athletes>.
- [15] International Paralympic Committee. (2023). Official Website. Recuperado: <https://www.paralympic.org/ipc/who-we-are>.
- [16] World Para Swimming. (2023). Official Website. Recuperado: <https://www.paralympic.org/swimming/about>.
- [17] Federación Colombiana de Paranaotación. (2022). Nuestros Deportistas. Recuperado: <https://www.fedeparanatacioncol.com/nuestrosdeportistas/>.
- [18] Hill L. et al. (2015). Risk factors for shoulder pain and injury in swimmers: A critical systematic review. *Physician and sports medicine*. 22, 186-190.
- [19] Chase K. et al. (2011). A Prospective Study of Injury Affecting Competitive Collegiate Swimmers. *Research in Sports Medicine* 21(2), 111-123.
- [20] Feijen S. et al. (2020). Volumen de entrenamiento de natación y dolor en el hombro a lo largo de la vida del nadador competitivo: una revisión sistemática. *Journal of Athletic Training* 55(1), 32-41.
- [21] Cabral P. (2021). Prevalência de dor no ombro em nadadores: Revisão bibliográfica. Trabajo de grado. Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa. Portugal.
- [22] Bailón J. et al. (2016). Prevalencia del dolor de hombro en nadadores de competición: Estudio piloto. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte* 16 (62), 317-334.
- [23] Rubine W. et al. (2018). Capítulo: El dolor y su tratamiento en agentes físicos en rehabilitación. Elsevier.
- [24] Delen M. et al. (2022). Self-reported bio-psycho-social factors partially distinguish rotator cuff tendinopathy from other shoulder problems and explain shoulder severity: A case-control study. *Musculos. Care* 21(1), 175-188.
- [25] Luque A. et al. (2016). Spanish version of SPADI (shoulder pain and disability index) in musculoskeletal shoulder pain: A new 10-items version after confirmatory factor analysis. *Health and Quality of Life Outcomes* 14, 32.
- [26] Hervás M. et al. (2006). Spanish version of the DASH questionnaire. Cross-cultural adaptation, reliability, validity and responsiveness. *Medicina Clinica* 127(12), 441-447.
- [27] Taboadela CH. (2007). Goniometría: una herramienta para la evaluación de las incapacidades laborales. *Asociart*.
- [28] Horsley I. et al. (2016). Do changes in hand grip strength correlate with shoulder rotator cuff function? *Shoulder and elbow* 8(29), 124-129.
- [29] Yoma M. et al. (2021). Training Intensity and Shoulder Musculoskeletal Physical Quality Responses in Competitive Swimmers. *Journal of Athletic training* 56(1), 54-63.
- [30] Hegedus E. (2012). Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. *Brit. J. of Spo. Med.* 46(14), 964-978.

- [31] Swift A. et al. (2022). What are sensitivity and specificity? *Evidence-Based Nursing* 23(1), 2-4.
- [32] Holt K. et al. (2022). Subscapularis tendinopathy is highly prevalent in elite swimmer's shoulders: an MRI study. *Journal of Science and Medicine in Sport* 25(9), 720-725.
- [33] Hodder J. y Keir P. (2022). Targeted gripping reduces shoulder muscle activity and variability. *Journal of Electromyography and Kinesiology* 22(2), 186-190.
- [34] Parvatikar V. y Mulkannavar P. (2009). Comparative study of grip strength in different positions of shoulder and elbow with wrist in neutral and extension positions. *Journal of Exercise Science and Physiotherapy* 5(2), 67-75.
- [35] Bohannon R. et al. (2006). Reference values for adult grip strength measured with a Jamar dynamometer: A descriptive meta-analysis. *Physiotherapy* 92(1), 11-15.
- [36] Sein M. et al. (2010). Shoulder pain in elite swimmers: primarily due to swim-volume-induced supraspinatus tendinopathy. *Br J Sports Med.* 44, 105-113.
- [37] Feijen S. et al. (2020). Swim-Training volume and shoulder pain across the life span of the competitive swimmer: a systematic review. *J Athl Train.* 55, 32-41.
- [38] McKenna L. et al. (2012). Can scapular and humeral head position predict shoulder pain in adolescent swimmers and non-swimmers? *J Sports Sci.* 30, 1767-1776.
- [39] Tate A. y Turner G. (2015). Risk factors associated with shoulder pain and disability across the lifespan of competitive swimmers. Elsevier.
- [40] Harrington S. et al. (2014). Cross-sectional study examining shoulder pain and disability in division I Female Swimmers. *J Sport Rehabil.* 23, 65-75.
- [41] Thomas S. et al. (2021). Altered Functional and Structural Measures in Masters Swimmers With Shoulder Pain and disability. *J Athl Train.* 56, 1313-1320.
- [42] Burkhart S. et al. (2003). The disabled throwing shoulder: Spectrum of pathology part I: Pathoanatomy and biomechanics. *Arthrosc J Arthrosc Relat Surg.* 19, 404-420.
- [43] Keller R. et al. (2018). Glenohumeral internal rotation deficit and risk of upper extremity injury in overhead athletes: a meta-analysis and systematic review. *Sports Health Multidiscip Approach.* 10, 125-132.

FACTORES RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTOS SEDENTARIOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD

Santiago Montoya González¹

Mónica Alejandra Mondragón Barrera²

Luis Rojas Posada³

Alejandra Mercado Espinosa⁴

Laura Correa-Restrepo⁵

Erika Villamil López⁶

Diver Muñoz Henao⁷

Universidad CES, Colombia

En este estudio se contrastan factores sociodemográficos y antropométricos, con comportamientos sedentarios evaluados mediante el Cuestionario de Comportamiento Sedentario SBQ en estudiantes de pregrado de la Universidad CES. Es un estudio cuantitativo, de tipo observacional, transversal-analítico en el que se aplicó el cuestionario SBQ y mediciones antropométricas a 188 estudiantes universitarios con edades entre 18 y 30 años. El valor de significancia estadística fue $p < 0,05$. La mayoría de los participantes pertenecían al sexo femenino (71,8%) y en su mayoría la población refería convivir con familia (86,7%). El 95,2% refirieron no consumir cigarrillo y el 72,9% no consumir alcohol. Alrededor de la mitad de la población dedicaban entre 2 y 3 horas de transporte diario en semana. Los participantes de estrato socioeconómico medio dedican más tiempo al transporte diario en semana ($P=0,032$). Las mujeres dedican en su gran mayoría menos de 2 horas al computador o videojuegos ($p=0,025$). Los estudiantes de medicina y odontología dedican más tiempo a realizar trabajo universitario con relación a las demás carreras. El trabajo universitario es el comportamiento sedentario en el cual los estudiantes invierten más horas. Los estudiantes de estrato 3 son los que emplean mayor tiempo transportándose. La etapa universitaria aumenta los tiempos en conductas sedentarias, punto sensible a intervención por parte de universidades.

¹ Fisioterapeuta y Magíster en Actividad física y salud. Contacto: smontoyag@ces.edu.co

² Fisioterapeuta, Magíster Epidemiología y Magíster Bioética. Contacto: mmondragon@ces.edu.co

³ Fisioterapeuta y Magíster Nutrición Deportiva. Contacto: rojas.luis@uces.edu.co

⁴ Fisioterapeuta y Magíster en Fisioterapia en Pediatría. Contacto: mercado.alejandra@uces.edu.co

⁵ Fisioterapeuta. Contacto: correare.laura@uces.edu.co

⁶ Fisioterapeuta. Contacto: villamil.erika@uces.edu.co

⁷ Fisioterapeuta. Contacto: munoiz.diver@uces.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El sedentarismo se considera hoy un importante problema de salud pública a nivel mundial debido a sus graves implicaciones para la salud [1]. La Organización Mundial de la Salud OMS lo define como *poca agitación o movimiento* [2]. A nivel global, se estima que entre 55% y 70% de las actividades que se realizan diariamente, sin considerar el tiempo destinado a dormir, son de tipo sedentarias [3-5]. Según la OMS el sedentarismo multiplica la morbi-mortalidad, convirtiéndose en el cuarto factor de riesgo a nivel mundial, además de que alrededor de 3,2 millones de personas mueren en todo el mundo cada año debido a la inactividad física [6].

La inactividad física está fuertemente relacionada con la incidencia y severidad de un vasto número de enfermedades crónicas [7], como la cardiopatía coronaria, el accidente cerebrovascular, la diabetes tipo 2, el cáncer de mama y el cáncer de colon, entre otras, generando costos al sistema de salud, costos en cuidados especiales, costos por pérdidas de productividad, y los años de vida ajustados por discapacidad [8].

Es importante recalcar que la población adolescente es susceptible a sufrir las consecuencias del sedentarismo ligado a su vez a la inactividad física, evidenciándose de manera importante un aumento en las conductas sedentarias e inactividad física como resultado del uso indiscriminado de nuevas tecnologías, particularmente la televisión y la internet [9]. Estimaciones de diferentes estudios sugieren que una proporción de jóvenes en países desarrollados y en vías de desarrollo hacen usan más de 4 horas estos dispositivos, el doble de tiempo máximo recomendado [10, 11].

En consonancia con lo anterior, los comportamientos sedentarios aumentan con frecuencia entre la población joven debido a los estilos de vida modernos [1], ya que en un mundo tecnológico y virtual es poco el tiempo que se dedica a realizar actividades que impliquen locomoción, y si a esto se le añade el componente académico, al cual se ven enfrentados los jóvenes hoy en día y que implica largas jornadas de clases y una buena carga de trabajo individual para realizar en casa, especialmente en los universitarios, se obtiene el desafortunado resultado de un menor tiempo para la realización de actividad física.

Los estudiantes universitarios, especialmente los pertenecientes a las áreas de la salud, son conocedores de los efectos negativos que trae consigo el sedentarismo, por lo que se asume que los comportamientos sedentarios en esta población deberían ser menores. Enseñar con el ejemplo es lo que promueve la teoría del aprendizaje social de Bandura [12], por lo que los estudiantes del área de la salud deben adoptar estilos de vida saludable realizando actividad física habitual y disminuyendo el nivel de sedentarismo, pues sus pacientes deben ver en ellos un modelo de aprendizaje que promueva la adquisición de hábitos saludables, como la realización de actividad física de forma regular.

A partir de esta situación y teniendo en cuenta que es precisamente la población joven la que exhibe mayores comportamientos sedentarios donde, según la OMS, el 80% de los jóvenes no son lo suficientemente activos [8], resulta útil para la sociedad conocer no solo el tiempo que los estudiantes universitarios dedican a comportamientos y conductas sedentarias, sino también los factores sociodemográficos, antropométricos y hábitos de consumo relacionados con los mismos, de forma tal que puedan desarrollarse planes de acción para controlar las conductas y factores que generan un impacto negativo sobre la población de estudio. Es por eso que esta investigación tiene como objetivo contrastar los factores mencionados con los comportamientos sedentarios, evaluados en estudiantes de pregrado del área de la salud de la Universidad CES.

2. MÉTODO

2.1 Tipo de Investigación

Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, de corte trasversal, cuyo alcance es descriptivo con intención analítica, es decir, relación y análisis entre variables. Participaron estudiantes de pregrado de la Universidad CES en Medellín, Colombia, durante marzo y abril del 2018, con una muestra total de 188 participantes la cual se calculó a través del programa EPIDAT.

2.2 Participantes

Fueron incluidos en el estudio participantes entre 18 y 30 años, que formen parte de programas del área de la salud de pregrado de dicha universidad. Se seleccionaron por muestreo no probabilístico a conveniencia, donde los estudiantes participaron de forma voluntaria. Se excluyeron personas que se encontraban realizando cualquier nivel de posgrado, en situación de discapacidad o en estado de gestación para el caso de las mujeres.

2.3 Instrumentos

Los datos se recolectaron mediante un cuestionario elaborado por la Red de investigación de conductas sedentarias SBRN, para ser aplicada inicialmente en pacientes con fibromialgia, la cual fue modificada por investigadores del presente estudio y traducida al español, donde se preguntó sobre características sociodemográficas, antropométricas, hábitos de consumo y tiempo que permanecen los participantes en conductas sedentarias en un día común de la semana y fin de semana, siendo 11 preguntas respectivamente, de las cuales se seleccionaron 4 para un día común de la semana y 4 para un día común del fin de semana.

Los instrumentos se consiguieron con el distribuidor oficial de SECA en Colombia para investigación científica. Para la evaluación de talla se utilizó estadiómetro portátil SECA 213 en cm con rango 0-220 cm y 1 mm de margen de error, el participante se ubicó en bipedestación sin zapatos en plano de Frankfurt, el peso se tomó en una báscula digital de piso SECA modelo 803 en kg con resolución de 0,100 Kg, el perímetro de cintura se midió con cinta métrica en cm con Lufkin Executive W606pm escala de 6mm x 2m, el lugar de medida fue dado según criterios de ISAK, en el punto medio de las costillas y la cresta iliaca. El cuestionario fue desarrollado por James Sallis en Estados Unidos [13], y validado al castellano por Munguía Izquierdo en España [14].

2.4 Procedimiento

Las mediciones las realizaron los investigadores, que se entrenaron previamente en la aplicación del cuestionario y toma de medidas. El tiempo en conductas sedentarias se seleccionaron en el Cuestionario de comportamiento sedentario SBQ, el peso se tomó a partir de una báscula digital de piso SECA 803 en Kg, la talla con tallímetro mecánico móvil SECA 213 en cm y perímetro de cintura con cinta métrica Lufkin W606pm en cm, las demás preguntas las escribió cada participante en el espacio correspondiente del cuestionario.

2.5 Análisis estadístico

Para el análisis univariado se utilizó en variables cualitativas, tablas de frecuencias y porcentajes, y para variables cuantitativas medidas de tendencia central, de las cuales se tiene en cuenta que al distribuirse normal se utiliza desviación estándar acompañado de media, y para distribución no

normal mediana acompañada de rango intercuartílico RIQ. En el análisis bivariado se utilizó prueba de chi-cuadrado para la relación de variables cualitativas con muestras independientes de 2 grupos, y agrupación para variables cualitativas de muestras independientes para más de 2 grupos. Por otra parte, se utilizó U de Mann-Whitney para comparar una variable cualitativa con una cuantitativa para muestras independientes de 2 grupos con distribución no normal.

El estudio fue aprobado por el comité institucional de la Universidad CES, Medellín, Colombia, se determinó como una investigación sin riesgo cumpliendo con las directrices propuestas en la declaración de Helsinki.

3. RESULTADOS

De los 188 estudiantes que participaron en la investigación, el mayor porcentaje de la población fue femenino (71,8%), con una mediana de edad de 19 años (RIQ 18-20), valor mínimo 18 años y valor máximo 30 años. Con relación a la distribución por facultades se encontró que 28,7% pertenecían a la carrera de medicina, 28,2% al programa de enfermería y 43,2% a los programas de fisioterapia, nutrición y odontología. Cuatro de cada diez participantes (42%) referían pertenecer al estrato socioeconómico tres. Se evidencia también que la mayor parte de la población refería convivir con la familia (86,7%) y cursar los tres primeros semestres académicos; ningún estudiante reportó estar en octavo semestre.

Así mismo, se evidencian hábitos de consumos relacionados con cigarrillo y alcohol: 95,2% refirieron no consumir cigarrillo y el 72,9% refirieron no consumir alcohol (Tabla 1). Con respecto a las variables antropométricas ninguna de ellas tuvo una distribución normal ($p < 0,05$) y se encontró que la mediana de talla fue 160,45 centímetros (RIQ 155,32-167,57), peso 58,65 kilogramos (RIQ 51,32 – 68,0), mientras que su índice de masa corporal fue de 22,52 kg/mts² (RIQ 20,78 – 24,88); con respecto al perímetro de cintura la población de estudio tuvo una mediana de 70,80 centímetros (RIQ 65,62 – 77,97).

Tabla 1. Características sociodemográficas y hábitos de consumo de los estudiantes participantes

Factores sociodemográficos, hábitos de consumo		Frecuencia	Porcentaje (%)
Sexo	Femenino	135	71,8
	Masculino	53	28,2
Carrera	Ciencias de la salud y los alimentos	24	12,8
	Enfermería	53	28,2
	Fisioterapia	49	26,1
	Medicina	54	28,7
	Odontología	8	4,3
	Primer semestre	43	22,9
Semestre	Segundo	21	11,2
	Tercero	58	30,9
	Cuarto	15	8,0
	Quinto	29	15,4
	Sexto	1	0,5
	Séptimo	17	9,0
	Noveno	1	0,5
	Décimo	3	1,6
	Uno	3	1,6
	Dos	29	15,4
Estrato socioeconómico	Tres	79	42,0
	Cuatro	44	23,4
	Cinco	22	11,7
	Seis	11	5,9
	Familia	163	86,7

¿Con quién habita?	Solo	15	8,0
	Amigos	10	5,3
Consumo de cigarrillo	Sí	9	4,8
	No	179	95,2
Consumo de alcohol	Sí	51	27,1
	No	137	72,9

Siguiendo con los comportamientos sedentarios se halló que, del total de participantes, 69 (36,7%) referían no dedicar tiempo a ver televisión en semana, y se evidencia como la frecuencia de tiempo de los que si referían ver televisión es baja, siendo en su mayoría menor a 2 horas diarias. Del mismo modo se halló que 112 participantes (59,6%) no dedicaban tiempo en el computador o videojuegos en un día común de semana.

De los estudiantes que sí dedicaban tiempo en esta conducta, solo 14 participantes (7,4%) lo hacían por más de 2 horas. Cabe resaltar que se evidencia algo completamente opuesto en la conducta de trabajo universitario, debido a que solo 2 participantes (1,1%) refirieron no dedicar tiempo a realizar trabajo universitario en semana, siendo esta conducta sedentaria la que presenta mayor tiempo invertido por los participantes, evidenciándose que 36 estudiantes (19,1%) dedicaban 6 horas o más en un día de semana y 27 (14,4%) dedicaban el mismo tiempo en un día común del fin de semana.

En cuanto al tiempo empleado en el transporte en un día de la semana, 6 participantes (3,2%) señalaron no dedicar tiempo a esta conducta, comparados con los 38 estudiantes (20,2%) que tampoco señalaron dedicar tiempo en el fin de semana, encontrando un mayor tiempo dedicado a esta conducta en un día común de semana que en el fin de semana. Es importante mencionar también que alrededor de la mitad de la población dedicaba entre 2 y 3 horas de transporte diario en semana (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamientos sedentarios en los estudiantes de pregrado del área de la salud

Variable	Frecuencia		Porcentaje (%)	
	Semana	Fin de semana	Semana	Fin de semana
Tiempo viendo TV en un día común de la semana y fin de semana (horas)	≥Seis	1	05	1,1
	Cinco	2	1,1	1,1
	Cuatro	4	2,1	5,9
	Tres	6	3,2	12,2
	Dos	24	12,8	16
	Una	35	18,6	16,5
	30 minutos	22	11,7	11,2
	≤15 minutos	25	13,3	6,9
	Nada	69	36,7	29,3
Tiempo en el computador en un día común de semana y fin de semana (horas)	≥Seis	1	0,5	1,1
	Cinco	3	1,6	0,5
	Cuatro	4	2,1	4,3
	Tres	6	3,2	6,4
	Dos	15	8	5,9
	Una	22	11,7	14,9
	30 minutos	13	6,9	6,9
	≤15 minutos	12	6,4	4,8
	Nada	112	59,6	55,3
Tiempo en trabajo universitario en un día común de semana y fin de semana (horas)	≥Seis	36	19,1	14,4
	Cinco	20	10,6	9,6
	Cuatro	36	19,1	25
	Tres	37	19,7	19,7
	Dos	37	19,7	21,3
	Una	10	5,3	4,8
	30 minutos	8	4,3	2,7
	≤15 minutos	2	1,1	0
	Nada	2	1,1	2,7

Tiempo transportándose en un día común de semana y fin de semana (horas)	≥Seis	1	0	0,5	0
	Cinco	0	0	0	0
	Cuatro	12	4	6,4	2,1
	Tres	27	12	14,4	6,4
	Dos	72	46	38,3	24,5
	Una	49	52	26,1	27,7
	30 minutos	14	24	7,4	12,8
	≤15 minutos	7	12	3,7	6,4
	Nada	6	38	3,2	20,2

Al relacionar los comportamientos sedentarios con las características sociodemográficas, antropométricas y los hábitos de consumo se halló una relación estadísticamente significativa entre la variable sexo y perímetro de cintura, con el tiempo que los estudiantes dedican a ver televisión en un día común de semana ($p<0,05$), encontrándose una mediana mucho más alta en el perímetro de cintura de los participantes que dedican más de 2 horas diarias a esta conducta y un mayor número de participantes del género femenino que dedica menos de 2 horas en este comportamiento. Del mismo modo se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el tiempo dedicado a estar en el computador o videojuegos en semana y la carrera estudiada ($p<0,02$), evidenciándose que los participantes pertenecientes a la carrera de nutrición y fisioterapia dedican mayor tiempo a esta conducta.

Se halló también una diferencia estadísticamente significativa entre el tiempo dedicado a realizar trabajo universitario y la variable perímetro de cintura y con quien habitan los estudiantes, ($p=0,04$) y ($p=0,02$) respectivamente, encontrando que aquellos que habitan con su familia dedican más tiempo en esta conducta y que los estudiantes que dedican menos de 2 horas en este comportamiento presentan una mediana del perímetro de cintura mayor, situación opuesta a la encontrada entre perímetro de cintura y transporte los fines de semana, donde la mediana del perímetro fue mayor en los estudiantes que dedicaban más tiempo transportándose (Tabla 3).

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el tiempo de transporte diario en semana y el estrato socioeconómico ($p=0,03$), identificándose que los participantes que referían pertenecer al estrato socioeconómico medio dedican más tiempo en esta conducta sedentaria; del mismo modo, se halló una diferencia estadísticamente significativa entre el sexo y el tiempo dedicado al computador o videojuegos en un día común del fin semana ($p=0,02$), encontrando que las mujeres dedican en su gran mayoría menos de dos horas en esta conducta (Tabla 3).

El tiempo que los participantes referían dedicar a realizar trabajo universitario en fin de semana presentó una relación estadísticamente significativa con la carrera estudiada, encontrándose que los estudiantes pertenecientes a la carrera de medicina y odontología dedican mayor tiempo en esta conducta con relación a las demás carreras. Asimismo, se halló una relación estadísticamente significativa entre el tiempo de transporte y el perímetro de cintura ($p=0,04$), encontrando una mediana mayor en el perímetro de cintura en aquellos estudiantes que dedican más de 2 horas a esta conducta. No se encontraron más diferencias estadísticamente significativas entre las demás variables evaluadas y los comportamientos sedentarios (Tabla 3).

Tabla 3. Relación entre características sociodemográficas, antropométricas y hábitos de consumo con comportamientos sedentarios

Variable dependiente	Variable independiente		≤2 horas	>2 horas	Estadístico	Sig.
Tiempo viendo televisión en un día común de la semana	Sexo	Femenino	130	5	++	0,01
		Masculino	45	8		

Tiempo viendo televisión en un día común de la semana	Perímetro de cintura	Mediana (RIQ)	70 (76,8-65,3)	82,7 (89-69,5)	654,50 ⁺⁺⁺	0,01
Tiempo en el computador o videojuegos en un día común de la semana	Carrera	Fisioterapia/ Nutrición	63	10	7,44 ⁺	0,02
		Medicina/ odontología	61	1		
		Enfermería	50	3		
Tiempo en trabajo universitario en un día común de la semana.	¿Con quién habita?	Solo	4	11	7,36 ⁺	0,02
		Familia	48	115		
		Amigos	7	3		
Tiempo en trabajo universitario en un día común de la semana.	Perímetro de cintura	Mediana (RIQ)	73 (80-66)	70 (74-65,4)	3105,50 ⁺⁺⁺	0,04
Tiempo transportándose en un día común de la semana.	Estrato socioeconómico	Bajo	20	12	6,90 ⁺	0,03
		Medio	99	24		
		Alto	29	4		
Tiempo en el computador o videojuegos en un día común del fin de semana.	Sexo	Femenino	123	12	4,99 ⁺⁺	0,02
		Masculino	42	11		
Tiempo en trabajo universitario en un día común del fin de semana.	Carrera	Fisioterapia/ Nutrición	31	42	7,39 ⁺	0,02
		Medicina/ odontología	17	45		
		Enfermería	11	42		
Tiempo transportándose en un día común del fin de semana.	Perímetro de cintura	Mediana (RIQ)	70,25 (76-65)	78,85 (84,95-67,67)	954,50 ⁺⁺⁺	0,04

Chi-cuadrado de Pearson⁺, Chi cuadrado Fisher⁺⁺, U de Mann Whitney⁺⁺⁺

4. DISCUSIÓN

El sedentarismo es un problema de salud a nivel mundial, presentándose cada vez con mayor frecuencia por el auge de las nuevas tecnologías y los cambios de estilos de vida; los universitarios son posiblemente unos de los protagonistas que más participen de los cambios de esta Nueva Era y en los que se necesitan generar soluciones que mitiguen sus efectos.

Los mayores tiempos de comportamiento sedentario los tuvieron los estudiantes de estrato 3, lo cual se relaciona con el trabajo realizado en la ciudad de Medellín, en el que se demuestra que la proporción de personas físicamente activas aumenta a medida que lo hace el estrato socioeconómico [15]. Si bien la mayoría de estudiantes emplea 2 horas de su tiempo transportándose diariamente, el tiempo que pasan en esta actividad también fue mayor en el estrato 3; esto se debe posiblemente a que no cuentan con vehículo propio y residen lejos.

Del total de los estudiantes, 95% refirió no fumar cigarrillo, lo que coincide en un estudio realizado con estudiantes universitarios en Reino Unido [16], que recopiló los datos de 468 estudiantes, de los cuales 84,3% refirió no fumar. Cabe destacar que, por el hecho de tratarse de carreras de ciencias de la salud, dentro de sus contenidos de estudio se encuentran los factores de riesgo, por lo que están más informados sobre los perjuicios del tabaco que otras poblaciones.

Con respecto al consumo de alcohol, 72,4% de los estudiantes refirieron no consumirlo, discrepando con [16] y [17] en el que 50,1% y 82,5% de los estudiantes, respectivamente, refirieron

consumirlo. Esta diferencia se debe posiblemente a que son estudios de países con un consumo de alcohol per cápita más elevado que en Colombia [18]. 86,7% de los estudiantes refieren vivir con su familia; esto es importante, pues el apoyo social que proporcionan los padres ayuda a conseguir altos niveles de actividad física en estudiantes [19].

El sexo y el perímetro de cintura tuvo una relación estadística con el tiempo que los estudiantes dedican a ver televisión en un día común de semana ($<0,05$), siendo el género masculino el que más tiempo pasa en esta conducta. No hubo significancia con el IMC al igual que en [20, 21]; al parecer, debido a que este no es un buen indicador de la grasa corporal de los participantes, a diferencia del perímetro de la cintura, que sí lo es. Solamente 2 participantes (1,1%), reportaron no dedicar tiempo a realizar trabajo universitario en semana, siendo esta conducta sedentaria la que presenta mayor número de horas invertido por los participantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de tiempo empleada a trabajo universitario no tiene relación directa con el rendimiento académico [22]. Los estudiantes de odontología y medicina reportaron pasar mayor tiempo realizando trabajo universitario el fin de semana ($p < 0,05$), debido a la alta carga académica que estas dos carreras manejan.

5. CONCLUSIONES

Existen limitaciones creadas por ser un cuestionario en el que los estudiantes debían adaptarse a unos rangos de tiempo previamente establecidos, teniendo que aproximar o disminuir los tiempos. Además, es posible que la presencia del investigador influyera en las respuestas.

Hay que considerar que las variables consumo de alcohol y cigarrillo se establecieron en el cuestionario como variables dicotómicas, por lo que no se profundizó en la frecuencia con la que se presentaban, dejando por fuera a consumidores ocasionales.

La selección de los participantes se hizo por conveniencia y no de forma aleatoria, y los valores de perímetro de cintura no se analizaron por género.

El trabajo se llevó a cabo en estudiantes de ciencias de la salud, pero sería interesante hacerlo también en carreras con otro enfoque y haciendo las modificaciones dichas necesarias.

REFERENCIAS

- [1] Ding D. et al. (2016). The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. *The Lancet* 388, 1311–1324.
- [2] World Health Organization. (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Recuperado: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44441>
- [3] Matthews C. et al. (2008). Amount of time spent in sedentary behaviors in the United States, 2003–2004. *American Journal of Epidemiology* 167, 875–881.
- [4] Owen N. et al. (2010). Too much sitting: The population health science of sedentary behavior. *Exercise and Sport Sciences Reviews* 38, 105–113.
- [5] Bennie J. et al. (2013). The prevalence and correlates of sitting in European adults - a comparison of 32 Eurobarometer-participating countries. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 10, 107.
- [6] Organización Mundial de la Salud. (2011). Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles. Recuperado: http://www.Who.int/nmh/publications/ncd_report2010/es/
- [7] Gualano B. y Tinucci T. (2011). Sedentarismo, exercício físico e doenças crônicas. *Rev bras educ fís esporte* 25, 37–43.
- [8] Silva J. et al. (2012). Sedentarismo y obesidad en estudiantes universitarios de primer semestre. Estudio comparativo. *CuidArte*. 1, 63.
- [9] Hallal P. et al. (2006). Early determinants of physical activity in adolescence: Prospective birth cohort study. *British Medical Journal* 332, 1002–1007.
- [10] Bauer K. et al. (2011). Parental influences on adolescents' physical activity and sedentary behavior: longitudinal findings from Project EAT-II. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* Act 8, 12.
- [11] Tremblay M. et al. (2017). Sedentary Behavior Research Network (SBRN) – Terminology consensus project process and outcome. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 14, 75.
- [12] Bandura A. y Riviére Á. (1982). Teoría del aprendizaje social. Editorial Espasa-Calpe.
- [13] Rosenberg D. et al. (2010). Reliability and Validity of the Sedentary Behavior Questionnaire (SBQ) for Adults. *Journal of Physical Activity and Health* 7, 697–705.
- [14] Munguia D. et al. (2013). Spanish adaptation and psychometric properties of the Sedentary Behaviour Questionnaire For Fibromyalgia Patients: The al-Andalus study. *Clinical and Experimental Rheumatology* 31, S22–33.
- [15] Martínez E. et al. (2008). Actividad física en Medellín: Desafío para la promoción de la salud. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública* 26:117–123.
- [16] Aceijas C. et al. (2017). Determinants of health-related lifestyles among university students. *Perspectives in Public Health* 137, 227–236.
- [17] Bastías E. y Stiepovich J. (2014). Una revisión de los estilos de vida de estudiantes universitarios iberoamericanos. *Ciencia y enfermería* 20:93–101.
- [18] World Health Organization. (2004). Department of mental health, substance abuse. Global status report on alcohol. Recuperado: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639>
- [19] Mendonca G. et al. (2014). Physical activity and social support in adolescents: A systematic review. *Health Education Research* 29, 822–839.
- [20] Drenowatz C. et al. (2016). The association between sedentary behaviors during weekdays and weekend with change in body composition in young adults. *AIMS Public Health* 3, 375–388.
- [21] Elizondo J. et al. (2005). Prevalencia de actividad física y su relación con variables sociodemográficas y estilos de vida en la población de 18 a 65 años de Pamplona. *Revista Española de Salud Pública* 79, 559–567.
- [22] Nonis S. y Hudson G. (2006). Academic performance of college students: Influence of time spent studying and working. *Journal of Education for Business* 81, 151–159.

ABORDAJE DE LAS *F-WORDS* DESDE LA EQUINOTERAPIA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL

Paola Andrea Zapata Gómez¹

Angie Estefanía Mesa Burbano²

Jhon Freddy Santos Gómez³

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

A través de los tiempos la Parálisis Cerebral PC se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad física, caracterizada por ser persistente sin progresión neurológica; sin embargo, existen intervenciones que minimizan los impactos negativos y dotan al niño de herramientas para ejercer su funcionalidad. En la actualidad son variadas las alternativas terapéuticas utilizadas desde la fisioterapia para mejorar funcionalidad en los infantes con PC; una de las que ha demostrado efectos positivos es la equinoterapia, sin embargo, su principal enfoque es el abordaje de las funciones y estructuras corporales y, como se conoce, la intervención debe partir desde la mirada hacia su entorno social, relaciones interpersonales, condición emocional y mental, contribuyendo a que las limitaciones de la persona sean mitigadas y su calidad de vida sea mejor. En este estudio se plantea la importancia de un análisis integral de equinoterapia basada en el efecto que causa sobre las F-Words: Función, Familia, Fitness, Diversión, Amigos y Futuro. El objetivo es analizar los efectos de la equinoterapia en las f-Words de los niños con parálisis cerebral. La investigación se realizó bajo una revisión de la literatura integradora con enfoque mixto en las bases de datos: Sciencedirect, Scopus, PubMed. Se encontraron 10 investigaciones que incluyeron 667 niños con PC, en los que se demostró efectos positivos de la equinoterapia en las F-word y en su participación. Se concluye que la equinoterapia brinda efectos positivos en la participación y calidad de vida de los niños con PC partiendo de las F-words; sin embargo, la evidencia científica es limitada para respaldar dichos resultados.

¹ Estudiante de Fisioterapia. Contacto: paolaandrezapatagoz@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta, Magíster en Neurorrehabilitación y Magíster en Educación Especial. Contacto: angieestefaniamesaburbano@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta. Contacto: jhonfredysantosgomez@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La parálisis cerebral PC es un trastorno global del desarrollo encefálico caracterizado por ser persistente, irreversible y no-progresivo, partiendo de un conjunto de daños generados durante el proceso de gestación, parto o en los primeros años de vida [1, 2]. Este trastorno se origina por infecciones, malformaciones cerebrales o nacimiento prematuro, entre otros [3], comprometiendo el tono, la postura y el movimiento del infante [4-8].

En cuanto a los aspectos epidemiológicos de la PC, a nivel mundial se encuentra una prevalencia de 2-2,5 por cada 1000 recién nacidos vivos [9], mientras que, en Latinoamérica, se reportan prevalencias en diferentes países entre 0,31 casos por 1000 nacidos vivos y 4 casos por cada 1000 niños escolares [10]. En Colombia no se logró evidenciar cifras actuales de esta condición de salud, pero en [11], se menciona que, en las edades de 0 a 17 años, 1,24 % de las personas presenta discapacidad.

En relación con el impacto de esta condición de salud en la funcionalidad de las personas que la presentan, es importante partir de las limitaciones en los niños con PC, no desde una atención aislada, sino entendiendo la teoría del movimiento como sistema complejo, donde interactúan factores personales y ambientales, generando una sensación de bienestar en la persona desde el componente emocional, social e interacciones con el entorno [12-15].

En relación con lo anterior, es relevante mencionar el marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud CIF [16, 17], que resaltan un modelo que entiende las condiciones de salud desde una perspectiva integrada por factores influyentes del entorno, propuesto por [18] y conocido como las F-words: función, familia, fitness, diversión, amigos y futuro [18-21] y que, siendo abordado en conjunto, contribuye a mejorar no solo la funcionalidad, sino también la participación del infante en la sociedad [22].

Desde el abordaje de fisioterapia la neurorrehabilitación se ha definido como la disciplina de la salud orientada a recuperar las secuelas que quedan de una lesión encefálica, basándose en evaluar y entender los déficits generados a nivel cerebral de la persona [23, 24]; a partir de ello, se encuentran variadas intervenciones, entre las que la equinoterapia ha tenido un importante auge en el abordaje de la parálisis cerebral, donde se ha evidenciado un avance en cuanto a control de la postura, fuerza de la musculatura del tronco, equilibrio y resistencia de la postura del niño [25-29], además de impactar positivamente en su motricidad gruesa [30].

No obstante, es importante comprender que para lograr una mejor calidad de vida es necesario tener una visión amplia del entorno de la persona junto a su participación, interacción social y actividades que realiza a diario [31], y los problemas que impactan su salud y bienestar [32]. En este sentido, es relevante que los profesionales relacionados conozcan la importancia de una atención centrada no solo en las funciones y estructuras corporales, sino desde un abordaje que implique el contexto inmediato de la persona, pero, en la actualidad, lamentablemente, se encuentra un vacío en esta área. A raíz de esto, el objetivo de este estudio es analizar los efectos de equinoterapia en las F-Words en niños con parálisis cerebral, que surge desde el semillero de investigación en Neurorrehabilitación e Inclusión Social de la Fundación Universitaria María Cano, como modalidad de grado tipo Aprendizaje Basado en Proyectos.

2. MÉTODO

Se realizó una revisión integradora de la literatura conforme a criterios metodológicos y utilizando todo tipo de evidencia científica enfocada en el análisis de las F-Words de los niños con PC que

son intervenidos a partir de las alternativas terapéuticas en equinoterapia. Los términos de búsqueda se pueden unir por los operadores booleanos OR o AND, según corresponda, formando las siguientes ecuaciones de búsqueda:

- ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("cerebral palsy") AND ("equine therapy" OR "hippotherapy" OR "horse assisted therapy") AND ("function" OR "physiology").
- ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("cerebral palsy") AND ("equine therapy" OR "hippotherapy" OR "horse assisted therapy") AND ("Physical Fitness" OR "Fitness").
- ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("cerebral palsy") AND ("equine therapy" OR "hippotherapy" OR "horse assisted therapy") AND ("fun" OR "entertainment").
- ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("cerebral palsy") AND ("equine therapy" OR "hippotherapy" OR "horse assisted therapy") AND ("friends").
- ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("cerebral palsy") AND ("equine therapy" OR "hippotherapy" OR "horse assisted therapy") AND ("family").
- ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("cerebral palsy") AND ("equine therapy" OR "hippotherapy" OR "horse assisted therapy") AND ("future").

Se recolectó información de las siguientes bases de datos: Sciencedirect, Scopus y PubMed, incluyendo artículos tipo metaanálisis, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, revisiones bibliográficas, experimentales, cuasiexperimentales y descriptivos, mediante los filtros de Idioma: inglés – español y sin rango específico de fecha.

- *Criterios de inclusión:* Se incluyeron artículos donde se intervenga a menores con parálisis cerebral que se encuentre en cualquier nivel de GMCS, con cualquier alteración del tono, topografía y etiología, y el tipo de intervención debe ser neurorrehabilitación basada en equinoterapia. En los resultados de interés se consideran estudios que denoten efectos en las F-Word de los niños con PC o en dimensiones como la *función, familia, fitness, diversión, amigos y futuro*, en términos de participación social y calidad de vida. Finalmente, se incluyen estudios que hayan evaluado la variable: *participación*.
- *Criterios de exclusión:* Estudios que no hayan relacionado las intervenciones equinoterapéuticas con las dimensiones de las F-Words y, por ende, con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que las condiciones de salud reportadas no sean claras, estudios donde no se diferencie el efecto de equinoterapia vs otras intervenciones

Las fases llevadas a cabo para su realización fueron:

- Fase 1- Preparación de la pregunta guía
- Fase 2 - Búsqueda o muestreo de la literatura
- Fase 3 – Recopilación de datos
- Fase 4 – Análisis crítico de los estudios incluidos
- Fase 5 – Interpretación de resultados
- Fase 6 - Presentación de la revisión/resumen del conocimiento

Para garantizar el rigor del proceso se hará descripción detallada de los siguientes elementos en cada una de las etapas de la investigación: identificación de palabras claves; bases de datos; año publicación; gestor de referencias y uso de matriz conceptual para esbozar los conceptos clave

sobre el tema, seguido de las estrategias de análisis, síntesis y presentación de resultados; conceptos primarios basados en la teoría de matrices; identificación y categorización de las ideas primarias y temas; y verificación de su validez y autenticidad. Finalmente, la actitud crítica durante todo el proceso para identificar puntos fuertes y débiles en la literatura a través de un cuidadoso examen de las ideas primarias y sus relaciones con el tema estudiado, el origen e historia del tema, sus conceptos primarios e interacciones entre estos, métodos de investigación y aplicaciones del tema estudiado.

3. RESULTADOS

A partir de la búsqueda inicial se identificaron 593 artículos entre el periodo 1990-2023; posteriormente, a la examinación de títulos y resúmenes, se identificaron 51 artículos de los cuales, tras realizar la lectura de texto complejo, se incluyeron finalmente 10 artículos (Figura 1).

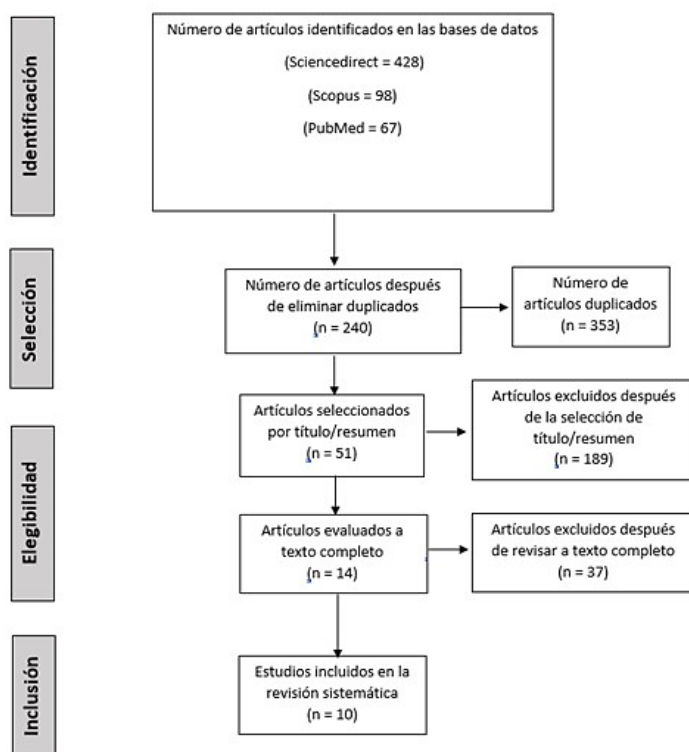


Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de estudios incluidos y excluidos en la revisión integrativa.

3.1 Características de los estudios incluidos

De las 10 investigaciones analizadas se incluyeron 667 niños con parálisis cerebral, cuyo rango de edad se encontraban entre 2 y 14 años. Las investigaciones fueron realizadas en países como Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Noruega, Australia y España. En cuanto a la metodología de los estudios fueron ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios cuasiexperimentales, estudio longitudinal multicasos, reporte de caso, revisión sistemática y metaanálisis. (Tabla 1).

3.2 Características de la población

Del total de estudios analizados, 10 incluyeron en la muestra a niños con PC tipo espástica [33], PC espástica bilateral o diplejía [34-38], PC espástica unilateral [34], hemiplejía espástica [36, 39, 40], hemiparesia [37], PC tipo cuadriplejía espástica [40], cuadriparesia espástica [37], PC discinética [33], PC tipo triplejía [39], PC paraplejía espástica [39], PC atáxica [33, 41] y PC Atetoide [37]. Una investigación incluyó PC tipo mixto [33] y otra no tuvo en cuenta un tipo específico de

PC [42]. En cuanto al nivel de la Gross Motor Function Classification System GMFCS, dos estudios incluyeron Niveles I, II y III [39, 42], otros dos incluyeron Niveles II y III [35, 40], tres estudios Niveles del I al IV [33, 34, 38], dos investigaciones incluyeron solo Nivel I [36, 41] y una investigación no reportaron el nivel de GMFCS [37] (Tabla 1).

3.3 Características de las intervenciones

En relación con las investigaciones incluidas no se encontró ninguna que hable en general de las F-Words, sin embargo, en 10 artículos se habló del efecto en la funcionalidad [33-42]; cuatro hablan respecto a la familia [35, 39, 41, 42]; uno sobre *fitness*, específicamente de deporte [41]; cuatro hicieron referencia a la diversión, donde se ve incluida la emoción [39-42]; dos hablan de amigos [41, 42], y del futuro no se encontraron artículos que abordaran esta F-Word. Por otro lado, se encontró que varias de las investigaciones mencionan los efectos a nivel de independencia, calidad de vida, participación social y aspectos psicológicos [34-37, 39-42]. En cuanto a las características particulares de las intervenciones aplicadas, se encontraron en generales parámetros de aplicación con duración entre 20, 30 y 45 minutos; e intensidades de una a dos veces por semana, con un seguimiento de 8, 10, 12 y 48 semanas (Tabla 1).

Tabla 1. Consolidación artículos incluidos

Fuente	Metodología	Muestra	Principales resultados
[34]	Se sometieron durante 45 minutos dos veces por semana durante 8 semanas, con 21 niños en el grupo de control. Ambos grupos asistieron a 30 minutos de terapia física y ocupacional ambulatoria una vez por semana.	34 niños con parálisis cerebral espástica con edad de 3 a 12 años. 32 tenían parálisis cerebral espástica bilateral y 2 parálisis cerebral espástica unilateral, con niveles de la GMFCS de I, II, III, IV.	Las puntuaciones medias de GMFM-66 y GMFM-88 mejoraron significativamente en ambos grupos. El grupo de hipoterapia tuvo una mejora significativamente mayor en la dimensión E del GMFM-88 y la puntuación total GMFM-66, además de una mejora significativa en la puntuación total de PEDI-FSS y sus 3 dominios.
[39]	Estudio piloto: aplicación de sesiones de hipoterapia durante 30 minutos una vez por semana durante 10 semanas consecutivas.	8 niños con parálisis cerebral, con edades de 3 a 7 años; 4 tenían paraplejía espástica, 3 hemiplejía espástica y 1 triplejía espástica; con niveles I, II y III en la GMFCS	Mejoras significativas en el GMFM, la dimensión E del GMFM y el PBS después de la hipoterapia. Sin embargo, no se detectaron mejoras significativas en parámetros psicosociales o emocionales en los niños con PC ni en sus cuidadores.
[35]	Ensayo controlado aleatorio; programa de hipoterapia de 30 minutos una vez a la semana durante 48 semanas consecutivas (1 año). El grupo de control recibió recreación semanal al aire libre como espacios verdes, senderismo y juegos usando el mismo horario que la hipoterapia.	24 niños con parálisis cerebral espástica bilateral en extremidades inferiores, entre 4 y 14 años; con nivel en la GMFCS de II y III.	Posterior a la equinoterapia se obtuvo mejores puntuaciones en GMFM-66 y GMFM-E, aumento de la cadencia, la longitud del paso y la aceleración media; desplazamiento horizontal/vertical estabilizado de los pacientes; y mejor relación entre el estado psicológico y la calidad de vida de los cuidadores; el dominio de calidad de vida psicológica de sus cuidadores tendió a preservarse hasta los 3 meses de seguimiento.
[41]	Reporte de caso; se intervino con hipoterapia 2 veces por semana durante 45 minutos, por 8 semanas, totalizando 16 sesiones; además de 10 minutos de ejercicio terapéutico que incluía equilibrio, coordinación y fortalecimiento.	Una niña de 6 años, con diagnóstico de parálisis cerebral atáxica leve, con nivel I en la GMFCS.	Se adquirió una postura erguida con asistencia mínima con control postural, pudo completar transiciones, en GMFM-66 mejoró en el dominio de caminar, correr y saltar. Demostró efectos positivos en los dominios de la función física y global, los deportes, función con independencia en el hogar, deporte y función física; logró participar en una actividad que no podía realizar y relacionarse con su familia, comenzó a jugar con amigos, adquirió mayor confianza y aceptación de sus compañeros.
[36]	Estudio longitudinal multicascos con un diseño de métodos mixtos; se observó a la muestra mediante video	Dos niños con parálisis cerebral, de 5 y 6 años, con diagnóstico de PC diplejía y	Montando a pelo, mejora el control del tronco. Pasó de la asimetría a la simetría, adaptación al ritmo, el dominio de conductas y mejor control

	durante un período de seis meses, y se les evaluó con la versión noruega modificada de la Escala de deterioro del tronco. Seguimiento durante 5 a 6 meses.	hemiplejía ambas espástica, GMFCS nivel 1.	postural. Se adapta a los propios movimientos en el diálogo espontáneo con el caballo.
[42]	Ensayo controlado aleatorio; la aleatorización se estratificó por edad y por nivel GMFCS, y la secuencia de asignación se construyó a partir de bloques permutados al azar.	Inicialmente se incluyeron 99 niños de 4 a 12 años, con niveles GMFCS I, II, III. 85 familias decidieron participar. Las medidas fueron completadas por 72 familias.	Este estudio sugiere que la equitación terapéutica no tiene un impacto clínicamente significativo en los niños con parálisis cerebral. Sin embargo, no se puede descartar un efecto menor y la ausencia de evidencia podría explicarse por una falta de sensibilidad de los instrumentos, ya que aún no se ha demostrado que la calidad de vida y las medidas de salud sean sensibles al cambio en niños con PC.
[37]	Investigación cuasiexperimental de series temporales. El tratamiento con hipoterapia se proporcionó una vez por semana durante 10 semanas.	10 niños con parálisis cerebral tipo cuadriparesia espástica, hemiparesia, diplegia espástica, atetoides y no especificada; cuyas edades iniciales eran de 2,3 a 6,8 años (media $\pm$ DE 4,1 $\pm$ 1,7).	Efecto significativo para todas las subescalas PEDI y todas las dimensiones GMFM, excepto acostarse/rodar. Los análisis post hoc con la prueba de Tukey para diferencias significativas honestas en las medidas totales de PEDI y GMFM, así como en las subpruebas de gateo/arrodillamiento de GMFM y de habilidades sociales de PEDI, fueron estadísticamente significativas.
[38]	Los participantes fueron evaluados por GMFM y PBS ocho semanas antes de la hipoterapia, antes de la primera sesión y después de completar todas las sesiones. Las sesiones de hipoterapia se realizaron dos veces por semana durante ocho semanas consecutivas, con una duración de 30 minutos.	33 niños con parálisis cerebral de 4 o más años con una media de 72,3 meses, con diagnóstico de parálisis cerebral bilateral espástica con clasificación de la GMFCS de I, II, III y IV.	Las puntuaciones totales de GMFM y PBS no cambiaron durante el período de control previo a la conducción; sin embargo, el GMFM y el PBS de niños con parálisis cerebral mejoraron significativamente, específicamente las dimensiones D y E del GMFM.
[33]	Revisión sistemática y metanálisis (PRISMA) en las bases de datos: PubMed, WoS, Scopus y Embase. La búsqueda abarcó hasta mayo de 2019, sin límite en la fecha de inicio. Solo ensayos clínicos aleatorios ECA.	Se obtuvo un total de 276 documentos con 10 estudios que cumplieron los criterios de inclusión. Se encontró 452 participantes con niveles de GMFCS I, II, III y IV y con diagnóstico de parálisis cerebral espástica, discinética, atáxico y mixta.	Los resultados obtenidos en la presente revisión muestran el beneficio potencial de la intervención hipoterapéutica para mejorar la función motora gruesa en niños con parálisis cerebral.
[40]	Estudio piloto. Se realizaron 8 sesiones de fisioterapia de 20 minutos incorporando HPOT. Se hicieron patrones en forma de ocho, a un ritmo constante, a lo largo de la arena durante los primeros 10 minutos. Durante el segundo período de 10 minutos, el caballo continuó el patrón, caminando al mismo ritmo constante, pero con transiciones de caminata, parada y caminata a intervalos de 1 minuto.	Participaron cuatro niños. Tres con GMFCS Nivel II, tenían PC con hemiplejía espástica. Con edad entre 2,5 y 12,5 años. El cuarto con GMFCS Nivel III, tenía PC cuadriplesía espástica y usaba un andador con ruedas para ayudarse al deambular.	Las pruebas funcionales mejoraron modestamente con el tiempo. Los movimientos de los niños se sincronizaron cada vez más con el movimiento vertical del paso del caballo, lo que se demuestra por una reducción de los errores de frecuencia y una mayor correlación.

4. DISCUSIÓN

La Parálisis Cerebral ha sido considerada a través de los tiempos como una de las condiciones de salud más comunes en la infancia, causando alteraciones a nivel de la función motora y a la vez de la independencia y calidad de vida del infante [43-45], a partir de ello se torna necesario el abordaje mediante técnicas que permitan mejorar las capacidades de los niños, basados en la

atención de las secuelas de dicha condición, con la intención de mejorar la participación [46]. Por lo anterior, el presente estudio habla del abordaje de las F-Words del niño a partir de la intervención equinoterapéutica y el efecto que causa a nivel de su participación como ser social.

Partiendo de los resultados obtenidos, la equinoterapia puede llegar a ser una estrategia integral para los menores con parálisis cerebral, que no solo genera un efecto positivo en la dimensión de funciones y estructuras corporales, sino también en las actividades y participación, mejorando así su calidad de vida y brindándole herramientas para moverse en su entorno. En esta alternativa terapéutica se emplea un caballo como medio de rehabilitación y ha demostrado mejoría en la función de los niños con esta condición de salud, partiendo de la evolución en cuanto a la motricidad gruesa, el equilibrio, el control postural al momento de mantener la posición sedente y al realizar diferentes tipos de transferencias que se le dificultaban antes de someterse a dicha [34, 36-42].

Adicionalmente, en el patrón de marcha adquieren características más funcionales, como aumento de la velocidad y longitud de paso, volviendo más funcional al menor en las actividades de desplazamiento [35]. [33] concuerda con lo planteado, pues su investigación reporta mejoras significativas a nivel de la función motora gruesa y capacidad para realizar transferencias, como acostarse, rodar, sentarse y caminar, además de manifestar cambios a nivel del equilibrio.

En cuanto a los efectos en la palabra familia se encontró que, posterior a la intervención, los niveles de depresión y ansiedad disminuyeron en los cuidadores del menor, además de tener efectos en la cohesión familiar. Sin embargo, en cuanto a la valoración psicológica no mejoraron de manera significativa [39, 42], lo que contradice a lo encontrado en [35], quien manifiesta encontrar puntuaciones altas en los cuidadores después de la intervención en los ítems psicológicos de *sentimiento positivo* y *autoestima* [35].

Adicionalmente, al mejorar la resistencia del niño se identificó que podían *mantenerse al día con su familia* y, de esta manera, realizar actividades que inicialmente no podía llevar a cabo y que restringían su participación [41]. Como manifiesta [47], los cuidadores de las personas que son sometidas a equinoterapia en cuanto a aspectos psicológicos, comentan autosatisfacción, además de sentirse satisfechos con sus sentimientos y pensamientos positivos, mientras que en sus relaciones sociales comentan sentirse satisfechos con sus amigos, compañeros, familia y conocidos.

En [41] se encuentra que la equinoterapia tiene efecto en el área fitness o práctica deportiva, ya que está en capacidad de andar en bicicleta, subir escaleras, caminar por un trayecto más largo, y adquirir mayor control del caballo, lo cual puede ser descrito como otra modalidad deportiva. Además, causa un efecto en relación con la participación y en la auto competencia percibida al momento de realizar diferentes actividades, donde refiere sentirse *buenos* en la realización de algunas de estas, permitiéndole la integración en deportes y ejercicios de tipo competitivo.

En la diversión se encontraron resultados favorables en cuanto a la conexión que formaba con el caballo y el juego posterior al seguimiento [41]. En concordancia con esto, en [48] manifiestan que los menores desarrollaban mayor interés por el juego, aumentan su capacidad de aprendizaje y, de la misma manera, su curiosidad, adquiriendo así mayor independencia. Asimismo, según las valoraciones finales, se encuentra que la salud psicológica tuvo efectos positivos justo después de la hipoterapia [40, 42], sin embargo, [39] menciona que la depresión y ansiedad de los menores tendieron a disminuir, pero los resultados no tuvieron diferencias significativas [39].

Con los resultados obtenidos en las F-Word de amigos, en [41] y [42] se encontró que el menor empezó a interactuar y jugar más frecuentemente con sus amigos, además de mejorar en cuanto a la aceptación de sus compañeros, generando efectos en el proceso de participación en su rol como estudiante y en la integración a su entorno; lo que se relaciona a lo mencionado en [49] que, como resultado encontró una mejora en la socialización de los niños con parálisis cerebral intervenidos, asociado con el contacto que tienen con el caballo.

En cuanto al análisis del futuro, no se encontraron resultados que refieran los efectos en esta dimensión, sin embargo, las investigaciones incluidas recalcaron el mejoramiento de la calidad de vida de los infantes y la participación en el entorno en el que se desenvuelve, siendo más funcional en las actividades de su vida cotidiana y generándole así herramientas para desempeñarse en los campos que requiera [34-37, 39-42]. En contraste con lo anterior, en [50] concluyen que la aplicación de equinoterapia permite mejores resultados en la realización de actividades de la vida diaria, debido a los cambios de dependencia en el seguimiento de la intervención.

5. CONCLUSIONES

La equinoterapia es una modalidad terapéutica que ha mostrado efectos positivos en la participación y calidad de vida de los niños con parálisis cerebral, de manera integral bajo el abordaje de las F-Words, arrojando resultados positivos en aspectos como funciones corporales, salud mental y psicológica, aumento de confianza en sí mismo, sus relaciones familiares y lazos de amistad e inclusión social, realización de práctica deportiva o fitness, sensación de diversión y mayor independencia; que le permite participar en su entorno y una mejor calidad de vida, tanto para el infante como para sus padres o cuidadores. A pesar de ello, no se reportaron estudios que abarcaran la palabra futuro, por lo cual se hace difícil conocer los efectos de esta técnica a largo plazo en todas las dimensiones.

La limitada evidencia científica es insuficiente para respaldar los resultados reportados en esta investigación; por lo anterior, es necesario desarrollar más estudios que evalúen el efecto de la equinoterapia en las F-Words de los niños con Parálisis Cerebral, para determinar así sus efectos en las dimensiones de funciones y estructuras, en actividades y participación posterior a la intervención y, por ende, el aporte que esta estrategia terapéutica da al proceso de rehabilitación.

REFERENCIAS

- [1] Aspace, C. (2021). Descubriendo la parálisis cerebral. Repositorio Iberoamericano sobre discapacidad. Confederación ASPACE.
- [2] Žaliene L. et al. (2018). Short-Term And Long-Term Effects Of Riding For Children With Cerebral Palsy Gross Motor Functions. *BioMed Research International* (6).
- [3] Espinoza C. et al. (2019). Prevalencia, factores de riesgo y características clínicas de la parálisis cerebral infantil. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica* 38(6), 778-789.
- [4] Espinosa C. et al. (2019). Prevalencia, factores de riesgo y características clínicas de la parálisis cerebral infantil. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica* 38(6).
- [5] Tranchida, G. y Van Heest A. (2020). Cerebral palsy: An overview. *American Family Physician* 101(4), 213–220.
- [6] Cantero M. et al. (2021). Comprehensive approach to children with cerebral palsy. *Anales de Pediatría* 95(4), 276.e1-276.e11.
- [7] González M. y Matía A. (2018). Características de los usuarios de la Asociación de Parálisis Cerebral. *Medicina de Familia. SEMERGEN* 44(8), 557–561.
- [8] [8] García A. et al. (2020). Nutritional status and prevalence of dysphagia in cerebral palsy: Usefulness of the Eating and Drinking Ability Classification System scale and correlation with the degree of motor impairment according to the Gross Motor Function Classification System. *Neurología* 38(1), 36–41.
- [9] Arias M. y Huiracocha M. (2020). Características epidemiológicas y clínicas de pacientes pediátricos con parálisis cerebral. Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca, 2014 -2015. *Revista de La Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca* 38 (2).
- [10] Casa K. (2022). Factores de riesgo en parálisis cerebral en niños menores de 5 años del programa de intervención temprana hospital regional Cusco, 2021. Trabajo de grado. Universidad Norbert Wiener.
- [11] Bolaños A. (2019). Calidad de vida relacionada con la salud en niños con parálisis cerebral de la ciudad de Cali - Colombia, 2016. Universidad del Valle.
- [12] Paredes M. (2022). Evaluación e intervención del neurodesarrollo en infantes con parálisis cerebral del Centro NEDI. Trabajo de grado. Universidad del Azuay.
- [13] Catalán D. (2019). Fisioterapia en salud mental: Antecedentes históricos. *Revista Colombiana de Rehabilitación* 2019(2), 162-180.
- [14] Plata L. (2021). Cuidados paliativos en pacientes con parálisis cerebral infantil, Justificación bioética. Trabajo de Grado. Unisabana.
- [15] Barria P. et al. (2022). Caracterización funcional de pacientes con parálisis cerebral que viven en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. *Andes Pediátrica* 93(3), 361–370.
- [16] Gunther E. (2018). A web-based knowledge translation resource for families and service providers (The “F-Words” in childhood disability knowledge hub): Developmental and Pilot Evaluation Study. *JMIR Rehabil Assist Technol* 5(2).
- [17] Jiang Y. et al. (2023). ICF-Based simple scale for children with cerebral palsy: Application of Mokken scale analysis and Rasch modeling. *Dev Neurorehabil* 71–88.
- [18] Rosenbaum P. y Gorter J. (2012). The “F-words” in childhood disability: ¡Swear this is how we should think! *Child: Care, Health and Development* 38(4), 457–463.
- [19] Graham D. et al. (2019). Narrative reviews current thinking in the health care management of children with cerebral palsy. *MJA* 210(3).
- [20] Leite H. et al. (2021). Childhood disability: can people implement the F-words in low and middle-income countries – and how? *Brazilian Journal of Physical Therapy* 25(1), 1.
- [21] Bagatini B. et al. (2022). Scientific productions on the F-Words in the field of child rehabilitation: An integrative review. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional* 30, e3231.
- [22] Pérez C. et al. (2019). Validación del cuestionario de hábitos de vida (LIFE-H) para evaluar la participación de niños/as y jóvenes con Parálisis Cerebral en Chile. *Terapia Psicológica* 37(2), 104–115.
- [23] Martínez D. (2020). Experiential neurorehabilitation: A neurological therapy based on the enactive paradigm. *Frontiers in Psychology* 11, 15.
- [24] Pimentel M. et al. (2021). Ludificación y neurorrehabilitación motora en niños y adolescentes: Revisión sistemática. *Neurología*.
- [25] Matusiak E. et al. (2020). The Influence of hippotherapy on the body posture in a sitting position among children with cerebral palsy. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(18), 1–9.
- [26] Bonilla A. (2018). La equinoterapia y el desarrollo humano. Universidad Técnica de Cotopaxi.
- [27] Santos G. et al. (2022). Physical therapy with hippotherapy compared to physical therapy alone in children with cerebral palsy: systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine and Child Neurology* 64(2), 156–161.
- [28] Kim K. y Lee S. (2020). Effects of hippotherapy on children with cerebral palsy: systematic review and meta-analysis. *Physical Therapy Rehabilitation Science* 9(1), 55–65.

- [29] Gómez N. y Viñas S. (2016). Mejora del control postural y equilibrio en la parálisis cerebral infantil: revisión sistemática. *Fisioterapia* 38(4), 196–214.
- [30] Lucena D. et al. (2018). Effects of a hippotherapy intervention on muscle spasticity in children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice* 31, 188–192.
- [31] Gayán A. (2019). Calidad de vida percibida en niños con parálisis cerebral y sus familias y su relación con el dominio de actividad de la CIF: un estudio transversal. Trabajo de grado. Universidad San Jorge.
- [32] Cámara V. (2018). Evaluación de la calidad de vida en parálisis cerebral infantil: Herramientas necesarias en el tratamiento de fisioterapia. Universidad de Valladolid.
- [33] Guindos L. et al. (2020). The effectiveness of hippotherapy to recover gross motor function in children with cerebral palsy: A systematic review and meta-analysis. *Children* 7(9), 106.
- [34] Park E. et al. (2014). Effects of hippotherapy on gross motor function and functional performance of children with cerebral palsy. *Yonsei Medical Journal* 55(6), 1736–1742.
- [35] Mutoh T. et al. (2019). Impact of long-term hippotherapy on the walking ability of children with cerebral palsy and quality of life of their caregivers. *Frontiers in Neurology* 10.
- [36] Norrud B. et al. (2021). Facilitating new movement strategies: Equine assisted physiotherapy for children with cerebral palsy. *Journal of Bodywork and Movement Therapies* 26, 364–373.
- [37] Casady R. y Nichols D. (2004). The effect of hippotherapy on ten children with cerebral palsy. *Pediatric Physical Therapy* 16(3), 165–172.
- [38] Chang H. et al. (2012). The effects of hippotherapy on the motor function of children with spastic bilateral cerebral palsy. *Journal of Physical Therapy Science* 24(12), 1277–1280.
- [39] Jang C. et al. (2016). Effects of hippotherapy on psychosocial aspects in children with cerebral palsy and their caregivers: A pilot study. *Annals of Rehabilitation Medicine* 40(2), 230–236.
- [40] Lightsey P. et al. (2021). Physical therapy treatments incorporating equine movement: A pilot study exploring interactions between children with cerebral palsy and the horse. *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation*, 18(1).
- [41] Frank A. et al. (2011). Effect of hippotherapy on perceived self-competence and participation in a child with cerebral palsy. *Pediatric Physical Therapy: The Official Publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association* 23(3), 301–308.
- [42] Davis E. et al. (2009). A randomized controlled trial of the impact of therapeutic horse riding on the quality of life, health, and function of children with cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology* 51(2), 111–119.
- [43] Novak I. et al. (2020). State of the evidence traffic lights 2019: Systematic review of interventions for preventing and treating children with cerebral palsy. *Current Neurology and Neuroscience Reports* 20 (2).
- [44] Zambrano C. (2019). Estrategias convencionales y alternativas usadas por fisioterapeutas en niños con parálisis cerebral. Trabajo de grado. ECR.
- [45] Brandenburg J. et al. (2019). A critical evaluation of current concepts in cerebral palsy. *Physiology* 34(3), 216–229.
- [46] Paul S. et al. (2022). A review on recent advances of cerebral palsy. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity* 1–20.
- [47] Gonçalves J. et al. (2018). Quality of Life of caregivers of equine therapy practitioners in the Federal District. *Saúde Em Debate* 42(118), 736–743.
- [48] Fernández L. et al. (2023). Análisis de los beneficios de la equinoterapia en niños con parálisis cerebral. *European Journal of Health Research* 9(1), 1–15.
- [49] Menor M. et al. (2021). Role and effects of hippotherapy in the treatment of children with cerebral palsy: A systematic review of the literature. *Journal of Clinical Medicine* 10(12).
- [50] Fernández R. y Gómez B. (2014). La equinoterapia como alternativa en la rehabilitación de la parálisis cerebral infantil. *Mediciego* 20(2).

LIMITACIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO EN UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, COLOMBIA

Daniela Solís Marín¹

Estefany Vélez Palacio²

Daniela Bolaños Bautista³

Ketty Yuliana Palacios Mosquera⁴

Laura Carolina Aguirre Giraldo⁵

María Eugenia Vélez⁶

Andry Yasmid Mera Mamián⁷

Universidad CES, Colombia

Valorar el nivel de autonomía e independencia de las mujeres con cáncer de mama para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, se considera una herramienta importante en la valoración fisioterapéutica para lograr un mejor abordaje en el proceso de rehabilitación. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de limitación en miembros superiores en un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que recibieron tratamiento fisioterapéutico. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. Se evaluó la limitación de miembro superior con Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand DASH. Se realizó análisis univariado a través de estadística descriptiva y análisis bivariado para comparar dicha limitación, según características sociodemográficas y clínicas. Se encontró que el 84,3% de las participantes presentaron mal funcionamiento de miembro superior. Las actividades que en mayor porcentaje fueron imposibles de realizar para las participantes fueron: cambio de una bombilla situada por encima de su cabeza, y actividades de entretenimiento que requieren mayor esfuerzo o generan impacto en miembro superior y cargar objetos pesados (>5kg); mientras que actividades como escribir y girar una llave según la mayoría de las participantes (78,4% y 64,7%, respectivamente), no les generaba ningún tipo de dificultad. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de limitación de miembro superior y las variables Índice de masa corporal IMC y tipo de tumor. El estudio concluyó que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama incluidas en este estudio presentaron en su gran mayoría mal funcionamiento de sus extremidades superiores, lo cual afecta de manera directa las actividades de la vida diaria, la confianza en sí mismas y en sus esferas emocionales. Esta limitación varió según el tipo de tumor y el IMC.

¹ Estudiante de fisioterapia. Contacto: solis.daniela@uces.edu.co

² Estudiante de fisioterapia. Contacto: velez.estefany@uces.edu.co

³ Fisioterapeuta. Contacto: bolanos.daniela@uces.edu.co

⁴ Estudiante de Fisioterapia. Contacto: palacios.ketty@uces.edu.co

⁵ Fisioterapeuta. Contacto: aguirreg.laura@uces.edu.co

⁶ Fisioterapeuta y Magíster en Medicina Hiperbárica. Contacto: mevasaludips@hotmail.com

⁷ Fisioterapeuta y Magíster en Epidemiología. Contacto: amera@ces.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama ocurre cuando algunas células comienzan a crecer de forma anormal e incontrolada. Se produce una reproducción maligna de las células epiteliales que envuelven la mama formando un bulto o tumor. En estadios avanzados, estas células malignas pueden diseminarse a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis [1]. Para 2020 en Colombia se presentaron 60.355 casos nuevos de cáncer de mama y se ha reportado un aumento constante en la incidencia los últimos 5 años [2]. En 2015 se estimó que, para 2035, el número de casos nuevos aumentará aproximadamente en 70% [3].

Respecto a la mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud OMS en 2020 el cáncer de mama fue el tipo de cáncer que generó mayor cantidad de muertes en el mundo, aproximadamente 28125 [2]. Para 2020, en ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, fallecieron alrededor de 2600 mujeres por esta causa, mientras que Antioquia es el departamento con mayor número de muertes, con el 19,9% de los casos a nivel nacional [4].

Además de su alta incidencia, estudios previos han demostrado que, en la población con cáncer de mama, aspectos como el funcionamiento físico pueden verse afectados por la patología en sí misma y por efectos secundarios, especialmente dolor y fatiga, de tratamientos oncológicos como la cirugía [5]. La fatiga puede presentarse al realizar ejercicio y las actividades diarias; lo que puede llevar a inactividad física y a su vez generar debilidad y alteraciones músculo esqueléticas [6]. El dolor afecta a las personas según el tipo de cáncer y su expansión; muchas mujeres cursan con dolor neuropático debido a lesiones periféricas y centrales del sistema nervioso [7, 8].

Estudios que han realizado valoración biomecánica posterior a intervenciones para el manejo del cáncer de mama han encontrado alteraciones en escápula y en hombro, relacionadas con el tiempo prolongado de inmovilidad; estas limitaciones generan temor para la realización de ejercicio, incluso en los procesos de rehabilitación [9]. De esta manera, también se afectan aspectos como la capacidad funcional [10], es decir, las condiciones que les permiten a las personas realizar actividades de la vida diaria de manera autónoma [11]. [12] encontró menor capacidad funcional a mayor cantidad de sesiones de quimioterapia.

De acuerdo con lo anterior, el cáncer de mama puede conllevar a dependencia y pérdida de la autosuficiencia personal para realizar diversas tareas y funciones, con la consecuente afectación no solo a nivel físico, sino además psicológico [13]. Por tanto, desde la fisioterapia, se requieren evaluaciones oportunas y específicas que permitan direccionar el tratamiento, no solo hacia la disminución del dolor, el linfedema o la fatiga, la recuperación de la movilidad articular y la fuerza, sino también hacia el logro del mayor nivel de independencia posible [14].

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de limitación en miembros superiores en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que reciben tratamiento fisioterapéutico en una Institución Prestadora de servicios en Salud IPS del municipio de Envigado, Colombia, y comparar la limitación según variables sociodemográficas y clínicas.

2. MÉTODO

2.1 Diseño y población del estudio

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo; fue un estudio descriptivo, de corte transversal, en el cual se recolectó información de manera prospectiva. Se incluyeron 51 mujeres

que pasaron por cirugía y llegaron al servicio de rehabilitación de fisioterapia en MEVASALUD IPS durante 2021 y el primer semestre de 2022.

2.2 Criterios de inclusión

Mujeres con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama, mayores de 18 años, quienes autorizaron su participación mediante la firma del consentimiento informado.

2.3 Criterios de exclusión

Pacientes con estado de salud grave que les impidió responder el cuestionario en la fecha programada.

2.4 Proceso de recolección de la información

Las participantes que habían asistido al servicio de fisioterapia durante 2021 fueron contactadas vía telefónica y la encuesta se aplicó por este medio. Las pacientes de atención domiciliaria fueron encuestadas durante alguna de las visitas. Las participantes de 2022 fueron contactadas durante la atención en la IPS y se aplicó la encuesta directamente. En el primer acercamiento se le preguntó a cada participante si les interesaba ser parte de una investigación para determinar el grado de limitación que tenían luego de la intervención quirúrgica, en ese mismo momento se captaba el consentimiento informado.

2.5 Instrumentos y variables

A todas las participantes se les realizó una encuesta sobre características sociodemográficas: edad, zona de residencia, máximo nivel educativo alcanzado, estrato socioeconómico, Entidades Administradoras de Planes de Beneficio EAPB y estado civil. Desde la historia clínica se tomaron variables para la caracterización clínica, como fecha de diagnóstico, tipo de tratamiento que recibe, talla, peso, e Índice de masa corporal IMC, el cual se clasificó como bajo peso <18,5 puntos, normal 18,5-24,9, sobrepeso 25,0-29,9 y obesidad >30.

También información sobre el tumor, que va desde T1mi (tumor de 1 mm o más pequeño) hasta T1c (tumor que mide más de 10 mm, pero hasta 20 mm o menos), respuesta a receptores hormonales (Hormona positiva, HER II positivo y Triple negativo) y estadio histopatológico que va desde I (enfermedad que se limita a los conductos y lobulillos del tejido mamario y que no se ha diseminado al tejido circundante de la mama), hasta IV (el tumor puede tener cualquier tamaño y se ha diseminado a otros órganos, como huesos, pulmones, cerebro, hígado, ganglios linfáticos distantes o pared torácica, se observa cáncer metastásico [15]).

La limitación de la extremidad superior se midió mediante la escala DASH: 1) la capacidad física, 2) síntomas de miembro superior, y 3) funciones sociales y ocupacionales diarias de la persona. Esta escala es un instrumento confiable y válido para medir el funcionamiento de la extremidad superior, se encuentra traducida en varios idiomas, entre ellos el español [16], cuenta con 30 ítems y un puntaje entre 0 y 100 puntos, donde la calificación va de excelente <20 puntos, buena 20-39 puntos, regular 40-59 puntos y mala 60-100 puntos; a más alto el puntaje, más alta la limitación.

2.6 Análisis de datos

Para caracterizar sociodemográfica y clínicamente a la población de estudio, las variables cualitativas fueron analizadas mediante frecuencias y porcentajes; para las variables cuantitativas

se realizó análisis con medidas de tendencia central y de dispersión; si la distribución fue normal se utilizó la media con desviación estándar, si la distribución fue no-normal se utilizó la mediana con rango intercuartil. Para comparar el puntaje de la limitación en miembro superior según características sociodemográficas y clínicas de la paciente e histológicas del tumor, dado que la mayoría fueron variables cualitativas politómicas, de distribución normal, se compararon con el programa ANNOVA y variables cualitativas dicotómicas con T-Student para muestras independientes. Para evaluar la correlación entre el puntaje de limitación y variables cuantitativas como la edad, se utilizó Pearson.

2.7 Consideraciones éticas

Se clasificó como una investigación con riesgo mínimo, según la resolución No. 008430 de 1993 [17]. El protocolo de investigación y el consentimiento informado fueron aprobados por el comité de ética e investigación de la Universidad CES.

3. RESULTADOS

3.1 Características sociodemográficas y clínicas de la población

En este estudio se incluyeron 51 participantes. La media de edad fue de 58,1($\pm$ 12,6) años. El máximo nivel educativo alcanzado por la mayoría de las participantes fue el pregrado (31,4%). La mayoría pertenecía al estrato medio. $\frac{3}{4}$ partes se encontraban afiliadas al sistema de salud contributivo. El mayor porcentaje de las participantes era casadas/unión libre (60,8%) (Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de las participantes

Variable	n (%)
Edad. Media (DE)	58,1 $\pm$ 12,6
Nivel educativo	
Pregrado	16 (31,4)
Primaria	8 (15,7)
Secundaria	7 (13,7)
Postgrado	7 (13,7)
Técnico / tecnológico	6 (11,8)
Técnico	4 (7,8)
Ninguno	2 (3,9)
Estrato socioeconómico	
Estrato bajo 1 y 2	11(21,6)
Estrato medio 3 y 4	23 (45,1)
Estrato alto 5 y 6	15 (29,4)
No sabe	2 (3,9)
Afiliación al sistema de salud	
Contributivo	38 (74,5)
Subsidiado	13 (25,5)
Estado civil	
Casada / Unión libre	31 (60,8)
Soltera / Viuda /Divorciada	20 (39,2)

Respecto a las características clínicas, 91,8% de las mujeres reportaron tener dominancia con la extremidad superior derecha. La media de la talla fue 162 ($\pm$ 7.90) cm. La media del peso fue de 67 (RIQ 57-79,5) kg. La mediana del IMC fue de 25,2 (22,8-29,2). Al clasificar el IMC por grupos, se encontró que en 41,9% era normal, seguido de sobrepeso/obesidad con 57,1%. Se identificó que la mayoría de las participantes (26,5%) habían recibido cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia de manera conjunta a lo largo de su tratamiento. Respecto al tratamiento que recibían al momento de la encuesta, 36,2% reportó que no recibía ningún tipo de tratamiento, mientras que 31,9% estaba recibiendo hormonoterapia (Tabla 2).

Tabla 2. Características clínicas de las participantes

Variable	n (%)
Dominancia	
Derecha	45 (91,8)
Izquierda	4 (8,2)
Talla	162 ± 7,90
Media (DE)	
Peso	69,2 ± 13,1
Media (DE)	
IMC	25,2 (22,8-29,2)
Mediana (RIC)	
Normal	21 (41,9)
Sobrepeso/obesidad	28 (57,1)
Tipo de tratamiento que ha recibido	
Radioterapia Quimioterapia Hormonoterapia Cirugía	13 (26,5)
Radioterapia Quimioterapia Cirugía	17 (24,7)
Radioterapia Hormonoterapia Cirugía	6 (12,2)
Radioterapia Cirugía	3 (6,1)
Radioterapia Quimioterapia	3 (6,1)
Radioterapia Quimioterapia Hormonoterapia	2 (4,1)
Cirugía	1 (2,0)
Quimioterapia	1 (2,0)
Quimioterapia Cirugía	1 (2,0)
Radioterapia	1 (2,0)
Ninguno	1 (2,0)
Tipo de tratamiento que recibía al momento de participar en el estudio	
Ninguno	17 (36,2)
Hormonoterapia	15 (31,9)
Quimioterapia	6 (12,8)
Radioterapia	5 (10,6)
Radioterapia Quimioterapia	2 (4,3)
Quimioterapia Hormonoterapia	1 (2,1)
Cirugía	1 (2,1)

Según las características del tumor se identificó que en 37,33% de las participantes el tipo de tumor fue carcinoma ductal infiltrante, en 54,9% el tamaño del tumor era inferior a 5 mm (T1a). El estadio del cáncer histopatológico más común fue IIA (49%) y 62,7% de los tumores se clasificaron como hormona positiva (Tabla 3).

Tabla 3. Características histopatológicas del tumor

Variable	Población (n=51)
Tipo de tumor	
Carcinoma ductal infiltrante	19 (37,33)
Carcinoma ductal in situ (DCIS)	12 (23,5)
Cáncer ductal invasivo	8 (15,7)
Carcinoma invasivo microcapilar Sin dato	8 (15,7)
Carcinoma lobular in situ (LCIS)	2 (3,9)
Carcinoma lobular/Lobulillar	1 (2,0)
Carcinoma invasivo microcapilar	1 (2,0)
Tamaño del tumor	
T1a	28 (54,9)
T1mi	10 (19,6)
Sin dato	7 (13,7)
T1c	5 (9,8)
Estadio del cáncer histopatológicamente	
Estadio IIA	25 (49)
Sin dato	10 (19,6)
Estadio IIIA	5 (9,8)
Estadio IIB	4 (7,8)
Estadio I	3 (5,9)
Estadio IV	3 (5,9)
Estadio IIIB	1 (2,0)

Según receptores hormonales	
Hormona positiva	32 (62,7)
Sin dato	11 (21,6)
Triple negativo	5 (9,8)
HER II positivo	3 (5,9)

3.2 Limitación de miembro superior

Respecto a la limitación de miembros superiores medida a través del DASH, se encontró que las actividades que en mayor porcentaje fueron imposibles de realizar para las participantes fueron: cambio de una bombilla situada por encima de su cabeza (51%), actividades de entretenimiento que requieren mayor esfuerzo o generan impacto en miembro superior (45,1%) y cargar un objeto de más 5 Kg (39,2%). Las actividades que realizaban con mucha dificultad fueron: ubicar objetos por encima de su cabeza (25,5%) y lavarse la espalda (23,5%).

Según la mayoría de las participantes, 78,4% y 64,7%, respectivamente, actividades como escribir y girar una llave no les generaba ningún tipo de dificultad. Adicionalmente, actividades de entretenimiento que no requieren mucho esfuerzo, como jugar cartas (74,5%), actividades íntimas en pareja (62,7%) y usar medios de transporte (31,4%), no han generado dificultad en la mayoría de las participantes.

Al consultar sobre actividades realizadas durante la última semana, 73% de las participantes reportaron no haber tenido dificultades para realizar actividades sociales. En cuanto al desempeño laboral, solo 16% refirió haber tenido mucha dificultad para realizar su trabajo. Con respecto a la calidad de sueño, 35% no ha tenido problemas, 20% dificultad leve, 16% dificultad moderada, 18% y 12% dificultad grave y extrema respectivamente para tener sus horas de descanso en sueño (Figura 1).

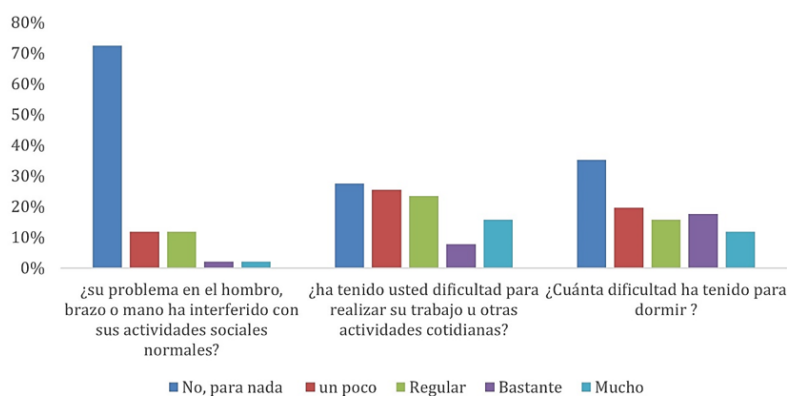


Figura 1. Limitación de miembro superior: Según última semana

En cuanto a la percepción de síntomas, 12% calificaron como muy grave la sensación de debilidad y falta de fuerza en su miembro superior, y 60% de las participantes puntuaron entre moderado y grave la presencia de dolor en su hombro, brazo y mano. Las sensaciones que menos se presentaron fueron calambres u hormigueos y la rigidez o falta de movilidad en miembro superior (28%) (Figura 2).

En cuanto al autoestima y cómo se siente consigo mismas, la mayoría de las mujeres del estudio (66,7%) reportaron sentirse menos capaces, confiadas o útiles debido a su problema en miembro superior, 21,5% consideran que no se sienten menos capaces, y 11,8% señalan no saber cómo se sienten al respecto. Al momento de la encuesta 45% de las mujeres tenían una vida laboral activa, la mayoría de ellas informaron desempeñarse en labores administrativas (12%) (Figura 3).

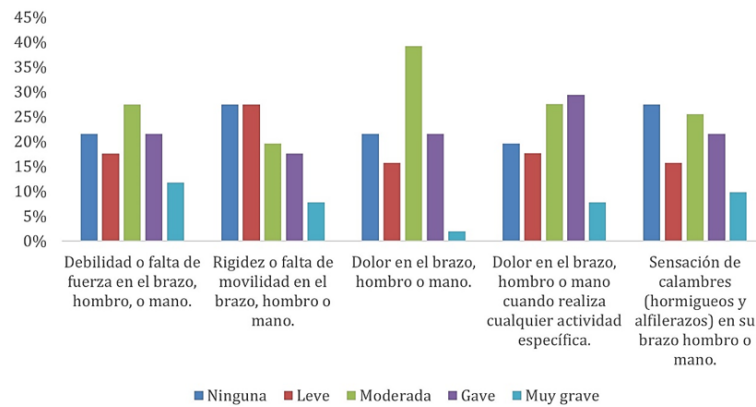


Figura 2. Limitación de miembro superior: Severidad de los síntomas

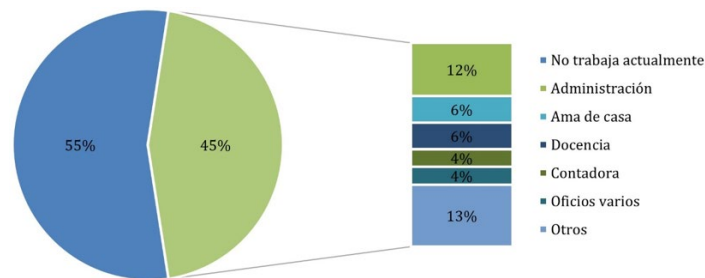


Figura 3. Vida laboral de las participantes

26% reportó que para realizar la técnica habitual de trabajo no tuvo ninguna dificultad, mientras que 20% tuvo mucha dificultad. Al consultar si podían realizar su trabajo de la forma que le gustaría, 29% refirió no presentar ninguna dificultad, mientras que para 20% era imposible de realizar. Respecto al tiempo empleado para realizar la actividad laboral, 20% no tuvo dificultad para realizar las actividades en el tiempo establecido y para otro 20% fue imposible realizarlo (Figura 4).

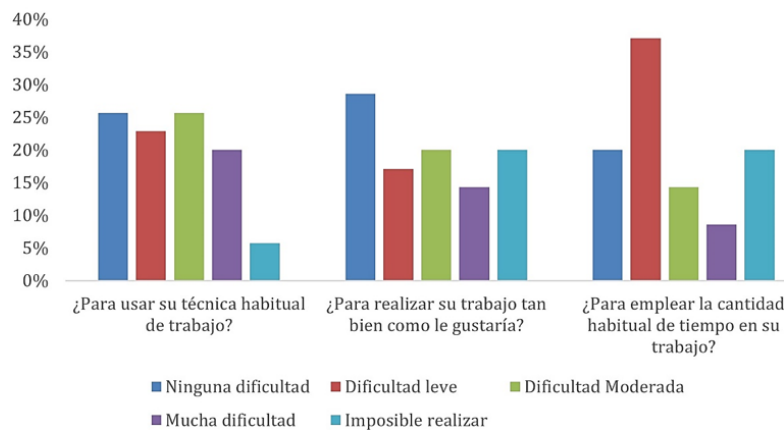


Figura 4. Limitación de miembro superior: Vida laboral

En este cuestionario también se consultó si alguna de las participantes practicaba algún deporte o tocaba algún instrumento musical, para este apartado se encontró 2 de las participantes realizaban algún tipo de actividad deportiva, la cual generaba dificultad leve y moderada para realizar su correcta ejecución.

3.3 Calificación puntaje final DASH

Respecto a la interpretación global, es decir, al obtener el puntaje total del cuestionario, se encontró que, según el DASH, en 84,3% de las participantes el funcionamiento en hombro, brazo y mano fue malo, es decir, que obtuvieron un puntaje mayor a 60 puntos (Figura 5).

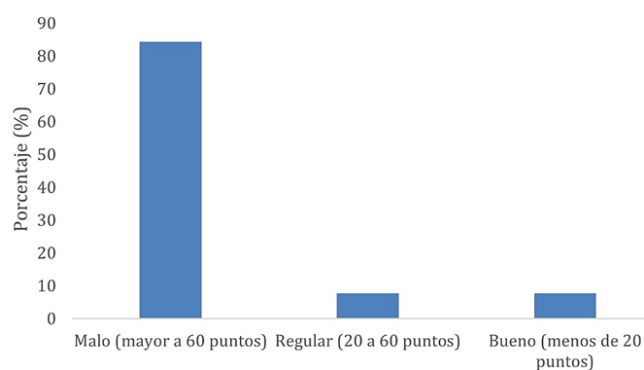


Figura 5. Distribución de los resultados

3.4 Limitación de miembro superior según variables sociodemográficas

No se encontró diferencias estadísticamente significativas en el puntaje de limitación según variables sociodemográficas: edad ($p=0,931$), nivel educativo ($p=0,191$), estrato socioeconómico ($p=0,918$), afiliación al sistema de salud ($p=0,886$) ni estado civil ($p=0,782$).

Al relacionar el puntaje de limitación con las características clínicas se encontró una asociación fuerte y positiva con el IMC ($p=0,036$) y el tipo de tumor ($p<0,001$). En cuanto a las variables de talla, peso, dominancia, tamaño de tumor, estadio del cáncer histopatológicamente, receptores hormonales, tipo de tratamiento que ha recibido o tipo de tratamiento que recibe actualmente, no presentan una asociación significativa con la variable dependiente CF (Tabla 4).

Tabla 4. Limitación de miembro superior según características clínicas.

Variable	Categoría	Puntaje del DASH Media (DE)	Valor de P
Talla (Coeficiente de correlación)		-0,104	0,474 ^P
Peso (Coeficiente de correlación)		0,113	0,434 ^P
Dominancia			0,946 ^T
	Derecha	88,6 (29,2)	
	Izquierda	89,3 (17,4)	
IMC			0,036 ^T
	Normal	78,9 (29,7)	
	Sobrepeso/obesidad	95,5 (24,1)	
Tamaño del tumor			0,458 ^A
	T1a	86,7 (27,1)	
	T1c	99,3 (22,8)	
	T1mi	81,0 (34,6)	
	Sin dato	95,9 (29,7)	
Estadio del cáncer histopatológicamente			0,729 ^A
	Estadio I	90,7 (48,0)	
	Estadio IIA	84,5 (26,9)	
	Estadio IIB	75,3 (15,8)	
	Estadio IIIA	91,2 (27,1)	
	Estadio IIIB/IV	101 (24,0)	
Tipo de tumor			<0,001 ^T
	Carcinomas invasivos	62,6 (24,2)	
	Carcinomas no invasivos	96,4(25,3)	
Según receptores hormonales			0,418 ^A
	HER II positivo	71,3 (35,0)	
	Hormona positiva	90,6(28,0)	
	Triple negativo	79,8 (21,5)	

Tipo de tratamiento que ha recibido		
Radioterapia		0,108 ^T
	Sí	91,3 (27,2)
	No	67,8 (32,2)
Quimioterapia		0,630 ^T
	Sí	88,3 (31,3)
	No	99,7 (27,2)
Hormonoterapia		0,630 ^T
	Sí	88,7 (24,7)
	No	90,0 (31,1)
Cirugía		0,377 ^T
	Sí	89,0 (28,0)
	No	91,2 (29,7)
Quimioterapia y cirugía		0,377 ^T
	Sí	91,3 (26,7)
	No	82,7 (32,9)

P: Pearson. A: Anova. T: T-student para muestras independientes

4. DISCUSIÓN

Se encontró que las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama incluidas en el estudio se enfrentan a afectaciones a nivel funcional, que impactan no solo el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sino también su desempeño a nivel laboral, recreativo y sexual. Adicionalmente, en la población de estudio se encontró que la limitación de las extremidades superiores varió según el tipo de tumor y el IMC.

En este estudio el estadio del cáncer histopatológico más común fue el IIA. Se ha reportado que el pronóstico de supervivencia de las pacientes es inversamente proporcional al estadio, es decir que, a menor estadio, mayor probabilidad de supervivencia. Así, el estadio I tiene un porcentaje de supervivencia de 100%, mientras que el estadio IV tiene 20% [18]. Por tanto, al ser mujeres con una alta probabilidad de supervivencia, es importante hacer énfasis en que pueden mantenerse con el mayor nivel de independencia posible posterior al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Según [19], los tratamientos más comunes en mujeres con cáncer de mama son la cirugía (mastectomía), seguido por la hormonoterapia, quimioterapia y en menor porcentaje la radioterapia. En el presente estudio se encontró que la mayoría de las participantes recibieron quimioterapia y la hormonoterapia, esto quizás debido a que el tipo de tumor más frecuente fue el receptor hormonal positivo para el cual el tratamiento más eficaz es la terapia hormonal [20].

Si bien con tratamientos como la hormonoterapia se busca reducir los niveles de estrógeno, evitando que este actúe en las células cancerosas del seno, para neutralizar la metástasis, a nivel funcional estas intervenciones pueden desencadenar cambios fisiológicos, como coágulos en sangre, inflamación generalizada de la extremidad superior tratante, dolor en la articulación glenohumeral y contracturas musculares principalmente del pectoral mayor y menor, lo que tendría como resultado la limitación del rango articular de la extremidad, afectando la ejecución de sus actividades de la vida diaria [19], además, puede presentarse fatiga y debilidad [21]. Por su parte, la quimioterapia puede generar pérdida del apetito o cambios en el peso, dolor muscular, cansancio y pérdida de la función física [22]. Esta información se considera relevante al momento de intervenir a través de procesos de rehabilitación, dado que se pueden adoptar medidas preventivas de efectos secundarios a los tratamientos.

Respecto al nivel de limitación se encontró que actividades como escribir, girar una llave, actividades de entretenimiento que no requieren mucho esfuerzo, además de actividades íntimas

en pareja y el uso de medios de transporte, no generaron ningún tipo de dificultad; mientras que actividades como cambiar una bombilla situada por encima de su cabeza, actividades de entretenimiento que requieren mayor esfuerzo o generan impacto en miembro superior y cargar objetos pesados (más 5 Kg), eran imposibles de realizar para la mayoría de las participantes. Esto señala que podría ser importante trabajar en estas mujeres el mantenimiento de los arcos de movilidad articular y la fuerza a nivel proximal, y entrenamiento de actividades supracraneales, dado que la motricidad fina parece afectarse en menor medida.

Respecto al sueño, en [23] encontraron que 71,7% de las participantes de su investigación reportaron diferentes niveles de dificultad para conciliar el sueño, y la principal causa mencionada fue el dolor durante la noche. Por su parte, en [24] encontraron que la mayoría de las participantes reportaban dificultad moderada para dormir. Estos resultados contrastan con la presente investigación, donde se encontró que la mayoría de las participantes (35,3%) no tuvieron dificultad para conciliar el sueño durante la última semana antes de ser encuestadas.

Esto se considera relevante, puesto que un descanso adecuado favorece el proceso de reparación celular y la salud emocional de las personas [25]. Es importante tener en cuenta que, para hacer una comparación adecuada de este tipo de hallazgos, se debe tener en cuenta el tiempo transcurrido posterior a intervenciones como la cirugía; en estudios posteriores esta variable debería ser tomada en cuenta.

En general se encontró que gran parte de las participantes tuvieron un alto nivel de limitación de miembro superior y, aunque en la mayoría de los casos desde su percepción esto no impide el desarrollo de las actividades de la vida diaria (es decir aunque haya dificultad, las realizan), si refieren sentirse menos capaces, confiadas o útiles debido a su problema en miembro superior, por tanto, será importante pensar en la recuperación de su independencia, esperando generar un mejor desempeño físico y efectos positivos a nivel emocional. Para lo cual se conoce que el tratamiento fisioterapéutico, específicamente los procesos de rehabilitación temprana, favorecen la recuperación de la capacidad funcional general en mujeres con cáncer de mama sometidas a mastectomía [26].

4.1 Limitaciones del estudio

Si bien este estudio procuró invitar a la mayoría de las mujeres que recibían tratamiento fisioterapéutico, se presentaron dificultades relacionadas con problemas de conectividad y a otras participantes no fue posible incluirlas en el estudio debido a que fallecieron durante la pandemia por Covid-19. Adicionalmente, estudios posteriores que se planteen totalmente presenciales deberían incluir variables como fuerza, movilidad articular y flexibilidad de las extremidades superiores, dado que estudios previos han determinado que estas características funcionales se ven afectadas por los tratamientos que reciben estos pacientes.

A partir de los hallazgos se recomienda una rehabilitación específica determinando las expectativas y características de cada una de las sobrevivientes de cáncer de mama, sin limitarse solo a aspectos propios del componente físico, siendo pertinentes objetivos de tratamiento que involucren aspectos como el descanso, la recreación, la vida sexual y el trabajo.

5. CONCLUSIONES

Según los resultados de este estudio la mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, que hicieron parte de esta investigación, presentaron limitación de sus extremidades

superiores, lo cual ha visto afectado de manera directa las actividades de la vida diaria que realizan, además de la confianza en sí mismas y en sus esferas emocionales en lo que se incluye su sexualidad, feminidad, estados de ánimo y amor propio.

Respecto al comportamiento de la limitación, asociado al tratamiento que reciben, se presentan efectos secundarios como la aparición de fatiga, cambios en el peso y sensación de debilidad en el cuerpo, que se relacionan con el tipo de tumor, IMC y edad. Se concluye que estos aspectos influyen sobre el desempeño de las extremidades superiores para la realización de actividades de la vida diaria y básicas cotidianas. En cuanto a la esfera emocional y psicológica, la mayoría de las mujeres experimentan sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo o depresión. Uno de los problemas de esta enfermedad es el miedo que produce al asociarse inevitablemente a la idea de muerte. Adaptarse a vivir con una enfermedad exige tiempo, paciencia, apoyo e interés por participar en el cuidado de la propia salud.

Resulta esencial que los profesionales de la salud conozcan y comprendan las necesidades psíquicas de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, ya que el estado emocional influye directamente en el proceso de afrontamiento y recuperación, además de la importancia de una correcta rehabilitación en miembros superiores, ya que, los procesos oncológicos a los que se someten, alteran su funcionamiento.

REFERENCIAS

- [1] Clinic Mayo. (2022). Cáncer de mama. Recuperado: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470>
- [2] World Health Organization. (2020). Global cancer observatory. Recuperado: <https://gco.iarc.fr/>
- [3] Brome M. et al. (2018). Cancer incidence and mortality in Medellín-Colombia, 2010-2014. Colomb. Médica 49(1), 81-88.
- [4] Gobernación de Antioquia. (2020). Cáncer de mama. Recuperado: <https://mujeresantioquia.gov.co/web/index.php/files/15/Boletines-2020-2021/56/Octubre-2020.pdf>
- [5] Pereira J. et al. (2020). Fatiga asociada al cáncer de mama luego de un programa de entrenamiento. Acta Médica Costarricense 62(1), 18-25.
- [6] Collazos J. et al. (2013). Aplicación de la prueba de caminata de seis minutos y escala de Borg modificada en sujetos con diversos tipos de cáncer. Archivos de Medicina 7.
- [7] Pineda S. et al. (2017). Factores asociados a la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama. Medellín 2013. Revista de la Pontificia Universidad Javeriana 16(32), 85-95.
- [8] Bouzas J. et al. (2007). Dolor neuropático en cáncer de mama. Revista de la Sociedad Española del Dolor 19(3), 194-203.
- [9] Jurado M. (2021). Efectividad de los ejercicios kinesioterapéuticos en miembro superior para la prevención de trastornos funcionales posteriores a cirugía por cáncer de mama. Tesis de maestría. Universidad Técnica de Ambato.
- [10] Domínguez C. (2018). Dejar de ser o hacer: Significado de dependencia funcional para el adulto mayor. Revista Enfermería Universitaria 15(3), 40-47.
- [11] Espinoza J. (2018). Evaluación de las alteraciones biomecánicas del tren superior post mastectomía en pacientes que asisten al Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA) de la ciudad de Guayaquil. Tesis de maestría.
- [12] American Cancer Society. (2019). Tratamiento del cáncer de seno según su etapa. Recuperado de <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/tratamiento-del-cancer-del-seno-segun-su-etapa.html>.
- [13] Kellerman, R. (2021). Conn's Current Therapy. (1; vol. 1). 985 p. Disponible en: <https://www.elsevier.com/books/conn-s-current-therapy-2022/bresnahan/978-0-323-83378-3>
- [14] Merino Bonilla, J. A., Torres Tabanera, M., & Ros Mendoza, L. H. (2017). El cáncer de mama en el siglo XXI: de la detección precoz a los nuevos tratamientos. Radiología, 59(5), 368-379.
- [15] American Society of Clinical Oncology. (2012). Cáncer de mama - Estadios. Recuperado: <https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/estadios>.
- [16] Hervás M. et al. (2006). Versión española del cuestionario DASH. Adaptación transcultural, fiabilidad, validez y sensibilidad a los cambios. Medicina Clínica 127(12), 441-447.
- [17] Minsalud. (1993). Resolución 8430 de 1993. Ministerio de Salud y Protección Social.
- [18] Aguirre H. et al. (2017). Calidad de vida según el estadio del cáncer de seno en mujeres: Análisis desde el FACT-B y SF-36. Psicología desde el Caribe 11(1), 109-120.
- [19] Merino J. et al. (2017). El cáncer de mama en el siglo XXI: De la detección precoz a los nuevos tratamientos. Radiología 59(5), 368-379.
- [20] Ramírez M. (2017). Cáncer de mama. Revista Médica Sinergia 2(1), 8-12.
- [21] Terapia hormonal para el cáncer. (2015). NCI. Recuperado: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/terapia-hormonal>.
- [22] Quimioterapia para el cáncer de seno. (2016). Recuperado: <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/quimioterapia-para-el-cancer-de-seno.html>.
- [23] Sethi R. et al. (2021). Frequency of upper limb functional limitations in breast cancer survivors. Rawal Medical Journal 46, 286-288.
- [24] Fisher M. et al. (2020). A quantitative comparison of arm activity between survivors of breast cancer and healthy controls: use of accelerometry. Supportive Care in Cancer 28(11), 5307-5313.
- [25] National Institutes of Health. (2017). The Benefits of Slumber. NIH News in Health. Recuperado: <https://newsinhealth.nih.gov/2013/04/benefits-slumber>.
- [26] Mera A. et al. (2021). Factors related to the recovery of functional capacity in women with breast cancer: systematic review. Cultura, Ciencia y Deporte 16(48), 12.

NIVEL DE RIESGO BIOMECÁNICO POR CARGA ESTÁTICA Y SU ASOCIACIÓN CON LA MORBILIDAD SENTIDA DE HOMBRO Y COLUMNA LUMBAR EN FISIOTERAPEUTAS QUE LABORAN EN DIFERENTES IPS DEL VALLE DE ABURRÁ, COLOMBIA

Mauricio Cataño Isaza¹

María C. Gaviria V.²

Daniela Hernández T.³

Victoria K. Márquez E.⁴

Jennifer Rodríguez B.⁵

Carmen E. Villa B.⁶

Universidad CES, Colombia

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de riesgo biomecánico por carga estática y su asociación con la morbilidad sentida de hombro y columna lumbar en fisioterapeutas que laboran en diferentes Institución Prestadora de Servicios en Salud IPS del valle de Aburrá, Colombia. Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, cuya pertinencia posibilitó la recolección de datos estadísticos a partir de la evaluación de variables independientes relacionadas con las condiciones sociodemográficas y de trabajo de los fisioterapeutas. Adicionalmente, se determinó la asociación entre niveles de riesgo biomecánico por carga estática y la asociación con la sintomatología dolorosa de desarrollo de desórdenes músculo-esqueléticos en hombro y columna lumbar por medio del método Rapid Upper Limb Assessment RULA, y el Cuestionario Nórdico. Los datos fueron analizados con el programa Statistical Package for the Social Sciences SPSS versión 21. De lo hallado se resalta que, a nivel general, que el fisioterapeuta en su ejercicio profesional está expuesto diariamente a múltiples factores de riesgo, como el biomecánico y el postural por carga estática en su entorno de trabajo, lo que requiere generar estrategias que permitan la disminución de riesgos de trastornos músculo-esqueléticos, sea por pausas activas, modificaciones posturales o revisiones periódicas que faciliten que el fisioterapeuta presente ninguno o menos episodios de dolor o incomodidad en hombro y columna.

¹Fisioterapeuta, Especialista en gerencia de la Salud ocupacional y Estudiante de Maestría en la Enseñanza de las Ciencias. Contacto: mcatano@ces.edu.co

² Fisioterapeutas. Contacto: mariacamigv@hotmail.com

³ Fisioterapeutas. Contacto: mariacamigv@hotmail.com

⁴ Fisioterapeutas. Contacto: mariacamigv@hotmail.com

⁵ Fisioterapeutas. Contacto: mariacamigv@hotmail.com

⁶ Fisioterapeutas. Contacto: mariacamigv@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN

En Colombia, la fisioterapia es una profesión liberal del área de la salud, cuyo objeto se centra en el estudio del movimiento corporal humano [1], coadyuvando a que en los últimos años venga posicionándose como una profesión independiente y líder en el área de la salud, lo que ha permitido una mayor valoración de la profesión. Sin embargo, en el desarrollo de la fisioterapia asistencial los profesionales pueden adoptar posturas forzadas o mantenidas, y esto puede causar trastornos músculo-esqueléticos que dan como resultado problemas en la salud. De ahí que la implementación de los análisis ergonómicos en los lugares de trabajo debe ser necesarios, ya que posibilitan la cuantificación de los riesgos para establecer con claridad el nivel de exposición a los mismos, e implementar controles de manera oportuna. Por tanto, su principal objetivo es asegurar un entorno adecuado y sano al trabajador en el que se cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Si bien la fisioterapia en Colombia se ha venido convirtiendo en una opción profesional de preferencia en los últimos años, para quienes la ejercen hay mayor riesgo de sufrir lesiones osteomusculares LOMS por la naturaleza intrínseca de su trabajo, la cual es repetitiva e intensa en tanto llega a comprometer considerablemente la región lumbar, seguida de manos y muñecas. El escaso sustento académico sobre el tema [2] permite develar la relevancia del presente ejercicio de investigación, no solo para la profesión, sino además para plantear escenarios de reflexión que posteriormente, posibiliten la construcción de un corpus de conocimiento que aporte a la formulación de estrategias que reduzcan el nivel de riesgo de tales lesiones en el sistema músculo-esquelético de los profesionales en fisioterapia.

Diversos estudios dan cuenta de cómo diferentes grados de exposición a factores de riesgo biomecánico se asocian cada vez más a la sintomatología músculo-esquelética. En [3] se menciona que, debido al trato directo con los pacientes, algunos dependientes funcionalmente, se aumenta el riesgo de desarrollar sintomatología músculo-esquelética por tareas específicas como el traslado, movilizaciones o técnicas específicas. Toda vez que el profesional utiliza diferentes técnicas como parte de estrategia terapéutica y, para esto, debe adoptar posturas dentro de su ejercicio que son inadecuadas como posturas mantenidas, forzadas o anti-gravitatorias [3].

A sí mismo, [4] arroja conclusiones sobre centros de rehabilitación y consulta externa, donde se evidencia la necesidad de diseñar diferentes estrategias de trabajo para los fisioterapeutas con el fin de disminuir el riesgo de trastornos músculo-esqueléticos, por lo cual, sugieren modificaciones posturales durante el desempeño de su actividad profesional, específicamente relacionadas con el conocimiento de las características de los pacientes que se van a atender y sus capacidades, ayudas en la elevación y transferencia, reducciones en el horario de trabajo, ejercicios de calentamiento antes de iniciar la terapia y evitar posturas inadecuadas, entre otras.

Los trastornos músculo-esqueléticos en los trabajadores disminuyen la productividad de las empresas y se traduce en las pérdidas socioeconómicas, dado que el dolor lumbar representa aproximadamente 60% de las enfermedades laborales [5]. Por consiguiente, muchos problemas del aparato locomotor se relacionan con la exposición a las cargas mecánicas que se generan en el puesto de trabajo. Además, se manifiesta que las partes del cuerpo más afectadas en los fisioterapeutas son el cuello y la espalda, por lo que, según tales encuestados, 80% de las molestias se atribuyen a la postura que mantienen durante su actividad laboral por largo periodo de tiempo, 70% posturas incómodas, 70% posturas forzadas, 60% movimientos repetitivos, 72,50% movimientos forzados y 90% esfuerzos físicos.

En este aspecto se puede asegurar que, debido al tipo de trabajo que realizan los terapeutas físicos, pueden aparecer trastornos músculo-esqueléticos, y ciertos estudios sobre el dolor de espalda en los terapeutas físicos señalan que hay 29% de prevalencia del dolor lumbar relacionado directamente con el trabajo [4], siendo los terapeutas más jóvenes los principales afectados por esta clase de dolencia. A esto agregan los estudiosos que la aparición inicial era más común dentro de los primeros 4 años de experiencia y que la mayoría de los episodios iniciales se generan en los entornos de atención o rehabilitación de casos agudos que, en concordancia con otros estudios sobre los fisioterapeutas, se identifica una importante prevalencia anual del dolor de espalda correspondiente a 38%, y una prevalencia del dolor lumbar relacionado con el trabajo de 49,2% [4].

Por otro lado, se señala que existen 17 factores de riesgo relacionados con el trabajo físico de los terapeutas que se clasifican como problemas en una escala de 0 a 10, donde 0 *no hay problema*; y una puntuación de 8 o superior representaba un *problema importante*. El conjunto de 17 factores de riesgo relacionados con el trabajo abarca 4 grandes áreas: 1) actividades: 6 factores de riesgo relacionados con las actividades específicas; 2) los factores posturales; 3) factores de riesgo relacionados con la postura de trabajo o la posición del fisioterapeuta; 4) los problemas de carga de trabajo factores de riesgo relacionados con la frecuencia o la repetición de temas de tratamiento y gestión del tiempo, como la programación y descansos; y 5) los factores personales o factores de riesgo relativos a trabajar en relación con el trabajo físico capacidad, estado de salud, y el conocimiento del fisioterapeuta.

Con base en estos preceptos, si bien el método RULA tiene como objetivo evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores, una de sus ventajas es la evaluación de posturas concretas y carga postural elevada, dado que se aplica mediante la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo; por lo cual deben seleccionarse las tareas y posturas que representan mayor carga postural, ya sea por su duración y frecuencia o porque tienen una desviación mayor respecto a la posición neutral [6].

A esto se agrega que en las asociaciones entre los trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo, calidad de vida y el estrés laboral en los terapeutas físicos, de mujeres profesionales con 1 a 5 años de experiencia y que trabajan al menos 8 horas por día en rehabilitación, 94,5% tenía una parte del cuerpo afectada, siendo las partes más afectadas el hombro, mano y espalda [7, 8].

Como se evidencia en [9], aunque reportan una tasa de 26% para la zona lumbar y 18,2% para la participación de la mano-muñeca, en cuanto a los Work-related Musculoskeletal Disorders WMSD, se presentó un aumento en la región lumbar debido a los trabajos relacionados con los pacientes que se desplazan, por lo que en su calidad de vida se evidenciaron significativas diferencias en función del número de sitios de dolor, y en mayores de 49 años, que tenían de 10 a 15 años de experiencia.

Por su parte [10] sostiene que, en un estudio basado en 350 cuestionarios autoadministrados, se recolectó información sobre la aparición de molestias músculo-esqueléticas en los 12 meses anteriores, donde la mayoría de los participantes fisioterapeutas tenían de uno a cinco episodios de dolor en cuello, hombro, codo, mano-muñeca, espalda superior, espalda baja, cadera-muslo, WMSD rodilla y tobillo-pie, cuyos episodios duraban entre 1 y 7 días. Aunque la prevalencia fue alta durante el estudio, la tasa fue menor a las reportadas en el mundo, es decir, 47,6% reportó al menos un trastorno músculo-esquelético en alguna parte del cuerpo, no hubo asociación

significativa entre la edad y el sexo del participante y la prevalencia de codo, espalda superior, cadera, rodilla, tobillo y pie en este estudio con el riesgo de trastornos músculo-esquelético, sin embargo, la prevalencia de la espalda baja, el cuello y los hombros se asoció con el sexo del participante [7].

En concordancia con [9], la aparición de molestias músculo-esqueléticas en los lugares de trabajo no es nuevo, si se tiene en cuenta que, en 1717, Bernardo Ramazzini el padre de la medicina del trabajo, introdujo por primera vez los trastornos músculo-esqueléticos en los médicos, incluyendo fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales por sus actividades como manipular y transferir sus pacientes.

De allí, que Ramazzini considerara que el plan de estudios fundamental para ambas profesiones incluyera la educación en la autoprotección, al tiempo que proporciona un tratamiento físico, incluyendo la educación adicional en principios ergonómicos para la prevención de lesiones. No obstante, la evidencia sustenta que los terapeutas están en riesgo de desarrollar problemas músculo-esqueléticos asociados con la intervención terapéutica y manejo de los pacientes, gracias a las tareas repetitivas, sobreesfuerzos físicos y posturas inadecuadas sostenidas se citan como factores de riesgo primordial.

Por consiguiente, uno de los principios que sostiene la importancia del presente estudio radica en la importancia de generar una discusión académica en cuanto al nivel de riesgo biomecánico por carga estática al que se somete el fisioterapeuta como resultado de su ejercicio profesional, y la asociación con la morbilidad sentida referida por el mismo. Dado que, en un contexto como el colombiano, según la Asociación Colombiana de Fisioterapia ASCOFI [11], la fisioterapia es una profesión en la que en los últimos años se ha presentado un importante crecimiento en la atención de pacientes de todos los grupos poblacionales, lo que en efecto incrementa la exposición a riesgos biomecánicos por carga estática.

Un segundo aspecto hace referencia a la intención de tener en cuenta lo señalado por [4] acerca de que, debido a la poca producción intelectual sobre esta clase de riesgos (biomecánicos), es promisorio que desde el pregrado en Fisioterapia se aporte a los futuros fisioterapeutas conocimiento adecuado para permitir al prospecto profesional, desenvolverse en espacios interdisciplinarios y áreas de alta complejidad [3], con conocimiento pleno de los riesgos biomecánicos intrínsecos a su labor, y se le capacite respecto a la comprensión, evaluación y control del riesgo por exposición a carga física de trabajo [4].

Esta investigación busca brindar conocimiento en el gremio sobre los riesgos por sobrecarga estática que afectan a la población objeto, con el fin de generar nuevas preguntas de investigación y estudios que permitan profundizar estos temas, en una sociedad donde las problemáticas de salud demandan servicios de atención especializada, haciendo necesario la formulación de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de programas para la prevención de riesgo biomecánico por carga estática en todas las áreas de desempeño laboral.

El interés de este trabajo es proporcionar hallazgos de referencia para próximos estudios, pues se considera una oportunidad pertinente para sentar un precedente investigativo por la escasa producción científica existente en el país, consiguiendo resultados donde logren comprometer en primera instancia a la facultad de fisioterapia y, en segunda, al profesional; además, fortalecer las líneas de investigación de la misma y, por ende, la apropiación social de conocimiento para propiciar la transformación social del país, tal y como lo establece el propósito de la educación superior en Colombia.

2. MÉTODO

Dado el propósito central del presente estudio, el enfoque metodológico utilizado fue el cuantitativo que, según [12], se ubica en el marco de los procesos secuenciales y probatorios, en el sentido de que cada etapa precede a la siguiente; por tanto, su orden es riguroso y parte de una realidad buscando causas para explicar y predecir los fenómenos para llegar a resultados en la población determinada.

Teniendo en cuenta las características de este ejercicio de investigación, su diseño fue de tipo descriptivo de corte transversal, puesto que, al pretender identificar el nivel de riesgo biomecánico por carga estática y buscar una asociación de los mismos con la sintomatología dolorosa del desarrollo de desórdenes músculo-esqueléticos en hombro y columna lumbar, la variable a responder será la presencia de sintomatología dolorosa de desórdenes músculo-esqueléticos en hombro y columna lumbar.

2.1 Recolección de información

2.1.1 Método RULA

El método RULA fue desarrollado en 1993 con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para la evaluación del riesgo se consideran el método, la postura adoptada, la duración y frecuencia de ésta y las fuerzas ejercidas cuando se mantiene. Para una determinada postura, RULA obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece un determinado Nivel de Actuación. El Nivel de Actuación indica si la postura es aceptable o en qué medida son necesarios cambios o rediseños en el puesto de trabajo.

Las mediciones sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electro goniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada para medir los ángulos sobre ellas.

RULA divide el cuerpo en dos grupos: 1) grupo A, que incluye los miembros superiores: brazos, antebrazos y muñecas; y 2) el Grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método se asigna una puntuación a cada zona corporal; piernas, muñecas, brazos y tronco, para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. El método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados.

El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad.

Una vez obtenida la puntuación final propone diferentes niveles de actuación sobre el puesto. Puntuaciones entre 1 y 2 indican que el riesgo de la tarea resulta aceptable y que no se precisan

cambios. Puntuaciones entre 3 y 4 indican que es necesario un estudio en profundidad del puesto, porque pueden requerirse cambios. Puntuaciones entre 5 y 6 indican que los cambios son necesarios, y 7 indica que los cambios son urgentes. Las puntuaciones de cada miembro y grupo, así como las puntuaciones de fuerza y actividad muscular, le indicarán al evaluador los aspectos en los que actuar para mejorar el puesto de trabajo [13].

2.1.2 Cuestionario Nórdico

Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional, para detectar la existencia de síntomas iniciales que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. Su valor radica en que brinda información que permite estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y, a su vez, permite una actuación precoz.

Sobre la estructura del cuestionario, las preguntas son de selección múltiple y puede ser aplicado en una de dos formas. Una de forma auto administrada, es decir, contestado por la propia persona encuestada por sí sola, sin la presencia de un encuestador. La otra forma es ser aplicado por un encuestador como parte de una entrevista. De ahí que los objetivos del cuestionario Nórdico sean:

- Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas a fin de alcanzar un mayor bienestar para las personas.
- Mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y productivos.

El enfoque cuantitativo fue seleccionado pues fue pertinente para la recolección de datos estadísticos a partir de la evaluación de variables independientes relacionadas con las condiciones sociodemográficas y de trabajo de los fisioterapeutas. Adicionalmente, desde allí se determinó la asociación entre niveles de riesgo biomecánico por carga estática y la asociación con la sintomatología dolorosa de desarrollo de desórdenes músculo-esqueléticos en hombro y columna lumbar. Se recurrió al uso del programa SPSS para el análisis de los datos relacionados con el desarrollo de desórdenes músculo-esqueléticos en hombro y columna.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fisioterapia es una profesión que tiene como objeto de estudio del movimiento corporal del ser humano [1] y entre sus ámbitos de estudio se encuentran los riesgos de postura y carga que tienen los empleados al realizar sus funciones en el trabajo. Así mismo, los fisioterapeutas son un grupo de estudio al desempeñar funciones asistenciales en las cuales se tienen que adoptar posturas forzadas o mantenidas, y esto puede causar trastornos músculo-esqueléticos, obteniendo como resultado problemas en la salud.

Partiendo de ese hecho y de la importancia que tiene la ergonomía en el desarrollo de las funciones del profesional en fisioterapia, se realiza este estudio donde participaron 17 fisioterapeutas que laboran en diferentes IPS del Valle de Aburrá, Colombia, de los cuales 8 son mujeres y 9 hombres. Su estado civil se registra como 11 solteros y 6 casados y con un estrato socioeconómico mayoritariamente de nivel alto, seguido del estrato medio con 8 personas. Con referencia a hábitos de consumo de licor o cigarrillo se registran tres respuestas positivas, con una frecuencia de tres veces por semana, y 11 personas sin ningún vicio asociado a este tipo de consumo (Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas y de hábitos de los fisioterapeutas

Variables	Frecuencia	%
Sexo		
Femenino	8	47,1
Masculino	9	52,9
Estado civil		
Solteros	11	64,7
Casados	6	35,3
Sexo		
Femenino	8	47,1
Masculino	9	52,9
Estado civil		
Solteros	11	64,7
Casados	6	35,3
Estrato socio-económico		
Medio	8	47,1
Alto	9	52,9
Tiempo laboral		
Medio tiempo	8	47,1
Tiempo completo	9	52,9
Tiempo cargo actual		
1-3 años	7	41,2
4-10 años	10	58,8
Lugar trabajo		
Cemde	5	29,4
Clínica Ces	3	17,6
Comité de rehabilitación de Antioquia	6	35,3
I.P.S Ces sabaneta	3	17,6
Horas día		
6-8	11	64,7
8-10	6	35,3
Hábitos		
Fumar o consumo de alcohol	3	17,6
Ninguno	14	82,4
Frecuencia de habito (fumar o alcohol)		
Alguna vez por semana	3	17,6
Nunca	14	82,4
Postura predominante		
Alternado	12	70,6
Bípodo	5	29,4
Pausa activa		
Si	2	11,8
No	15	88,2
Veces jornada (pausa activa)		
Alguna vez en la jornada	2	11,8
Ninguna	15	88,2

En cuanto a su lugar de trabajo, 5 personas laboran en CEMDE, 3 en la Clínica CES, 6 en el Comité de rehabilitación de Antioquia y 3 en IPS CES Sabaneta. Con horarios de 6 a 8 horas para 11 de ellos y de 8 a 10 horas para los otros. Manifiestan 8 personas que la postura predominante en su trabajo es alternada y 5 expresan que en su trabajo predomina como postura la bípoda. Es decir, los fisioterapeutas que participaron del estudio están expuesto a diversos factores de riesgo en su entorno de trabajo, como la carga estática postural, que puede llegar a desarrollar patologías musculoesqueléticas, y los biomecánicos, que se presentan dadas las condiciones locativas, los equipos de trabajo utilizados durante el ejercicio profesional y la movilización de pacientes. Estas son algunas de las causas que favorecen el desarrollo de patologías que impactan a corto y largo plazo la vida y la cotidianidad de los participantes.

A esto se suma que en su trabajo solo 2 de los 17 participantes del estudio hacen pausas activas al menos dos veces dentro de la jornada laboral y los otros 15 reportan que no hacen pausas

activas y, según [14], realizar pausas activas en el trabajo *resulta ser más cómoda tanto para la empresa como para los trabajadores, pues se puede realizar en poco tiempo máximo quince (15) minutos y en el mismo puesto de trabajo*. Siendo así, una de las posibilidades que tiene el fisioterapeuta para mitigar el impacto laboral en el hombro y la columna podría ser la realización de pausas activas dirigidas a este grupo específico de profesionales, para que el manejo de carga estática y las condiciones posturales se mejoren. Dichos hallazgos están en consonancia con los hallados en [2, 4, 13, 15-17] que dan cuenta de los diferentes grados de riesgos a los que están expuestos los fisioterapeutas asociados a las cargas posturales y a los riesgos biomecánicos.

La morbilidad sentida y nivel de riesgo por sobre carga estática de los fisioterapeutas se tomó por partes y los resultados fueron: para el manejo de cargas a nivel laboral la mayoría, 8 de los participantes (14) tienen que manejar cargas durante la jornada laboral y el desempeño de sus funciones, y 3 no tienen que hacerlo. De estos, 7 expresan haber tenido algún tipo de molestia en el hombro en el último año y 10 en la columna; sin embargo, solo a 2 de ellos les impide trabajar la molestia en la columna (Tabla 2).

Tabla 2. Morbilidad sentida – cuestionario Nórdico

Variables	Frecuencia	%
Manejo de cargas		
No	3	17,6
Sí	14	82,4
Molestia en hombro último año		
No	10	58,8
Alguna vez en el año	7	41,2
Molestia en columna último año		
No	7	41,2
Alguna vez	10	58,8
Molestia en columna impide realizar trabajo		
Sí	2	11,8
No	15	88,2
Molestia en hombro se intensifica		
Sí	5	29,4
No	12	70,6
Molestia en columna se intensifica		
Sí	7	41,2
No	10	58,8
Molestia en hombro mejora con reposo		
Sí	7	41,2
No	10	58,8
Molestia en columna mejora con reposo		
Sí	8	47,1
No	9	52,9
Tiempo de molestia en hombro		
Entre 24 horas y un mes	7	41,2
No hay molestia	10	58,8
Tiempo de molestia en columna		
Entre 24 horas y un mes	10	58,8
No hay molestia	7	41,2
Cambio de puesto de trabajo por molestia en columna		
Sí	1	5,9
No	16	94,1
Tratamiento hombro		
No	11	64,7
Algún tipo de tratamiento	6	35,3
Tratamiento columna		
No	13	76,5
Algún tipo de tratamiento	4	23,5
Actual molestia hombro		
Sí	2	11,8

Variables	Frecuencia	%
No	15	88,2
Actual molestia columna		
Sí	5	29,4
No	12	70,6

Por otro lado, se observa que la molestia en hombro se intensifica en 5 y la de columna en 7 de los participantes; mejorando los dolores de hombro con reposo solo 7 y de columna 7; y dejando un umbral de dolor de hombro que no mejora con reposo en 10 y en columna 10 con tiempo de molestia entre 24 horas y un mes. En solo 1 caso se hizo cambio de puesto de trabajo por molestia en la columna y, de las entrevistadas, 6 han tenido algún tipo de tratamiento ya sea de hombro o de columna 4. Al momento de llevar a cabo el estudio 2 personas manifestaron tener molestia de hombro y 5 de columna. Como se pudo observar, los profesionales que participaron del estudio utilizan diferentes técnicas como parte de la estrategia terapéutica adoptando posturas que, de manera repetitiva, pueden ser inadecuadas [15], por lo que se hace una prioridad el ser atendido con programas que reduzcan los niveles de riesgo por carga estática y postural del trabajo que desempeñan [4].

En cuanto a los riesgos biomecánicos de los fisioterapeutas en la zona del hombro se encuentra que para 5 de ellos existe mayor riesgo y de columna 4 (ubicados en una calificación de 3), en un nivel 2 de riesgo en columna se encuentra 1 persona y el nivel 1 se ubican 2 personas (Tabla 3).

Tabla 3. Riesgo biomecánico en los fisioterapeutas

Variables	Frecuencia	%
Calificación molestia hombro		
calificación 0	12	70,6
calificación 3	5	29,4
Calificación molestia columna		
calificación 0	10	58,8
calificación 1	2	11,8
calificación 2	1	5,9
calificación 3	4	23,5

El nivel de riesgo biomecánico es alto (nivel 4) en 6 de los participantes, nivel 2 se encuentra en 4 personas y nivel 3 en 7 participantes (Tabla 4).

Tabla 4. Nivel de riesgo biomecánico según RULA

Nivel de riesgo	Frecuencia	%
2	4	23,5
3	7	41,2
4	6	35,3

Las actividades laborales de los fisioterapeutas tienen riesgos frecuentes por las diferentes funciones que, desde la profesión, llevan a cabo; sin embargo, es importante comprender que la responsabilidad de la mitigación de dichas problemáticas profesionales tiene como principal responsable al empleador. Pero desde el profesional también está el compromiso de coadyuvar a que su salud esté en óptimas condiciones y, como herramienta, se tiene que utilizar el reporte de molestias que se presenten y que se deriven de su desarrollo profesional. Este trabajo conjunto entre el empleador y los fisioterapeutas pueden llegar a mejorar la calidad laboral de los mismos.

También es importante analizar que el número de pacientes atendidos y la cantidad de por hora desde el área de fisioterapia va en aumento, porque las posturas adoptadas por el fisioterapeuta al explicar algún ejercicio o realizar algún tipo de manipulación no son las adecuadas. Lo cual da

como resultado que las tareas manuales realizadas por los fisioterapeutas, se realizan sin las medidas preventivas en los entes de salud para regular los riesgos biomecánicos por carga estática y la poca adherencia de los fisioterapeutas con respecto a su salud, puesto que muchos manifestaron dolor, sin embargo, no habían asistido al médico y por lo tanto no tenían un diagnóstico, lo cual pueden ser parte de la agudización del problema.

4. CONCLUSIONES

A nivel general se puede observar que el fisioterapeuta, en su ejercicio profesional, está expuesto diariamente a múltiples factores de riesgo, como el biomecánico en su entorno de trabajo. A nivel global se reporta el riesgo por carga estática postural como el problema principal para desarrollar patologías músculo-esqueléticas. Además, las condiciones que presentan las instalaciones, los equipos de trabajo utilizados durante la terapia y la movilización de pacientes, son otras de las causas que favorecen el desarrollo dichas patologías, que pueden impactar la vida útil del fisioterapeuta mientras no tenga un tratamiento adecuado, ya que pueden perdurar en el tiempo sin obtener ninguna solución.

Los trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo de los fisioterapeutas requieren generar estrategias que permitan la disminución de riesgos de trastornos músculo-esqueléticos ya sea haciendo pausas activas, modificaciones posturales y revisiones periódicas, que faciliten que el fisioterapeuta presente ninguno o menos episodios de dolor o incomodidad en hombro y columna.

El riesgo biomecánico se presenta en todos los fisioterapeutas en el desempeño de sus funciones, solo hay algunos factores mitigantes, como la intensidad de horas laborales, las pausas activas que hagan al día, las revisiones y tratamientos que tienen al año por molestias relacionadas con hombros y columna.

REFERENCIAS

- [1] Congreso de la República. (1999). Ley 528 de 1999: Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones. Diario Oficial.
- [2] Castro R. (2011). Patologías osteomusculares de miembro superior relacionadas a la labor del fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Trabajo de grado. Observatorio de la Salud Pública.
- [3] García B. (2015). Trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral en Fisioterapeutas. Trabajo de grado. Universidad de la Laguna.
- [4] Rozenfeld V. et al. (2010). Prevalence, risk factors and preventive strategies in work-related musculoskeletal disorders among Israeli physical therapists. *Physiother Res. Int.* 15(3), 176-84.
- [5] Orozco A. (2014). Criterios para la evaluación de un programa para la prevención de los desórdenes músculoesqueléticos en entornos laborales. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia.
- [6] Diego J. (2015). Ergonautas. Método RULA – Evaluación de la carga postural. Recuperado: <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php>
- [7] Bae Y. y Min K. (2016). Associations between work-related musculoskeletal disorders, quality of life, and workplace stress in physical therapists. *Ind. Health.* 54(4), 347–353.
- [8] Babatunde R. et al. (2017). Assessment of Rural Household Poverty: Evidence from South-western Nigeria. *American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.* 3(6), 900-905.
- [9] Salik Y. y Özcan A. (2004). Work-related musculoskeletal disorders : A survey of physical therapists in Izmir-Turkey. *BMC Musculoskelet Disord.* 27, 5-27.
- [10] Alrowayeh H. et al. (2010). Prevalence, characteristics, and impacts of work-related musculoskeletal disorders: A survey among physical therapists in the State of Kuwait. *Journal List.* 11(116).
- [11] ASCOFI et al. (2015). Perfil profesional y competencias del fisioterapeuta en Colombia. Recuperado: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Perfil-profesional-competencias-Fisioterapeuta-Colombia.pdf>
- [12] Hernández S, et al. (2006). Metodología de la investigación. MacGraw-Hill.
- [13] Osborne D. (1999). Ergonomía en acción: La adaptación del medio de trabajo al hombre. Editorial Trillas.
- [14] Bonilla G. (2012). Propuesta de un programa de pausas activas para colaboradores que realizan funciones de oficina en la Empresa de Servicios Públicos Gases de Occidente S.A E.S.P. de la ciudad de Cali. Trabajo de grado. Universidad del Valle.
- [15] García B. (2015). Trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral en Fisioterapeutas. Trabajo de grado. Universidad de la Laguna.
- [16] Kuorinka, I. et al. (1987). Standardized Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. *Appl. Ergon.* 18(3), 233-237
- [17] Islam M. et al. (2015). Musculoskeletal complaints among physiotherapy and occupational therapy rehabilitation professionals in Bangladesh. *Work.* 50(3), 379-386.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO AUTOINFORME DE MOTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO AMPEF

Silvia Patricia Betancur Bedoya¹

Sebastián Grajales Toro²

Oscar Humberto Ruiz Serna³

Catalina Lopera Muñetón⁴

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

La incidencia y prevalencia del sedentarismo ha venido en aumento a nivel mundial, y la cuarta parte de la población adulta no alcanza el nivel apropiado para tener una buena salud. En este sentido, el ejercicio físico es uno de los determinantes más importantes de un estilo de vida saludable que favorece el bienestar físico y mental. La falta de motivación, una discapacidad y no tener amigos son las principales barreras para la actividad física. Por esta razón es importante contar con datos fiables y precisos para evaluar la motivación. A partir de lo anterior surge el objetivo de la presente investigación, la cual busca analizar las propiedades psicométricas y estabilidad temporal del cuestionario de Autoinforme de Motivos para la Práctica de Ejercicio Físico AMPEF en población adulta colombiana. Se realizó un estudio cuantitativo, multicéntrico de validación de escala. Se encontró que los factores evaluados presentaron un alfa de Cronbach superior a 0,7, demostrando confiabilidad del cuestionario en la población. Adicionalmente, se presentaron valores del coeficiente de correlación de Pearson superiores a 0,7, demostrando estabilidad temporal entre las evaluaciones. Se concluye que el AMPEF es un cuestionario adecuado, confiable y estable en el tiempo para aplicar en la población adulta colombiana para la medición de los motivos de práctica de ejercicio físico.

¹ Fisioterapeuta y Magíster en actividad física y salud. Contacto: silviapatriciabetancurbedoya@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta y Magíster en actividad física y salud. Contacto: sebastiangrajalestoro@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta y Magíster en intervención integral al deportista. Contacto: oscarhumbertoruizserna@fumc.edu.co

⁴ Fisioterapeuta y Magíster en liderazgo clínico en cáncer y cuidados paliativos. Contacto: catalinaloperamuneton@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La incidencia y prevalencia del sedentarismo están aumentando en todo el mundo y la cuarta parte de los adultos no alcanza el nivel apropiado para tener una buena salud. Según la Organización mundial de la salud OMS se identifica que, en América Latina el país donde el sedentarismo está más instaurado es Brasil, donde 47% de la población presenta actividad física insuficiente; le siguen Costa Rica, Argentina y Colombia, donde la población no tiene actividad física suficiente, reportando 46%, 41% y 36%, respectivamente [1].

En este mismo sentido, la población adulta-joven ha aumentado sus índices en relación con la obesidad y el sobrepeso; en 2016 más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, entre los que más de 650 millones eran obesos. También se evidencia un aumento del riesgo de cáncer de mama, colorectal, diabetes, hipertensión, osteoporosis, dislipidemia, depresión y ansiedad [2, 3]. De ahí que las estrategias en prevención de la enfermedad y promoción de la salud se deben basar no solo en la caracterización de las poblaciones e identificación de factores de riesgo, sino también en las razones por la que la población no toma acciones protectoras, como el ejercicio físico. Por lo tanto, es importante motivar a las personas a ser más activas físicamente y analizar la motivación para favorecer la adherencia al ejercicio físico.

En [4] identifican que la actividad física disminuye desde el grado 11 hasta un año después de la escuela secundaria y que, adicionalmente, la actividad física no cambió de uno a cuatro años después, periodo que coincide con la etapa universitaria. Lo anterior sugiere que la motivación autónoma y la planificación de actividades se asocian positivamente con la actividad física. Algunos de los factores que promueven y conservan la participación del estudiante universitario en el ejercicio físico es la motivación que, a su vez, está determinada por múltiples factores, como el esfuerzo y la intención de continuar ejercitándose [5, 6].

El ejercicio físico es uno de los determinantes más importantes de un estilo de vida saludable que favorecen el bienestar físico y mental. La falta de motivación, una discapacidad y no tener amigos son las principales barreras para la actividad física. Asimismo, los factores que afectan la motivación para la práctica del ejercicio físico difieren según el tipo de comunidad [7].

Por esta razón es importante contar con un instrumento fiable y preciso para evaluar este aspecto. El instrumento Autoinforme de Motivos para la Práctica de Ejercicio Físico AMPEF ha mostrado tener un adecuado comportamiento en diferentes poblaciones hispanohablantes, como lo demuestran [8–10]. Actualmente, en Colombia no se encontró un estudio que se haya centrado en medir las motivaciones para la práctica de actividad físico-deportiva; sin embargo, se cuenta con una amplia base epidemiológica que sustenta el comportamiento sedentario y la inactividad física como un problema importante de salud [11–14].

En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar las propiedades psicométricas y estabilidad temporal del cuestionario de Autoinforme de Motivos para la Práctica de Ejercicio Físico AMPEF en población adulta colombiana.

2. MÉTODO

Se condujo un estudio de tipo cuantitativo, multicéntrico, para realizar la validación del instrumento AMPEF en la población colombiana. Para esto, se usó el instrumento Autoinforme de Motivos para la Práctica de Ejercicio Físico AMPEF, un instrumento que se califica en una escala

tipo Likert de 0 (Nada Verdadero para mí) a 10 (Totalmente verdadero para mí); la muestra estuvo conformada por 2992 individuos de las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Popayán. Las mediciones se llevaron a cabo en 2 ocasiones con una diferencia de 15 días entre cada evaluación, para medir la Fiabilidad y estabilidad temporal a través de un test-retest y confiabilidad a través de Alfa de Cronbach. Adicionalmente, se condujo un análisis factorial a través del programa SPSS 22.0 mediante componente VARIMAX, para observar la variabilidad de los datos y la explicación del modelo de medición.

3. RESULTADOS

La muestra del estudio estuvo compuesta por 2992 personas de Colombia, con una edad promedio de 23,01 años (DS=1,03), el 62,8% perteneciente al sexo femenino, de estrato socioeconómico bajo (65,5%) y con régimen contributivo de salud (46%). Las características basales de la población se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características basales de la población de estudio (n=2992)

Características	Categoría	%	Media	DS
Edad	Años	-	23,01	1,03
Sexo	Femenino	62,8	-	-
	Masculino	37,2	-	-
Peso	Kg	-	67,67	15,17
Talla	Mts	-	1,65	0,81
IMC	Peso/Talla ²	-	24,62	5,14
Estrato Socioeconómico	Bajo	65,5	-	-
	Medio	32,5	-	-
	Alto	2	-	-
Seguridad social	Contributivo	46,0	-	-
	Otro	15,5	-	-
	Subsidiado	38,5	-	-
Número de hijos	0	81,4	-	-
	1	9,2	-	-
	2	5,4	-	-
	3	2,6	-	-
	4	1,2	-	-

El porcentaje de varianza explicado del modelo es 80,66%, compuesto por 11 factores tomados del AMPEF en español, teniendo en cuenta que ningún ítem se repita dentro del análisis, no se excluyeron ítems pues ninguno tuvo valores inferiores a 0,5 (Tabla 2) [15].

Tabla 2. Análisis factorial a través de método Varimax de la escala AMPEF en población colombiana con porcentaje de varianza explicativo del modelo

Características	Suma extracción al cuadrado		
	Total	% Varianza	% Acumulado
Peso e imagen corporal	5,23	11,23	11,23
Diversión y bienestar	4,56	10,12	21,35
Prevención y salud positiva	4,23	9,98	31,33
Competición	3,78	8,68	40,01
Afiliación	3,56	7,89	47,9
Fuerza y resistencia muscular	3,33	6,89	54,79
Reconocimiento social	2,98	5,65	60,44
Control del estrés	2,74	5,45	65,89
Agilidad y flexibilidad	2,45	5,23	71,12
Desafío	2,23	4,98	76,1
Urgencias en salud	2,16	4,56	80,66
Porcentaje de varianza explicado del 80,66%			

La confiabilidad de la escala fue medida a través de los valores de alfa de Cronbach. En general, todos los factores y la escala presentaron valores por encima de 0,7 (Tabla 3), por lo tanto, el AMPEF es un instrumento fiable para aplicar en la población colombiana para medir los motivos para la práctica de la actividad físico-deportiva [16].

Tabla 3. Nivel de confiabilidad de la escala AMPEF aplicada en población colombiana

Factor	Alfa de Cronbach
Peso e imagen corporal	0,73
Diversión y bienestar	0,89
Prevención y salud positiva	0,77
Competición	0,82
Afiliación	0,7
Fuerza y resistencia muscular	0,91
Reconocimiento social	0,92
Control del estrés	0,78
Agilidad y flexibilidad	0,89
Desafío	0,7
Urgencias en salud	0,86
Total 48 ítems	0,91

La estabilidad temporal del AMPEF se midió a través del coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo valores significativos $p < 0,05$, todas las correlaciones superaron los valores de 0,7, excepto los factores de reconocimiento social 0,6, control del estrés 0,58, agilidad y flexibilidad 0,55 y urgencias en salud 0,54. Sin embargo, la correlación de la puntuación total del test es 0,89 (Tabla 4), por lo que el AMPEF es una herramienta estable en el tiempo para medir motivos para la práctica de actividad físico deportiva.

Tabla 4. Correlación test re-test de la escala AMPEF aplicada en población colombiana

Factor	Correlación test - re-test	P
Peso e imagen corporal	0,75	0,03
Diversión y bienestar	0,87	0,03
Prevención y salud positiva	0,7	0,03
Competición	0,89	0,03
Afiliación	0,7	0,03
Fuerza y resistencia muscular	0,75	0,03
Reconocimiento social	0,6	0,03
Control del estrés	0,58	0,03
Agilidad y flexibilidad	0,55	0,03
Desafío	0,89	0,03
Urgencias en salud	0,54	0,03
Total 48 ítems	0,89	0,03

4. DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue identificar las propiedades psicométricas del autoinforme de motivación para la práctica del ejercicio físico AMPEF, y analizar las diferencias de motivación según género, edad y área de estudio en estudiantes de educación superior de Colombia. Se le da un valor importante al instrumento, porque la motivación para la práctica de actividades Físico-deportivas parece ser fundamental para determinar las causas de permanencia o deserción [8].

Adicionalmente, se concentra la atención en la etapa universitaria, ya que es un periodo donde se evidencia alta prevalencia de comportamientos sedentarios o un nivel muy bajo de actividad física en el país [11-14, 17].

En este sentido, el estudio analiza las propiedades psicométricas del AMPEF, en las cuales se evidencia precisión, estabilidad y puede ser generalizable a otras poblaciones universitarias en la

medición de la motivación hacia la práctica del ejercicio físico. Para determinar la estructura factorial del instrumento se realizó un análisis factorial; además, ningún ítem se repite dentro del análisis y no se excluyeron ítems, porque ninguno tuvo valores inferiores a 0,5. En relación con la estructura factorial obtenida se ponen de manifiesto 11 factores: prevención y salud positiva, competición y reconocimiento social, desafío, peso e imagen corporal, afiliación, diversión y bienestar, control de estrés, fuerza resistencia muscular, urgencias de salud, agilidad y flexibilidad, obteniendo un porcentaje de varianza explicado del modelo de 80,66%. La distribución de los ítems en los factores fue muy similar a la encontrada por [9, 18]. En algunos estudios se difiere de forma discreta en la estructura factorial, donde se ponen de manifiesto cinco factores [8].

Tras calcular el coeficiente alfa de Cronbach se obtuvieron resultados satisfactorios en la consistencia interna obtenida, donde todos los factores y la escala en general presentaron valores por encima de 0,7. Estos hallazgos se encuentran articulados con [10].

En relación con la validez de criterio, obtenida al correlacionar las once dimensiones en la motivación para el ejercicio físico, se calculó la confiabilidad test-retest usando el Coeficiente de Correlación de Pearson, donde todos los factores muestran correlaciones aceptables y significativas ($p < 0,001$), siendo la correlación correspondiente a la puntuación total superior de 0,89. Estos resultados son coherentes con [9, 10].

En el análisis descriptivo-inferencial se identificaron las dimensiones obtenidas en la escala de motivación para la práctica del ejercicio físico, según género y área de estudio. Con relación al género, los resultados reportan que los hombres presentan mejor motivación en los factores de diversión, peso e imagen corporal y bienestar, competición, fuerza y resistencia muscular, con una media de 7,07 DS=2,92, mientras que las mujeres presentan mayor motivación en los factores de reconocimiento social, control del estrés, agilidad y flexibilidad, y urgencias en salud con una media de 6,87 DS=3,07.

En cuanto al área de estudio predominan los factores de prevención y salud positiva, peso e imagen corporal, fuerza y resistencia muscular, control del estrés, urgencias en salud para todas; sin embargo, para quienes pertenecen al área de la salud la prevención y salud positiva y las urgencias en salud son los factores con mayor peso con una media de 7,78 y 7,96, respectivamente. Estos resultados son similares a los hallazgos de [6, 10, 19].

Entre las fortalezas del estudio se encuentra que la muestra fue seleccionada en seis ciudades de Colombia y, aunque la muestra no representa estadísticamente a la población de estudiantes universitarios del país, alcanza un total de 2992 estudiantes universitarios encuestados. Al tratarse de diferentes universidades del país, entre los 18 y 25 años de edad, permite tener una referencia de los motivos que refieren los estudiantes universitarios en el país.

No obstante, presenta limitaciones, como la afectación por sesgo en los resultados por memoria, falseamiento y deseabilidad social; sin embargo, la anonimidad de los resultados, el carácter voluntario y la aplicación de la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale MCSDS de forma simultánea, fueron estrategias utilizadas para su control [20]. Por otro lado, el presente estudio suma aporte teórico-práctico al análisis de la motivación hacia la práctica del ejercicio físico, como se encontró en [8] y [10].

Evaluar la motivación para la práctica de ejercicio físico en universitarios colombianos tiene pocos referentes, y analizar las propiedades psicométricas de un instrumento no tiene ninguno en el

contexto colombiano, lo cual resalta la importancia de este estudio, sirviendo de punto de partida para la realización de futuras investigaciones, donde la validación previa del instrumento brinde rigurosidad en la metodología. Sin embargo, es necesario realizar nuevas investigaciones que aborden este ámbito, así como los distintos contextos.

5. CONCLUSIONES

El AMPEF es un cuestionario adecuado, confiable y estable en el tiempo para aplicar en la población adulta colombiana para la medición de los motivos de práctica de ejercicio físico.

Su comportamiento de estabilidad temporal es adecuado, demostrando que, entre una medición y otra, no cambia la percepción de los motivos para la práctica de actividad físico-deportiva; esto es importante pues cuantificar la motivación más allá de una variable subjetiva permite identificar necesidades de la población y, de esta forma, facilitar el planteamiento de políticas públicas que incluyan dichos motivos y que permitan la participación de los adultos en este tipo de actividades, reduciendo los niveles de sedentarismo e impactando los indicadores sobre la salud pública.

Este estudio es la línea de base para que investigadores e instituciones de salud colombianas puedan medir las motivaciones de la población y ofertar programas adecuados a las necesidades de los adultos colombianos.

REFERENCIAS

- [1] Guthold G. et al. (2018). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: A pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. *Lancet Glob Health* 6(10), e1077–e1086.
- [2] WHO. (2010). World health statistics 2010. World Health Organization.
- [3] WHO. (2010). Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization.
- [4] Courtney J. et al. (2021). Autonomous motivation and action planning are longitudinally associated with physical activity during adolescence and early adulthood. *Psychol. Sport Exerc.* 56, 101974.
- [5] Wilson P. et al. (2004). Relationships between exercise regulations and motivational consequences in university students. *Res. Q. Exerc. Sport* 75(1), 81–91.
- [6] Wilson P. y Rodgers W. (2002). The relationship between exercise motives and physical self-esteem in female exercise participants: An application of self-determination theory1. *Journal of Applied Biobehavioral Research* 7(1), 30–43.
- [7] Dédélé A. et al. (2022). Motivations and barriers towards optimal physical activity level: A community-based assessment of 28 EU countries. *Preventive Medicine* 164, 107336.
- [8] Murcia J. et al. (2007). Validación de la escala de medida de los motivos para la actividad física-revisada en españoles: diferencias por motivos de participación. *Anales de Psicología* 23(1), 1.
- [9] Ortís L. et al. (2004). Motivación y actividad física: El autoinforme de motivos para la práctica de ejercicio físico (AMPEF). Recuperado: <https://www.semanticscholar.org/paper/Motivaci%C3%B3n-y-actividad-f%C3%ADsica-%3A-el-autoinforme-de-Ort%C3%ADs-Maym%C3%ADD/68874efc8b2733d7d2d354fd688b8571d514997c>
- [10] Alonso J. et al. (2018). Validación del autoinforme de motivos para la práctica del ejercicio físico con adolescentes (AMPEF): diferencias por género, edad y ciclo escolar (Validation of the self-report of reasons for the practice of physical exercise with teenagers (AMPEF): dif. *Retos* 33, 273–278.
- [11] Moreno J. (2019): Niveles de sedentarismo en estudiantes universitarios de pregrado en Colombia,” *Revista Cubana de Salud Pública* 44(3), 553–566.
- [12] Toro S. et al. (2022). Niveles de sedentarismo en población universitaria colombiana a través del cuestionario SIT-Q-7d-S. *Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud* 4(2), 2.
- [13] Vidarte J. et al. (2015). Niveles de sedentarismo en población entre 18 y 60 años: Sincelejo (Colombia). *Salud UNINORTE*, 70–77.
- [14] Chalapud L. et al. (2019). Niveles de sedentarismo de una institución educativa en Popayán, Colombia. *Univ. Salu.*
- [15] Portilla M. (2006). Manual práctico del paquete estadístico SPSS para Windows. Universidad Pública de Navarra.
- [16] González J. et al. (2015). Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert. *Revista Publicando* 2(2), 62–77.
- [17] Lynch B. et al. (2014). Development and testing of a past year measure of sedentary behavior: the SIT-Q. *BMC Public Health* 14, 899.
- [18] Sheldon K. (1997). Trait self and true self: Cross-role variation in the Big-Five personality traits and its relations with psychological authenticity and subjective well-being. *Journal of Personality and Social Psychology* 73, 1380–1393.
- [19] Montero A. et al. (2014). Relación entre los factores motivacionales, la edad y el sexo en las personas participantes de un proyecto de natación. *Movimiento Humano y Salud* 11(1), 2.
- [20] Gutiérrez S. et al. (2016). La escala de deseabilidad social de marlowe-crowne: Baremos para la población general española y desarrollo de una versión breve. *Anales de Psicología* 32(1), 206–217.

ABORDAJES FISIOTERAPÉUTICOS CON EL USO DEL NINTENDO WII EN LA REHABILITACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL PC: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Daniela González García¹

María Alejandra Fernández Polo²

Angie Estefanía Mesa Burbano³

Silvia Patricia Betancur Bedoya⁴

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

El objetivo de este estudio es analizar la efectividad de los abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii NW en la rehabilitación de la extremidad superior frente a la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional en la parálisis cerebral PC y sus resultados en salud. Se trata de un capítulo de revisión sistemática donde se siguieron todos los criterios de la lista de verificación que propone la declaración PRISMA 2020 y se incluyeron ocho ensayos clínicos aleatorios ECA, que informaron datos cuantitativos de 257 participantes con PC, para analizar los tres desenlaces de interés mencionados en el objetivo. Los resultados sobresalientes son: 1) el NW puede considerarse efectivo como complemento en la rehabilitación de la función manual de los niños y adolescentes con PC; y 2) el NW más la terapia habitual TH es mejor que la TH sola para mejorar habilidad manual y la capacidad funcional en las actividades de la vida diaria y el autocuidado. Las intervenciones con NW son novedosas en el área de la neurorrehabilitación y fundamentan la transferencia del conocimiento sobre el uso de este como complemento al TH de los niños y adolescentes con PC.

¹ Fisioterapeuta. Contacto: danielagonzalezgarcia@gmail.com

² Fisioterapeuta, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialista en Neurorrehabilitación y Magíster en Neurorrehabilitación. Contacto: mariaalejandrafernandezpolo@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta, Magíster en Neurorrehabilitación y en Educación Especial. Contacto: angieestefaniamesaburbano@fumc.edu.co

⁴ Fisioterapeuta, Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar y Magíster en Actividad Física y Deporte. Contacto: silviapatriciabetancurbedoya@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La parálisis cerebral PC se define como un grupo de trastornos motores centrales que ocurren en el cerebro fetal o infantil en desarrollo hasta los 5 años y causan alteraciones no progresivas, que afectan el movimiento corporal [1]. Se caracteriza por tener un tono muscular, reflejos y coordinación anormales, junto con posibles déficits sensoriales, visuales o auditivos, deterioro motor, cognitivo y emocional; del mismo modo, problemas relacionados con el control postural y la función motora de las extremidades superiores e inferiores, lo cual genera limitación para la realización de las actividades de la vida diaria de forma independiente [2].

La PC es actualmente una de las principales causas de discapacidad infantil y representa una carga económica considerablemente alta para las familias, el sistema de salud y la economía en general, debido a que se estima como un costo de por vida, tanto para los casos nuevos como para los existentes, por lo cual se convierte en un tema de interés en salud pública [3]. Sabiendo que afecta a aproximadamente 17 millones de niños en el mundo y se presenta en 2 a 3 niños por cada 1000 nacidos vivos en los países desarrollados [4].

En Latinoamérica no se han llevado a cabo programas epidemiológicos específicos para la vigilancia de la PC y los estudios que se han realizado son escasos; sin embargo, un estudio hecho en Colombia afirma que se presentan en 1 a 2 casos por cada 1000 nacidos vivos y más del 70% de estos viven en la pobreza, corroborando que la mayoría de personas con PC no tienen calidad de vida en el país [5].

Debido a la baja participación de los niños con PC en las actividades de la vida diaria, a diferencia de sus pares con un desarrollo típico, ellos tienen mayor riesgo de inactividad física, por la reducción del movimiento y el incremento de los comportamientos sedentarios; además, durante su proceso de rehabilitación no se le da la suficiente importancia a la motivación de estos pacientes, especialmente a los niños, teniendo en cuenta que tienen niveles significativamente inferiores de motivación para realizar el ejercicio terapéutico prescrito, lo cual interfiere negativamente en los resultados funcionales y disminuye la eficacia de la intervención [6], por esta razón es que se necesitan enfoques fisioterapéuticos innovadores que fomenten la adherencia del paciente a su tratamiento, como lo sería el abordaje con el uso de la realidad virtual RV [7].

La RV consiste en la simulación de un entorno real generado por computador en la que, a través de una interfaz hombre-máquina, se le permite al usuario interactuar con ciertos elementos dentro de un escenario simulado [8], y su enfoque en los procesos de neurorrehabilitación es generarle al paciente nuevas experiencias dentro de un espacio que simula la realidad [9]. Asimismo, se afirma que la RV promete aumentar el compromiso de los niños en su proceso de rehabilitación, mejorar los resultados esperados e incorporar factores que promueven la motivación intrínseca, como la autonomía, el sentimiento de competencia al jugar y la sensación de estar inmerso en la tarea [7].

Dentro de las diferentes tecnologías que ofrece la RV el Nintendo Wii es de las herramientas más utilizadas actualmente, puesto que, a pesar de estar diseñado principalmente para el ocio, se han realizado estudios con el fin de evidenciar si genera activación de patrones musculares que funcionen para el tratamiento de las extremidades superiores en los niños con PC, pues su uso requiere de una actividad física más intensa, a diferencia de otros juegos de control manual, por lo que justifica que se hagan más investigaciones al respecto, dado que la funcionalidad de la extremidad superior en esta población es el objetivo principal en los programas de neurorrehabilitación [8].

Sin embargo, en la evidencia científica actual no hay un consenso claro de las características específicas del uso del NW en la rehabilitación de la extremidad superior respecto a la intensidad, frecuencia, número de sesiones o progresión en los ejercicios [10]. El objetivo del presente estudio es analizar la efectividad de los abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii en la rehabilitación de la extremidad superior, frente a la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional en la parálisis cerebral y sus resultados en salud.

2. MÉTODO

La presente investigación se trata de una revisión sistemática de la literatura donde se siguieron los criterios de la lista de verificación que propone la declaración PRISMA 2020 y se analizó desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, recurriendo a fuentes originales según la evidencia científica actual, en torno a los principales abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii para la rehabilitación de la extremidad superior frente a la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional.

2.1 Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron estudios publicados en base de datos con año de publicación entre 2012-2022, en donde se aplicó Nintendo Wii para la función motora gruesa, la habilidad manual o la capacidad funcional de la extremidad superior en niños y adolescentes con Parálisis Cerebral de cualquier nivel de GMFCS. Se excluyeron estudios que no fueran ensayos clínicos aleatorios ECA donde no estuviera clara la metodología desarrollada, no se cumplían los criterios de rigor en términos de investigación experimental y donde se combinaron intervenciones de Nintendo Wii con otros abordajes de fisioterapia o tratamientos médicos, cuya medición de efectos no se diferenciada en términos de las intervenciones.

2.2 Fuentes de información

Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: Sciencedirect, PubMed, PEDRo, Cochrane y Springerlink. Los registros fueron consultados por última vez en el mes de enero de 2023.

2.3 Estrategia de búsqueda

En las Tablas 1 y 2 se describe la estrategia de búsqueda aplicada.

Tabla 1. Términos DeCS y MeSH seleccionados de acuerdo con los objetivos.

Términos DeCS	Términos MeSH
1 Realidad Virtual	Virtual Reality
2 Parálisis Cerebral	Cerebral Palsy
3 Fisioterapia	Physical Therapy
4 Nintendo Wii	Nintendo Wii
5 Extremidad superior	Upper Extremity
6 Mano	Hand
7 Funcional	Functional
8 Participación social	Social Participation
9 Destreza Motora	Motor Skills

Tabla 2. Uniones clave de términos DeCS y MeSH para formulación de ecuaciones

Unión de términos clave	Ecuación de búsqueda términos DeCS	Ecuación de búsqueda términos MeSH
1+2+3	Realidad Virtual AND Parálisis Cerebral AND Fisioterapia	Virtual Reality AND Cerebral Palsy AND Physical Therapy
2+3+4	Parálisis Cerebral AND Fisioterapia AND Nintendo Wii	Cerebral Palsy AND Physical Therapy AND Nintendo Wii

2+4+5	Parálisis Cerebral AND Nintendo Wii AND Extremidad Superior	Cerebral Palsy AND Nintendo Wii AND Upper Extremity
1+2+4	Realidad Virtual AND Parálisis Cerebral AND Nintendo Wii	Virtual Reality AND Cerebral Palsy AND Nintendo Wii
1+2+6	Realidad Virtual AND Parálisis Cerebral AND Mano	Virtual Reality AND Cerebral Palsy AND Hand
2+4+7	Parálisis Cerebral AND Nintendo Wii AND Funcional	Cerebral Palsy AND Nintendo Wii AND Functional
2+4+8	Parálisis Cerebral AND Nintendo Wii AND Participación social	Cerebral Palsy AND Nintendo Wii AND Social Participation
2+4+9	Parálisis Cerebral AND Nintendo Wii AND Destreza motora	Cerebral Palsy AND Nintendo Wii AND Motor Skills
2+3+5+7	Parálisis Cerebral AND Nintendo Wii AND Extremidad Superior AND Funcional AND Destreza Motora	Cerebral Palsy AND Physical Therapy AND Upper Extremity AND Functional AND Motor Skills

2.4 Proceso de selección de estudios

En la primera selección participaron los cuatro investigadores y tres asistentes del macroproyecto *Propuesta de protocolo de uso de realidad virtual en niños con Parálisis Cerebral y sus aplicaciones en salud*, del que se desprende el presente estudio y que es realizado por una de las tres asistentes. Después de buscar en las bases de datos se encontraron 22697 artículos, Posteriormente se usó el administrador de referencias EndNote para agrupar todos los artículos de acuerdo a la base de datos de donde fueron seleccionados, según las ecuaciones utilizadas en ese estudio; luego se filtraron eliminando los artículos duplicados y los que no tuvieran relación con el objetivo de la investigación de acuerdo al título, quedando con 8963 artículos.

Posterior a esto se ingresaron los artículos restantes al programa de gestión de referencias Rayyan, donde nuevamente los cuatro investigadores y las tres asistentes revisaron los artículos por resumen para volver a filtrar y, de ese estudio, quedaron 186 artículos que, por título y resumen, cumplían con los criterios de inclusión. Por último, la autora de esta revisión volvió a verificar cada uno de los 186 artículos por título y resumen, para seleccionar los 18 artículos que cumplían con los criterios de inclusión propios de esta investigación. A continuación, se excluyeron 10 artículos de acuerdo con los criterios de exclusión, para finalmente incluir en este estudio 8 ECA (Figura 1).

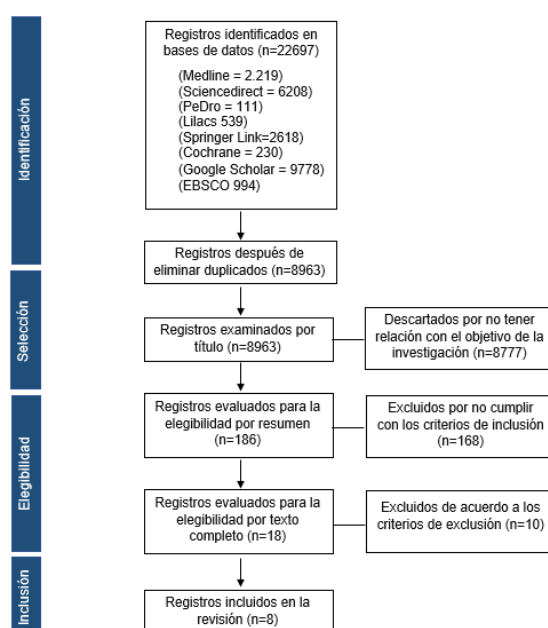


Figura 1. Flujograma PRISMA del proceso de selección de estudios

La segunda selección se realizaron de manera individual 9 uniones diferentes utilizando los términos clave de la Tabla 1, formando 18 ecuaciones de búsqueda (9 en términos DeCS y 9 en

términos MeSH) mostradas en la Tabla 2, las cuales fueron utilizadas para buscar artículos en las bases de datos Sciencedirect, PubMed, PEDRo, Cochrane y Springerlink, aplicando el filtro de año (2012-2022) y tipo de estudio ECA, para luego realizar la lectura de la totalidad de las páginas arrojadas por las bases de datos según cada ecuación.

2.5 Proceso de extracción de datos

Se extrajeron los datos de manera individual de cada uno de los artículos incluidos en esta revisión, mediante la organización de la información de los mismos de manera tabular (Tabla 3), realizada en orden de acuerdo al año de publicación para analizar de manera más sencilla los cambios de las intervenciones en el tiempo y basándose en los objetivos específicos de la presente investigación, los cuales fueron: caracterizar los datos sociodemográficos y clínicos de los participantes reclutados en los ECA y la intervención de los abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii; describir los test y medidas más usadas para la evaluación de la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional y determinar los efectos de los abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii en la rehabilitación de la extremidad superior en niños y adolescentes con parálisis cerebral PC de cada estudio (Tabla 4).

Tabla 3. Caracterización sociodemográfica y clínica de los participantes junto a la caracterización de la intervención con el uso del Nintendo Wii y las medidas de resultado utilizadas en cada estudio

Artículo	Características de los participantes	Características de la intervención	Medidas de resultado
[11]	Muestra: 57 niños Edad: 6-13 años Tipo de PC: Hemiplejía espástica GMFCS: Todos los niveles MACS: Todos los niveles	GE: NW por 40 minutos 3 veces a la semana durante 6 semanas + terapia habitual GC: Terapia habitual	1. Coordinación codo y dedo índice 2. Fuerza de agarre (dinamómetro) 3. Prueba de clavija de nueve orificios 4. Test de Jebsen-Taylor para la función manual 5. Encuesta de uso funcional de la extremidad superior
[12]	Muestra: 40 niños Edad: 6-10 años Tipo de PC: Diplejía espática GMFCS: Nivel III	GE: NW por 20 minutos 7 veces a la semana durante 12 semanas GC: Ningún entrenamiento	1. Batería de Evaluación del Movimiento para niños-2 MABC-2 total 2. Destreza manual 3. Apuntar y atrapar 4. Test de competencia motora Bruininks-Oseretsky BOTMP 5:6
[13]	Muestra: 30 niños Edad: 6-15 años Tipo de PC: Hemiparesia espástica GMFCS: Nivel I y II MACS: I, II y III	GE: NW por 15 minutos 2 veces a la semana durante 6 semanas + tratamiento de neurodesarrollo NDT por 30 minutos 2 veces a la semana durante 6 semanas GC: NDT por 45 minutos 2 veces a la semana durante 6 semanas	1. Test de Calidad de las Habilidades de las Extremidades Superiores QUEST 2. Test de Jebsen-Taylor para la función manual 3. Test ABILHAND-Kids para la habilidad manual 4. Test WeeFIM para el autocuidado
[15]	Muestra: 24 niños Edad: 6-14 años Tipo de PC: Hemiplejía espástica GMFCS: Nivel I y II MACS: I, II y III	GE: NW por 30 minutos 2 veces a la semana durante 12 semanas + fisioterapia GC: Fisioterapia basada en tratamiento de neurodesarrollo por 45 minutos 2 veces a la semana durante 12 semanas	1. Inventario de Evaluación Pediátrica de la Discapacidad PEDI
[14]	Muestra: 18 niños Edad: 5-18 años Tipo de PC: Diplejía, triplejía y cuadriplejía espástica	GE: NW por 45-60 minutos 6 veces a la semana durante 3 semanas + terapia habitual	1. La prueba de caja y bloque BBT 2. Test de Calidad de las Habilidades de las Extremidades Superiores QUEST en los

	GMFCS: Nivel I, II, III y IV	GC: Terapia habitual 36 horas por semana aprox.	dominios de movimiento disociado y agarres.
[16]	Muestra: 40 niños Edad: 8-12 años Tipo de PC: Hemiplejía espástica MACS: Nivel I, II y III	GE: NW por 40 minutos 3 veces a la semana durante 12 semanas + terapia habitual GC: Terapia habitual por 1 hora 3 veces a la semana durante 12 semanas	1. Escala de Ashworth modificada MAS para flexores de muñeca 2. Fuerza de agarre (potencia y pellizco) con dinamómetro 3. Escalas motoras del desarrollo de Peabody 2 PDMS 2 para la función manual
[17]	Muestra: 30 niños Edad media grupo I: 10,93±4,09 Edad media grupo II: 11,07±3,24 Tipo de PC: hemiplejía espástica, diplejía espástica y discinética. GMFCS: Nivel I, II, III y IV MACS: Nivel I, II, III y IV	GE: NW combinado con el sensor Leap motion controller LMC por 1 hora 3 veces a la semana durante 8 semanas GC: Tratamiento de neurodesarrollo NDT por 1 hora 3 veces a la semana durante 8 semanas	1. Prueba de Destreza Manual de Minnesota MMDT 2. Fuerza prensil (dinamómetro) 3. Fuerzas de pellizco (agarre de punta, lateral y triple) con medidor hidráulico 4. Cuestionario de Evaluación de la Salud Infantil CHAQ 5. Índice de la mano de Duruoz DHI
[18]	Muestra: 18 niños Edad: 5-12 años Tipo de PC: No refiere MACS: Nivel I, II y III	GE: 4 semanas de terapia inducida por restricciones CIT seguidas de 4 semanas de CIT + NW por 2:25 horas 2 veces a la semana durante un total de 8 semanas GC: CIT por 2:25 horas 2 veces a la semana durante 8 semanas	1. Test de competencia motora Bruininks-Oseretsky 2da edición (BOT-2) 2. Registro de actividad motora pediátrica revisado PMAL-R 3. Test ABILHAND-Kids para la habilidad manual 4. Test WeeFIM para el autocuidado

Tabla 4. Efectos estadísticamente significativos en la comparación entre grupos de los abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii en la rehabilitación de la extremidad analizados

Artículo	Medidas de resultados pre- intervención	Medidas de resultados post- intervención
[11]	GE: Coordinación codo: 0,26 (0,18) Coordinación dedo índice: 0,17 (0,18) Fuerza de agarre 23,5 (21,5) Prueba de clavija 0,10 (0,09) Jebsen-Taylor 0,21 (0,14) Encuesta de uso funcional cuantitativa 28,1 (17,9) Encuesta de uso funcional cualitativa 30,1 (17,6) GC: Coordinación codo 0,30 (0,22) Coordinación dedo índice 0,15 (0,17) Fuerza de agarre 26,0 (17,8) Prueba de clavija 0,12 (0,10) Jebsen-Taylor 0,22 (0,15) Encuesta de uso funcional cuantitativa 34,0 (16,9) Encuesta de uso funcional cualitativa 34,7 (14,9)	GE: Coordinación codo 0,28 (0,20) Coordinación dedo índice 0,17 (0,17) Fuerza de agarre 28,3 (22,3) Prueba de clavija 0,10 (0,09) Jebsen-Taylor 0,26 (0,18) Encuesta de uso funcional cuantitativa 32,7 (15,9) Encuesta de uso funcional cualitativa 34,0 (16,7) GC: Coordinación codo 0,28 (0,21) Coordinación dedo índice 0,16 (0,18) Fuerza de agarre 26,9 (21,3) Prueba de clavija 0,13 (0,11) Jebsen-Taylor 0,27 (0,20) Encuesta de uso funcional cuantitativa 32,6 (13,4) Encuesta de uso funcional cualitativa 34,5 (14,9)
[12]	GE: MABC-2 total: 38,3 ± 5,42 Destreza manual: 10,4 ± 2,32 Apuntar y atrapar: 12,5 ± 2,91 BOTMP 5:6: 2,23 ± 0,47 GC: MABC-2 total: 38,9 ± 5,27 Destreza manual: 11,1 ± 2,44 Apuntar y atrapar: 12,8 ± 3,15 BOTMP 5:6: 2,82 ± 0,51	GE: MABC-2 total: 44,1 ± 5,21 Destreza manual: 17,3 ± 1,25 Apuntar y atrapar: 15,9 ± 3,18 BOTMP 5:6: 3,78 ± 0,39 GC: MABC-2 total: 39,1 ± 5,16 Destreza manual: 11,3 ± 2,42 Apuntar y atrapar: 13,1 ± 3,11 BOTMP 5:6: 3,12 ± 0,66
[13]	GE: QUEST (movimiento disociado): 80,1 (7,73) QUEST (agarres): 42,2 (18,76) QUEST (soporte de peso): 69,2 (19,46) QUEST (extensión protectora): 72,9 (14,78) Jebsen-Taylor: 40,4 (16,44) ABILHAND-Kids: 0,56 (2,34) WeeFIM: 46 (8,23) GC: QUEST (movimiento disociado): 81,4 (10,70) QUEST (agarres): 53 (16,45) QUEST (soporte de peso): 75,4 (17,07)	GE: QUEST (movimiento disociado): 85,6 (8,54) QUEST (agarres): 47,1 (16,64) QUEST (soporte de peso): 72,7 (19,60) QUEST (extensión protectora): 77 (12,66) Jebsen-Taylor: 32,9 (14,88) ABILHAND-Kids: 1,33 (2,04) WeeFIM: 46,7 (7,51) GC: QUEST (movimiento disociado): 86,4 (8,78) QUEST (agarres): 55,7 (15,30) QUEST (soporte de peso): 77,3 (15,43)

	QUEST (extensión protectora): 71 (23,52) Jebsen-Taylor: 31,5 (9,57) ABILHAND-Kids: 1,07 (1,90) WeeFIM: 48,3 (7,27)	QUEST (extensión protectora): 74 (23,36) Jebsen-Taylor: 29,9 (8,83) ABILHAND-Kids: 1,51 (1,70) WeeFIM: 48,9 (7,14)
[15]	GE: PEDI (autocuidado) 62,08 ± 13,25 PEDI (movilidad) 53,84 ± 5,3 GC: PEDI (autocuidado) 67,5 ± 9,93 PEDI (movilidad) 57,67 ± 2,18	GE: PEDI (autocuidado) 64,08 ± 12,92 PEDI (movilidad) 55,75 ± 4,07 GC: PEDI (autocuidado) 69,5 ± 9,14 PEDI (movilidad) 58,5 ± 1,56
[14]	GE: La prueba de caja y bloque: 46,9 ± 16,39 QUEST (movimiento disociado): 77,94 ± 21,1 QUEST (agarres): 67,82 ± 25,18 QUEST total: 72,86 ± 22,57 GC: La prueba de caja y bloque: 59,33 ± 27,77 QUEST (movimiento disociado): 92,61 ± 9,85 QUEST (agarres): 81,05 ± 13,28 QUEST total: 86,83 ± 9,78	GE: La prueba de caja y bloque: 55,2 ± 19,70 QUEST (movimiento disociado): 80,40 ± 20,03 QUEST (agarres): 73,35 ± 23,58 QUEST total: 76,38 ± 19,72 GC: La prueba de caja y bloque: 68,00 ± 27,09 QUEST (movimiento disociado): 92,96 ± 10,08 QUEST (agarres): 83,95 ± 13,73 QUEST total: 88,45 ± 9,30
[16]	GE: MAS flexores de muñeca: 2,5 (0,6) Fuerza de agarre (potencia): 8,7 (1,9) Fuerza de agarre (pellizco): 3,6 (0,9) Función manual PDMS2: 38 (3) GC: MAS flexores de muñeca: 2,5 (0,7) Fuerza de agarre (potencia): 8,5 (1,6) Fuerza de agarre (pellizco): 3,8 (0,9) Función manual PDMS2: 38 (2)	GE: MAS flexores de muñeca: 1,6 (0,3) Fuerza de agarre (potencia): 11 (1,5) Fuerza de agarre (pellizco): 5,0 (1,1) Función manual PDMS2: 47 (3) GC: MAS flexores de muñeca: 2,0 (0,5) Fuerza de agarre (potencia): 9,2 (1,2) Fuerza de agarre (pellizco): 4,0 (1) Función manual PDMS2: 41 (2)
[17]	GE: MMDT (lado más afectado): 508,82±303,34 MMDT (bilateralmente): 392,46±161,58 Fuerza prensil (lado más afectado): 13,17±9,20 Fuerza prensil (lado menos afectado): 7,88±4,17 Agarre punta (lado más afectado): 0,63±0,34 Agarre punta (lado menos afectado): 1,31±0,77 Agarre lateral (lado más afectado): 4,32±2,65 Agarre lateral (lado menos afectado): 2,49±1,61 Agarre triple (lado más afectado): 3,56±2,45 Agarre triple (lado menos afectado): 1,63±1,09 CHAQ total 1,70±0,57 DHI total 42,00±14,05 GC: MMDT (lado más afectado): 450,93±447,51 MMDT (bilateralmente): 390,66±285,05 Fuerza prensil (lado más afectado): 11,57±6,47 Fuerza prensil (lado menos afectado): 9,55±5,79 Agarre punta (lado más afectado): 0,41±0,54 Agarre punta (lado menos afectado): 1,77±1,04 Agarre lateral (lado más afectado): 5,30±1,51 Agarre lateral (lado menos afectado): 2,80±1,16 Agarre triple (lado más afectado): 2,75±1,11 Agarre triple (lado menos afectado): 2,29±1,22 CHAQ total 2,31±0,67 DHI total 36,07±14,31	GE: MMDT (lado más afectado): 346,53±188,19 MMDT (bilateralmente): 295,33±125,15 Fuerza prensil (lado más afectado): 15,85±8,92 Fuerza prensil (lado menos afectado): 9,96±5,35 Agarre punta (lado más afectado): 2,86±1,43 Agarre punta (lado menos afectado): 1,71±0,78 Agarre lateral (lado más afectado): 5,13±3,09 Agarre lateral (lado menos afectado): 3,22±2,05 Agarre triple (lado más afectado): 4,18±2,82 Agarre triple (lado menos afectado): 2,33±1,56 CHAQ total 1,37±0,54 DHI total 32,80±13,25 GC: MMDT (lado más afectado): 385,73±412,27 MMDT (bilateralmente): 319,80±256,64 Fuerza prensil (lado más afectado): 14,53±7,34 Fuerza prensil (lado menos afectado): 11,54±6,82 Agarre punta (lado más afectado): 2,66±1,15 Agarre punta (lado menos afectado): 2,11±1,04 Agarre lateral (lado más afectado): 4,43±1,66 Agarre lateral (lado menos afectado): 3,65±1,51 Agarre triple (lado más afectado): 3,31±1,37 Agarre triple (lado menos afectado): 2,80±1,43 CHAQ total 1,87±0,68 DHI total 29,60±12,25
[18]	GE: BOT-2: 7.11 (4.70) PMAL-R (HO): 1.76 (0.56) PMAL-R (HW): 2.32 (0.59) ABILHAND-Kids: 25.67 (8.20) WeeFIM: 70 (40.44) GC: BOT-2: 7.44 (4.45) PMAL-R (HO): 1.41 (0.86) PMAL-R (HW): 1.76 (1.37) ABILHAND-Kids: 27 (7.00) WeeFIM: 67.78 (36.24)	GE: BOT-2: 9,00 (5,57) PMAL-R (HO): 2,4 (1,21) PMAL-R (HW): 2,48 (1,09) ABILHAND-Kids: 28,44 (8,8) WeeFIM: 73,11 (42,23) GC: BOT-2: 10,78 (5,43) PMAL-R (HO): 1,80 (0,66) PMAL-R (HW): 1,95 (1,01) ABILHAND-Kids: 29,67 (3,57) WeeFIM: 105,56 (25,89)

2.6 Lista de los datos

El desenlace de interés en este estudio estuvo enfocado en analizar y determinar los efectos estadísticamente significativos de la intervención con Nintendo Wii bajo fines fisioterapéuticos, específicamente para mejorar la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional de la extremidad superior; cuyas variables principales respecto a los participantes

fueran niños y adolescentes entre 0 y 18 años, con un diagnóstico clínico de PC y cualquier tipo de tono muscular, topografía de la afectación o nivel de la Gross Motor Function Classification System GMFCS. Los resultados se analizaron según las estadísticas individuales de los estudios y partiendo de que las medidas de resultado utilizadas de cada uno, fueran compatibles con los desenlaces de interés mencionados; resaltando aquellos test o escalas de medición que tuvieron efectos estadísticamente significativos al momento de la comparación entre grupos y verdaderamente contribuían a los resultados esperados de esta revisión (Tabla 4).

2.7 Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales

Se utilizó el programa RevMan 5 (Review Manage 5.4) elaborado por la Colaboración Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo de cada uno de los ECA incluidos en la presente investigación por medio de siete ítems (Figuras 2 y 3).

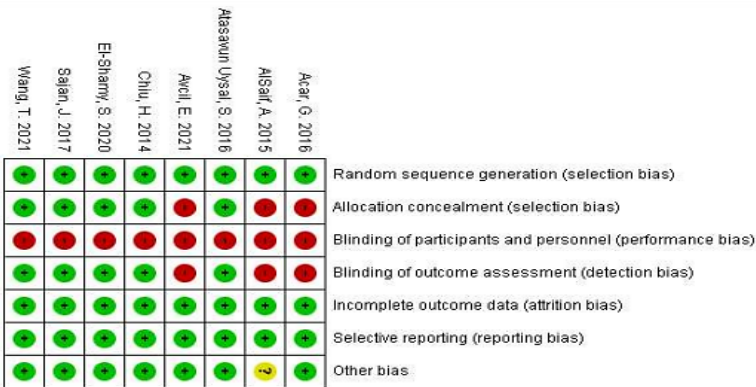


Figura 2. Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos en la revisión

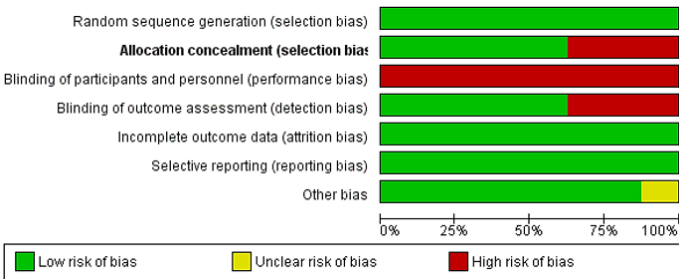


Figura 3. Riesgo de sesgo en los estudios incluidos en la revisión

2.8 Medidas del efecto y método de síntesis

Para cada desenlace de interés la determinación del efecto se fundamentó en que el nivel de significancia estadística, en la comparación entre grupos, fuera de $p > 0,05$ en cada uno de los estudios y el cálculo del tamaño de la muestra se basara en la media y la desviación estándar. Para la síntesis se realizó una tabulación de las medidas de resultados pre-intervención y medidas de resultados post-intervención para todos los estudios incluidos y se resaltaron únicamente los datos que cumplieran con los criterios, mientras que los datos que habían mejorado estadísticamente, pero no resultaron relevantes en la comparación entre grupos, se seleccionaron en negrilla (Tabla 4).

2.9 Evaluación del sesgo en la publicación y la certeza de la evidencia

Todos los estudios incluidos en este estudio tenían, aparentemente, las medidas de al menos uno de los resultados clave de más del 85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos, y

presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento o fueron asignados al grupo control, o cuando esto no pudo ser, los datos para al menos un resultado clave fueron analizados por *intención de tratar*. Sin embargo, ninguno de ellos mencionó cegamiento de los participantes o los terapeutas que administraron la terapia, y se encontraron variaciones en el método de recorte y relleno, lo que indicaría la presencia de sesgo de publicación (Figura 2).

Para evaluar la calidad de la evidencia de los estudios incluidos en esta revisión y determinar la certeza en los desenlaces de interés, los cuales fueron la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional, se utilizó el manual de verificación Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation GRADE, y se tuvieron en cuenta todos los factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia, los cuales hacen referencia a las limitaciones en el diseño o ejecución del estudio, la inconsistencia en los resultados, la evidencia indirecta o ausencia de evidencia directa, la imprecisión de los datos y el sesgo de publicación. Asimismo, se analizaron los factores que pueden aumentar la calidad de la evidencia, así como la magnitud del efecto, la gradiente dosis-respuesta, el efecto de los potenciales factores de confusión residual y la calidad global de la evidencia.

3. RESULTADOS

3.1 Selección de los estudios

Se realizó una búsqueda electrónica y se encontraron 8 ensayos clínicos aleatorios ECA y, al analizarlos, se encontró una muestra total de 257 participantes niños y adolescentes entre los 5 y los 18 años con un diagnóstico clínico de parálisis cerebral PC en su mayoría del continente asiático, de tono muscular espástico, afectación topográfica hemipléjica y nivel de la Gross Motor Function Classification System GMFCS entre I y IV.

3.2 Hallazgos o fenómenos observados en los resultados individuales para cada desenlace y para cada estudio

Se identificó que los participantes de los estudios respondieron de manera positiva a la intervención fisioterapéutica con el uso Nintendo Wii, jugando principalmente al tenis y al boxeo, como complemento a su terapia habitual, más específicamente para potencializar su habilidad manual y capacidad funcional de la extremidad superior, según la significancia estadística entre grupos al mejorar sus puntuaciones en las medidas de resultados post-intervención en las encuestas de uso funcional, la *prueba de caja y bloques*, la escala de Ashworth modificada MAS para flexores de la muñeca, la escala motora del desarrollo de Peabody 2da edición PDMS 2 para la función manual, la prueba de Destreza Manual de Minnesota MMDT con la subprueba de colocar y girar en el lado más afectado, el Cuestionario de Evaluación de la Salud Infantil CHAQ, la fuerza de agarre con dinamómetro, la prueba de función manual de Jebsen Taylor JTHFT y la prueba de Calidad de las Habilidades de las Extremidades Superiores QUEST. Las tres últimas pruebas están entre las cinco escalas de medición más utilizadas en los estudios incluidos, junto a las pruebas ABILHAND-Kids para la habilidad manual y WeeFIM para el autocuidado.

3.3 Función motora gruesa

Los estudios [11-15] incluían un total de 169 niños con parálisis cerebral que proporcionaron datos sobre la función motora gruesa, los cuales no fueron estadísticamente significativos en la comparación entre grupos; no obstante, hubo cambios que favorecieron la intervención con Nintendo Wii + terapia habitual en comparación a la terapia habitual sola (Tabla 3 y Tabla 4).

3.4 Habilidad manual

Los estudios [11, 14, 16, 17] incluían 145 niños con parálisis cerebral que proporcionaron datos sobre la habilidad manual, y cuyos resultados fueron los más estadísticamente significativos en la comparación entre grupos favoreciendo la intervención con Nintendo Wii + terapia habitual en comparación a la terapia habitual sola (Tabla 3 y Tabla 4).

3.5 Capacidad funcional de la mano

Los estudios [11, 13, 16] incluían un total de 127 niños con parálisis cerebral que proporcionaron datos sobre la capacidad funcional de la mano, donde se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la comparación entre grupos favoreciendo la intervención con Nintendo Wii + terapia habitual en comparación a la terapia habitual sola (Tabla 3 y Tabla 4).

3.6 Riesgo de sesgo de los estudios individuales y evaluación de la certeza de la evidencia

Las Figura 2 y 3 muestran el riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Ninguno de los estudios pudo cegar el tipo de intervención a los participantes, por lo cual se identifica un alto riesgo de selección. En los estudios [12, 13, 17] no hubo ni ocultación de la asignación, ni cegamiento de los participantes o del personal, ni cegamiento de los evaluadores a la hora de dictaminar los resultados, aumentando el sesgo de detección; por lo que se expresa que, de manera general, que la certeza y la calidad de los estudios seleccionados para esta revisión es moderada.

4. DISCUSIÓN

El objetivo de la revisión sistemática fue analizar la efectividad de los abordajes fisioterapéuticos con el uso del Nintendo Wii en la rehabilitación de la extremidad superior, frente a la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional en la parálisis cerebral y sus resultados en salud. Se incluyeron en esta revisión ocho ECA que informaron datos cuantitativos de 257 participantes con PC, para analizar los tres desenlaces de interés y se encontró que: 1) el NW puede considerarse efectivo como complemento en la rehabilitación de la función manual de los niños y adolescentes con PC, y 2) el NW más la terapia habitual TH es mejor que la TH sola para mejorar habilidad manual y la capacidad funcional en las actividades de la vida diaria y el autocuidado.

Es responsabilidad de los autores mencionar que, aunque este estudio sea novedoso, los resultados deben tomarse con prudencia debido al pequeño número de estudios incluidos; no obstante, brinda información sobre el uso de NW en la rehabilitación de la extremidad superior en niños y adolescentes con PC, tomando en cuenta dominios específicos y el primero en enfatizarse específicamente en la función motora gruesa, la habilidad manual y la capacidad funcional incluyendo exclusivamente ECA, a diferencia de la revisión sistémica con metaanálisis de [10], donde incluyeron los mismos ocho ECA de esta revisión más un ensayo clínico controlado ECC en su análisis.

Para la función motora gruesa de la extremidad superior, los estudios incluidos no mostraron cambios estadísticamente significativos en la comparación entre grupos para este desenlace de interés; sin embargo, hubo mejoras, aunque no fueran significativas en: 1) la coordinación del codo en [11]; 2) la coordinación de la extremidad superior en la subprueba 5:6 (tocar una pelota que se balancea) de la prueba de competencia motora Bruininks-Oseretsky BOTMP en [12]; 3) la sección de movimiento disociado en la prueba de Calidad de las Habilidades de las Extremidades

Superiores QUEST en [13] y [14], y 4) la movilidad en la Evaluación Pediátrica del Inventario de Discapacidad PEDI en [15].

Se identificó que la habilidad manual, entre los tres desenlaces de interés para este estudio, fue el que más resultados estadísticamente significativos obtuvo en la comparación entre grupos, mejorando: 1) la fuerza de agarre con dinamómetro en [11] y en [16]; 2) el agarre en la prueba de Calidad de las Habilidades de las Extremidades Superiores QUEST en [14]; 3) la destreza manual en la *prueba de caja y bloques* en [14] y en la prueba de Destreza Manual de Minnesota MMDT en [17], y 4) la espasticidad de los flexores de muñeca en la escala Ashworth modificada MAS en [16].

Respecto a la capacidad funcional, este fue el segundo desenlace de interés al que también se le pueden atribuir varios resultados estadísticamente significativos en la comparación entre grupos, puesto que mejoró: 1) la puntuación de la Encuesta de uso funcional en el estudio de [11]; 2) la funcionalidad de la mano en la prueba de función manual de Jebsen Taylor JTHFT en [13], y 3) el desempeño en la escala motora del desarrollo de Peabody PDMS 2 en [16].

El NW demostró ser efectivo para la rehabilitación, tanto de la habilidad manual como de la capacidad funcional, en complemento con la TH en niños y adolescentes con PC, ya que en los estudios, excepto en [12], se combinaron dichas intervenciones. Además, los estudios mencionan que el uso del NW resultó ser motivador para los participantes y se evidenció interés en el bienestar físico y mental de los niños, tal como se logra apreciar en [13], donde se aplicó un cuestionario de satisfacción al grupo de NW+TH y mostró que los niños estaban extremadamente satisfechos con la práctica. Asimismo, en [14] se resalta que los niños del grupo de intervención con NW+TH estaban muy motivados y disfrutaban de los juegos de Wii como parte de sus sesiones de terapia y, por último, en [18] aplicaron el test de alegría, el cuestionario de compromiso y el índice de estrés de los padres.

5. CONCLUSIONES

El Nintendo Wii NW es actualmente una de las consolas de videojuego con más evidencia científica, y sus efectos positivos en la rehabilitación de la extremidad superior aporta nuevos conocimientos sobre la utilización de equipos tecnológicos en las intervenciones fisioterapéuticas con una perspectiva moderna. Estas intervenciones son novedosas en el área de la neurorrehabilitación y fundamentan la transferencia del conocimiento sobre el uso del NW como complemento al tratamiento habitual de los niños y adolescentes con parálisis cerebral.

Además, están direccionadas a impactar sobre la calidad de vida y el nivel de independencia en esta población, puesto que demostró ser efectiva para mejorar la habilidad manual, la capacidad funcional e igualmente incrementar la motivación del paciente y la adherencia del mismo al tratamiento.

Se recomienda la realización de más ensayos clínicos aleatorios ECA hechos con la menor cantidad de sesgos posibles y con tamaños de muestra más significativos, donde se utilice el Nintendo Wii para la rehabilitación de la extremidad superior en niños y adolescentes con parálisis cerebral, centrándose no solo en el lado afectado, sino también en el lado sano, para que futuras revisiones sistémicas puedan determinar de manera asertiva los efectos de esta consola de videojuegos en el proceso de rehabilitación sobre esta población.

Las limitaciones de este estudio fueron la poca cantidad de ECA que se encontraron en las bases de datos y que el número de participantes por estudio fuera pequeño, lo que reduce la precisión

de los hallazgos en esta investigación. Otra limitación fue la incapacidad de cegar a los participantes y terapeutas, y en algunos casos a los evaluadores, lo que puede haber dado lugar a la presencia de sesgos de selección y clasificación en los estudios incluidos en esta revisión.

REFERENCIAS

- [1] Montoro D. et al. (2021). Nintendo Wii Balance Board therapy for postural control in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine and Child Neurology* 63(11), 1262–1275.
- [2] Winkels D. et al. (2013). Wii™-habilitation of upper extremity function in children with cerebral palsy. An explorative study. *Developmental Neurorehabilitation* 16(1), 44–51.
- [3] Tonmukayakul U. et al. (2018). Systematic review of the economic impact of cerebral palsy. *Research in Developmental Disabilities* 80, 93–101.
- [4] Alpay Z. et al. (2021). Advances in cerebral palsy biomarkers. *Advances in Clinical Chemistry* 100, 139–169.
- [5] Mina W. et al. (2018). Sistema de interlocución audiovisual de necesidades básicas para niños con lenguaje y motricidad reducida debido a parálisis cerebral infantil (PCI), 1–17.
- [6] Reedman S. et al. (2019). Efficacy of participation-focused therapy on performance of physical activity participation goals and habitual physical activity in children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 100(4), 676–686.
- [7] Kassee C. et al. (2017). Home-based Nintendo Wii training to improve upper-limb function in children ages 7 to 12 with spastic hemiplegic cerebral palsy. *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine* 10(2), 145–154.
- [8] Díez M. y Muñoz E. (2013). Empleo de sistemas de realidad virtual sobre la extremidad superior en niños con parálisis cerebral. Revisión de la literatura. *Fisioterapia* 35(3), 119–125.
- [9] Teo W. et al. (2016). Does a combination of virtual reality, neuromodulation and neuroimaging provide a comprehensive platform for neurorehabilitation? - A narrative review of the literature. *Frontiers in Human Neuroscience* 10.
- [10] Montoro D. et al. (2022). Nintendo® Wii therapy improves upper extremity motor function in children with cerebral palsy: A systematic review with meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(19).
- [11] Chiu H. et al. (2014). Upper limb training using Wii Sports Resort for children with hemiplegic cerebral palsy: a randomized, single-blind trial. *Clinical Rehabilitation* 28(10), 1015–1024.
- [12] AlSaif A. y Alsenany S. (2015). Effects of interactive games on motor performance in children with spastic cerebral palsy. *Journal of Physical Therapy Science* 27(6), 2001–2003.
- [13] Acar G. et al. (2016). Efficacy of neurodevelopmental treatment combined with the Nintendo® Wii in patients with cerebral palsy. *Journal of Physical Therapy Science* 28(3), 774–780.
- [14] Sajan J. et al. (2017). Wii-based interactive video games as a supplement to conventional therapy for rehabilitation of children with cerebral palsy: A pilot, randomized controlled trial. *Developmental Neurorehabilitation* 20(6), 361–367.
- [15] Atasavun S. y Baltaci G. (2016). Effects of Nintendo Wii™ Training on Occupational Performance, Balance, and Daily Living Activities in Children with Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy: A Single-Blind and Randomized Trial. *Games for Health Journal* 5(5), 311–317.
- [16] El-Shamy S. y El-Banna M. (2020). Effect of Wii training on hand function in children with hemiplegic cerebral palsy. *Physiotherapy Theory and Practice* 36(1), 38–44.
- [17] Avcil E. et al. (2021). Upper extremity rehabilitation using video games in cerebral palsy: A randomized clinical trial. *Acta Neurologica Belgica* 121(4), 1053–1060.
- [18] Wang T. et al. (2021). Commercial exergaming in home-based pediatric constraint-induced therapy: A randomized trial. *Occupation, Participation and Health* 41(2), 90–100.

CONCEPTUALIZACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE SENO: RETOS Y PERSPECTIVAS DESDE LA REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA

Catalina Lopera Muñetón¹

Fanny Valencia Legarda²

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

El cáncer de seno constituye una problemática de salud pública a nivel mundial con una incidencia de más de 2261419 de casos y en Colombia de 15509 casos, lo que corresponde a 25,7% de los casos nuevos. El cáncer de mama y sus tratamientos generan una serie de efectos negativos, dentro de los que se encuentran los factores que alteran la funcionalidad y calidad de vida. Aproximadamente 1 de cada 4 sobrevivientes manifiestan limitaciones físicas, sin embargo, solo entre 1% y 2% son remitidos a fisioterapia. La literatura sustenta con altos niveles de evidencia el efecto positivo del ejercicio en la población oncológica y su rehabilitación está recomendada en guías de práctica clínica. A nivel nacional se han realizado algunos avances en materia de salud pública que reglamenta la rehabilitación en pacientes con cáncer, sin embargo, hay importantes barreras en su implementación. El objetivo de este capítulo es describir las características de las pacientes con cáncer de seno, desde dos investigaciones realizadas por los autores, para de esta manera analizar la situación actual de dicha población y describir las principales necesidades de atención de la rehabilitación oncológica. Para la metodología se realizaron 2 estudios cuantitativos de tipo descriptivo correlacional, que incluyeron 30 pacientes. Para los resultados se obtiene que 93,33% de la muestra fue intervenida con mastectomía y 80% con linfadenectomía. 83,33% de las pacientes recibió quimioterapia y 70% radioterapia, 50% recibió hormonoterapia y 53,33% fueron remitidos a fisioterapia. Se concluye que, a pesar de que la necesidad de rehabilitación es clara y sustentada desde la literatura, aún se enfrentan grandes retos en su implementación, por lo que es necesario diseñar una ruta de atención integral e interdisciplinar del paciente con cáncer de seno, que se adapte al contexto del sistema de salud y a la realidad colombiana.

¹ Fisioterapeuta y Magíster en Liderazgo Clínico en Cáncer y Cuidados Paliativos. Contacto: catalinaloperamuneton@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta y Magíster en Neurorrehabilitación. Contacto: fannyvalencialegarda@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El Cáncer hace alusión a un conjunto de enfermedades donde células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales, invaden estructuras adyacentes del cuerpo y pueden diseminarse a otros órganos [1]. En el mundo cada año se presentan cerca de 19 millones de casos nuevos y 9 millones de muertes por cáncer [2]. Teniendo en cuenta que 70% de la mortalidad se registra en países de ingresos medios y bajos, y que de este porcentaje 47% corresponde a personas de 69 años o menos [3]. En América, continente que representa 13,3% de la población mundial, representan 21% de la incidencia y 14,4% de la mortalidad de cáncer de todo el mundo. Se estima que para 2040 el número de casos de cáncer aumentará 32%, superando los 6 millones de nuevos casos [4].

Por su parte, en Colombia, según el reporte para el observatorio global de cáncer, se describen 113221 casos nuevos de cáncer de diferentes tipos y se estiman en 293524 casos prevalentes a cinco años [5]. Esto invita a hacer un énfasis especial sobre esta población, inicialmente desde la prevención, ya que 40% de los casos pueden evitarse al modular los principales factores de riesgo como el tabaco, alcohol, dieta malsana y la inactividad física [6]. Cuando el cáncer ya se ha desarrollado se debe enfatizar en iniciativas que permitan evaluar sus alteraciones físicas de manera adecuada, para así desarrollar técnicas efectivas que mejoren su calidad de vida y bienestar [7].

Según GLOBOCAN [4], a nivel internacional el cáncer de seno tiene una incidencia de 2261419 casos [4]. El cáncer de mama ha sido ampliamente estudiado por la Sociedad Americana del Cáncer, encontrando que es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres de Estados Unidos, solo sobrepasado por el cáncer de piel. Actualmente, 12% de las mujeres estadounidenses tienen riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Las cifras de sobrevivientes han variado en los últimos años, se estima que, en los Estados Unidos, hay 3,8 millones de sobrevivientes del cáncer de mama, con una tasa de supervivencia del 90% a 5 años y del 84% a 10 años [2].

En los países de alto índice de desarrollo humano MAIDH, como en Europa, Estados Unidos y Canadá, la mortalidad por cáncer de mama se ha reducido entre 25% y 30% gracias a la implementación de estrategias de tamización, así como de tratamiento oportuno e integral [8]. La tendencia de aumento de dichas cifras obliga al desarrollo de la atención de esta población, teniendo en cuenta que, con la tecnología actual, diagnósticos tempranos y mejores tratamientos, se tiene cada día a más mujeres requiriendo rehabilitación oncológica.

La Organización Mundial de la salud OMS describe el impacto económico creciente que tiene el cáncer, con un valor anual aproximado de 1,16 billones, y dichas cifras seguirán en aumento, según muestran las estadísticas [6]. El aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población, unidos a factores de riesgo relacionados con el desarrollo social, económico y de los estilos de vida de los países en vía de desarrollo, ha favorecido la alta incidencia de tumores en esta área, lo que equivale a las dos terceras partes del total de casos a nivel mundial [5].

En Colombia, para 2020 se registraron 113221 casos nuevos de cáncer en ambos sexos y en todas las edades, distribuyéndose así: de mama con 15509 (13,7%), de próstata 14460 (12,8%), de estómago 8214 (7,3%), colorrectal 7579 (6,7%) y pulmón 6876 (6,1%). Teniendo que mujeres presentan el mayor número de carga con 60355 (53%) y los hombres con 52866 (47%) casos nuevos. En estas mismas estadísticas se describen 54987 fallecidos por causa del cáncer, siendo las mujeres, las más afectadas, con 28125 vs 26862 hombres. En relación al cáncer de seno se describe una incidencia nacional de 15509 casos (13,7%) [5].

La supervivencia neta estimada en Colombia es inferior a la de los países desarrollados, con cifras para cáncer de mama de 76,1%, próstata 78,6%, colon 43,3%, ovario 31,1%, leucemia de adultos 20,1%, estómago 16,6%, pulmón 9,0% e hígado 5,3%. Solo para el cáncer de cuello uterino hay supervivencia neta con estimaciones similares a las de Estados Unidos 59,3% en Colombia versus 62,3% en Estados Unidos [9]. Los factores que contribuyen a este mal pronóstico incluyen etapas más avanzadas en el momento del diagnóstico y acceso limitado de servicios eficaces de detección y tratamientos tempranos [10].

Al analizar el contexto colombiano en relación a la incidencia y mortalidad de la población oncológica en general, se hace evidente el crecimiento de muertes por cáncer, similar al comportamiento a nivel internacional, que se debe a la presencia conjunta de factores como el crecimiento de la población y su envejecimiento, así como la prevalencia cambiante de ciertas causas de cáncer relacionadas con el desarrollo social y económico de las distintas poblaciones, que llevan a adoptar comportamientos en los estilos de vida que inciden también en el aumento de otras enfermedades no transmisibles [11].

Para 2030 las estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer IARC establecen que se presentarán cada año cerca de 124000 casos nuevos de cáncer en Colombia, lo que plantea grandes retos para la prevención y prestación de servicios [4]. Adicionalmente, acorde con el plan decenal de salud pública 2022-2031, a 2031 Colombia aumentará en sobrevida global en 5 años, para cáncer de mama 7% (línea de base: 80,8% de 2012), cáncer de cuello uterino 6% (línea de base 62,3%, 2012), en cáncer de colon y recto 4% (línea de base 54,1%, 2012), 3% cáncer gástrico (línea de base: 29,4%, 2012) y leucemias en menores de 18 años 7% (línea de base: 75%, 2017) [12].

Según dicho plan decenal, el cáncer constituye un grupo de enfermedades con grandes repercusiones sociales, económicas y emocionales. La carga creciente del cáncer en el perfil de salud de los colombianos amerita intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para lograr el impacto esperado a nivel poblacional e individual sobre su incidencia, discapacidad, calidad de vida y mortalidad [12].

En referencia al cáncer de mama, en el departamento de Antioquia ocupa el primer lugar con tendencia al aumento, y en 2017 alcanzó 2070 casos, que corresponde a 17% de la carga de cáncer en el departamento: 2064 casos de cáncer en mujeres (99,7%) y 6 casos en hombres (0,29%). En las mujeres se observan casos de cáncer de mama desde muy temprana edad, segunda y tercera décadas de la vida. A partir de esta última las cifras aumentan notoriamente, obteniéndose el mayor número de casos en el rango de edad entre 40 y 69 años: 1468 casos (71,12%), 41,3 casos por cada 100000 mujeres [13].

Por lo general, la atención del cáncer implica tratamientos largos, abordaje multidisciplinario y el empleo de múltiples tecnologías en salud, lo que representa desafíos importantes a nivel de financiación, de aseguramiento y, sobre todo, de garantías en la prestación de servicios [14]. En Colombia, los departamentos con mayor oferta de tratamientos, debido a su ubicación geográfica, son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico. Allí se concentran el 55% de la oferta del país en quimioterapia, 60% de la de radioterapia y 66% de medicina nuclear [15].

Estas cifras demuestran el alto número de nuevos casos de cáncer y su alta incidencia en la población colombiana, y son diversos los factores que han contribuido en el país a este incremento, los cuales están determinados, en gran parte, por cambios sociodemográficos, que

se pueden resumir en tres características: incremento de la población, industrialización creciente y envejecimiento de la población [16].

De la misma manera, es importante mencionar la alta tasa de supervivencia a 5 años, lo cual resalta la necesidad de atención por parte de los profesionales de la salud para este tipo de población a largo plazo. Gracias al conocimiento y prácticas clínicas, el tratamiento del cáncer ha experimentado avances con el desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas que han permitido prevenir, controlar y mejorar la supervivencia de los pacientes. En este sentido, se ha transformado la concepción del cáncer como enfermedad letal y se ha logrado clasificar como enfermedad crónica [14].

Por su parte, el cáncer de mama y sus tratamientos generan una serie de efectos negativos, dentro de los que se encuentran los factores que alteran la funcionalidad y calidad de vida. El tratamiento actual para este tipo de cáncer incluye una combinación de procedimientos, como cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. Estos tratamientos pueden generar efectos secundarios en las células sanas o estructuras residuales, que podrían ocurrir inmediatamente después del tratamiento, como infección del sitio quirúrgico, sangrado, seroma, linforrea, necrosis de los márgenes de la herida y dolor fantasma. Y complicaciones tardías que incluyen neuropatía, parestesias, debilidad, alteraciones posturales, disminución de los rangos de movilidad, dolor, fibrosis, mala cicatrización, linfedema, fatiga relacionada con cáncer y desacondicionamiento, entre otras; estos síntomas pueden prevalecer por varios años posterior a los tratamientos, afectando notoriamente el bienestar de esta población sobreviviente [17].

La mastectomía consiste en la eliminación de la glándula mamaria junto con ganglios linfáticos axilares. Durante la operación, el cirujano puede alterar la cohesión entre los músculos, el tejido subcutáneo y la piel de la fosa axilar, esto puede influir directamente en el funcionamiento de la articulación del hombro [18]. Las condiciones de la estética del tronco también sufren alteraciones, debido a que el desorden de la simetría del cuerpo está conectado con la eliminación de la glándula mamaria, lo que puede conducir a una postura incorrecta del cuerpo. Este procedimiento puede afectar la movilidad del paciente, por lo tanto, la función motora podría verse afectada. Después de la mastectomía los pacientes se caracterizan por presentar debilidad muscular, posturas antálgicas y mala coordinación. Las alteraciones de la movilidad de las extremidades superiores afectan la parte lumbosacra de la columna, lo que provoca cambios estructurales y motores, y puede explicar las deformidades progresivas e incluso las asimetrías en la descarga de peso [19].

En relación con la quimioterapia los medicamentos eliminan las células que se reproducen rápidamente, al ser de tipo sistémica, pueden afectar a las células sanas, que también presentan el mismo patrón de crecimiento. La quimioterapia puede generar múltiples efectos secundarios, como anemia, neutropenia, alopecia, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, fatiga relacionada con cáncer, inapetencia, vómito, aumento de la masa grasa entre otros [20].

Durante la radioterapia los pacientes manifiestan fatiga relacionada con cáncer, el cual es un estado multifacético, subjetivo y fisiológico caracterizado por disfunción persistente del sueño, debilidad muscular, afectación del estado de ánimo y deterioro cognitivo [21]. Este deterioro puede tener un efecto negativo en la calidad de vida al disminuir el bienestar físico, emocional y psicológico en los pacientes con cáncer. En [22] reportaron que la fatiga relacionada con cáncer es el efecto secundario con mayor incidencia como resultado de la radioterapia. Adicionalmente, este tratamiento en el cáncer de seno puede generar fibrosis, mala cicatrización, limitación de la movilidad de miembro superior, alteración de la postura entre otros [23].

Los problemas de salud ósea en los pacientes con cáncer de seno también son comunes, en parte, debido a las terapias hormonales que se usan para mejorar la supervivencia libre de enfermedad. Estos pacientes tienen 5 veces más probabilidades de sufrir fracturas vertebrales que las mujeres de la misma edad sin antecedentes de cáncer. Se describen artralgias y dolor en las articulaciones en 36% de las sobrevivientes de cáncer de mama que toman inhibidores de aromatasa [17]

De la población sobreviviente del cáncer, 53% de los adultos reportan limitaciones funcionales, que les impide retornar a su estado de bienestar previo y 36% son incapaces de retornar a su trabajo. Según [23], 91% de la población oncológica requiere rehabilitación física y solo 30% la recibió. Según los mismos autores, la mayoría de los pacientes padecen importantes comorbilidades que generan discapacidad y, sin embargo, solo entre 1% y 2% son remitidos a fisioterapia.

Desde hace algunos años, en Inglaterra se percataron del alto impacto que generan los efectos secundarios en el diario vivir de los pacientes oncológicos y, por tanto, aumentaron su interés por el bienestar de los sobrevivientes a través de la fisioterapia. En este contexto, en 2007 el Reino Unido estableció la iniciativa nacional de sobrevivientes del cáncer, con el apoyo del sistema de salud nacional NHS, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento acerca de la supervivencia del cáncer, buscando entender las necesidades específicas de los pacientes para comprobar la efectividad y oportunidad de los servicios oncológicos ofrecidos. Como resultado, concluyen que las necesidades no-satisfechas adecuadamente de esta población generan mayores costos para el sistema nacional de salud, por lo que decidieron desarrollar un modelo de atención específico para los sobrevivientes de cáncer [24].

Países como Estados Unidos han enfocado sus esfuerzos en resaltar la importancia de la rehabilitación física en el marco oncológico. Para esto, en 2016 convocaron un panel de especialistas con el objetivo de identificar las necesidades y problemáticas existentes. Entre los argumentos expuestos sobre la importancia de la rehabilitación física en el manejo de los pacientes con cáncer se expone su propia definición, la cual se describe el diagnóstico y tratamiento de las limitaciones físicas. Por este motivo se justifica la necesidad de esta intervención en pacientes oncológicos, los cuales buscan disminuir los efectos secundarios generados por el tratamiento médico y la enfermedad [25].

De esta manera y teniendo como referente los modelos de atención implementados actualmente a nivel internacional [26] y la evidencia científica en las diferentes fases del proceso de rehabilitación [7], se observa el retraso que presenta la rehabilitación oncológica en el país, especialmente en la práctica clínica.

Teniendo en cuenta este panorama, Colombia ha venido evolucionando poco a poco en el diseño de sus políticas públicas, informadas desde la evidencia y contexto nacional. Para esto, en 2012 se diseñó el plan nacional para el control del cáncer, el cual garantiza el acceso a los servicios oncológicos para toda la población colombiana, sin importar su nivel social y económico [27]. En 2015 se diseñó el Observatorio nacional de cáncer, el cual da cuenta de cómo afecta la enfermedad a la población colombiana, cómo se distribuye, qué determinantes socio-económicos están asociados con la ocurrencia del mismo y de cuán eficaces son las políticas para prevenirlo, tratarlo o reducirlo [28].

Actualmente, el cáncer pertenece a una de las prioridades del plan decenal de salud pública 2022-2031, el cual se encuentra alineado con el Plan de desarrollo nacional. Este plan decenal para el

control del cáncer enfatiza, en su cuarta línea estratégica, en el mejoramiento de la calidad de vida de pacientes y sobrevivientes con cáncer. Este documento establece diversas directrices, como que los pacientes con cáncer requieren un control permanente por los efectos que generan la enfermedad y el tratamiento. Adicionalmente, la atención integral del paciente oncológico debe estar enfocada desde el punto de vista biológico, psicológico, familiar, laboral y social, abarcando el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. La intervención de rehabilitación y cuidado paliativo resulta fundamental.

El mismo plan decenal plantea como metas garantizar la oferta, organización y calidad de las intervenciones de rehabilitación a sobrevivientes con cáncer [12]. Adicionalmente, por medio del artículo 5 de la Ley 1384 del 2010 [29], se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. Según el modelo de atención del paciente con cáncer en Colombia, los servicios de rehabilitación y cuidados paliativos oncológicos se deberían prestar desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, adaptándose a las necesidades progresivas de los pacientes con cáncer y sus familias [14].

Por su parte, si nos detenemos a analizar la oferta de servicios en Colombia en la práctica clínica, los servicios oncológicos se dividen en 3 grupos: consulta externa, servicios de apoyo diagnóstico y servicios quirúrgicos. La mayor cantidad de servicios oncológicos se encuentran en el grupo de consulta externa, con predominancia en servicios como oncología clínica, con 211 centros habilitados a nivel nacional, cuidado paliativo, con 147, ginecología 145 y cirugía de mama con 123 servicios.

El servicio de rehabilitación oncológica se encuentra incluido en este grupo y, a nivel nacional, es prestado únicamente por 11 instituciones, las cuales, por departamento, se dividen así: Antioquia 3, Bogotá 3, Santander 2 y Valle del Cauca 3 [30]. La diferencia entre la cantidad de los demás servicios oncológicos y la rehabilitación es significativa, demostrando así la necesidad de fortalecer los servicios de soporte oncológico, como lo propone el Modelo de cuidado de pacientes con cáncer a nivel nacional, donde la rehabilitación, junto con el cuidado paliativo, la nutrición y la salud mental, son aspectos fundamentales del cuidado en todas las fases de la enfermedad, ya sea con intención curativa o paliativa de la misma [14].

Históricamente, el sistema de salud colombiano ha centrado su atención en mejorar el tratamiento del cáncer y, con el tiempo, ha entendido la importancia de la prevención y la atención oportuna, sin embargo, debido a los grandes retos que el país afronta sociodemográfica y económicamente, solo hasta ahora la atención ha sido dirigida hacia la población sobreviviente y sus efectos secundarios.

El aumento en la demanda por el número creciente de casos viene generando un crecimiento de los servicios oncológicos, que se relaciona con la evolución de las tecnologías disponibles para el manejo de la enfermedad y el auge del mercado en torno a ellas [31]. Con base en lo anterior, y según lo postulado en la Resolución 1383 de 2013, por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021, es necesario reconocer la baja cobertura que existe en el país de servicios de rehabilitación y de cuidado paliativo relacionados con el cáncer [32], lo que evidencia un campo poco desarrollado a nivel nacional.

Lamentablemente, y a pesar de que la política pública se encuentra diseñada, aún se observan grandes falencias, brechas y retos en su implementación en el sistema de salud, ya que en la práctica clínica se evidencia que la totalidad de las fases de rehabilitación oncológica no son

realmente implementadas, remitiendo solo a algunos pacientes cuando la comorbilidad ya ha aparecido y se encuentra en estadios avanzados, por lo que su tratamiento es más complejo y su impacto en calidad de vida y funcionalidad es muchísimo mayor.

De esta manera, se evidencia que el cuidado de sobrevivientes oncológicos toma cada día más relevancia en razón a la mayor eficacia de los tratamientos y necesidades del entorno, y representa una nueva faceta de la atención para la que aún hace falta desarrollo en nuestro sistema de salud nacional, por lo que es deseable el establecimiento de estándares de cuidado e implementación de programas y servicios, donde se deben favorecer estilos de vida saludables, identificar oportunamente efectos secundarios de la enfermedad y sus tratamientos, intervenir tempranamente las comorbilidades una vez identificadas y buscar el mejoramiento continuo de la funcionalidad y calidad de vida de estos pacientes.

El objetivo de este capítulo es describir las características de los pacientes con cáncer de seno, desde dos investigaciones realizadas por los autores en la ciudad de Medellín, en relación a su información sociodemográfica, antecedentes, factores de riesgo, tratamientos oncológicos recibidos y remisión a Fisioterapia. De esta manera se analiza la situación actual de dicha población y se describen las principales necesidades de atención, el efecto e importancia de la rehabilitación oncológica en el proceso del paciente con cáncer de seno en el contexto nacional, tomando como base la evidencia científica disponible y sus respectivos referentes internacionales.

2. MÉTODO

Se usarán como referencia dos investigaciones realizadas previamente por los autores, que fueron financiados por la Fundación Universitaria María Cano de Medellín, Colombia. Sus procedimientos fueron viables ética y científicamente, se ajustan a los principios éticos y científicos señalados en la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y la resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud; fueron aprobados por el comité de ética de la Fundación Universitaria María Cano. Los participantes firmaron el consentimiento informado luego de ser notificados acerca de las actividades y procedimientos a los cuales serían sometidos, que fueron procedimientos no invasivos y, por tanto, se consideran de riesgo mínimo.

Para el primer proyecto, *Efecto de la rehabilitación oncológica en el edema y la calidad de vida de pacientes con linfedema por cáncer de seno en la ciudad de Medellín*, investigación 1, se desarrolló un estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. La población analizada estuvo integrada por 11 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, mayores de 18 años, que fueron intervenidas quirúrgicamente con mastectomía o cuadrantectomía, con vaciamiento axilar o ganglio centinela, que presentaban linfedema de miembro superior. Las variables evaluadas fueron diversas, pero con el objetivo de desarrollar el actual capítulo se nombrarán las pertinentes para el tema: 1) edad, 2) estrato socioeconómico, 3) estadio del cáncer, 4) tipo de afiliación al sistema de salud, 5) calificación al acceso de los servicios de salud, 6) intervención mamaria y axilar, 7) tratamientos oncológicos recibidos, 8) efectos secundarios posteriores al tratamiento oncológico, 9) grado del linfedema, 10) IMC, 11) profesional que remitió a fisioterapia, y 12) si fue remitido a fisioterapia.

En el segundo proyecto, *Establecer el efecto de la prótesis externa sobre la calidad de vida de pacientes con cáncer de seno*, investigación 2, el tipo de estudio fue igualmente descriptivo-correlacional y su objetivo principal fue analizar el efecto de la prótesis externa sobre la postura y la biomecánica corporal de pacientes con cáncer de seno. Uno de los objetivos específicos consistió en caracterizar socio-demográficamente a la población objeto de estudio. La muestra

consistió en 19 pacientes mayores de edad diagnosticadas con cáncer de seno y mastectomizadas. Las variables evaluadas que tienen relación con el actual capítulo son las: 1) edad, 2) estrato socioeconómico, 3) estadio del cáncer, 4) tipo de afiliación al sistema de salud, 5) calificación al acceso de los servicios de salud, 6) intervención axilar, 7) tratamientos oncológicos recibidos 8) grado del linfedema, 9) IMC, 10) si fue remitido a fisioterapia, y 11) si practica actividad física.

3. RESULTADOS

En referencia a la investigación 1, la información sociodemográfica y clínica de la muestra recogida se presenta en la Tabla 1, en la que se observa que, en la muestra analizada, la edad promedio fue 55 años, con un IMC promedio de 21,6 kg/m², lo que evidencia un normopeso. Con una condición socioeconómica de estrato alto, con 64% de los participantes pertenecientes al estrato 4 y 5, y 54,6% pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. En relación con el estadio del cáncer, predominan las clasificaciones bajas, con 72,7% de los participantes con un estadio 1 y 2. 81,9% de la muestra fue intervenida con mastectomía, 81,9% de los pacientes recibieron linfadenectomía, 72,7% recibió quimioterapia y radioterapia, y 81,9% recibió hormonoterapia.

Tabla 1. Información sociodemográfica y clínica de 11 pacientes (Investigación 1)

Características	Estadístico/categoría	Valor
Edad (Años)	Media	54,91
	Min-Max	39-65
Estrato socioeconómico	1	18,2%
	2	18,2%
	3	18,2%
	4	18,2%
	5	45,5%
Peso (kg)	Media	64,36
	Min-Max	51-79
Talla (m)	Media	1,60
	Min-Max	1,53-1,70
IMC (kg/m ²)	Media	21,641
	Min-Max	16,13-25,15
Estadio del cáncer	I	18,2%
	II	54,5%
	III	9,1%
	IV	18,2%

En relación con el tipo de afiliación que predomina en la muestra evaluada, 54,5% pertenece al régimen contributivo (Figura 1).

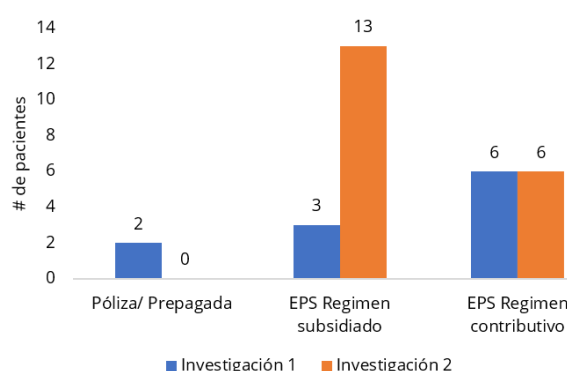


Figura 1. Tipo de afiliación al sistema de salud nacional en las investigaciones

63,6% de los pacientes evaluados califica como buenos los servicios de salud recibidos durante su proceso oncológico, reportando algunas demoras para el agendamiento de citas y procedimientos (Figura 2.)

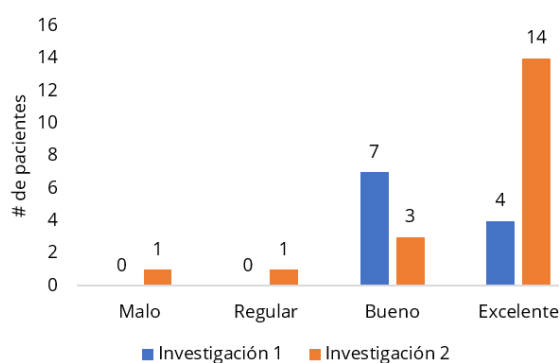


Figura 2. Calificación al acceso de los servicios de salud durante proceso oncológico en las investigaciones

En relación al grado del linfedema, 63,6% de las pacientes presentaban un linfedema grado 1 con una diferencia entre miembros superiores de 2-3 cm; 27,3% evidenciaron una linfedema grado 2 con diferencia entre 3-5 cm en varios perímetros y 9,1% evidenció linfedema grado 3, con una diferencia de 5,8 cm en el 3 perímetro de brazo el cual corresponde al codo (Figura 3).

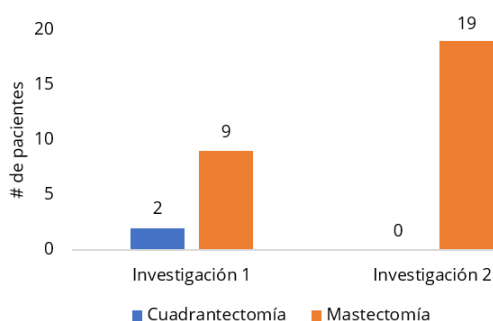


Figura 3. Tipo de intervención mamaria que recibieron los pacientes en las investigaciones

De la muestra evaluada, 45,4% de las pacientes fueron sometidas a cirugía en su lado derecho y 27,3% a mastectomía bilateral. Al correlacionar con la lateralidad de estas pacientes, 100% de la muestra son diestras, por lo que su procedimiento quirúrgico fue realizado principalmente en su mano dominante (Figura 4).

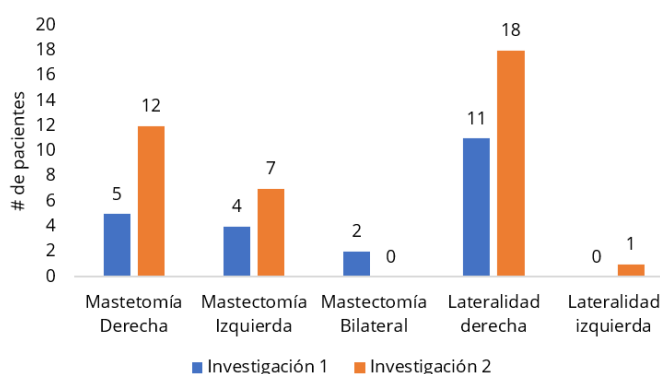


Figura 4. Lado donde se realizó la cirugía de mama en las investigaciones

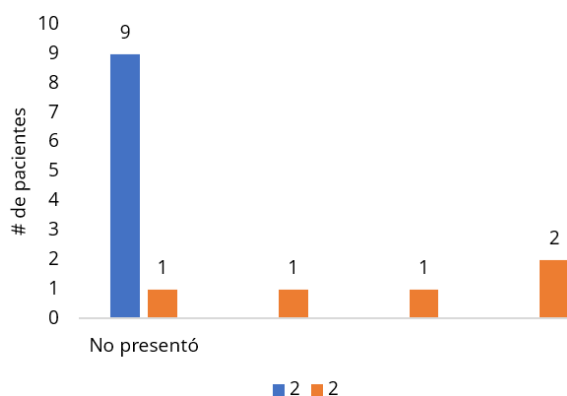
En referencia a la investigación 2 de la prótesis externa, la información sociodemográfica y clínica de la muestra recogida se presenta en la Tabla 2, en la que se observa que, en la muestra analizada, hay una edad promedio de 54 años, con un IMC promedio de 26,19 kg/m², lo que evidencia sobrepeso. Con una condición socioeconómica de estrato medio-bajo con 100% de los participantes pertenecientes al estrato 1, 2 y 3. En relación con el estadio del cáncer predominan las clasificaciones altas con 63,2% de los participantes con un estadio 3 y 4. 78,94% de los pacientes recibieron linfadenectomía, 89,47% recibió quimioterapia, 68,42% radioterapia, y 31,57% recibió hormonoterapia.

Tabla 2. Información sociodemográfica y clínica de 19 pacientes (Investigación 2)

Características	Estadístico/categoría	Valor
Edad (Años)	Media	54,16
	Min-Max	28-69
Estrato socioeconómico	1	10,5%
	2	47,4%
	3	42,1%
	4	0%
	5	0%
Peso (kg)	Media	67,20
	Min-Max	54-90
Talla (m)	Media	1,60
	Min-Max	1.40-1,67
IMC (kg/m ²)	Media	26.19
	Min-Max	20.32-33.06
Estadío del cáncer	I	10.5%
	II	26.3%
	III	57.9%
	IV	5.3%

En relación con el tipo de afiliación al sistema de salud, 68,42% pertenece al régimen subsidiado; 73,68% califica como buenos los servicios de salud recibidos durante su proceso oncológico y 5,26% reportando un servicio entre malo y regular.

En relación al grado de linfedema, 10,52% de las pacientes presentaban un linfedema grado 1 y 15,78% evidenciaron un linfedema grado 2 (Figura 5). De la muestra evaluada, 63,42% de las pacientes fueron sometidas a cirugía en su lado derecho, de las cuales, 94,73% son de lateralidad diestra.

**Figura 5.** Grado del linfedema hallado en las investigaciones

Acorde con los datos presentados se observa una diferencia importante del tipo de afiliación al sistema de salud, encontrando que en la investigación 2, 68,42% de las pacientes pertenecen al régimen subsidiado, por lo que no hacen el mismo aporte económico a la salud y pueden constituir una carga económica más grande a nivel nacional, entendiendo que el cáncer es considerado una patología de alto costo.

60% de la población incluida en ambas investigaciones califican el acceso a los servicios de salud como excelente y 33,33% como bueno. También se hace mención del total de la muestra incluida en la investigación 1 y 2, y 93,33% recibió como intervención mamaria mastectomía, la cual es un procedimiento más extenso con diversos efectos secundarios, y 6,66% de las pacientes incluidas recibió cuadrantectomía. Asimismo, 17 pacientes recibieron mastectomía derecha y 2 bilateral, y de las pacientes evaluadas en ambas investigaciones, 29 pacientes tienen lateralidad derecha, lo que podría implicar un impacto sobre la movilidad y fuerza de la mano dominante.

En la Figura 6 se observa que 80% de la muestra total de ambas investigaciones fueron intervenidas axilarmente con vaciamiento ganglionar, lo cual representa un factor de riesgo para el desarrollo del linfedema.

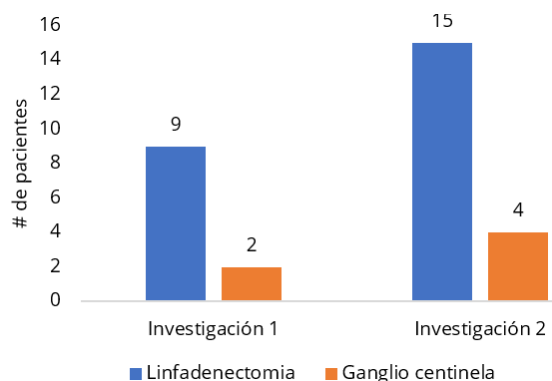


Figura 6. Tipo de intervención axilar que recibieron los pacientes en las investigaciones

De acuerdo con la Figura 7, 83,3% de la muestra total de ambas investigaciones fueron intervenidas con quimioterapia, y el 16,7% restante no recibió este tratamiento.

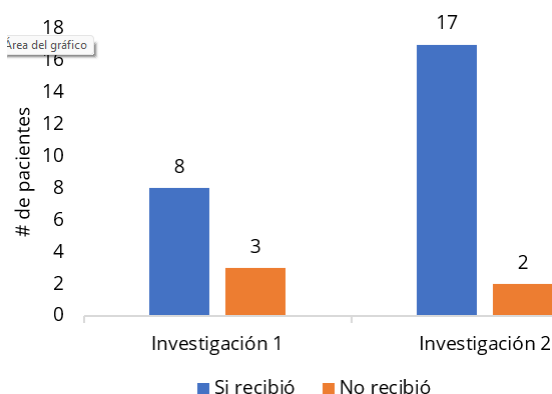


Figura 7. Pacientes que recibieron tratamiento de Quimioterapia en las investigaciones

La Figura 8 se refiere a que 83,3% de la muestra total de ambas investigaciones fueron intervenidas con radioterapia y el 16,7% restante no recibió este tratamiento.

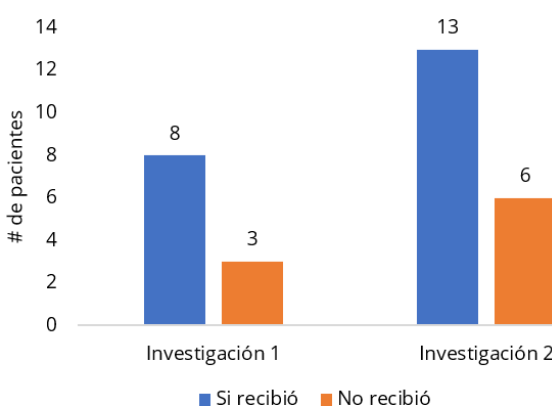


Figura 8. Pacientes que recibieron tratamiento de Radioterapia en las investigaciones

En la Figura 9 se evidencia que 73,33% de la muestra total de ambas investigaciones recibió hormonoterapia, por lo cual hay una alta probabilidad de que dichos pacientes presenten algunos de los efectos secundarios característicos de dicho tratamiento médico. A pesar de que el objetivo principal de la investigación 2 no era evaluar el linfedema, 26,31% desarrolló dicha complicación, con 15,78% de la muestra reportando un linfedema en estadio avanzado.

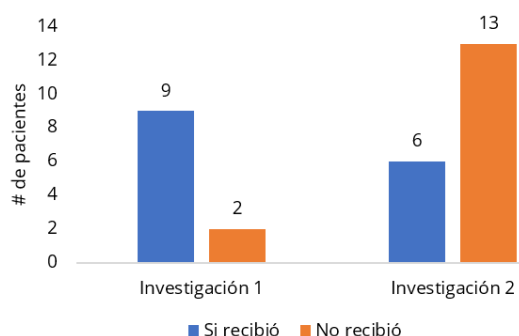


Figura 9. Pacientes que recibieron tratamiento de Hormonoterapia en las investigaciones

En Figura 10 se describe que en la investigación 2 solo fueron remitidos a fisioterapia los pacientes que desarrollaron linfedema, correspondiendo a 26,31% de la muestra, adicionalmente, la remisión al servicio de fisioterapia en ambas investigaciones se realizó una vez que ya había aparecido dicha complicación.

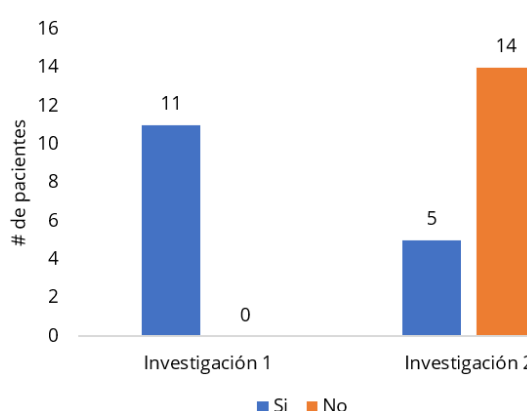


Figura 10. Remisión a fisioterapia en las investigaciones

En la Figura 11 se muestra que los pacientes reportan una cantidad importante de efectos secundarios posterior al tratamiento oncológico, entre los que predominan el dolor 90,9%, seguido de la limitación de los arcos de movilidad 54,5% y pérdida de la fuerza 45,4%, por lo que se hace evidente la necesidad de Fisioterapia desde enfoques más integrales y preventivos, que busquen potenciar la funcionalidad y la independencia general del paciente, sin enfatizar únicamente en una sola complicación .

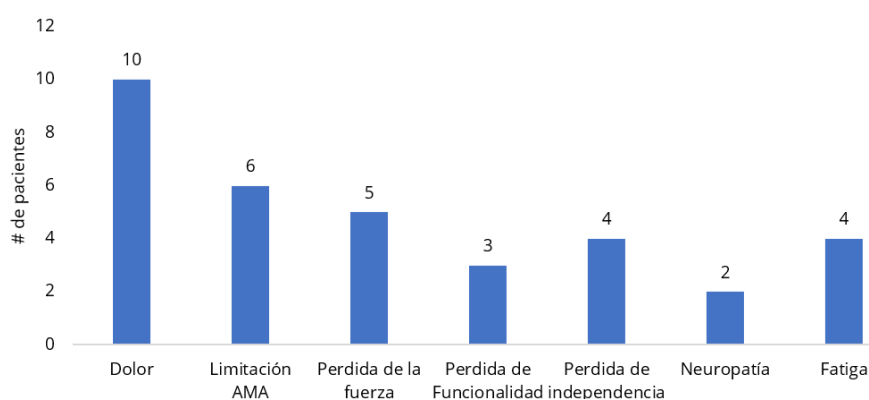


Figura 11. Efectos secundarios posteriores al tratamiento oncológico en la investigación 1

En la Figura 12 se evidencia que el profesional del grupo interdisciplinar que principalmente realiza la remisión del paciente a Fisioterapia es el oncólogo clínico, el cual corresponde al médico de cabecera del proceso del paciente con cáncer, por lo cual se debe convertir en un aliado clave para el grupo interdisciplinar de rehabilitación.

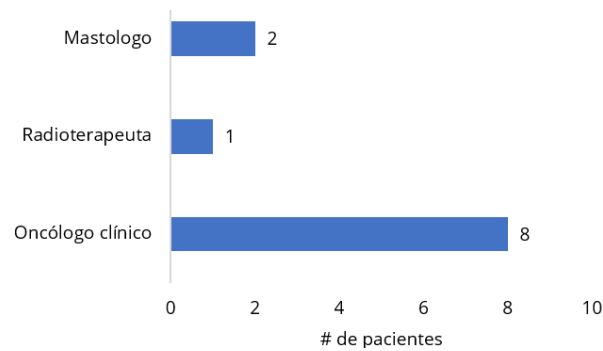


Figura 12. Profesional de la salud que remitió a Fisioterapia en la investigación 1

En las Figuras 13 y 14 se observan factores de riesgo importantes para el cáncer en la muestra evaluada en la investigación 2, como lo es la obesidad y la actividad física insuficiente, en conjunto con otras patologías crónicas no transmisibles (Figura 15), como la hipertensión arterial y la diabetes, lo cual puede aumentar el riesgo de un segundo primario.

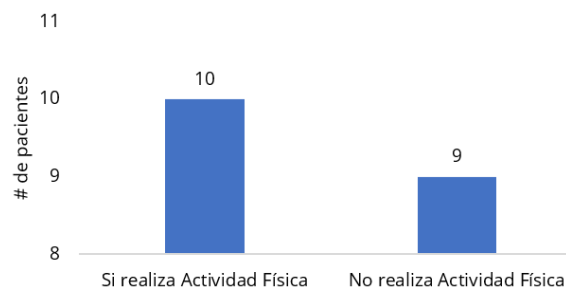


Figura 13. Pacientes que realizan actividad física en la investigación 2

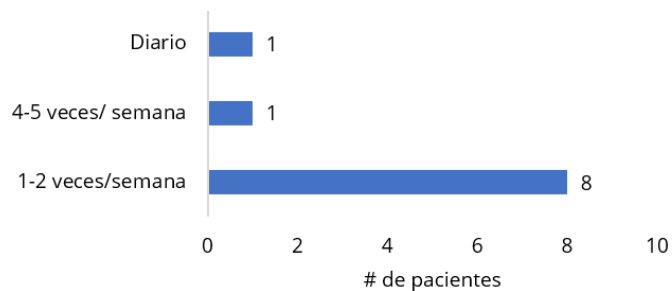


Figura 14. Frecuencia semanal de la actividad física en la investigación 2

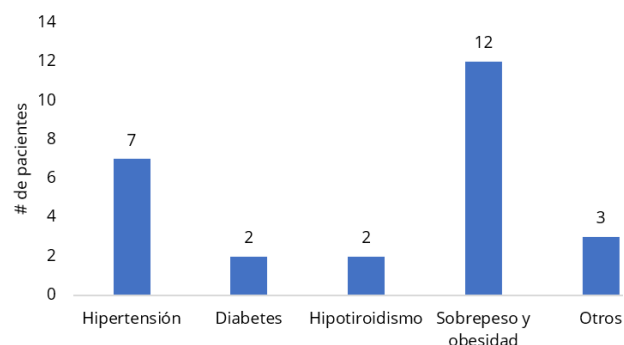


Figura 15. Antecedentes patológicos en la investigación 2

4. DISCUSIÓN

Para la mayoría de los pacientes el cáncer de mama se ha convertido en una enfermedad crónica a la que se puede sobrevivir. Se ha logrado mayor supervivencia a través de mejoras constantes en la detección temprana y la especificidad del tratamiento. Sin embargo, el aumento en las cifras de supervivencia resalta una serie de desafíos posteriores al tratamiento, que se componen de

una serie de efectos secundarios físicos y psicológicos a corto y largo plazo [23]. Dichas complicaciones incluyen deficiencias físicas, como fatiga, dolor, problemas posquirúrgicos y persistentes en el cuadrante superior, neuropatía periférica inducida por quimioterapia, linfedema, efectos cardiotóxicos de la quimioterapia y la radioterapia, aumento de peso, problemas de salud ósea, artralgias entre otros.

Esta sintomatología conduce a limitaciones y restricciones en el desempeño de las actividades diarias, incluidas las actividades ocupacionales, familiares y sociales, y trae consigo un impacto importante en la calidad de vida. Acorde con la evidencia existente, la mayoría de estas complicaciones son susceptibles de ser tratadas mediante rehabilitación [7].

60% de las sobrevivientes de cáncer de mama experimenta uno o más efectos secundarios a largo plazo, como fatiga, linfedema, dolor y contracturas [33]. Dichas cifras se incrementan incluso en la población metastásica. Según [34], en una cohorte de 163 pacientes que recibieron tratamiento de cáncer de mama en estadio IV, el 92% reportó, al menos, 1 discapacidad física, y el número promedio de deficiencias por paciente fue 3,3.

Durante décadas la reducción del rango de movimiento del hombro y las deficiencias funcionales se han reconocido como un problema después de la cirugía y el tratamiento del cáncer de mama [35]. Los patrones motores alterados de la escápula están asociados con la mastectomía. Otros efectos secundarios comunes del tratamiento incluyen linfedema en la mama, reducción de la fuerza del brazo, adherencia de la cicatriz, disfunción miofascial, síndrome de red axilar, morbilidad en el sitio donante después de la reconstrucción y dolor [36].

A pesar de la alta prevalencia de discapacidad relacionada con el cáncer, las tasas de remisión a fisioterapia son de 1% a 2% [37]. Existen múltiples barreras para abordar las deficiencias físicas secundarias al tratamiento. Una de ellas son las bajas tasas de detección, documentación y remisión a fisioterapia en las prácticas de oncología. Otra barrera es la prestación fragmentada de atención médica donde la cirugía, la radiación, la quimioterapia y el seguimiento de supervivencia pueden ocurrir en diferentes instituciones, lo que dificulta el proceso y su continuidad. Adicionalmente, hay falta de trabajo interdisciplinar entre las profesiones de oncología, cirugía general y cirugía plástica, y el equipo de rehabilitación. Asimismo, los pacientes, profesionales y los proveedores de salud pueden tener la percepción de que estas complicaciones son *esperadas* y normales, y que simplemente necesitan ser toleradas [23].

Con lo anterior se puede evidenciar que existe una falta general de comprensión del papel que puede tener la rehabilitación en la mejora de los efectos secundarios, comúnmente experimentados después del cáncer de mama. Específicamente, a nivel nacional no se cuenta con estudios con poblaciones grandes que describan los porcentajes de remisión a los servicios de Fisioterapia oncológica. En las 2 investigaciones incluidas en el actual capítulo, solo 53,33% de las pacientes fueron remitidas a dicho servicio, a pesar de que en el modelo de cuidado del paciente oncológico en Colombia se menciona que, de forma ideal, los servicios de rehabilitación y cuidados paliativos oncológicos se deberían prestar desde el momento de diagnóstico de la enfermedad, adaptándose a las necesidades progresivas de los pacientes de cáncer y sus familias [14].

Esto evidencia los grandes retos y brechas que se encuentran a nivel nacional en relación con la implementación de las políticas públicas en la realidad de la práctica clínica. Adicionalmente, es necesario seguir fortaleciendo el grupo interdisciplinar para fomentar una atención integral del

paciente con cáncer, donde el oncólogo clínico pueda ser el médico de cabecera que favorezca la remisión a otros profesionales, cuando sea necesario, concordando con las cifras encontradas en la investigación 1, donde 72,7% de las pacientes fueron remitidos al servicio de Fisioterapia por dicho profesional.

En los últimos años se ha producido un aumento de la evidencia disponible en el área de rehabilitación oncológica, al entenderla como una prioridad de salud pública a nivel internacional y como una herramienta vital para promover el bienestar e independencia, y maximizar la calidad de vida de los pacientes con cáncer [25]. En referencia a lo anterior la literatura [38] describe los niveles de rehabilitación oncológica de la siguiente manera:

- Nivel I: *Actividades de acondicionamiento general, no especializadas*. En ausencia de cualquier morbilidad específica por cáncer, prácticamente todos los sobrevivientes emergen de su tratamiento con una condición cardiovascular y una calidad muscular más pobres que cuando comenzaron. Por lo cual, un acondicionamiento físico aeróbico y muscular debería ser parte integral de cualquier programa de supervivencia al cáncer. Esto representa el nivel más básico de la pirámide de rehabilitación del cáncer. Los fisioterapeutas sin capacitación especializada en rehabilitación oncológica pueden brindar atención dirigida al des acondicionamiento de manera rutinaria, y están bien equipados para individualizar los programas y hacer la transición de los sobrevivientes de cáncer a los programas de mantenimiento en el hogar.
- Nivel II: *Actividades de acondicionamiento general, especializadas*. Los niveles que van avanzando a lo largo de la pirámide de atención del paciente oncológico requieren atención de fisioterapeutas con cierto grado de especialización. La necesidad más frecuente en este nivel es el condicionamiento general entre los sobrevivientes de cáncer, que carecen de deficiencias específicas relacionadas con el cáncer o el tratamiento del cáncer, pero que tienen la vulnerabilidad suficiente para garantizar la supervisión de un especialista. La evidencia sustenta que el ejercicio supervisado por fisioterapeutas capacitados en rehabilitación oncológica es beneficioso y seguro, específicamente en alteraciones como el linfedema y otros riesgos relacionados con el tratamiento del cáncer.
- Nivel III: *Atención dirigida a la discapacidad, sin complicaciones*. Este nivel de necesidad de rehabilitación del cáncer es amplio ya que abarca discapacidades focales relacionadas con el cáncer y el tratamiento del cáncer, que limitan la función, pero que no son complicadas por los síntomas u otras alteraciones sistémicas. Generalmente, estos síntomas deben ser manejados por fisioterapeutas con un grado de especialización en cáncer. La atención se enfoca en tratar los efectos secundarios para optimizar la función. Las alteraciones que entran en esta categoría son diversas, por lo que el profesional debe tener el criterio clínico necesario para su identificación y tratamiento.
- Nivel IV: *Atención dirigida a la discapacidad complicada*. En este nivel la evaluación y el tratamiento deben ser dirigidos por un fisioterapeuta especialista. Esto debe reservarse para pacientes con síntomas de alto riesgo, como la cardiotoxicidad. Es probable que la atención de nivel IV implique la coordinación de la atención entre más miembros del equipo multidisciplinario. El objetivo de este nivel es generar una readaptación de las capacidades para el reingreso laboral, familiar y social, y maximizar funcionalidad y calidad de vida [38].

Es importante resaltar que autores como [33] describen que el tratamiento de los efectos secundarios en una etapa más temprana produce mejores resultados que cuando están en un

estadio avanzado, en el cual la intervención puede no ser tan efectiva, lo cual es contrario a los resultados obtenidos en las investigaciones incluidas en este capítulo, en las cuales solo remitieron a fisioterapia los pacientes que ya habían desarrollado linfedema, sin tener en cuenta los demás efectos secundarios que fueron reportados, ni sus necesidades como dolor, limitación de la movilidad, pérdida de la fuerza, de la funcionalidad, independencia, fatiga y neuropatía.

De acuerdo con lo anterior, autores como [36] sugieren que aún es necesario entender las necesidades de las personas que sobreviven al cáncer de seno, para a partir de allí desarrollar modelos de atención centrados en el paciente y sus condiciones, y contexto específico. Los autores describen la necesidad de empoderar a los pacientes para que tomen parte activa en su tratamiento en función de sus necesidades y preferencias. Plantea la importancia de promover el cuidado holístico e individual desde la educación y el autocuidado, para que busquen un nivel óptimo y funcional después de completar el tratamiento contra el cáncer y estén informados sobre los *red flags* para acudir al especialista en el momento oportuno.

Adicionalmente, las sobrevivientes de cáncer de seno a menudo manifiestan que no están informadas sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento y el riesgo de que estos problemas puedan persistir mucho después de que se complete. Las pacientes expresan necesidades importantes e insatisfechas de educación, información e intervención para estos efectos secundarios. Estas necesidades insatisfechas pueden ser independientes de los años transcurridos desde el diagnóstico [39].

Los modelos centrados en el superviviente de cáncer recomiendan educar a los pacientes sobre los efectos secundarios potenciales, que pueden aparecer a corto y largo plazo junto con sus síntomas, signos de alarma y especialista al que deben acudir, esto con el objetivo de prepararlos y garantizar una detección y tratamiento adecuado. Adicionalmente, el modelo enfatiza en la evaluación integral de las necesidades del paciente, las cuales pueden incluir un amplio rango de profesionales, como médicos y enfermeras, y profesionales aliados, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y fonoaudiólogos. Se enfatiza en la importancia de la rehabilitación y el ejercicio en estos pacientes, desde la atención temprana, para prevenir efectos secundarios, hasta la atención postquirúrgica, para evitar mayor progresión de las alteraciones ya desarrolladas y evitar largas estancias hospitalarias, lo cual es costo-efectivo para el sistema [24].

El modelo no coincide con los resultados de la investigación 2, donde solo 26,31% de la muestra fue remitido a fisioterapia, y únicamente cuando ya habían desarrollado el efecto secundario del linfedema, a pesar de que en dicha investigación 78,94% de los pacientes recibió linfadenectomía, 89,47% recibió quimioterapia, 68,42% radioterapia y 31,57% recibió hormonoterapia, tratamientos que pueden generar un alto número de efectos secundarios. Adicionalmente, 65,51% de la muestra fue intervenido quirúrgicamente en su lado dominante, lo que puede implicar un efecto importante sobre la funcionalidad. De esta manera se evidencia que aún predomina el enfoque intervencionista a nivel nacional, donde prevalece la remisión tardía a los servicios de rehabilitación, una vez la sintomatología se ha desarrollado, dejando de lado la perspectiva desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que puede favorecer una atención oportuna y más efectiva.

En relación con lo anterior, en Colombia se han logrado algunos avances desde políticas públicas con la ley 2194 de 2022, la cual modifica la ley Sandra Ceballos y tiene como objeto establecer las medidas para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer de mama, garantizando dichos procesos para el 100% de la población

diagnosticada. Desde el Instituto Nacional de Cancerología INC se realizó un foro con relación a dicha ley, donde se enfatizó en la importancia de garantizar la multidisciplinariedad del tratamiento de estas pacientes, lo que permite establecer tratamientos oportunos y remisiones adecuadas según las necesidades del paciente [16], clarificando además que la población oncológica es una prioridad a nivel nacional [27]

De hecho, la evidencia científica describe que las pacientes que reciben fisioterapia logran mejor función y recuperan el rango de movimiento preoperatorio más rápido que aquellas que no la reciben [40]. Desde entonces, se ha reconocido cada vez más que la fisioterapia puede reducir significativamente la disfunción de las extremidades superiores posterior al tratamiento, y que el ejercicio es beneficioso para esta población, por lo que los pacientes deberían acceder a la fisioterapia en diferentes etapas a lo largo de su tratamiento [7].

Ser activo físicamente es una de las necesidades más reportadas por los pacientes con cáncer de seno, con cifras entre 75% y 80% [36]. Dicha preferencia se mantiene incluso en la población metastásica. [41] evaluó una población de 45 pacientes con cáncer de seno metastásico, donde 82% de los participantes hubieran preferido recibir asesoramiento sobre actividad física cuando les diagnosticaron cáncer; 85% se interesó en recibir asesoramiento sobre actividad física al inicio del estudio (3 meses posterior al diagnóstico) y 79% después de la intervención; y 65% de los participantes prefirieron recibir dicho asesoramiento por un fisioterapeuta con especialidad en oncología. Dichas cifras se relacionan con la investigación 2, en la que 52,63% de la muestra realizaba actividad física, sin embargo, solo 20% realizaba una frecuencia de 3-4 veces por semana, lo cual hace parte de las recomendaciones de las guías de práctica clínica en la población oncológica y ha evidenciado ser el volumen adecuado para generar un efecto positivo a nivel cardiovascular [7].

El ejercicio, además de modular los síntomas post tratamiento, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como patologías cardiovasculares y osteoporosis, y reduce el riesgo de recurrencia del cáncer o aparición de un nuevo primario [40]. Estas comorbilidades vienen en aumento en la población oncológica debido al envejecimiento, ya que predomina una población sobreviviente de cáncer mayor a los 65 años de edad, lo que aumenta el riesgo de toxicidad y aparición de efectos secundarios oncológicos [23]. En comparación con la muestra de la investigación 2, 36,84% de los pacientes presentaba hipertensión arterial, 10,52% diabetes y 63,15% sobrepeso y obesidad, lo cual confirma la necesidad de rehabilitación y acondicionamiento físico en pro de la salud.

Según [42], la rehabilitación del paciente oncológico requiere la participación integrada de un equipo de profesionales especializados, cuyas intervenciones permitan disminuir los efectos negativos sobre la funcionalidad asociado al deterioro que a nivel multisistémico pueden presentar los sobrevivientes a la enfermedad; sin embargo, las directrices que se encaminan al seguimiento riguroso de estos pacientes desde la rehabilitación, aún no son claras; sumado a las complejidades del manejo de esta población, por lo que el modelo ideal de rehabilitación aún no se ha establecido completamente.

Por lo anterior, se suele confundir la promoción de la actividad física como estilo de vida saludable como única función del fisioterapeuta en el proceso del paciente con cáncer. Sin profundizar en los conocimientos neurofisiológicos y habilidades que debe tener dicho profesional para conocer la manera de prescribir correctamente el ejercicio en estos pacientes, teniendo en cuenta una amplia diversidad de variables, como diagnóstico, estadio de la enfermedad, tratamientos

recibidos, efectos secundarios agudos y posibles efectos tardíos o desencadenantes, síntomas de recurrencia de la enfermedad, factores de riesgo y fase de la rehabilitación, entre otros. Los cuales, sin contar con el criterio clínico y conocimiento especializado necesario, podrían desencadenar serias complicaciones que ponen en riesgo la integridad y calidad de vida del paciente [43].

A pesar de las dificultades que presenta la rehabilitación oncológica, la atención de los pacientes con cáncer se debe centrar fundamentalmente en identificar las necesidades apremiantes y predominantes de los sobrevivientes y determinar los tratamientos basados en la evidencia, que modulan de manera efectiva dichos síntomas, y a partir de allí establecer estrategias que permitan la continuidad y calidad de dichas intervenciones acoplándose al sistema de salud.

Dados los beneficios de la rehabilitación durante y después de los tratamientos contra el cáncer, remisiones apropiadas a un especialista en Fisioterapia Oncológica podrían mejorar significativamente el pronóstico, la recuperación y múltiples dominios de calidad de vida de los pacientes con cáncer, los cuales tienen el potencial de dar como resultado una identificación más temprana de los síntomas, manejo oportuno de los síntomas y, en última instancia, una menor morbilidad y mortalidad de los pacientes con cáncer [38].

5. CONCLUSIONES

La evidencia científica sustenta el efecto de la fisioterapia en la práctica clínica y durante todo el proceso de atención del paciente oncológico, lo que destaca su rol dentro del equipo de rehabilitación. La política pública nacional vigente enfatiza en la acción del fisioterapeuta en cada una de las fases de atención del paciente con cáncer, y resalta esta patología como una prioridad a nivel nacional.

A pesar de que la necesidad de rehabilitación es clara y sustentada desde la literatura, aún se enfrentan grandes retos en su implementación, por lo que es necesario diseñar una ruta de atención integral e interdisciplinar del paciente con cáncer de seno, que se adapte al contexto del sistema de salud y a la realidad de la población colombiana.

Es importante resaltar que existe una alta incidencia del cáncer en Colombia, lo cual genera una alarma para que el estado y los fisioterapeutas diseñen e implementen estrategias que respondan a las necesidades de esta población y su familia, garantizando así no solo el ejercicio pleno de la política pública, sino también aportar a la calidad de vida y disminución de los costos de atención de los pacientes oncológicos.

REFERENCIAS

- [1] Kerr A. et al. (2022). Adjuvant and neoadjuvant breast cancer treatments: A systematic review of their effects on mortality. *Cancer Treat Rev* 105, 102375.
- [2] ASCO. (2021). Breast Cancer: Statistics. Recuperado: <https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/statistics#:~:text=The%20average%205%2Dyear%20survival,with%20breast%20cancer%20is%2099%25>
- [3] WHO. (2020). Global cancer observatory. Recuperado: <https://gco.iarc.fr/>
- [4] GLOBOCAN. (2022). Cancer tomorrow. Recuperado: https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/dataviz/trends?types=0&sexes=2&mode=cancer&group_populations=0&multiple_populations=0&multiple_cancers=1&cancers=20_23&populations=170&apc=cat_ca20v1.5_ca23v-1.5
- [5] GLOBOCAN. (2020). Colombia FACT sheet. Reuperado: <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/170-colombia-fact-sheets.pdf>
- [6] OMS. (2020). Cáncer. Notas descriptivas. Recuperado: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
- [7] Campbell K. et al. (2019). Exercise guidelines for cancer survivors: Consensus statement from international multidisciplinary roundtable. *Med. Sci. Sports Exerc.* 51(11), 2375–2390.
- [8] Bray F. y Soerjomataram I. (2015). The changing global burden of cancer: Transitions in human development and implications for cancer prevention and control. The World Bank, 2015.
- [9] Bray F. y Piñeros M. (2016). Cancer patterns, trends and projections in Latin America and the Caribbean: A global context. *Salud Publica Mex.* 58(2), 104–117.
- [10] Pardo C. y Cendales R. (2015). Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2007–2011. Instituto Nacional de Cancerología.
- [11] Secretaría seccional de salud y protección social de Antioquia and IACR. (2018). Registro poblacional de cáncer de Antioquia. Año 2018. Recuperado: https://www.dssa.gov.co/images/estadisticas/cancer/ANTIOQUIA_PERFIL_DE_MORBILIDAD_POR_CANCER_2018.pdf
- [12] Ministerio de salud y protección social (2022). Plan decenal de salud pública 2022-2031. Recuperado: http://www.saludcapital.gov.co/Planes_Estrateg_Inst/2022/Sectoriales/Plan_Decenal_Salud_2022-2031.pdf
- [13] Gobernación de Antioquia. (2020). Infográfico cáncer de mama Antioquia. Recuperado: https://www.dssa.gov.co/images/documentos/INFOGRAFICO_CANCER_MAMA.pdf
- [14] Murillo R. et al. (2015). Modelo de cuidado del paciente con cáncer. Instituto Nacional de Cancerología.
- [15] Instituto Nacional de Cancerología. (2017). Análisis de la Situación del Cáncer en Colombia 2015. Instituto Nacional de Cancerología.
- [16] Wiesner C. et al. (2020). Políticas basadas en la evidencia científica: El caso del control del cáncer de mama en Colombia. *Revista Colombiana de Cancerología* 24(3), 103–112.
- [17] Schmitz K. et al. (). Prevalence of breast cancer treatment sequelae over 6 years of follow-up: The Pulling Through Study. *Cancer* 118(8), 2217–2225.
- [18] Lopera C. et al. (2019). Body posture and biomechanics in women after mastectomy. *J. Phys.*
- [19] Głowacka I. et al. (). Sagittal plane postural changes in female patients with breast cancer after different surgical techniques. *Breast J.* 23(1), 109–111.
- [20] Fowler H. et al. (2020). Comorbidity prevalence among cancer patients: a population-based cohort study of four cancers. *BMC Cancer* 20(1), 2.
- [21] Hojan K. et al. (). Physical exercise for functional capacity, blood immune function, fatigue, and quality of life in high-risk prostate cancer patients during radiotherapy: a prospective, randomized clinical study. *Eur. J. Phys. Rehabil. Med.* 52(4), 489–501.
- [22] Franc M. et al. (2014). Cancer related fatigue syndrome in neoplastic diseases. *Prz. Menopauzalny* 13(6), 352–355.
- [23] Cheville A. et al. Cancer rehabilitation: An overview of current need, delivery models, and levels of care. *Phys. Med. Rehabil. Clin.* 28(1), 1–17, 2017.
- [24] NHS. (2013). Living with and beyond cancer. Recuperado: <https://www.gov.uk/government/publications/living-with-and-beyond-cancer-taking-action-to-improve-outcomes>
- [25] Stout N. et al. (). Toward a national initiative in cancer rehabilitation: Recommendations from a subject matter expert group. *Arch. Phys. Med. Rehabil.* 97(11), 2006–2015.
- [26] Stout N. et al. (2012). A prospective surveillance model for rehabilitation for women with breast cancer. *Cancer* 118(8), 2191–2200.
- [27] Minsalud. (2012). Plan decenal control del cáncer en Colombia 2012-2021. Recupaerado: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INCA/plan-nacional-control-cancer-2012-2020.pdf>
- [28] Ospina M. et al. (2015). Observatorio Nacional de Cáncer Colombia. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública* 33(2), 262–276.
- [29] Congreso and de la República. (2010). Ley 1384 de 2010 (Ley Sandra Ceballos).
- [30] Águilera J. y Murcia E. (2016). Boletín servicios oncológicos en Colombia. Minsalud.

- [31] Jackson S. y Chester J. (2015). Personalised cancer medicine. *Int. J. Cancer* 137(2), 262–266.
- [32] Minsalud. (2013). Resolución 1383 de 2013. Ministerio de salud y Protección Social.
- [33] Schmitz K. et al. (). Prospective evaluation of physical rehabilitation needs in breast cancer survivors: A call to action. *Cancer* 118(8), 2187–2190.
- [34] Cheville A. et al. (). Prevalence and treatment patterns of physical impairments in patients with metastatic breast cancer. *J. Clin. Oncol.* 26(16), 2621–2629.
- [35] Harris S. et al. (). Clinical practice guidelines for breast cancer rehabilitation: Syntheses of guideline recommendations and qualitative appraisals. *Cancer* 118(8), 312–2324.
- [36] Thorsen L. et al. (2011). Cancer patients' needs for rehabilitation services. *Acta Oncol.* 50(2), 212–222.
- [37] Cheville A. et al. (2009). The detection and treatment of cancer-related functional problems in an outpatient setting. *Support Care Cancer* 17(1), 61–67.
- [38] Alfano C. et al. (2016). Developing high-quality cancer rehabilitation programs: A timely need. *Am. Soc. Clin. Oncol. Educ. Book* 35, 241–249.
- [39] Binkley J. et al. (2012). Patient perspectives on breast cancer treatment side effects and the prospective surveillance model for physical rehabilitation for women with breast cancer. *Cancer* 118(8), 2207–2216.
- [40] Zhu G. et al. (2016). Effects of exercise intervention in breast cancer survivors: A meta-analysis of 33 randomized controlled trials. *Onco. Targets Ther.* 9, 2153–2168.
- [41] Delrieu L. et al. (2020). Physical activity preferences before and after participation in a 6-month physical activity intervention among women with metastatic breast cancer. *Eur. J. Cancer Care* 29(1), e13169.
- [42] Dennett A. et al. (2017). Exercise therapy in oncology rehabilitation in Australia: A mixed-methods study Asia Pac. *J. Clin. Oncol.* 13(5), e515–e527.
- [43] Kennedy M. et al. (2023). Looking back: A review of policy implications for exercise oncology. *J. Natl. Cancer Inst. Monogr.* 61, 140–148.

IMPLICACIONES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD MENTAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UNA REVISIÓN INTEGRADORA

José Daniel Gómez Areiza¹

Jhon Fredy Santos Gómez²

Angie Estefanía Mesa Burbano³

María Alejandra Fernández Polo⁴

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

Los estudiantes universitarios enfrentan una serie de desafíos que implican mayor demanda, tiempo, esfuerzo y dedicación, razón por la cual menos de la mitad realiza actividad física, una consecuencia negativa que influye directamente en la salud física y mental. Por consiguiente, se aumenta la probabilidad de padecer enfermedades no transmisibles que impactan el rendimiento académico. El objetivo de este capítulo es analizar las implicaciones de la actividad física en la salud mental y sus influencias en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Se realizó una revisión integradora en bases de datos indexadas donde dicho ejercicio se define como una metodología de investigación integral que permite la revisión, crítica y síntesis de literatura representativa de un tema o cuestión, capaz de generar nuevos enfoques y perspectivas sobre el tema. Se siguieron unas fases metodológicas que integran las influencias de la actividad física en el rendimiento académico y sus implicaciones en la salud mental de los estudiantes universitarios. Los estudios incluidos fueron 17 de diferentes tipos de evidencia resultante, como revisiones sistemáticas y metaanálisis o múltiples ensayos clínicos controlados aleatorios, estudios individuales con diseño experimental, estudios descriptivos no experimentales o con enfoque cualitativo. En esta revisión integrativa se hallan la relación positiva entre la actividad física y su implicación en la salud mental de los estudiantes universitarios, y cómo esta estrecha relación puede influir en el rendimiento académico.

¹ Fisioterapeuta. Contacto: josedanielgomezareiza@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta, Magíster en Salud Pública y Est. de Doctorado en Salud Colectiva. Contacto: jhonfredysantosgomez@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta, Magíster Neurorrehabilitación y Magíster Educación Especial. Contacto: angieestefaniamesaburbano@fumc.edu.co

⁴ Fisioterapeuta, Especialista en Neurorrehabilitación, Especialista en Salud Ocupacional y Magíster en Neurorrehabilitación. Contacto: mariaalejandrafernandezpolo@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

Las exigencias académicas, sociales y la cotidianidad han llevado a los estudiantes universitarios a enfrentar los retos que implica la formación profesional y les demanda mayor cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación en el marco de la educación superior en Colombia. Por su parte, el rendimiento académico es el resultado del complejo mundo que envuelve a cada estudiante, determinado por actividades cotidianas, como esfuerzo, capacidad de trabajo, intensidad de estudio, habilidades, aptitud, personalidad, atención, motivación, memoria y medio relacional [1].

La formación universitaria implica altas responsabilidades, porque, aunado al rendimiento académico, están las metas y objetivos que se establece cada estudiante, además del cumplimiento responsable en las asignaturas, lo que genera reducción de la actividad física [1]. Adicionalmente, los estilos de vida asumidos a raíz de las cargas académicas conllevan a la inactividad física y el sedentarismo, que son factores de riesgo frente a condiciones de salud mental en la población estudiantil, reflejándose como un asunto de salud pública en una comunidad que sufre altos niveles de estrés y ansiedad, con las subsecuentes afectaciones al rendimiento académico [2].

La actividad física puede influir en la secreción de neurotransmisores, los cuales tienen consecuencias positivas en la neurofisiología de la persona activa, ya que reduce la ansiedad y el estrés que alteran la salud mental. Por lo tanto, existen efectos positivos del ejercicio físico sobre la salud, y está comprobado que aumenta el rendimiento académico; estos hallazgos fortalecen aún más la idea de realizar actividad física para prevenir los trastornos mentales de los estudiantes universitarios [3].

Los mecanismos neurofisiológicos básicos asociados con la actividad física pueden ocurrir a nivel neuronal, ya que con el ejercicio se genera angiogénesis y neurogénesis en el sistema nervioso, que a su vez crea nuevas conexiones interneuronales. La actividad física puede inducir el crecimiento de nuevas sinapsis, incrementando la conectividad neuronal que mejora las habilidades motoras. Por su parte, desde la fisioterapia, entendiendo el movimiento corporal humano y la actividad física, se han diseñado abordajes desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los estudiantes universitarios [4].

Diversos estudios han demostrado los beneficios que tiene la práctica regular de actividad física sobre el rendimiento académico de los estudiantes. La práctica recurrente de actividad física, además de los beneficios físicos que trae y que se reflejan en un mejor estado de salud, también está asociada con la promoción de la salud mental, el aprendizaje, la concentración y el rendimiento académico. De esta manera se comprueba que la actividad física en espacios educativos contribuye al desarrollo y mantenimiento de las funciones cognitivas de los estudiantes, lo que se refleja en un mejor rendimiento académico [5].

En Colombia se reporta que el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad, debido a que se asocia a enfermedades cardiovasculares, reportando que uno de cada cuatro estudiantes universitarios no tiene un nivel suficiente de actividad física. Referente a la actividad física, los resultados no son buenos, porque menos de la mitad de los estudiantes universitarios (41,7%) entre los 18 años y más realiza actividad física; además, el porcentaje de universitarios activos físicamente es mayor en hombres (48,4%) que en mujeres (35,6%) [8].

La literatura científica informa cómo los niveles de actividad física y los equivalentes metabólicos de los estudiantes universitarios alcanzan cifras bajas, siendo pilares para la generación de

propuestas de intervención basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad [9]. Considerar la falta de actividad física puede influir de manera directa en la salud no solo física, sino también mental de los estudiantes, porque aumenta las probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer u otras afecciones de carácter cardiovascular o psicosocial.

Los niveles de actividad física en estudiantes universitarios pueden verse afectados debido a las continuas demandas de la vida académica, incidiendo a su vez sobre el rendimiento académico y el bienestar físico y mental [10]. Entender el papel activo de los estudiantes universitarios puede permitir el desarrollo de políticas públicas que ayuden a la generación de conocimiento, mejoría de dinámicas institucionales, curriculares y académicas, como plan estratégico para la promoción de la salud a partir de la actividad física.

Desde el movimiento corporal humano las apuestas por la actividad física implican desarrollar capacidades motrices, métodos y formas de aprendizaje motor, para promover bienestar físico y mental. Para ello, desde la fisioterapia, se da importancia a la funcionalidad de la persona para que desarrolle facultades corporales complejas [38]. Por lo tanto, es imperativo incluir objetivos curriculares que busquen beneficiar a los estudiantes de fisioterapia para que, desde su formación profesional, tengan buena forma física, mejor concentración, altos niveles de energía, menor fatiga mental, incremento del rendimiento y un estilo de vida activo, ya que dichos factores pueden reflejarse de manera positiva en la salud [39].

Un programa de fisioterapia debe incorporar la actividad física como elemento clave para el desarrollo humano, que apunte al crecimiento de las capacidades humanas, para que así los estudiantes puedan afrontar los retos de la cotidianidad y que desde su ejercicio práctico puedan promover lógicas de salud en la comunidad que intervienen.

La política pública enmarca un conjunto de objetivos, medidas y acciones colectivas adoptadas por, al menos, una agencia u organización gubernamental, que se consideran necesarias o deseables y guían las acciones de las partes interesadas. El gobierno nacional implementa planes, programas y proyectos en relación con el deporte, la recreación, la actividad física y el tiempo libre en los departamentos, distritos e instituciones del país [6]. En las universidades colombianas, en concordancia con los procesos estratégicos, se debe promover la actividad física implementando estrategias que incidan en estilos de vida saludable en los estudiantes y posibiliten interacciones con su rendimiento académico [7].

Por estas razones, un punto de partida y pregunta problematizadora para este ejercicio investigativo es: ¿cuáles es la influencia de la actividad física en el rendimiento académico y sus implicaciones en la salud mental de los universitarios? Además, en esta investigación se pretende promover la importancia de la práctica de actividad física, optando por estilos de vida saludables en la construcción de una comunidad que le aporte a la ciudadanía en salud [40].

2. MÉTODO

Se desarrolló una revisión integrativa de la literatura con artículos publicados entre 2018 y 2023, que contengan información sobre las influencias de la actividad física en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios y sus implicaciones en la salud mental. El procedimiento empleado en la revisión consistió en los criterios metodológicos: 1) presentación de la pregunta guía, 2) búsqueda o muestreo de la literatura, 3) recopilación de datos, 4) análisis

crítico de los estudios incluidos, 5) interpretación de los resultados de los artículos a través del instrumento de valoración de la Red EQUATOR, y 6) categorización de los resultados obtenidos.

Como población unidad de análisis se definieron investigaciones sobre estudiantes universitarios, y, como muestra, investigaciones que relacionan la actividad física con el rendimiento académico y sus implicaciones en la salud mental de los estudiantes universitarios.

Los criterios de inclusión fueron: artículos científicos en bases de datos indexadas, con vigencia en la línea de tiempo 2018-2023, que incorporen resultados en términos del rendimiento académico, salud mental y actividad física. Los criterios de exclusión fueron: investigaciones que hayan realizado estudios donde no se hayan diferenciado los beneficios de la actividad física en el rendimiento académico y sus implicaciones en la salud mental, o artículos que se salgan del rango de la línea de tiempo. Los instrumentos de recolección de información fueron: una matriz analítica en hoja de cálculo, donde se consignaron los principales detalles de las investigaciones en términos de identificación, muestra, metodología, resultados y conclusiones.

3. RESULTADOS

3.1 Revisión de la literatura

Con base en la aplicación de la metodología se encontraron 17 estudios de diferentes tipos de evidencia resultante, como revisiones sistemáticas y metaanálisis o múltiples ensayos clínicos controlados aleatorios, estudios individuales con diseño experimental y estudios descriptivos no experimentales o con enfoque cualitativo.

3.2 Modelo biopsicosocial

El modelo biopsicosocial combina lo biológico, psicológico y social de un individuo, para que logre comprender y manejar una condición de salud o enfermedad; en el caso de los estudiantes universitarios, suelen estar expuestos a situaciones estresantes como parte de los requisitos y exigencias de la formación universitaria. Al respecto, una estrategia utilizada para incidir en factores como el estrés académico, en las variables conductuales, psicológicas y físicas, puede ser la actividad física [11].

3.3 El movimiento como sistema complejo

El movimiento, entendido como un sistema complejo, involucra otros elementos para su análisis, de tipo real e imaginario, objetivo y subjetivo, y es complejo por la sobreabundancia de las relaciones y las posibilidades de conexiones, lo que hace difícil plantear una correspondencia lineal, sino que la diferenciación permite la interacción de múltiples subsistemas con diferentes niveles de complejidad. Desde la fisioterapia se entiende la teoría del movimiento complejo con el propósito de desarrollar, mantener y restaurar los niveles de actividad física en los estudiantes universitarios, comprendiendo su dimensión biopsicosocial [12].

3.4 Actividad física

La actividad física es todo movimiento del cuerpo producido por los músculos esqueléticos que participan en el gasto energético y, con su práctica regular, se obtienen beneficios para la salud, porque reducen el riesgo de morbilidad y mortalidad [13]. La política pública nacional para el

desarrollo del deporte la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz, busca fomentar la práctica regular de actividad física para mejorar la calidad de vida, el bienestar, la salud y la paz en la población colombiana, por medio de la construcción de programas y proyectos intersectoriales en los ámbitos educativo, comunitario y laboral. Según la Ley 181 de 1995: *es obligación constitucional y legal de la nación garantizar el acceso al deporte, la recreación y la actividad físicas, según la articulación de los planes y políticas públicas del sistema nacional del deporte* [6].

En Colombia, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 un Pacto por la Equidad, se apoya la actividad física, la recreación y el deporte como medios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; para ello, el gobierno nacional a través de Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano promoverán alianzas con universidades públicas y privadas del país, que desarrollen estrategias que afronten problemas de obesidad, sedentarismo y factores derivados del mal uso del tiempo libre de los estudiantes universitarios [14].

3.5 Salud mental

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental puede definirse como *un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad*. Es decir, que la salud mental integra todas las áreas de la vida con las que se ve vinculado al ser humano y no solamente la patologización, como se suele percibir, puesto que un estado óptimo de salud mental se vuelve un indicador de bienestar [15]. A nivel mundial, alrededor de 31% de los estudiantes universitarios dieron positivo en un trastorno de salud mental en el último año. Esto ha hecho que cada vez se reconozca más que los problemas de salud mental son comunes y que acceder al tratamiento es difícil [16].

3.6 Rendimiento académico

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios es un indicador estratégico para evaluar la calidad de la educación superior, y es el resultado del efecto combinado de diversos factores que intervienen en la vida académica de los estudiantes. El desempeño académico es la adquisición del conocimiento de la materia, el logro en la práctica y el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades, tal como se describe en los resultados del sistema educativo.

Las características intrínsecas, como la motivación, el aprendizaje autodirigido y las competencias individuales, y las cuestiones extrínsecas, como los planes de estudios, las estrategias educativas y el apoyo al estudiante por parte de la universidad, juegan un papel importante en el rendimiento académico. La inteligencia emocional de cada estudiante juega un papel fundamental en el rendimiento académico, porque puede afrontar situaciones estresantes que determinan el éxito académico [17].

3.7 Práctica de actividad física y sus implicaciones en el rendimiento académico y en la salud mental

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las implicaciones de la actividad física en la salud mental y sus influencias en el rendimiento académico en estudiantes universitarios, para lo cual se procedió a examinar la relación existente entre las variables objeto de estudio, como el nivel de actividad física, la salud mental y el rendimiento académico.

3.8 Actividad física y rendimiento académico

La mayoría de estudios que abordan el rendimiento académico utilizando cuestionarios que arrojan puntajes totales, revelan cómo la práctica de actividad física conduce a mejoras físicas y mentales, aunque se necesitan aclaraciones. Las intervenciones que incluyeron una mayor intensidad y duración del ejercicio, así como habilidades motoras gruesas, produjeron mejoras más significativas en el rendimiento académico en los estudiantes universitarios; esto demuestra la importancia de seguir la prescripción correcta, ya que se requiere una mínima activación física para producir una respuesta que mejore la perfusión cerebral o producción de endorfinas [4].

Estos hallazgos también se pueden fundamentar desde una perspectiva pedagógica, porque se demuestra cómo la participación en actividades recreativas con contenido de aprendizaje motor y los descansos mejoran el rendimiento académico en los universitarios. Las razones de estas premisas indican que la participación en actividades que comprometan el movimiento corporal humano, puede promover el aprendizaje al sugerir niveles más altos de motivación intrínseca y menos estrés académico. La actividad física, por otro lado, puede restaurar la atención y mejorar el flujo cerebral para obtener beneficios cognitivos [19]. Asimismo, en [20] se afirma que la actividad física programada favorece el bienestar percibido y el comportamiento de los universitarios.

Según [21], los beneficios de la práctica regular de actividad física mejoran el rendimiento académico, debido al impacto del estilo de vida saludable y activo de los estudiantes, esto se refleja en diversos factores relacionados con la salud mental. También se observa en otros estudios que el rendimiento académico incrementa con la actividad física, por lo tanto, se relaciona con otros estudios analizados para determinar que las cargas externas se convierten en barreras y no facilitadores para la ejecución de actividad física de los universitarios [22].

3.9 Actividad física y salud mental

Varias guías expuestas por la Organización Mundial de la Salud establecen que la práctica de actividad física no solo podría mejorar el rendimiento académico de forma directa, sino que también ayudaría a mejorar el rendimiento cognitivo, lo cual influirá de forma positiva en el rendimiento académico. De forma más concreta, en [23] se demuestra cómo el entrenamiento físico con enfoque de multicomponente basado en el trabajo de la fuerza, hipertrofia, la coordinación y la capacidad aeróbica, permite el desarrollo metacognitivo a través de mejoras en la capacidad de atención y planificación, lo que se puede explicar por una mejor irrigación en la corteza cerebral anterior que, a su vez, permite una activación mental más elevada y eficiente [24].

Algunos de los estudios analizados demuestran la necesidad y la importancia de que la prescripción de la actividad física se cumpla con algunos estándares propuestos por el cuestionario internacional de actividad física IPAQ, para que se produjeran mejoras en la salud mental, añadiendo 30 minutos diarios de actividad física durante 3 días por semana. Asimismo, en [25] tampoco se obtuvieron modificaciones significativas al aplicar programas de actividad física de intensidad leve-moderada a corto plazo en los estudiantes universitarios.

En este sentido, se deben cumplir algunos requisitos básicos para que el ejercicio físico produzca cambios positivos en la salud mental, donde la carga de esfuerzo realizada se continúe y que también se incluyan al menos 150 minutos de trabajo de intensidad moderada o severa por semana, según la prescripción del ejercicio [7]. Otro requisito necesario para que los estímulos de

la actividad física en la salud mental sean significativos es que se debe cumplir con las demandas cognitivas de la tarea a realizar, pues un ejercicio de agilidad, que sea un reto, producirá mejoras cognitivas más acentuadas al implicar mayor demanda, lo que conlleva una mejora de la capacidad de concentración [27].

3.10 Impacto de la condición física en la salud

La mayoría de las revisiones sistemáticas analizadas consideran que la actividad física impacta la condición física, psíquica y social, modificando cambios en los estados de salud. En algunos de los estudios se mejoraron varios componentes físicos, como la capacidad cardiorrespiratoria y el índice de masa corporal [28]; de este modo, se demuestra cómo la práctica actividad física constituye un pilar indispensable para lograr el bienestar, tanto a nivel físico como mental.

De hecho, en [29] se destaca la importancia de promover un estilo de vida activo desde edades tempranas, con el fin de evitar estados de obesidad, así como patologías diversas como diabetes, colesterol o problemas cardiovasculares en los estudiantes universitarios. La OMS recomienda realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada, mínimo que se ve reflejado en el volumen de carga dada en la mayoría de las intervenciones con efectos positivos.

La actividad física es parte importante de un estilo de vida saludable y su impacto en la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios ha sido objeto de muchas investigaciones. La relación entre la actividad física y la salud mental en estudiantes universitarios se ha demostrado en varios estudios, por ejemplo, se ha encontrado que la actividad física puede reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios, y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud mental de los mismos [30].

En cuanto a la influencia de la actividad física en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, algunos estudios han demostrado una relación positiva entre ambos. Analizando los estudios se encontró que los estudiantes universitarios, que realizaban actividad física, tenían una mejor calificación y promedio que aquellos que no hacían [31].

Las implicaciones de la actividad física en la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios son significativas. La actividad física puede reducir la ansiedad, la depresión y el estrés, mejorar la autoestima y la satisfacción con la vida, y mejorar la función cognitiva, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el rendimiento académico [32]. La falta de actividad física, por otro lado, puede tener efectos negativos en la salud mental y el rendimiento académico.

En general, es importante fomentar un estilo de vida activo y saludable en los estudiantes universitarios para mejorar su bienestar físico y mental, así como su rendimiento académico. Las instituciones de educación superior pueden desempeñar un papel importante al proporcionar instalaciones y oportunidades para la actividad física y promover estilos de vida saludables. Sin embargo, se necesita más investigación para evaluar la relación entre la actividad física y la salud mental en otros grupos de edad y entornos, y para evaluar los efectos a largo plazo de la actividad física en la salud mental y el rendimiento académico [33].

4. DISCUSIÓN

La actividad física, la salud mental y el rendimiento académico son conceptos interrelacionados que afectan la calidad de vida y el bienestar en general de los estudiantes universitarios, y su comprensión se basa en aspectos como:

1. *Las relaciones entre la actividad física y la salud mental en estudiantes universitarios.* Los estudios analizados en esta investigación han demostrado una estrecha relación entre la práctica de actividad física y la salud mental, ya que la vida estudiantil activa puede mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y el estrés, impactando la calidad del sueño de los estudiantes universitarios. Además, la actividad física puede ayudar a prevenir la depresión y otros trastornos mentales comunes entre los estudiantes universitarios, lo que a su vez puede influir positivamente en el rendimiento académico [34].

Una de las formas en que la actividad física puede mejorar la salud mental es por medio de liberación de endorfinas, sustancias químicas producidas por el cerebro que generan un efecto placentero que mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir el estrés. La actividad física también puede aumentar la autoestima y la confianza, por lo que la vida activa puede ser un facilitador para un estudiante que busca un escape saludable del estrés académico y las preocupaciones sociales y académicas, lo que a su vez mejora la salud física y mental [35].

2. *Influencias de la actividad física sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios.* Estas influencias recaen sobre la concentración, la memoria y la capacidad cognitiva de los estudiantes, lo que puede tener efectos beneficiosos en el rendimiento académico, porque la práctica de actividad física puede mejorar la motivación y la autoestima, debido a que se puede incrementar la actitud y el compromiso con el aprendizaje académico. Con base en esto, los efectos positivos de la actividad física se reflejan en la población estudiantil universitaria, y la falta de movimiento corporal humano activo puede conducir a una disminución de la condición física que, a su vez, disminuye el rendimiento académico, por lo que se determina el nivel mínimo de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud para así mantener la salud y el equilibrio energético, con el fin de ver reflejada las influencias de la actividad física en el rendimiento académico [36].

3. *Las implicaciones de la actividad física sobre la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios.* La práctica regular de actividad física puede mejorar la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, debido a la necesidad de adoptar estilos de vida activo y saludable, y que de esta manera la actividad física influya positivamente y de forma directa en la salud mental, maximizando el éxito académico.

Por tanto, el estado físico se ve relacionado con la salud mental, ya que está influenciado por otros factores, como el peso corporal y el nivel socioeconómico, es decir, que los niveles de actividad física de los estudiantes universitarios de estrato socioeconómico bajo puede verse afectados debido a que sus lugares de residencia tiene menos escenarios recreativos para realizar actividad física; asimismo, implica que una externalidad negativa común, que afecta la actividad física entre los estudiantes, es la falta de tiempo libre por horarios académico, compromisos sociales y familiares, que a su vez impacta de manera directa o indirecta el rendimiento académico [37].

5. CONCLUSIONES

Esta revisión integradora destaca la relación positiva entre la actividad física y la salud mental en estudiantes universitarios, y cómo esta relación puede influir en el rendimiento académico. La actividad física regular puede reducir la ansiedad, la depresión y el estrés, mejorar la autoestima y la satisfacción con la vida, y mejorar la función cognitiva. Además, la falta de actividad física puede tener efectos negativos en la salud mental y el rendimiento académico.

Con base en estos resultados se recomienda que los estudiantes universitarios adopten un estilo de vida activo y saludable, que incluya la actividad física regular. Esto puede ayudar a mejorar su bienestar físico y mental, así como su rendimiento académico.

Las instituciones de educación superior también pueden desempeñar un papel importante al proporcionar instalaciones y oportunidades para la actividad física y promover estilos de vida saludables.

Se recomienda fomentar la actividad física y adoptar hábitos saludables para lograr un equilibrio entre el bienestar físico y mental en las instituciones educativas, que también pueden desempeñar un papel importante al proporcionar instalaciones y oportunidades para la actividad física y promover estilos de vida saludables.

Se necesitan más investigaciones para evaluar la relación entre la actividad física y la salud mental en otros grupos de edad y entornos, y para evaluar los efectos a largo plazo de la actividad física en la salud mental y el rendimiento académico.

La revisión tiene algunas limitaciones, porque se enfocó en estudios específicos de estudiantes universitarios y no abarcó investigaciones en otros grupos de edad o entornos. Además, algunos de los estudios incluidos tienen un tamaño de muestra pequeño y no fueron aleatorizados, lo que puede limitar la generalización de los resultados.

REFERENCIAS

- [1] Armenta L. et al. (2020). Influencia del estrés en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. *Espacios* 41(48), 402–415.
- [2] Nooijen L. et al. (2019). Improving office workers' mental health and cognition: A 3-arm cluster randomized controlled trial targeting physical activity and sedentary behavior in multi-component interventions. *BMC Public Health* 19(1), 1–10.
- [3] Marques T. et al. (2021). Bidirectional association between physical activity and dopamine across adulthood: A systematic review. *Brain sciences* 11(7), 829.
- [4] Vorkapic C. et al. (2021). Born to move: A review on the impact of physical exercise on brain health and the evidence from human controlled trials. *Archivos de Neuro-Psiquiatria* 79(6), 536–550.
- [5] Ávila H. et al. (2021). Actividad física y su relación con el rendimiento académico. *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo* 12(23).
- [6] Coldeportes. (2018). Política pública nacional para el desarrollo del deporte la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz. *Revista de petrología* 369.
- [7] Hohberg S. et al. (2022). Blended care interventions to promote physical activity: A systematic review of randomized controlled trials. *Sports Medicine*.
- [8] Espinel A. et al. (2022). Daily motivational text messages to promote physical activity in university students: Results from a microrandomized trial. *Annals of behavioral medicine* 56(2), 212–218.
- [9] Vásquez G. (2020). Evaluación del nivel de actividad física y conducta sedentaria en estudiantes de fisioterapia y terapia física de 4to a 8vo semestre de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, atención prehospitalaria y desastres de la Universidad Central del Ecuador. *Universidad Central del Ecuador*.
- [10] Jiménez B. et al. (2022). Asociación entre el entorno de práctica de actividad física y los hábitos de vida e indicadores de salud física y psicosocial. *Revista Española de Salud Pública* 96.
- [11] Abarca C. et al. (2022). Academic stressors and biopsychosocial manifestations in physiotherapy students. *Fisioterapia* 44(2), 88–94.
- [12] Calvo D. y Gómez E. (2020). Teorías generales que explican el movimiento corporal humano. *Omega*.
- [13] Garn T. y Simonton D. (2022). Motivation beliefs, emotions, leisure time physical activity, and sedentary behavior in university students: A full longitudinal model of mediation. *Psychology of Sport and Exercise* 58, 102077.
- [14] Vallejo Z. (2019). El plan nacional de desarrollo 2018-2022. *Apuntes del Cenes* 38(68).
- [15] Abrantes S. et al. (2022). Physical activity and quality of life among college students without comorbidities for cardiometabolic diseases: systematic review and meta-analysis. *Quality of life research: an international journal of quality-of-life aspects of treatment, care and rehabilitation* 31(7), 1933–1962.
- [16] Lattie E. et al. (2019). Digital mental health interventions for depression, anxiety, and enhancement of psychological well-being among college students: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research* 21(7).
- [17] Rehman C. et al. (2021). Emotional intelligence and academic performance of students. *Journal of the Pakistan Medical Association* 71(12), 2777–2781.
- [18] Wassenaar T. et al. (2021). The effect of a one-year vigorous physical activity intervention on fitness, cognitive performance, and mental health in young adolescents: the Fit to Study cluster randomised controlled trial. *The international journal of behavioral nutrition and physical activity* 18(1), 47.
- [19] Visier A. et al. (2022). Mediators between physical activity and academic achievement: A systematic review. *Scandinavian journal of medicine & science in sports* 32(3), 452–464.
- [20] Ács G. et al. (2020). Measurement of public health benefits of physical activity: validity and reliability study of the international physical activity questionnaire in Hungary. *BMC public health* 20, 1198.
- [21] Gutiérrez M. et al. (2021). Factors associated to academic performance in university students. *Formación Universitaria* 14(1), 13–24.
- [22] Peng S. et al. (2022). The effectiveness of e-health interventions promoting physical activity and reducing sedentary behavior in college students: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *International journal of environmental research and public health* 20(1), 318.
- [23] Wang H. et al. (2023). Meta-analysis on the effects of moderate-intensity exercise intervention on executive functioning in children. *PloS one* 18(2), e0279846.
- [24] Figueroa D. et al. (2022). Daily motivational text messages to promote physical activity in university students: Results from a microrandomized trial. *Annals of behavioral medicine* 56(2), 212–218.
- [25] Chacón C. (2020). Actividad física y rendimiento académico en la infancia y la preadolescencia: Una revisión sistemática. Recuperado: <https://www.redalyc.org/journal/5516/551662300001/html/>
- [26] Bruijn L. et al. (2020). Effects of aerobic and cognitively-engaging physical activity on academic skills: A cluster randomized controlled trial. *Journal of sports sciences* 38(15), 1806–1817.
- [27] Erickson D. et al. (2019). Physical activity, cognition, and brain outcomes: A review of the 2018 physical activity guidelines. *Medicine and science in sports and exercise* 51(6), 1242–1251.

- [28] Bugge K. et al. (2018). Influence of a 2-to 6-year physical education intervention on scholastic performance: The CHAMPS study-DK. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 28(1), 228-236.
- [29] Zully K. et al. (2022). Niveles de actividad física y de salud mental de los estudiantes universitarios. *Revista Clic* 6(1), 7.
- [30] Pulido C. y Cortes N. (2021). Incidencia de actividad física e índice de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios en Latinoamérica - Revisión Sistemática. *Anales* 1-15.
- [31] Snedden Y. et al. (2019). Sport and physical activity level impacts health-related quality of life among collegiate students. *American journal of health promotion* 33(5), 675-682.
- [32] Breslin G. et al. (2023). A systematic review of the effect of the daily mile on children's physical activity, physical health, mental health, wellbeing, academic performance, and cognitive function. *PloS one* 18(1), e0277375.
- [33] Kljajević V. et al. (2021). Physical activity and physical fitness among university students: A systematic review. *International journal of environmental research and public health* 19(1), 158.
- [34] Grajales A. (2019). Aspectos de la salud mental involucrados en la construcción de huertas. Recuperado: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/13421>
- [35] García F. et al. (2019). Asociación entre disfrute, autoeficacia motriz, actividad física y rendimiento académico en educación física. *Retos* 36, 58-63.
- [36] Wunsch K. et al. (2021). The tridirectional relationship among physical activity, stress, and academic performance in university students: A systematic review and meta-analysis. *International journal of environmental research and public health* 18(2), 739.
- [37] Arbinaga F. et al. (2018). The psychological effects of physical exercise: A controlled study of the placebo effect. *Scandinavian journal of psychology* 59(6), 644-652.
- [38] Lima R. et al. (2020). Effects of a physical education intervention on academic performance: A cluster randomised controlled trial. *International journal of environmental research and public health* 17(12), 4287.
- [39] Othman M. et al. (2022). Motivations, barriers and exercise preferences among female undergraduates: A need assessment analysis. *PloS one* 17(2), e0264158.
- [40] Sabooteh R. et al. (2021). Designing and evaluation of E-health educational intervention on students' physical activity: an application of Pender's health promotion model. *BMC public health* 21(1), 657.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES, EGRESADOS Y PROFESORES DE FISIOTERAPIA SOBRE EL ROL DE LA FISIOTERAPIA EN CUIDADOS PALIATIVOS

María Alejandra Buitrago Zapata¹

Kevin Andrés López Moná²

Nicolás Ortiz Peláez³

Vanessa Hillary Paternina Torres⁴

Daniel Restrepo Suarez⁵

Andry Yasmid Mera-Mamián⁶

Universidad CES, Colombia

Las personas que se encuentran en cuidado paliativo, por cáncer u otras patologías, experimentan condiciones incapacitantes, terminales e irreversibles en las que el manejo integral es importante para mantener la condición física, disminuir el dolor e incluso la fatiga. En esta población la fisioterapia gestiona el mantenimiento de la vida activa hasta que sea necesario, disminuyendo los síntomas causados por la enfermedad; es decir, no se busca curar la enfermedad, sino mejorar la calidad de vida. Este papel ha sido poco reconocido, incluso desde el mismo gremio. El objetivo de la presente investigación es describir los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes, egresados y profesores de fisioterapia de la Universidad CES, sobre el rol de la fisioterapia en cuidados paliativos. Se realizó una investigación bajo el enfoque cualitativo con diseño fenomenológico, que se desarrolló en dos fases: la primera fue una encuesta sobre conocimientos generales y la segunda una entrevista semiestructurada centrada en las experiencias individuales de los participantes de la investigación en cuidados paliativos. Emergieron cuatro categorías en relación con el rol de la fisioterapia en cuidados paliativos: conocimientos, prácticas, objetivos y retos. Desde la perspectiva de los participantes la fisioterapia, como parte de un equipo multidisciplinario, cumple un papel básico en los cuidados paliativos, especialmente desde el acompañamiento, la educación y el mantenimiento de la funcionalidad, a través de una atención integral que involucra al paciente y el cuidador. Debido a que el nivel de conocimiento en este campo es limitado, las prácticas se limitan a extrapolar estrategias de atención en la población general.

¹ Fisioterapeuta. Contacto: buitrago.maria@uces.edu.co

² Fisioterapeuta. Contacto: lopez.kevin@uces.edu.co

³ Fisioterapeuta. Contacto: ortiz.nicolas@uces.edu.co

⁴ Fisioterapeuta. Contacto: paternina.vanessa@uces.edu.co

⁵ Estudiante de Fisioterapia. Contacto: restrepo.daniel@uces.edu.co

⁶ Fisioterapeuta y Magíster en Epidemiología. Contacto: amera@ces.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

Las personas con cáncer y enfermedades crónicas incurables, que se encuentran en una fase avanzada o terminal, experimentan condiciones incapacitantes e irreversibles y suele ser necesaria la atención a través de cuidados paliativos, porque son personas con ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, que presentan sufrimiento físico-psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y con pronóstico de vida inferior a 6 meses [1]. En el mundo se estima que alrededor de 56,8 millones de personas requieren cuidados paliativos cada año, la mayoría de ellos adultos mayores de 50 años (67,1%). Además, más de la mitad son personas que precisan cuidados paliativos en su último año de vida [2].

Los cuidados paliativos hacen referencia a una atención integral de las personas para el manejo del dolor y de síntomas durante la enfermedad y el proceso de duelo, con los que se busca una mejor calidad de vida para el paciente y su familia [3]. Según la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, el propósito de estos cuidados es atender el dolor para darle mejores condiciones de vida a personas en fase terminal: *se trata de la atención para los síntomas, la búsqueda de la calidad de vida y el acompañamiento a sus familiares durante la enfermedad, la muerte y el duelo* [4].

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, es necesario incluir los cuidados paliativos como parte del cuidado integral de la salud, en todas las enfermedades crónicas; además, destaca la importancia de la educación de los equipos interdisciplinarios y de la población en general sobre los principios y beneficios de los cuidados paliativos [5]. Sin embargo, dicha atención aún no la reciben la mayoría de las personas de escasos recursos que habitan los países de ingresos medios y bajos, lo cual tiene impacto en la mortalidad de estas poblaciones, asociada a no recibir adecuados cuidados paliativos a tiempo [2].

En Colombia, la ley 1733 de 2014 legitimó el derecho que tienen las personas que presentan una enfermedad grave en estado avanzado, para acceder a los servicios de cuidado paliativo: *todo paciente con enfermedad terminal, crónica, degenerativa, irreversible, de alto impacto en la calidad de vida tiene derecho a solicitar libre y espontáneamente la atención integral del cuidado paliativo* [6]. El manejo integral incluye la incorporación de actividades que propenden por mantener la condición física de los pacientes y disminuir el dolor y la fatiga. Se ha descrito que la fisioterapia, cuyo objetivo es el estudio, comprensión y manejo del movimiento corporal humano [7], y a través de diferentes estrategias como la actividad física y herramientas como los medios físicos, corrientes y técnicas manuales, puede cumplir un papel importante en el logro de estos objetivos [8, 9].

Según [9], el papel de la Fisioterapia en cuidado paliativo es el mantenimiento de la vida activa hasta la muerte, procura incentivar en el paciente la actividad corporal y disminuir los síntomas de la enfermedad [9]. Además, evita alteraciones musculares, articulares y lesiones por presión, problemas respiratorios y circulatorios, mantiene la máxima funcionalidad posible y brinda apoyo al paciente, los familiares o cuidadores e incluso desde el componente emocional.

El fisioterapeuta también puede ayudar a educar a familiares y pacientes buscando mayor acompañamiento durante su rehabilitación en el hogar, lo cual es importante porque se cree que previene reingresos a servicios hospitalarios por caídas y lesiones, reduce carga al cuidador y da mayor beneficio en cuanto a movilidad [9]. Es decir, que la fisioterapia no busca una cura, sino mejorar la calidad de vida, ya que en la mayoría de los casos los pacientes se encuentran descondicionados, con sensación de falta de aire, dolor y fatiga [8].

[8] señala que la literatura disponible acerca de la fisioterapia en el cuidado paliativo es limitada y, en algunas ocasiones, de poca calidad metodológica; Además, que existe poca oferta para la formación posgradual del fisioterapeuta en cuidados paliativos y los programas a nivel de diplomado y especialización que existen están dirigidos a profesionales de la salud en general y no son específicos para fisioterapia, por lo que se evidencia que los profesionales requieren más conocimientos acerca del cuidado paliativo [8].

Adicional a esto se ha identificado poca inclusión de la fisioterapia en los equipos de atención integral, ya sea por desconocimiento de otros profesionales respecto al papel que pueden desempeñar o la poca formación de los fisioterapeutas en cuidado paliativo [9]. La falta de reconocimiento de la fisioterapia como una profesión elemento útil dentro de la atención general, también se extiende a los cuidados paliativos y puede traer como consecuencia pocos resultados en la condición de los pacientes; por ejemplo, no tener un adecuado control del dolor puede hacer que el paciente pierda independencia y no pueda realizar actividades de la vida diaria, además, esto podría afectar su estado físico y generarle limitaciones funcionales [10].

Se considera que al generar información que permita explorar los conocimientos y actitudes respecto a la fisioterapia en cuidados paliativos, se podrán sugerir ajustes en la formación y la atención por parte del fisioterapeuta y sugerir ajustes que procuren favorecer la atención integral de las poblaciones, aportando al tercer objetivo de desarrollo sostenible: *Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades* [11].

El hecho de tener estos conocimientos puede ampliar la visión como profesional de los fisioterapeutas y mostrar otro campo de acción en el que se puedan desempeñar y que es incipiente en Colombia. Explorar los conocimientos y actitudes respecto a la fisioterapia en cuidados paliativos por parte de estudiantes, egresados y profesores de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES, puede brindar una perspectiva más amplia de la fisioterapia en cuidado paliativo, incrementando el conocimiento en esta área para ella y las agremiaciones de fisioterapia en Colombia, la agremiación principal de fisioterapeutas a nivel nacional [12].

Para soportar la necesidad de la fisioterapia en un equipo integral de cuidados paliativos, se requiere que otros profesionales reconozcan su importancia, además, que, desde el pregrado, se incluyan temas sobre el abordaje del paciente que se encuentre en esta etapa. Por lo tanto, en el presente estudio y desde un enfoque cualitativo, se pretende dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿cuáles son los conocimientos y actitudes que tienen los estudiantes, egresados y profesores de fisioterapia acerca del rol del fisioterapeuta en los cuidados paliativos? Y, para dar respuesta a esta pregunta qué es el eje principal de este estudio, se requiere incluir dos preguntas clave: ¿qué tanto conocen los estudiantes, egresados y profesores acerca del rol de la fisioterapia en la atención de cuidado paliativo? y ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes, egresados y profesores en el servicio de fisioterapia en esa área?

2. MÉTODOS

1.1 Enfoque y diseño

Se realizó una investigación con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, la cual se centró en las experiencias y vivencias individuales en cuidados paliativos para comprender el rol y el significado que para ellos tiene la fisioterapia en esta área [13]. Los participantes que hicieron parte de la investigación fueron los estudiantes, egresados y profesores de fisioterapia de la Universidad CES.

1.2 Proceso de recolección y análisis de la información

- *Fase 1:* se vincularon personas mayores de 18 años, quienes podían ser estudiantes de sexto semestre en adelante, porque es cuando empiezan su acercamiento a la atención de pacientes; egresados de cualquier promoción, con o sin doble titulación; y profesores de la facultad de fisioterapia. Los participantes respondieron una encuesta con preguntas de información básica que incluyó preguntas sobre el nivel de formación, experiencia académica y laboral sobre fisioterapia en cuidado paliativo. Antes de iniciar esta fase los participantes autorizaron su participación a través del consentimiento informado.
- *Fase 2:* a quienes habían tenido experiencia en la atención de pacientes en cuidados paliativos y estuvieron interesados, se aplicó una entrevista semiestructurada sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los participantes frente al rol de la fisioterapia en cuidados paliativos, las cuales, con previa autorización, fueron grabadas. Quienes se vincularon a la fase 2 debieron disponer de equipos electrónicos necesarios para participar en una entrevista virtual. Los investigadores realizaron transcripciones textuales de cada una de las entrevistas, para proceder a realizar codificación e identificación de categorías emergentes.

1.3 Consideraciones éticas

El proyecto se clasificó como una investigación con riesgo mínimo debido a que, al realizar la entrevista semiestructurada, los relatos pueden afectar emocionalmente a los participantes [14]. Esta investigación estuvo regida por los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia [15], y fue avalada por el Comité de ética de la Universidad CES mediante acta 163 del 8 de junio del 2021.

Una vez el proyecto fue avalado por el comité de ética de la Universidad CES, se procedió a la realización de una prueba piloto con 2 personas que contaban con conocimientos y experiencias en el área, y que consistió en realizar la entrevista semiestructurada que se iba a aplicar en la fase 2. Se inició abordando el porqué del proyecto, posterior se realizaron las respectivas preguntas y, al finalizar se efectuó una retroalimentación de la que se tuvieron en cuenta cada una de las observaciones y puntos a mejorar.

3. RESULTADOS

En la primera fase del estudio participaron 60 personas: 81,6% mujeres y 18,3% hombres: 61,7% fueron estudiantes, 30% profesores y 8,3% egresados; 1,66% refirió tener formación complementaria en cuidados paliativos, mientras que 25% refirió tener experiencia en esta área. De las 60 personas, 10 participaron en la segunda fase.

Luego del análisis de las entrevistas se identificaron 4 categorías que permitieron conocer las perspectivas de los participantes sobre el rol de la fisioterapia en cuidados paliativos: conocimientos, prácticas, objetivos y retos. A continuación, se presentan los hallazgos de cada una de estas categorías.

3.1 Conocimientos (concepto) sobre cuidados paliativos

Esta categoría incluye conceptos y características de cuidado paliativo descritos por los participantes respecto al rol de la fisioterapia en los cuidados paliativos, basados en las

experiencias individuales en las prácticas académicas o laborales. Acerca de este tema, [16] describe que al conocimiento se le caracteriza siguiendo el medio con que se le aprehende; así, al conocer obtenido por la experiencia se le llama conocimiento empírico y al que procede de la razón conocimiento racional. Ambas son etapas o formas válidas para conocer.

Algunos de los participantes refieren que los cuidados paliativos son aquellos que reciben las personas que cursan con una enfermedad terminal o crónica exacerbada. Mencionan que a estas pacientes es necesario brindarles una atención integral y específica, según sus necesidades y de acuerdo con su condición o con la sintomatología que presenten en el momento de la atención.

Además de identificar diferentes concepciones sobre cuidado paliativo según las experiencias de cada participante, señalan de manera reiterativa la relación entre el cuidado paliativo y la calidad de vida del paciente:

El cuidado paliativo son los cuidados que se hacen cuando una enfermedad es terminal o cuando así la enfermedad no sea terminal, se requieran cuidados específicos y esos cuidados es un conjunto de cuidados como dije ahorita en equipo interdisciplinario (Elena).

El cuidado paliativo, como su nombre lo dice es ese cuidado que se le dan a esas personas que tienen una enfermedad que genera un estado terminal o una gravedad de esa enfermedad que no le permite tener una buena calidad de vida (Juliana).

Lo que hacen los cuidados paliativos es tratar de dar como una calidad de vida a esa persona, que esa persona sea funcional, que las actividades las haga de una forma que no le desgaste mucho su energía vital (Violeta).

Adicionalmente, algunos de los participantes relacionan el cuidado paliativo con el acompañamiento en la etapa final de la vida:

yo sé que es cuando hay un acompañamiento a ciertos pacientes que ya están notificados que no se les puede hacer nada más y se les va a hacer un acompañamiento para finalizar bien su vida (María).

Sé que también es esa etapa final como de la enfermedad (Nicole).

También se encontró que el trabajo en equipo es una característica del cuidado paliativo. Los participantes manifestaron la importancia de contar con un equipo multidisciplinario que trabaje de manera articulada, debido a que todos tienen perspectivas y aportes diferentes desde su conocimiento y formación académica profesional:

En el manejo del dolor se maneja con el médico, de la mano del médico porque no se le pueden aplicar medios físicos o cualquier tipo de intervención, es más con la parte de medicamento (Juliana).

Todas las intervenciones que se pueden hacer desde un equipo multidisciplinario para poder manejar como todas las complicaciones o las alteraciones que están asociadas a la enfermedad (Nora).

A pesar de haber tenido experiencia en cuidados paliativos, para algunos participantes fue difícil comenzar a hablar de cuidados paliativos, porque referían que el significado para ellos no era claro y no estaban seguros si era lo que creían desde su perspectiva y desde su formación académica en fisioterapia:

Académicamente jamás nos han enseñado y las experiencias que tuve, cuando hice la práctica en UCI fue súper complicado, porque uno no tiene nada académico previo ni siquiera como una definición clara de cómo manejar, dentro de los pacientes que uno le dan puede que algunos sean de cuidado paliativo y otros no, bueno entonces uno es como ¿yo qué hago? (María).

En realidad, muy poco. De cuidados paliativos, realmente nada, sé que no es como tratar de aliviar a la persona o de cómo corregir esa patología que él tiene, sino más como tratar de disminuir el dolor para que él esté como cómodo (Nicole).

Hay mucho desconocimiento, hay una brecha grande entre la academia y como el hacer realmente intervenciones, escenarios de práctica, como hay desconocimiento pues uno hace sus intervenciones y muchas

veces puede cometer errores frente a cómo dirigir las intervenciones, cómo orientarla y cómo explicar cuáles son los objetivos (Nora).

3.2 Prácticas en cuidados paliativos

Las prácticas de los participantes están determinadas por sus conocimientos, experiencias y vivencias en los distintos ámbitos: académico, laboral y personal. Estas prácticas pueden estar influenciadas por diferentes elementos, por la concepción de mundo y el ideal de sujeto que se tenga en un momento histórico determinado. Según platón y Aristóteles la práctica es un argumento moral y político, es decir, como el qué hacer de las personas cuando se ven enfrentadas a diferentes situaciones complejas [17].

En las entrevistas se identificó que para los participantes era importante hablar sobre los lugares donde se prestaban los servicios de cuidados paliativos. Estos tenían principalmente experiencia en el tercer y cuarto nivel de atención, servicios en los que se cuentan con equipos de trabajo conformados, generalmente, por médicos, fisioterapeutas, enfermeras y especialistas:

Además, el sitio donde nosotros trabajamos es atención de tercer nivel, el sitio donde se hace la práctica clínica y en atención en tercer nivel generalmente llegan los pacientes que están cronificados y que requieren atenciones en el momento en que se agudiza sus patologías y esas patologías generalmente, buena parte de esas patologías requieren de cuidados paliativos (Elena).

Como fisioterapeutas cuando estamos en clínica en servicios, unidades de tercer nivel o cuarto nivel nosotros nos vamos a encontrar siempre con pacientes que van a requerir cuidado paliativo (Elena).

Con respecto a la atención y al tipo de pacientes que se encuentran en los servicios de salud con necesidad de atención en cuidados paliativos, corresponden generalmente a usuarios con patologías crónicas:

El tipo de pacientes que nosotros atendemos en el hospital, son patologías crónicas y muchas veces son pacientes que ya están en un nivel paliativo, sea cual sea la razón (Elena).

Llegan los pacientes que están cronificados y que requieren atenciones en el momento en que se agudiza sus patologías (Elena).

Respecto a la experiencia académica (prácticas académicas) los participantes manifestaron que el acercamiento con los pacientes de cuidado paliativo les generó algunas experiencias y emociones, tanto positivas como negativas; por ejemplo, preocupación al desconocer el rol de la fisioterapia en esta área:

Me pareció muy chévere porque los pacientes son muy agradecidos con lo que uno hace y es como hacer esa diferencia en el día del paciente, literalmente esa es su vida y somos nosotros los que podemos hacer que termine bien o que termine mal, por así decirlo, pero realmente es una labor muy bonita (Nicole).

Sí mucho, uno lo puede sacar por descarte, por todo lo que uno sabe del pregrado y ciertas experiencias que uno tiene, pero si es el desconocimiento muy complicado y si bien yo puedo buscar digamos una bibliografía porque en internet uno puede encontrar muchas cosas (María).

No es que a uno le digan como hoy vas a atender a alguien de cuidado paliativo, si no que eso lo cogen así digamos a quema ropa, entonces yo soy una persona super sentimental y atender ese tipo de pacientes ya como que están tan mal, tan tristes como que uno ya no puede hacer nada más con ellos, sino solamente ayudarlos a morir por como por decirlo así, lo negativo es ver esa tristeza, pues como que pesar (María).

Algunos participantes expusieron sus experiencias desde el ámbito laboral, mencionaban cuál era el rol de la fisioterapia en esta área. Al relacionarlas con las prácticas académicas fue más notorio el desconocimiento y temor por el rol de la fisioterapia en los cuidados paliativos:

Hace ya algunos años yo trabajé en un hospital de la ciudad por aproximadamente 6 años y allí tuve la oportunidad de trabajar y ser parte del grupo de rehabilitación intestinal y atendía pacientes hospitalizados del

área de cirugía general, cirugía biliar y bueno de otros servicios, también atendía a pacientes de Neurología, de neurocirugía, etc. Pero digamos que allí era el énfasis muy marcado en trabajar en cuidar a la persona y educar al cuidador a su vez (Lupita).

Eran varios escenarios, en el que me llevo a tener pacientes con cuidado paliativo pero que ya estaban como en la etapa final de la vida, eran pacientes donde ya dado a sus condiciones clínicas, se mantenía los esfuerzos terapéuticos por mantener confort, comodidad, acompañamiento a los familiares (Nora).

Respecto al tipo de intervenciones que realizaron a sus pacientes, aunque fueron distintas, coincidían en que se centraban primero en una adecuada evaluación fisioterapéutica y a partir de esta se establecían objetivos específicos enfocados siempre en las necesidades del paciente. Entre las intervenciones que realiza el fisioterapeuta en esta población, según la experiencia de los participantes, se encuentran movilizaciones pasivas, manejo del dolor, educación postural y adecuados cambios de posiciones:

Lo tratamos con los movimientos básicos, movilización pasiva y lo tratamos con medios físicos porque el dolor de él, pues no era, digamos muscular, sino que era un dolor ya visceral, pues era de los órganos (Nicole).

Enseñarle a moverse, enseñarle a respirar (Elena).

Cambiarle la fijación del tubo orotraqueal, limpiarle bien los dientecitos, también hacerle movilizaciones pasivas y como esta era la paciente de escoliosis a ella los cambios de posición y posicionar bien los cojines para que ella esté cómoda era fundamental (María).

Usted le tiene que explicar, le tiene que decir que es una lesión por presión cuando vea el rojito o digamos que como se cuida una estoma, que pasa con una sonda, como se debe dar la alimentación (Mariana).

Entonces uno hacía, manejo de linfedema, ejercicios activos, ejercicios pasivos, movilizaciones, es como dependiendo de lo que cada persona necesitara (Violeta).

Se le hizo una intervención, de acuerdo, a lo que encontramos en la evaluación de ella y a todas las limitaciones que por sus patologías tenía en ese momento (Mia).

3.3 Objetivos de la fisioterapia en cuidados paliativos

De manera general se ha descrito que el objetivo de la fisioterapia se basa en el estudio, comprensión y manejo del movimiento corporal humano, como elemento esencial de la salud y el bienestar del hombre [7]. En el presente estudio los participantes expusieron diferentes propósitos o metas que se plantearon con sus pacientes, entre ellos la educación a pacientes y familiares o cuidadores, por considerarlo fundamental para que, a pesar de la condición del paciente, se puedan evitar posibles complicaciones; además, que a los involucrados les sea más fácil comprender los beneficios que obtiene desde la fisioterapia:

Si usted recibe ese paciente y ya sabe cuál es la condición que va a tener lo primero que tiene que hacer es educar a esa persona que lo va a acompañar durante lo que queda de vida (Mariana).

Hay infinidad de cosas que nosotros podemos hacer, pero una de las más importantes y considero yo es la educación, vos podés hacerle terapia, pero si la persona no tiene la educación de hacer los ejercicios en la casa que uno les ponga, de tener los cuidados que uno les indique y de todo eso, pues ahí vamos a fallar (Violeta).

El objetivo de los fisioterapeutas es promover el movimiento corporal humano, por lo que algunos de los participantes mencionaban que las intervenciones principalmente van dirigidas a mantener la funcionalidad de los pacientes, aunque reconocen que en algunos casos no es posible lograrlo porque la atención se brinda dependiendo la patología o estado del paciente:

El rol depende de lo que el paciente este presentando o este manifestando en cuanto a las deficiencias de su funcionalidad, por ejemplo, el rol depende de cómo este el paciente, pero finalmente el objetivo es que el paciente tenga la mejor funcionalidad posible dentro del contexto que él tiene (Elena).

Eso es como para ayudarlos a mantener la funcionalidad de sus actividades de la vida diaria, poderle reducir un poco el desacondicionamiento físico que va ocurriendo en esos días y en caso tal de que estuviera muy descompensado, incluso ayudarlo a relajarse y enseñarle a respirar (Lupita).

El rol principal es como mantener la funcionalidad, como fisioterapeutas no vamos a llegar a curarlos, es como mantener esa funcionalidad de la persona y evitar que se deteriore, también ayudarles con el manejo del dolor claro está (Violeta).

Yo considero que es más que todo mantener las capacidades físicas y mentales, lo más que se pueda en un buen estado (Roberta).

Otro objetivo de la fisioterapia en cuidados paliativos, desde la perspectiva de los participantes, es la mejora y mantenimiento de algunas capacidades y condiciones físicas, como capacidad cardiopulmonar, fuerza muscular, flexibilidad, arcos de movilidad articular, coordinación y equilibrio, entre otras. Aunque se reconozca que no siempre se logra que el paciente en cuidado paliativo sea funcional e independiente, por distintas razones de su condición:

Y al mismo tiempo esas condiciones terapéuticas incluyen muchas cosas por ejemplo enseñarlo a respirar para que se relaje, no permitir que el paciente por la posiciones inadecuadas en cama entonces vaya a presentar limitaciones en la movilidad, en la flexibilidad, en la fuerza sino es mantener y si es posible mejorar esas condiciones; y si el paciente y las condiciones del paciente nos lo permiten llevarlo a realizar traslados, a realizar transferencias, a que vaya al baño y a que no pierda independencia (Elena).

En cuanto al cuidado de terapia física, ahí teníamos muy claro que el objetivo no era lograr funcionalidad, pues que no lo íbamos a alcanzar en este en este paciente, sino que era dar más hacia el mantenimiento de arcos de movilidad articular, evitar las contracturas para que fuera muchísimo más fácil en cuanto a la movilización y al cambio de posición del paciente para que los familiares, los auxiliares en el manejo del paciente para cambiarle el pañal o para moverlo no fuera tan difícil (Nora).

Las intervenciones, desde el área de fisioterapia tanto, física como respiratoria, tenían un objetivo de dar confort (Nora).

Un objetivo con un apartado específico fue el manejo de síntomas, principalmente el dolor, que les dificulta la realización de las actividades de la vida. El manejo del dolor, además de facilitar la realización de algunas actividades básicas, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes, además de evitar futuras complicaciones y sufrimientos para él y su familia:

Principalmente es el manejo del dolor y también la parte de movilización pasiva, para que el paciente no esté totalmente en cama (Juliana).

Una enfermedad que no tiene cura en específico que muchas veces pone como en riesgo en peligro la vida del paciente y se le hacen, intervenciones, especialmente, dedicadas al dolor, al manejo en la sintomatología (Mia).

Entonces también explicarle o tener ese vínculo con la familia, de decirle haga estos ejercicios, muévela así y muévela acá hágalo tantas veces al día. Eso también es muy importante para lograr, pues como disminuir todo ese dolor y mitigarle como las complicaciones y evitar ese sufrimiento que tenga como una muerte tranquila, por decirlo de alguna manera (Mia).

La alegría que le da al paciente que no se sentaba hace 2-3 semanas por un dolor y se logró sentar, logro mover su cabeza, logro respirar mejor, aprendió a relajarse, aprendió a controlar las crisis de dolor por medio de la respiración (Elena).

Los participantes también mencionaron algunos objetivos que pueden salirse de la función directa del fisioterapeuta y que resultan de esa interacción con el paciente, es decir, no necesariamente lo que el fisioterapeuta espera que pase, sino lo que realmente pasa: los resultados en salud. Varios de los participantes coincidieron en que el acompañamiento familiar y emocional es uno de los aportes más importantes, esto lo manifestaron donde señalaron su perspectiva como fisioterapeutas y también como pacientes:

El cuidado paliativo debe estar acompañado de un acompañamiento valga la redundancia emocional, donde el paciente entienda que esto hace parte de esa palabra cuidado, de ese amor que se tiene por él, de ese cariño

para que el pase esa enfermedad o esos últimos años de la enfermedad de una manera más tranquila, más cómoda, con el menor sufrimiento posible, con la mejor calidad de vida dentro de la condición que él tiene y que hay menos sufrimiento para él y para su familia (Elena).

Digamos que como brindar el acompañamiento, si bien uno como fisio está dentro de un equipo, cada uno tiene sus objetivos y como fisio yo digo que es como el acompañamiento, como brindarle el bienestar, o sea esa calidad de vida que uno pueda dar en ese resto de tiempo que ellos tengan (María).

Entonces para nosotros como familia es muy importante el acompañamiento, el que nos expliquen, el que nos ayuden, el que nos enseñen (Mariana).

3.4 Retos de la fisioterapia en cuidados paliativos

A partir de las experiencias vividas los participantes identificaron algunos retos de la fisioterapia en cuidados paliativos, ya sea académica, laboral o personalmente. Algunos retos se plantean para los profesionales, otros para las instituciones, para el sistema de salud y para los pacientes y sus familias.

Un reto es algo que hay que superar y es estimado como una situación difícil o nueva, lo cual genera una incertidumbre de logro y conlleva a una meta, algo a lo que el individuo se dirige, que quiere lograr, e indica alta importancia para éste. Hablamos de un proceso y, por ende, implica un periodo de tiempo, no es algo que se dé de manera inmediata y puede darse en cualquier momento de la vida [18].

Desempeñar las labores de manera que se facilite el cumplimiento de los objetivos no solo está basado desde una sola perspectiva, sino que deber ser algo con un mismo fin desde diferentes conocimientos, por parte de un equipo multidisciplinario, donde se busca brindar de la mejor manera el mantenimiento de la salud de un paciente:

Yo no puedo trabajar de manera aislada con un paciente en estas condiciones, yo tengo que estar agarrada de un equipo, necesito al especialista, tengo que estar pendiente de todo lo que hace cada uno de los profesionales del equipo para saber que mi trabajo puede estar llevándose bien y que yo voy a tener los resultados esperados y tener con ellos muy buena comunicación en pro del paciente (Mariana).

Investigar y presentar los resultados de esas investigaciones finalizadas se considera de suma importancia, para dar a conocer a los diferentes profesionales de la salud y a la población en general sobre el rol de la fisioterapia en cuidado paliativo, lo cual, además, aportaría en el reconocimiento de la profesión:

Uno de los retos es investigar y presentar los resultados de investigaciones, dejar por escrito la importancia de lo que nosotros hacemos, que es lo que hacemos y dejar como evidencia de que, si yo tengo un paciente en cuidado paliativo, así sea uno que se hizo, como se hizo (Elena).

La formación académica sobre cuidados paliativos en fisioterapia se convierte en un reto para estudiantes y profesionales, debido a que hay poca formación específica de cuidados paliativos en el pregrado. Además, en Colombia no existe mucha formación posgradual sobre fisioterapia en cuidado paliativo, solo diplomados en esta área:

De hecho, estaba buscando pues como qué tipo de especialización o de cursos, de maestría, de lo que sea, que hubiera en esta área y no existen, no hay, pues sí hay obviamente pero acá en Colombia no hay (Violeta).

Como estudiantes de pregrado, siento que se nos debería de dar como una especie de cátedra, o sí, pues como destinar un tiempo bueno para darnos como todas las Bases de cómo podemos intervenir una persona que está en cuidado paliativo (Mia).

Pero como nosotros no tenemos ese como el entrenamiento académico, pues también es como muy difícil porque yo con este paciente, pues sentía que debía de hacer más. pero no sabía qué más hacer (Nicole).

Incluso nosotros deberíamos entender un poco más sobre la muerte, ser educados sobre etapas, duración de duelo, que es un duelo crónico, que es un duelo patológico y cuales son todas esas sensaciones que alrededor de esa familia se pueden generar y que pueden obstaculizar o que pueden ayudar al trabajo como fisioterapeutas (Mariana).

Otro de los retos que consideran los participantes es la educación sobre el rol de la fisioterapia en cuidado paliativo para la población general; esto incluye a los tomadores de decisiones, pacientes, cuidadores y familiares. Hay que reconocer que el aporte del fisioterapeuta es muy amplio, desde el acompañamiento emocional hasta la incorporación de actividades que le permitan al paciente ser más funcional e independiente:

Mi paciente no tenía ni la menor idea de que un fisio lo podía tratar, él simplemente pensaba y esperaba que le pusieran medicamentos y a que viniera como para cambiarlo, entonces realmente abrir más puertas a ese Campo (Nicole).

Ellos (pacientes) tienen una idea tan equivocada de que hacer fisioterapia los cansa, no sirve, que eso para que entonces cómo cambiar esa mentalidad y hacerles entender que es que no nos sirva, si sirve y mucho (Mía).

Dejar ciertos tabús, a veces, y saber sobre la muerte, para mí la muerte es un regalo, en esos momentos donde ya la persona no da más físicamente, uno a veces como familia les desea la muerte a sus familiares efectivamente la muerte en estos casos no es mala, es un momento esperado de descanso (Mariana).

Entonces realmente, pues si no nos enseñan que nosotros podemos estar en esa área, pues nunca lo haremos y los pacientes nunca podrán recibir ese servicio, fue a nosotros que nos tocó buscar cómo qué paciente podría servirnos e ir y pedir permiso al médico y a la familia, si nosotros lo podríamos intervenir, realmente en el plan de ellos no se incluía fisioterapia ni el médico sabía que lo podía incluir, ni la familia sabía que podía solicitar del fisio (Nicole).

En este componente los participantes mencionan que, para lograr calidad en la atención que se le da al paciente, es necesario abordar ciertas limitaciones en la atención, como el desplazamiento y los medios de comunicación con el paciente:

En mi concepto sería muy ideal prestarles el servicio domiciliario, que de verdad son personas que lo necesitan y no es lo mismo vos explicarle al cuidador tienes que cambiarlo de posición cada tanto, ayudarlo a mover, o, a bañarse sentado, todo lo que le consuma el menor mínimo de gasto de energía, no es lo mismo decírselo por teléfono, a usted; ir, conocer el ambiente, poder ayudarlos como desde el fondo (Violeta).

4. DISCUSIÓN

Después de realizar el estudio se encontró que, durante el proceso de formación en el pregrado, en el ámbito laboral y de docencia, los participantes han construido diferentes concepciones sobre el rol de la fisioterapia en cuidados paliativos, a partir de experiencias, tanto positivas como negativas, las cuales los han llevado a plantearse objetivos e identificar los beneficios en el área, además de reconocer los retos que enfrenta la fisioterapia desde la formación el quehacer y la investigación.

Respecto a los conocimientos sobre el cuidado paliativo, varios participantes mencionan que se prestan en la etapa final de la vida. Sin embargo, según la OMS, no todas las personas que reciben cuidados paliativos se encuentran en la etapa terminal de la enfermedad, sino que tienen problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal [5]. Esto podría denotar que no hay suficiente claridad en el tema.

En [19] encontraron que hay inconsistencia con respecto a un conocimiento total sobre el tema de cuidados paliativos, ya que aún predomina la visión curativa y las instituciones de educación superior aún no han asegurado la contextualización del tema de manera consistente y suficiente, por lo tanto, la comprensión sobre estos es distinta para algunas personas.

En la presente investigación se encontró que el trabajo en equipo es una característica fundamental para la atención de la población en cuidados paliativos. En [20] presentan algunas reflexiones bioéticas acerca de la finitud de la vida, y mencionan que los cuidados paliativos y la fisioterapia deben realizarse dentro de un equipo de profesionales de salud, donde se le brinde la mejor atención a cada uno de los pacientes, de modo que la atención se de en conjunto y no de manera aislada, y que se complementen todas las opiniones desde las diferentes áreas que atienden a esta población. Por su parte, [21] señala que un fisioterapeuta que trabaje en un hospital debe aprender a trabajar en equipo multidisciplinar para atender la variedad de necesidades de los pacientes que se encuentra en cuidados paliativos.

Una de las características que no surgió en la presente investigación, pero que ya ha sido descrita por otros autores como relevante en la atención fisioterapéutica, es la importancia de la atención temprana en cuidados paliativos. En relación a esto, [22] refiere que el impacto de la intervención temprana en los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos es importante, dado que puede traer beneficios, como mantener la funcionalidad, calidad de vida, estado de satisfacción del paciente y buen estado de ánimo. Es necesario saber que, entre más tiempo se pase sin recibir una atención fisioterapéutica, será más fácil desarrollar complicaciones, como descondicionamiento crítico, inestabilidad hemodinámica y lesiones por presión, entre otras.

Respecto a las prácticas, algunos participantes de la presente investigación manifestaron que el acercamiento con los pacientes de cuidado paliativo les generó preocupación al desconocer el rol de la fisioterapia en esta área, lo cual puede afectar negativamente la relación entre el paciente y el fisioterapeuta, generando inseguridad y desconfianza al momento de la intervención. Así mismo, [23] menciona que, además del conocimiento, la empatía y la escucha activa son muy importantes para mejorar la atención de los pacientes; por esto es necesario construir desde la formación en pregrado una base que incorpore temáticas y simulaciones para orientar la práctica profesional en esta área. El contacto directo entre el profesional y el paciente debe ser un objetivo a conseguir para brindarle la mejor atención posible. Además, entre algunos hallazgos relevantes es ideal la educación en general desde lo ético como persona y la intervención física, donde se debe aprender a escuchar, comprender y entender al paciente, de modo que tenga una buena relación y comprensión en compañía de sus cuidadores y familiares [20].

Los objetivos de la fisioterapia en cuidados paliativos planteados por los participantes de esta investigación se enfocaron en: 1) la educación de los pacientes y familiares, 2) promover el movimiento corporal humano, 3) mejorar capacidades físicas, y 4) manejar la sintomatología, especialmente el dolor. Plantear objetivos en este tipo de intervenciones es importante para evidenciar la evolución de los pacientes en el tiempo, lo cual proporciona una evaluación más real de los resultados. Es ideal establecer objetivos que permitan mejorar la calidad de vida, educar al paciente y la familia, controlar el dolor, mantener la movilidad, el funcionamiento adecuado del sistema musculoesquelético y cardiorrespiratorio y la funcionalidad [9]. Esta última es fundamental para conservar la independencia el mayor tiempo posible, favoreciendo las actividades de la vida diaria y facilitando a familiares o cuidadores el manejo y cuidado del paciente. En [24] también señalan que tener objetivos claros en fisioterapia durante los cuidados paliativos es fundamental en el mantenimiento del bienestar físico, mental y social.

En [25] señala que, en los países en desarrollo, la fisioterapia dentro del equipo multidisciplinar hace parte fundamental de la vía clínica para pacientes terminales, y para ofrecer servicios en varios niveles de actividad con el fin de paliar el sufrimiento del paciente. Se señala además que es importante la educación al paciente, familia y demás profesionales de la salud, debido a que es necesario prepararlos antes, durante y después de su proceso de la atención brindada por todo

el equipo que hace parte de cuidados paliativos, para sobrellevar las diferentes situaciones a las que se ven enfrentados los pacientes.

Los participantes de la presente investigación señalan que los retos de la fisioterapia en cuidados paliativos se enfocan principalmente en la necesidad de formación en el tema durante el pregrado, puesto que ven dificultades al momento de enfrentarse a esta población; Además, porque desconocer el abordaje fisioterapéutico en estos pacientes genera preocupación y temor. Análisis previos han concluido que, aunque se reconoce la importancia de la actuación de los profesionales con buenas bases a nivel de educación en cuidados paliativos en la atención de este tipo de población, los fisioterapeutas no cuentan con la adecuada formación académica sobre cuidado paliativo que les permita brindar atención de calidad [20].

Otro de los retos mencionados por los participantes fue la investigación en el área de cuidados paliativos, argumentando que se cuenta con poca evidencia y poco interés de profesionales de la salud por explorar esta área. Previamente se han reportado inconsistencias con respecto a la intervención y manejo de pacientes en cuidados paliativos, y han puesto en evidencia la necesidad de capacitar a fisioterapeutas, médicos y enfermeras, y de investigar en el área para establecer cómo se pueden eliminar las barreras y mejorar la atención [26].

5. CONCLUSIONES

Los hallazgos de la presente investigación permiten concluir que, a pesar del temor que produce el desconocimiento, los participantes reconocen que la fisioterapia genera múltiples beneficios por las diferentes estrategias que, desde la profesión, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida; además, identifican cuáles pueden ser los aspectos que al ajustarse generen mejoras en la intervención a los pacientes de cuidado paliativo.

El fisioterapeuta cumple un papel fundamental dentro de los equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos, y su trabajo contribuye a la mejora de la calidad de vida a través de diferentes intervenciones, como actividad física, técnicas manuales y medios físicos, que buscan principalmente, el acompañamiento y la educación a los pacientes, familiares o cuidadores, el manejo de sintomatología, especialmente dolor, el mantenimiento de la funcionalidad y, a partir de estos, el bienestar emocional y la mayor independencia posible.

En esta investigación se destaca que, aunque en ocasiones atender este tipo de población se convierte en un reto, es gratificante ayudarles a mitigar la sintomatología y el sufrimiento, lo cual genera conciencia sobre la necesidad de la fisioterapia en el abordaje de pacientes que se encuentran en cuidado paliativo, y así establecer metas generando mejor comunicación en atenciones integrales.

Agradecimientos

El equipo investigador agradece a la facultad de fisioterapia de la Universidad CES por la gestión durante el planteamiento de la propuesta y el desarrollo del proyecto. También agradece a estudiantes, egresados y profesores que participaron en la investigación.

REFERENCIAS

- [1] ABCDE. (2014). Cuidados Paliativos. Recuperado: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-cuidados-paliativos.pdf>
- [2] Connor S. (2020). The worldwide hospice palliative care alliance. Recuperado: <https://www.thewhpc.org/resources/global-atlas-on-end-of-life-care>
- [3] Minsalud. (2016). Lineamientos para la atención integral en cuidados paliativos. Minsalud.
- [4] Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. (2021). Recuperado: <https://www.accpaliativos.com/accp/>
- [5] OMS. (2020). Cuidados paliativos. Organización Mundial de la Salud.
- [6] Universidad Javeriana. (2018). Calidad de vida hasta el último día. Recuperado: <https://www.javeriana.edu.co/documents/181091/0/Cuidados+paliativos,%20calidad+de+vida+hasta+el+%C3%BAltimo+d%C3%ADa./f73f6a4a-05e9-45d2-9bd0-789dbab96aba>
- [7] Congreso de la República. (1999). Ley 528 de 1999 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones.
- [8] García M. (2019). El papel de la fisioterapia en cuidados paliativos. Revisión sistemática. Trabajo de grado. Universidad de Murcia.
- [9] Rodríguez J. et al. (2019). Rol de la fisioterapia en los cuidados paliativos. *Mov. Científico* 13(2).
- [10] Nieto A. (2010). Eficacia de la fisioterapia en la mejora de la capacidad funcional en pacientes terminales: Ensayo clínico aleatorizado. *Enferm. Fisioter. Podol.* 2(1).
- [11] ONU. (2022). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado: <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>
- [12] Asociación Colombiana de Fisioterapia. (2022). Misión - Visión - Principios. Recuperado: <https://www.ascofi.org.co/index.php/quienes-somos/mision-vision-principios>
- [13] Lévano S. y Cecilia A. (2007). Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit.* 13(13), 71-8.
- [14] Ministerio de Salud. (1993). Resolución Número 8430 de 1993. Recuperado: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>
- [15] Human D. (2001). Declaration of Helsinki. *Lancet Lond Engl.* 357(9251), 236.
- [16] Ramírez A. (2012). La teoría del conocimiento en investigación científica: Una visión actual. *An Fac Med.* 70(3), 217.
- [17] Chaverra B. (2003). Una aproximación al concepto de práctica en la formación de profesionales en educación física. Recuperado: <http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/206-unaaproximacion.pdf>
- [18] Raimundi M. et al. (2014). ¿Qué es un desafío? Estudio cualitativo de su significado subjetivo en adolescentes de Buenos Aires. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 12 (2), 521-534.
- [19] Nascimento A. et al. (2020). Cuidados paliativos em oncologia: Conhecimento dos acadêmicos de fisioterapia. *Braz. J.* 6(8), 56558-73.
- [20] Costa B. et al. (2019). Reflexões bioéticas sobre finitude da vida, cuidados paliativos e fisioterapia. *Rev Bioét.* 27(3), 510-5.
- [21] Marcant D. y Rapin C. (1993). Role of the physiotherapist in palliative care. *J. Pain. Symptom Manage.* 8(2), 68-71.
- [22] Laakso L. (2006). The role of physiotherapy in palliative care. *Aust. Fam. Physician.* 35(10), 781.
- [23] Baenal D. et al. (2021). Significados y retos de la Terapia Ocupacional en cuidados paliativos: Una perspectiva desde la experiencia práctica estudiantil. *Rev. Ocup. Humana* 21(2), 72-87.
- [24] Saher D. et al. (2018). Role and importance of physiotherapy during palliative care in India: A review. *JETIR* 7(4), 8.
- [25] de Brito D. (2019). Cuidados paliativos e intervenções do fisioterapeuta: Revisão de escopo. Universidade Federal da Paraíba.
- [26] Physiotherapy in Palliative Care. (2020). Physiopedia. Recuperado: https://www.physio-pedia.com/Physiotherapy_in_Palliative_Care

ANÁLISIS DEL PERFIL DE FUNCIONAMIENTO EN PACIENTES CON Covid-19 TRAS LA ETAPA HOSPITALARIA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Lina Giccela Suarez-Muñoz¹

Gina Paula Cuartas-Montoya²

Jorge Emiro Restrepo³

Daniel S. Rincón⁴

Wildeman Zapata-Builes⁵

¹Fundación Universitaria María Cano

^{2, 5}Universidad Cooperativa de Colombia

³Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

⁴Universidad de Antioquia
Colombia

El objetivo de este estudio es establecer el perfil de funcionamiento de los pacientes que han padecido Covid-19 tras la fase hospitalaria, para priorizar la necesidad de rehabilitación. En este estudio transversal se analizó el perfil funcional de una serie de 10 casos post-Covid-19, la edad media fue 58,7 años [DE: 11,3], 7 hombres y 3 mujeres. Los hallazgos muestran alteración de media a severa en 60% de los casos; 60% presentó alteraciones en su funcionamiento ejecutivo y capacidad atencional; la mitad tuvo un deterioro leve de la memoria; y en cuanto a sus emociones 50% presentó síntomas de ansiedad y depresión. No hubo síntomas de estrés, ninguno de los participantes del estudio presentó alteraciones relacionadas con el tono muscular, control postural o reflejos tendinosos, todos tuvieron un nivel de independencia total, la capacidad aeróbica estuvo por debajo del valor previsto para la edad según el test de caminata de 6 minutos. 20% de los participantes reportaron algún tipo de dolor corporal y 100% tuvieron malos resultados en la prueba de movimiento funcional. En el perfil funcional en esta serie de casos las características relevantes fueron deficiencia en la capacidad aeróbica y en la movilidad funcional global; las alteraciones en la atención y el funcionamiento ejecutivo fueron más frecuentes que en la memoria; el análisis inmunológico no mostró alteraciones profundas, excepto Expresión de TIM-3, que sugiere un agotamiento parcial de las células T, lo que afecta la respuesta inmune durante los estados posteriores a Covid-19.

¹ Fisioterapeuta y Magíster en Neurorehabilitación. Contacto: linagiccelasuarezmunoz@fumc.edu.co

² Psicóloga y Doctora en Psicología con Orientación en Neurociencias Cognitivas Aplicadas. Contacto: gina.cuartasm@campusucc.edu.co

³ Psicólogo y Doctor en Neuropsicología. Contacto: jorge.restrepo67@tdea.edu.co

⁴ Microbiólogo y Magíster en Ciencias Biomedicas. Contacto: daniel.rincon1993@gmail.com

⁵ Microbiólogo, Magíster en biología y Doctor en Biología. Contacto: wildeman.zapatab@campusucc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2, surgido en Wuhan, China a finales de 2019, es el agente causal de la enfermedad por coronavirus Covid-19. Este virus ha provocado una pandemia con graves consecuencias para la salud humana, los sistemas sanitarios y la economía mundial. Millones de personas en todo el mundo han muerto o han sido infectadas. Datos recientes muestran un alto porcentaje de afectados que presentan comorbilidades asociadas a los casos más graves de Covid-19, como obesidad e hipertensión, además, actualmente se han identificado secuelas relativamente permanentes asociadas a lo que se ha denominado síndrome de Covid-19 Largo, incluyendo fatiga, trastornos de atención y dolor, que son comunes.

Bajo este escenario es pertinente identificar las deficiencias o cambios en el funcionamiento que experimentan los sobrevivientes de dicho virus, información que es relevante para la comunidad académica, entidades de salud pública y demás partes interesadas en la planificación de estrategias, el desarrollo de programas y la asignación adecuada de recursos en torno a la salud de las personas afectadas por el Covid-19.

Establecer el perfil de funcionamiento de estas personas proporciona una mirada integral al problema, ya que diversas variables de funcionamiento pueden relacionarse, como la respuesta del sistema inmunológico, con otras de carácter psicosocial, como las restricciones a la participación, las barreras contextuales, las demandas emocionales y motoras. Este tipo de análisis puede ayudar a identificar los principales factores del problema desde un lenguaje universal, como es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud ICF, y a partir de dicha información se determinen elementos prioritarios para las estrategias que se avancen en salud.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud ICF se ha implementado y extendido a campos como la educación, las políticas públicas, sociales y de salud, lo que ha permitido una evolución de conceptos, una perspectiva clara y dinámica del funcionamiento humano y de los estados relacionados con la salud, lo que facilita la generación de estrategias que contribuyan al análisis de resultados en salud y participación social.

La aplicación de la CIF permite ver al ser humano con múltiples dimensiones de funcionamiento que pueden analizarse por separado, sin embargo, lo relevante es vislumbrar cómo todas las dimensiones se interrelacionan y afectan entre sí de diferentes maneras. Esto permite un acercamiento más cercano a la complejidad del hombre, sin simplificar discapacidades o condiciones de salud, como un problema médico o daño a la estructura corporal. El objetivo de este estudio es establecer el perfil de actuación de los pacientes que han padecido Covid-19 tras la fase hospitalaria para priorizar la necesidad de rehabilitación.

2. MÉTODO

2.1 Participantes

La selección de la muestra se realizó por conveniencia, se evaluaron 10 personas que habían pasado por la fase hospitalaria, todos los participantes del estudio fueron diagnosticados con Covid-19 según los métodos diagnósticos vigentes [1], pasaron por la fase hospitalaria y participaron en el estudio por un período superior a 4 meses después del alta. Firmaron el consentimiento informado antes de iniciar la investigación, la cual cuenta con el aval ético de la Fundación Universitaria María Cano.

2.2 Diseño y medidas

Esta investigación corresponde a un estudio transversal; inicialmente se realizó una encuesta de características sociodemográficas a cada participante, se propuso el análisis del perfil de funcionamiento a partir de las categorías de funcionamiento contenidas en el Core set ICF para condiciones cardiopulmonares post agudas completas [2].

De este listado se derivaron las categorías funcionales que serían evaluadas; fueron seleccionados para determinar las características de las barreras psiconeuroinmunológicas, físicas y ambientales y de los facilitadores, que se describen en la Tabla 1. Cada una de estas categorías fue evaluada con una escala específica.

Tabla 1. Categorías evaluadas en el perfil de funcionamiento

Categoría Funcional	Escala
B280 Sensación de dolor	Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain)
B455 Funciones relacionadas con la tolerancia al ejercicio.	The modified Borg scale The six-minute walk test
B 730 Funciones relacionadas con la fuerza muscular	Functional movement screen
B760 Control del movimiento voluntario	
B735 Tono muscular	Ashworth scale
B750 Funciones de los reflejos motores	Osteotendinous reflex test
D 410 Cambiar la posición del cuerpo	Tinetti scale
D510 Washing oneself, d530 Toileting, d540 Dressing, d550 Eating, d560 Drinking	Barthel index
D240 Handling stress and other psychological demands	Stress Appreciation Scale EAE (G Scale)
B152 Funciones emocionales	Beck Anxiety Inventory (BAI)
B114 Funciones de la orientación	The Beck Depression Inventory (BDI II)
B140 Funciones de la Atención	
B144 Funciones de la memoria	
B435 Funciones del sistema inmunológico	Neurocognitive profile battery NEUROPSI
	Blood cortisol and catecholamine test
	Lymphocyte-t count CD4+, CD8+
	Immunological exhaustion and activation markers in t-lymphocytes

2.3 Declaraciones éticas

2.3.1 Aprobación del protocolo

El protocolo del estudio fue avalado por el comité de ética de la Fundación Universitaria María Cano en el Acta 001 de 2021; se determinó que el riesgo era menor al mínimo para los participantes del estudio y de acuerdo con lo establecido en la Declaración de Helsinki.

2.3.2 Consentimiento informado

Los participantes en el estudio firmaron el consentimiento informado como respaldo de su participación en el mismo, luego de ser notificados sobre las actividades y procedimientos del estudio. Toda la información obtenida y los resultados de la investigación fueron tratados de manera confidencial.

Esta información fue archivada en papel y electrónicamente en la Seccional Medellín de la Fundación Universitaria María Cano, bajo la custodia del grupo de investigación FISIOTER y bajo responsabilidad de los investigadores.

Dado que toda la información de este proyecto de investigación se mantiene anónima, los resultados personales no se pondrán a disposición de terceros, como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica al cónyuge, familiares y médicos de los participantes.

2.4 Características de la psiconeuroinmunología

Las características psiconeuroinmunológicas se evaluaron con la Escala de Apreciación del Estrés EAE G, el Inventario de Ansiedad BECK BAI, el Inventario de Depresión de Beck BDI y la batería de perfiles neurocognitivos NEUROPSI. También se realizaron pruebas plasmáticas de niveles de cortisol y catecolaminas, recuentos de linfocitos T CD4+ y CD8+ y marcadores de agotamiento inmunológico, y marcadores de activación en linfocitos T de sangre periférica.

2.5 Pruebas físicas, independencia, barreras y facilitadores ambientales

Las pruebas físicas realizadas a cada participante fueron la Escala Visual Analógica para el Dolor EVA Dolor; la escala de Borg modificada para evaluar la percepción de la disnea durante la actividad física; el test de caminata de seis minutos para evaluar la capacidad aeróbica; la pantalla de movimiento funcional FMS para determinar la movilidad articular funcional; la escala de Ashworth para determinar la presencia de alteraciones en el tono muscular; y también se realizó la prueba del reflejo osteotendinoso, se evaluó el riesgo de caída mediante la escala de Tinetti y el grado de independencia en el día a día.

Se indagó sobre las barreras y facilitadores del entorno desde la percepción de cada participante, valorándolo según indica el ICF (-1: barrera leve, -2: barrera moderada, -3 barrera severa, -4 barrera completa, 0: ni facilitador ni barrera, 1+: facilitador leve, 2+: facilitador moderado, 3+: facilitador sustancial, 4+: facilitador completo). Las categorías contempladas en esta dimensión se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Factores ambientales

Categoría funcional
e110 Productos o sustancias para consumo personal
e115 Productos y tecnología para uso personal en la vida diaria
e120 Productos y tecnología para movilidad y transporte personal en interiores y exteriores
e125 Productos y tecnología para la comunicación.
e150 Diseño, construcción y productos y tecnología de edificación de edificios de uso público
e155 Diseño, construcción y productos y tecnología de edificación de edificios para uso privado
e245 Cambios relacionados con el tiempo
e250 sonido
e260 Calidad del aire
e310 familia inmediata
e315 familia extendida
e320 amigos
e355 Profesionales de la salud
e360 Otros profesionales
e410 Actitudes individuales de familiares directos
e415 Actitudes individuales de los miembros de la familia extendida
e420 Actitudes individuales de amigos
e450 Actitudes individuales de los profesionales de la salud.
e455 Actitudes individuales de otros profesionales
e465 Normas, prácticas e ideologías sociales
e555 Asociaciones y servicios, sistemas y políticas organizacionales
e570 Servicios, sistemas y políticas de seguridad social
e575 Servicios, sistemas y políticas generales de apoyo social
e580 Servicios, sistemas y políticas de salud

2.6 Evaluación inmunológica

2.6.1 Extracción de sangre y aislamiento de células mononucleares

La evaluación de hemogramas completos, cortisol y catecolaminas se realizó en muestras de sangre total recolectadas con tubos de EDTA suplementados mediante venopunción. Estas pruebas fueron realizadas por Laboratorio docente Asistencial e Investigativo de la Universidad de Antioquia. Además, se aislaron células mononucleares de sangre periférica PBMC, mediante gradiente de densidad, utilizando Ficoll-Histopaque mediante centrifugación a 400 g durante 30 minutos. Las PBMC se lavaron 3 veces con PBS 1X para eliminar las plaquetas. Posteriormente, las células se contaron y criopreservaron hasta su uso.

2.6.2 Análisis de citometría de flujo marcadores de activación y agotamiento de células T

Las PBMC de los pacientes se descongelaron y se dejaron en cultivo en RPMI con suero bovino fetal FBS al 10% durante 6 horas antes de cada procedimiento. Para los marcadores de activación las células se tiñeron con anticuerpos contra HLA-DR; CD38 HB-7, CD25 BC96 y CD3 HIT3a; todos de Biolegend y se incubaron durante 20 minutos en la oscuridad. Además, las células se trataron con el conjunto de tampones de tinción del factor de transcripción Foxp3 y se tiñeron con el anticuerpo FoxP3 150D.

Para la evaluación de marcadores de agotamiento se utilizaron anticuerpos contra PD1 NAT105, LAG3 11C3C65, CD3 HIT3a; todos de Biolegend y se incubaron durante 20 minutos en la oscuridad. Luego, las células se permeabilizaron y se tiñeron con el anticuerpo CTLA4 BNI3. Los datos se analizaron utilizando FlowJo versión 10.5.3.

2.6.3 Análisis estadístico

Los datos se analizaron utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS versión 24.0. Se utilizaron estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar DE, utilizados para la presentación de variables categóricas y continuas, respectivamente. Mientras que para las variables categóricas se utilizó la prueba de chi-cuadrado. Se consideró estadísticamente significativo un valor de $p < 0,05$.

3. RESULTADOS

3.1 Pruebas físicas, independencia, barreras y facilitadores del entorno

En cuanto a las características generales del grupo, se encontró que la edad promedio fue de 58,7 años (DE: 11,3); 70% eran hombres y 30% mujeres, todos pertenecientes al régimen contributivo de salud; 70% pertenecía al estrato socioeconómico 3 y 30% al 4; la mitad de la muestra tenía comorbilidades, como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso; 70% de la muestra había permanecido entre 10 y 20 días en unidad de cuidados intensivos, sin embargo, ninguno fue intubados (Tabla 3).

Tabla 3. Características sociodemográficas de los pacientes

Variable Media DE*	Mean	SD*
Edad (años) 58,7 11,3	58,7	11,3
Mujer, N. (%) 3 (30%)	3 (30%)	-
Hombre, N. (%) 7(70%)	7(70%)	-
Comorbilidades, IN.	2 (20%)	-

Hipertensión, Y	4(40%)	-
Sobrepeso Y	7(70%)	-
Diabetes	3(30%)	-
Hospitalización en UCI, Y. (%)	7(70%)	-
Ventilación mecánica, N. (%)	0	-
*Desviación Estándar		

Las pruebas físicas demostraron que ninguno de los participantes del estudio tenía alteraciones relacionadas con el tono muscular, el control postural o los reflejos tendinosos; todos tenían un nivel de independencia total: la capacidad aeróbica estaba por debajo del valor previsto para la edad según el test de caminata de 6 minutos; en 70% de los participantes del estudio solo 20% de reportaron algún tipo de dolor corporal; 80% de la pantalla de Movimiento Funcional y 20% restante una evaluación aceptable. No se encontró relación estadísticamente significativa en los resultados de la prueba de caminata de 6 minutos entre hombres y mujeres, ni entre personas con hipertensión, diabetes o algún grado de sobrepeso (Tabla 4).

Table 4. Resultados de las pruebas físicas

Variable	Con déficit	Sin déficit
Asworth N. (%)	0	100%
Tinetti N. (%)	0	100%
Barthel N. (%)	0	100%
6MWT N. (%)	70%	30%
EVA N. (%)	20%	80%
Reflex N. (%)	0	100%
Functional movement screen N. (%)	100%	0

En relación con las barreras y facilitadores del entorno, se destaca que la mayoría de los participantes reportaron no tener mayores barreras en el entorno, destacándose solo como barreras leves en su proceso de salud, familia inmediata y extendida, profesionales de la salud y otras profesiones, y actitudes individuales de familiares y amigos.

3.2 Características neuropsicológicas y emocionales

La evaluación neuropsicológica consideró la edad y escolaridad de los participantes, por tanto, no existe influencia de ellas sobre el rendimiento neuropsicológico. Como se muestra en la Tabla 5, 60% presentó alteraciones en funcionamiento ejecutivo y capacidades atencionales, y la mitad tenía deterioro leve de la memoria. En cuanto a sus emociones, 50% presentó síntomas de ansiedad y depresión, pero no hubo síntomas de estrés.

Table 5. Resultado de los test neuropsicológicos

Variable	Level	
Funciones ejecutivas	Normal	40%
	Alteración media	40%
	Alteración severa	20%
Memoria	Normal	50%
	Alteración media	50%
Atención	Normal	40%
	Alteración media	40%
	Alteración severa	20%
Ansiedad	Normal	50%
	Intermedio	30%
	Moderado	20%
Depresión	Bajo	50%
	Medio	30%
	Moderado	20%
Estrés	Normal	10%
	Bajo	90%

3.3 Descripción de los hemogramas completos, cortisol y catecolaminas

En 3 pacientes los parámetros hematológicos mostraron resultados normales según el rango de referencia. Sorprendentemente, cuatro pacientes mostraron una disminución del porcentaje de neutrófilos (<50%). Un participante presentó un aumento del recuento (860 células/ uL) y del porcentaje (8,7%) de eosinófilos. Un paciente informó un aumento del recuento de eritrocitos y niveles elevados de hemoglobina y hematocrito. Por el contrario, un paciente informó una disminución del recuento de eritrocitos y de los niveles de hemoglobina y hematocrito. Todos mostraron niveles normales de cortisol, adrenalina y dopamina. Curiosamente, tres personas informaron niveles elevados de noradrenalina (>420 pg/ml). En la Tabla 6 se muestran los valores medios para cada parámetro, incluidos todos los individuos evaluados.

Tabla 6. Hallazgos paraclínicos

Variable	Media	SD*
Número de leucocitos	6,5	2,3
Número de eritrocitos	5,1	0,6
Hemoglobina	15,4	3
hematocrito	46,1	7,6
Volumen corpuscular medio	89,3	6,9
Hemoglobina corpuscular media	29,8	3,3
Concentración de hemoglobina corpuscular media	33,3	1,7
Recuento de plaquetas	260,9	87,7
Porcentaje de neutrófilos	50,2	6,6
Porcentaje de linfocitos	37,7	7,9
Porcentaje de eosinófilos	2,9	2
Porcentaje de monocitos	6,2	1,1
Porcentaje de basófilos	0,4	0,1
Número de neutrófilos	3,3	1,6
Número de linfocitos	2,3	0,7
Número de eosinófilos	0,2	0,2
Número de monocitos	0,4	0,1
Número de basófilos	0	0
Volumen medio de plaquetas	8,6	0,9
Velocidad de sedimentación globular	10,6	9,6
Cortisol	9,2	2,6
Adrenalina plasmática	30,7	19
Noradrenalina plasmática	363,1	135,4
dopamina	30	0
*Desviación Estándar		

3.4 Evaluación de correlaciones psiconeuroinmunológicas

Se determinó la existencia de correlaciones entre variables neuropsicológicas, emocionales, inmunológicas y neurobiológicas. Para ello se realizaron análisis de correlación bivariada de orden cero mediante la prueba de Spearman. Algunas correlaciones fueron moderadas, pero no estadísticamente significativas. Se considera que el tamaño de la muestra influyó en el resultado.

3.5 Marcadores de agotamiento y activación de células T

La viabilidad de las PBMC y los porcentajes de células T CD4⁺ y CD8⁺ fueron similares entre los pacientes caracterizados (datos no mostrados). Sin embargo, los marcadores de activación y agotamiento evaluados en estas células mostraron heterogeneidad entre todos los individuos [Tabla 7]. En general, se observaron porcentajes más bajos de células T CD25⁺ y FOXP3⁺ CD8⁺, en comparación con células T CD4⁺, y se encontraron niveles similares de marcadores HLA-DR, CD38 y CTLA-4 en ambos subconjuntos de células T. Curiosamente, el porcentaje más alto de células HLA-DR⁺ encontrado en ambos subconjuntos de células T corresponde al paciente (Figura 1A).

Además, al explorar algunos marcadores inmunológicos relacionados con el agotamiento se encontraron porcentajes más altos de células T CD8⁺, que expresan PD-1, junto con porcentajes más bajos de TIM3 en comparación con el subconjunto de células T CD4⁺, ta,bién se encontraron porcentajes similares de marcadores CTLA-4 y LAG-3 en ambos subconjuntos de células T (Figura 1B).

Tabla 7. Hallazgos Inmunológicos

Activation and exhaustion markers in CD8+ T cells (mean)	Activation and exhaustion markers in CD4+ T cells (mean)
CD25 (1,96%)	CD25 (4,41%)
CD38 (2,04%)	CD38 (2,92%)
FOXP3 (1,19%)	FOXP3 (4,5%)
HLA-DR (4,35%)	HLA-DR (4,62%)
CTLA4 (2,81%)	CTLA4 (2,96%)
LAG3 (0,44%)	LAG3 (0,46%)
PD-1 (9,40%)	PD-1 (4,24%)
TIM3 (0,26%)	TIM3 (1,13%)

La evaluación de las células T CD4⁺, que coexpresan CD25 y FOXP3, consideradas reguladoras (Tregs), mostró una media de 1,87% de células en todos los pacientes. Además, se evaluaron los mismos marcadores en células T CD8⁺, pero su representación fue inferior a 0,05%, con una expresión media de 0,041% (Figura 1C). En ambos subconjuntos de células T se midió la coexpresión de marcadores vinculados a la activación, como HLA-DR y CD38, mostrando mayor porcentaje en la población de células T CD8⁺, que coexpresan ambos marcadores, en comparación con las células T CD4⁺ (0,46% frente a 1,8%) (Figura 1D).

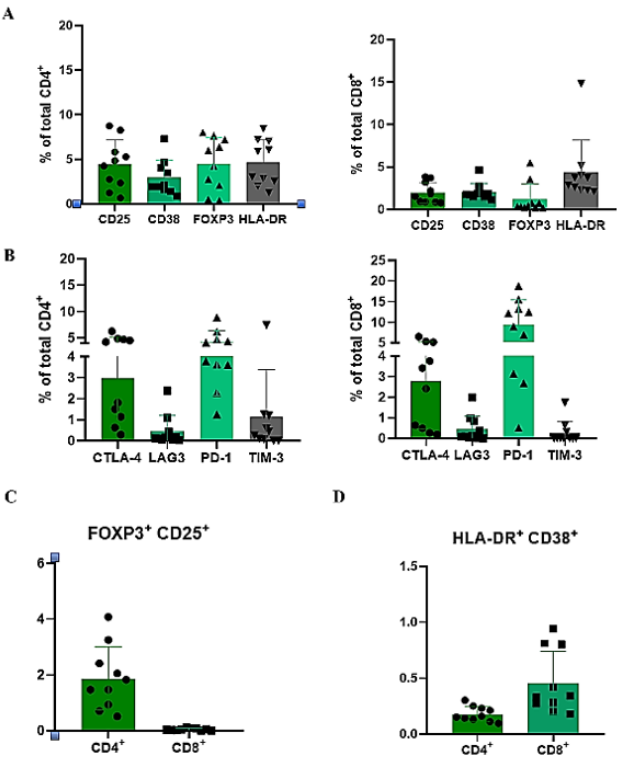


Figura 1. Marcadores de agotamiento celular

3.6 Frecuencia de marcadores de activación y agotamiento en células T

La frecuencia de los marcadores de activación A y agotamiento B en células T CD4⁺ y CD8⁺ totales. La frecuencia de células Treg (células T CD4⁺ y CD8⁺, que coexpresan CD25 y FOXP3) de todos los pacientes C. La frecuencia de la coexpresión de los marcadores de activación, HLA-DR y CD38 (D). Los resultados se muestran como media ±DE, n:10.

4. DISCUSIÓN

La mirada interdisciplinaria al perfil funcional de los sobrevivientes de Covid-19 es fundamental en la identificación, priorización de necesidades, organización de recursos y programas de rehabilitación; esto se basa en los hallazgos de diversas investigaciones que han explorado las manifestaciones funcionales de las consecuencias en el post-Covid-19 [3-5]; aunque varios autores han encontrado algunos puntos comunes, como la presencia de fatiga, disnea, dolor, dificultades cognitivas [5, 6]. Lo que está claro es que después de una infección por Covid-19 las manifestaciones pueden ser heterogéneas, como muestra [7], por lo que contar con una herramienta que pueda ayudar a priorizar los servicios puede ser fundamental.

En las características sociodemográficas encontradas en este estudio, el rango de edad se encuentra dentro del grupo de edad común [8], las comorbilidades presentes en el grupo fueron diabetes e hipertensión arterial, además de sobrepeso, todas descritas por diversos autores como los factores de riesgo más comunes en la infección por Covid-19 [9], otro elemento a tener en cuenta. Lo que se destaca dentro del grupo es que la mayoría estuvo en UCI, pero ninguno recibió intubación. En algunos estudios las altas tasas de mortalidad se han asociado con el elevado número de días en la UCI y la asociación con la ventilación mecánica invasiva [10].

En los resultados de las pruebas físicas se encontró que en el grupo prevalecen similitudes con las encontradas comúnmente en Covid-19, como la deficiencia en la capacidad aeróbica, la presencia de dolor y una movilidad funcional por debajo de lo esperado. Según la condición física, [11] encontró síntomas comunes en la población adulta, como dolor significativo, síntomas de ansiedad y depresión, disfagia, con resultados desfavorables en los sobrevivientes que pasaron por la UCI durante la infección [11].

En dos estudios realizados por [12-14] se evidenció hallazgos anormales en infecciones post Covid-19, 3, 6 y 12 meses después del alta, como disfunción pulmonar persistente en algunos de estos pacientes y daño intersticial leve, mostrado en los pulmones de estos pacientes mediante tomografía computarizada y ecografía de tórax. Estos hallazgos podrían estar asociados con déficits en la capacidad aeróbica.

Las secuelas cognitivas encontradas en varios estudios fueron principalmente déficits de atención, función ejecutiva y memoria. Por otra parte, también se evidenciaron síntomas psiquiátricos, como ansiedad, depresión, fatiga, alteraciones del sueño y, en menor medida, estrés postraumático, insomnio, dolores de cabeza [15-17]. Se ha informado de mayor riesgo de deterioro cognitivo longitudinal, relacionado con alteraciones cognitivas en la atención y la memoria, en personas mayores, de entre 60 y 74 años, que han sobrevivido a la Covid-19 [18]. El déficit cognitivo es una de las secuelas más frecuentes de la Covid-19 grave con hospitalización, y se agrava en los ancianos [19].

Los marcadores inmunológicos evaluados en estos pacientes mostraron resultados heterogéneos entre todos los individuos. El marcador CD25, asociado con un perfil regulatorio en las células T CD4⁺, se encontró en porcentajes similares a los datos reportados previamente en sangre periférica, que parece ser mayor en los hombres debido a una implicación hormonal [20]. Además, se han informado porcentajes más bajos de células T CD25⁺ FOXP3⁺ CD4⁺ en pacientes de UCI con infección por SARS-CoV2, en comparación con donantes sanos [21]. Este fenómeno podría prolongar el estado inflamatorio en estos pacientes. Sin embargo, es necesario comprender completamente si la infección viral afecta la reducción de este subconjunto celular regulador o si los pacientes con niveles previamente bajos de Tregs tienen peor resultado de infección.

La coexpresión de HLA-DR⁺ CD38⁺ en células T CD8⁺ parece estar relacionada con la gravedad de la enfermedad en Covid-19. Los pacientes en estado crítico informaron mayor porcentaje de este subconjunto, particularmente dentro de las dos semanas posteriores a la hospitalización [22]. En este estudio, los porcentajes de la población celular se acercan más a los valores basales de los controles sanos [36], lo que podría explicarse por la resolución de la infección de los pacientes y el momento de la recolección de la muestra.

El antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos CTLA-4 y la proteína de muerte programada 1 PD-1 son puntos de control implicados en la regulación negativa de la función inmunológica de las células T, y sus ligandos se sobre expresan en células cancerosas/tumorales, lo que perjudica su eliminación a través de mecanismos citotóxicos [23]. En la enfermedad Covid-19 algunos informes indican que los porcentajes de marcadores CTLA-4 y PD-1 en los subconjuntos T CD4⁺ y CD8⁺, aumentan en comparación con los controles sanos. Además, este aumento puede estar relacionado con la gravedad de la infección [24, 25]. En el presente estudio los porcentajes de células T CD4⁺ y CD8⁺, que expresaban estos marcadores, fueron similares a los de los controles sanos descritos en los informes citados, lo que sugiere que los pacientes de este estudio recuperaron los niveles basales después de la infección.

La inmunoglobulina de células T mucina-3 TIM-3 también actúa como un punto de control inmunológico y, al igual que CTLA-4 y PD-1, su inhibición ha ganado relevancia en la inmunoterapia del cáncer. Curiosamente, los resultados aquí mostraron que los porcentajes de estos dos marcadores en las células T CD4⁺ y CD8⁺ parecen ser similares a los de los pacientes infectados en estado prodrómico [26]. Las células T CD4⁺ y CD8⁺ probablemente requieran más tiempo para recuperar su estado basal, en el cual, por ejemplo, se reporta un mayor porcentaje de células T TIM-3⁺ CD8⁺ en individuos sanos [27].

El análisis del gen de activación de linfocitos 3 LAG-3 mostró una frecuencia inferior a 0,5%, tanto en células T CD4⁺ como en CD8⁺. Es de destacar que, en varias infecciones, como la malaria y el SARS-CoV2, se han descrito altos porcentajes de LAG-3 en ambos subconjuntos. Sin embargo, el impacto de este aumento en los resultados de estas infecciones aún no está claro. Además, la frecuencia de LAG-3 en las células T CD4⁺ y CD8⁺ en los pacientes de este estudio también fue similar a la evidencia reportada previamente en controles sanos [28]. Esta información podría sugerir que el fenotipo inmunológico se está restableciendo en estos pacientes. No obstante, futuros estudios que evalúen la respuesta inmunológica de estas células ayudarán a comprender si esta recuperación también está impactando positivamente en su capacidad funcional.

En el perfil funcional de los participantes en el estudio se encontró como características relevantes la deficiencia en la capacidad aeróbica y en la movilidad funcional global valorada con el tamiz de movimiento funcional; en el grupo se presentaron comorbilidades como hipertensión, diabetes y sobrepeso; no se encontró déficit neurológicas relacionadas con las habilidades motoras; se mantuvo la independencia en las actividades de la vida diaria y la mayoría de los participantes refirieron tener ligeras barreras en aspectos, principalmente asociados a las relaciones con los demás. En la mayoría de los casos no hubo alteraciones emocionales relacionadas con el estrés y la depresión. Hubo sintomatología de ansiedad en la mitad de los pacientes. Las alteraciones en la atención y el funcionamiento ejecutivo fueron más frecuentes que en la memoria. Este tipo de déficit cognitivo puede afectar las actividades de la vida diaria. El análisis inmunológico no mostró alteraciones profundas, salvo la expresión de TIM-3, que sugieren un agotamiento parcial de las células T, afectando la respuesta inmune durante los estados pos-Covid-19.

REFERENCIAS

- [1] Yüce M. et al (2021). Diagnóstico de Covid-19: Una revisión de los métodos actuales. *Bioelectrón Biosens.* 2021, 172.
- [2] Wildner M. et al. (2005). Conjunto básico de ICF para pacientes con afecciones cardiopulmonares en centros de rehabilitación posaguda temprana. *Bases* 27, 397-404.
- [3] Frontera J. et al (2020). Un estudio prospectivo de resultados a largo plazo entre pacientes hospitalizados con Covid-19 con y sin complicaciones neurológicas. *Press.*
- [4] López S. et al. (2021). Más de 50 efectos a largo plazo de la Covid-19: Una revisión sistemática y un metanálisis. *SSRN Electron J.* 1-14.
- [5] Yong S. (2021). Síndrome COVID prolongado o post-Covid-19: Fisiopatología putativa, factores de riesgo y tratamientos. *Infect. Dis.* 0(0), 1-18.
- [6] Akbarialiabad H. et al. (2021). Long COVID: Una revisión sistemática integral del alcance. *Infección* 49(6), 1163-1186.
- [7] Michelen. M et al. (2021). Caracterización del COVID prolongado: Una revisión sistemática viva. *Curación global de BMJ.* 6(9), 1-12.
- [8] Ahn D. et al. (2020). Estado actual de la epidemiología, el diagnóstico, la terapéutica y las vacunas para la enfermedad del nuevo coronavirus 2019 [Covid-19]. *J. Microbiol. Biotecnología* 30(3), 313-324.
- [9] Jordan R. et al. (2020). Covid-19: Factores de riesgo de enfermedad grave y muerte. *BMJ* 368,1-2.
- [10] Lim Z. et al. (2021). Tasas de letalidad de pacientes con Covid-19 que requieren ventilación mecánica invasiva. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 203(1), 54-66.
- [11] Leite V. et al. (2021). Síntomas persistentes y discapacidad después de la hospitalización por Covid-19: Datos de un programa integral de tele rehabilitación. *Archivos de Medicina Física y Rehabilitación.*
- [12] Wu X. et al. [2021]. Resultados respiratorios a los 3, 6, 9 y 12 meses en pacientes después de una hospitalización relacionada con Covid-19: un estudio prospectivo. *Lanceta Respir. Med.* 9(7), 747-754.
- [13] Liu C. et al. (2020). El estado inmunológico podría estar asociado con la gravedad en pacientes con Covid-19. *Rev. Assoc. Med. Bras.* 66(3),13-16.
- [14] Fortini A. et al. (2021). Covid-19: Persistencia de síntomas y alteraciones pulmonares tras 3-6 meses desde el alta hospitalaria. *Infección* 0123456789.
- [15] Vanderlind W. et al. (2021). Una revisión sistemática de las secuelas neuropsicológicas y psiquiátricas del Covid-19: implicaciones para el tratamiento. *Psiquiatría de opinión actual* 34(4), 420-433.
- [16] Chen S. et al. (2020). El impacto temprano de Covid-19 en los servicios comunitarios de salud física y salud mental y la mortalidad de sus pacientes en Cambridgeshire y Peterborough, Reino Unido. *J. Psiquiatra Res.* 131, 244-54.
- [17] Xu F. et al. (2021). Depresión e insomnio en sobrevivientes de Covid-19: Una encuesta transversal de centros de rehabilitación chinos en la provincia de Anhui. *Dormir Med.*
- [18] Liu Y. et al. (2022). Trayectoria de un año de cambios cognitivos en sobrevivientes mayores de Covid-19 en Wuhan, China: Un estudio de cohorte longitudinal. *JAMA Neurol.* 79(5), 509-517.
- [19] Hartung TJ, et al [2022]. Fatiga y deterioro cognitivo tras Covid-19: un estudio prospectivo multicéntrico. *eMedicina Clínica.* 2022;53.
- [20] Robinson G. et al. (2022). Investigación de las diferencias sexuales en las células T reguladoras de individuos sanos cisgénero y transgénero y de pacientes con enfermedad inflamatoria autoinmune: Un estudio transversal. *Lancet. Rheumatol.* 4(10), 710-724.
- [21] Sadeghi A. et al. (2021). Las células Th17 y Treg funcionan en pacientes con SARS-CoV2 en comparación con controles sanos. *Fisiol. de células J.* 236(4), 2829-2839.
- [22] Du J. et al. (2021). Alto porcentaje persistente de células T CD8+ altas en HLA-DR+CD38 asociado con el trastorno inmunológico y la gravedad de la enfermedad de Covid-19. *Inmunol. frontal.* 12, 1-13.
- [23] Buchbinder E. et al. (2016). CTLA-4 y PD-1 similitudes, diferencias e implicaciones de su inhibición. *Am. J. Clin. Oncol. Cancer Clin. Trials.* 39(1), 98-106.
- [24] Zahran A. et al. (2022). Mayor porcentaje de células apoptóticas y que expresan CTLA-4 [CD152] en células CD4+/CD8+ en pacientes con Covid-19. *Med.* 101(38), E30650.
- [25] Jeannet R. et al. (2020). El Covid-19 grave se asocia con una inmunosupresión celular multifacética profunda y sostenida. *Medicina de Cuidados Intensivos* 46(9), 1769-1771.
- [26] Diao B. et al. (2019). Reducción y agotamiento funcional de las células T en pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 [Covid-19]. *Inmunol. frontal.* 11, 1-7.
- [27] Shahbazi M. et al. (2020). La expresión pronunciada de Tim-3 y CD39, pero no de PD1 define las células T CD8 en pacientes críticos con Covid-19. *Microbio patógeno* 153, 104779.
- [28] Herrmann M. et al. (2020). Análisis de la expresión del receptor coinhibidor en la infección por Covid-19 en comparación con la malaria aguda por *Plasmodium falciparum*: LAG-3 y TIM-3 se correlacionan con la activación de las células T y el curso de la enfermedad. *Inmunol. frontal.* 11, 1-15.

MÁS ALLÁ DEL JUEGO: SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES, UNA MIRADA DESDE LA FISIOTERAPIA

Leila Rosmery Imbachi Meneses¹

Elizabeth Roldán González²

Juan Pablo Barragán Fajardo³

Lina Alejandra Tamayo Angulo⁴

Fundación Universitaria María Cano, Colombia

Este capítulo encapsula la esencia de un enfoque de la promoción y el cuidado del desarrollo infantil centrado en el juego, teniendo en cuenta que los primeros años de vida son los más importantes para el futuro bienestar integral del ser humano. Sin embargo, en la actualidad existen múltiples factores que limitan a los infantes las posibilidades de experimentar y desplegar su rol de niño de manera plena. El juego ha sido reconocido como una actividad esencial para el desarrollo infantil, que les permite a los niños aprender y explorar sus entornos próximos, desarrollando capacidades físicas y habilidades socioemocionales que le servirán durante toda su vida. Por lo tanto, en este estudio se explora el rol del juego como instrumento para potenciar el desarrollo integral durante la primera infancia, una mirada desde la fisioterapia. Se realizó una revisión narrativa de artículos publicados en los últimos 10 años. La estrategia de búsqueda incluyó las palabras clave: juegos, primera infancia, salud física, salud emocional, desarrollo psicomotor, participación. Se incluyeron 28 artículos que cumplieron los criterios de selección. Se encontró que el juego durante la primera infancia se presenta como una herramienta invaluable para potencializar el desarrollo integral. La diversidad de categorías de juego, desde el juego lúdico hasta el juego activo, el juego escolar y el juego terapéutico, proporciona un abanico de opciones para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño, facilitando la participación como derecho y no como opción. El fisioterapeuta emerge como un profesional clave en este proceso, desempeñando un papel activo en la identificación de estrategias de juego efectivas y adaptándolas a las características únicas de cada niño.

¹ Fisioterapeuta, Esp. en Neurorehabilitación y Magíster en Neurorehabilitación. Contacto: leilarosmeryimbachimeneses@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta, Especialista en Alta Gerencia y Docencia Universitaria, Magíster en Neurorrehabilitación y Magíster en Educación. Contacto: Elizabeth.rolدان@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta y Especialista en Fisioterapia en Neurorehabilitación. Contacto: juanpablobarraganfajardo@fumc.edu.co

⁴ Fisioterapeuta. Contacto: linaalejandratamayoungulo@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

En el complejo proceso del desarrollo infantil, la primera infancia se concibe como un periodo crítico y trascendental, donde los cimientos de las habilidades motoras y cognitivas de los niños se establecen con firmeza, siendo fuertemente influenciados por la estimulación y las interacciones que desarrolla en su entorno. En este contexto, el juego es un fenómeno intrínsecamente ligado al proceso evolutivo del niño, desplegando un papel fundamental en la adquisición de destrezas motoras y en la construcción de su identidad física y emocional [1].

En este sentido el juego, desde una perspectiva psicosocial y de salud, se revela como un espacio sagrado donde los niños exploran, experimentan, aprenden y se expresan de manera natural, ya que se encuentran capacitados para generar múltiples interacciones con todos los elementos que hay a su alrededor [2]. A través de la simulación de roles y la interacción lúdica, los infantes desarrollan habilidades motoras gruesas y finas de manera orgánica, tejiendo un tapiz de experiencias que sienta las bases para su desarrollo motor integral [3]. La literatura existente aborda el juego como un vehículo crucial para la expresión creativa y la construcción de la autoconfianza en los primeros años de vida, subrayando su importancia como un componente esencial para el florecimiento psicomotor.

Por otro lado, la fisioterapia emerge como un campo de intervención especializado que, más allá de abordar las condiciones patológicas, se establece como un aliado fundamental en la optimización del desarrollo motor típico en la infancia, respondiendo a su objeto de estudio, el cual, según [4], se preocupa de forma integral por la salud y el bienestar de las personas, favoreciendo la potencialización del movimiento, la rehabilitación y recuperación de las alteraciones, así como la prevención y el mantenimiento de su calidad de vida y desarrollo social.

De esta manera, este estudio se sumerge en las prácticas fisioterapéuticas diseñadas específicamente para la población infantil, destacando estrategias innovadoras que incorporan el juego como herramienta terapéutica. La literatura científica revela la eficacia de intervenciones fisioterapéuticas centradas en el juego para mejorar habilidades perceptivo-motrices, especialmente la corporalidad, ritmo, equilibrio, coordinación, y habilidades físicas básicas como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, en edades tempranas, brindando una perspectiva optimista sobre el potencial transformador de esta sinergia [5], que no solo impacta el desarrollo motor, sino que impacta las otras áreas de desarrollo infantil: afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad [6].

Sin perder esta perspectiva, pero bajo la pretensión de jalonar la tensión desde la visión profesional/disciplinar que debe generar este tipo de revisiones, se hace énfasis en la categoría de *desarrollo motor* como el proceso de adquisición de habilidades motoras, que incluyen el movimiento, la postura y el equilibrio. Según [7], el desarrollo motor es *el proceso de adquisición de habilidades motoras, que se produce a través de la interacción de factores genéticos, ambientales y de aprendizaje*.

Durante la primera infancia este proceso es especialmente importante, ya que es el momento en el que se adquieren las habilidades motoras básicas, como gatear, caminar y correr. Estas habilidades son esenciales para la participación en actividades cotidianas, como jugar, aprender y relacionarse con otros. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, 15% de los niños menores de 5 años tienen retrasos en el desarrollo moto, que pueden deberse a una variedad de factores, como problemas genéticos, ambientales o de salud.

Dentro de los factores ambientales que inciden en el desarrollo motor de los niños se encuentra la estimulación mediante el juego. El juego ha demostrado ser una herramienta que brinda diversos tipos de estímulos activando múltiples componentes del desarrollo infantil a nivel motor, cognitivo, emocional y social. Dentro de las aportaciones que hace el juego al desarrollo motor de los niños durante la primera infancia, se encuentra la capacidad de generar una fuerza de acción ante una actividad que desea realizar el niño, utiliza diferentes grupos de músculos para lograr el objetivo que desea, como alcanzar un objeto, gatear y correr, entre otros; además, el juego contribuye al perfeccionamiento de los movimientos y la comprensión de la realidad y el contexto en el que se encuentran los niños [8].

Durante la primera infancia los niños dependen fundamentalmente de las experiencias que le suministran los juegos para desarrollar sus habilidades motoras, sociales y cognitivas. Sin embargo, la falta de atención a este proceso, enfocado en maximizar sus habilidades físicas, puede producir retrasos en el desarrollo motor de los niños, y conllevar a dificultades en la coordinación y problemas de salud a corto o largo plazo [9]. Al respecto, se encontró en un estudio que la aplicación de estrategias didácticas basadas en juegos en niños entre 3 y 4 años de edad, mejoran de manera significativa el desarrollo motor, específicamente las habilidades de locomoción y control de objetos, posicionando a más de 90% de los niños por encima del nivel medio de desarrollo motor [10].

En otra investigación se encontró que el juego es una actividad que conjuga diferentes acciones que favorecen el desarrollo de la motricidad gruesa y fina en los niños y niñas entre 2 y 4 años, permitiendo la consolidación de un conjunto de habilidades motoras que hacen parte del desarrollo integral durante la primera infancia, y promueven el mejoramiento de los procesos motrices dentro de las etapas vitales siguientes [11]. De esta manera se demuestra la importancia que tiene el juego como actividad lúdica y de estimulación en el desarrollo motor e integral durante la infancia, razón por la cual conviene reconocer el rol que tiene la fisioterapia al respecto.

La fisioterapia enfocada en la intervención infantil es una especialidad que se centra en el desarrollo psicomotor de los niños, con el objetivo de promoverlos para alcanzar su máximo potencial; interviene con el objetivo de prevenir, restaurar y optimizar el movimiento y la función, así como promover la salud y el bienestar [12]. La fisioterapia en entornos no clínicos, como la que se orienta en comunidad y en entornos escolares, contribuye de manera esencial en el desarrollo integral del niño. En [13] demuestran que la fisioterapia infantil puede ayudar a mejorar la participación de los niños en actividades cotidianas, en presencia o ausencia de discapacidad, *a través de la habilidad profesional de detectar alteraciones de movimiento que pueden generar dificultades en los procesos de aprendizaje*, así y a través del juego, un escolar puede tener mejores posibilidades de divertirse, aprender y relacionarse con otros niños.

Considerando la información expuesta acerca de la relevancia del juego como fundamento para fomentar el desarrollo y bienestar de niños en diversos entornos, el propósito general de esta revisión de literatura es identificar los beneficios y tipologías de juegos más utilizados y eficaces para este fin, y el rol del fisioterapeuta en la estimulación del desarrollo psicomotor a través del juego durante la primera infancia.

2. MÉTODO

Se realizó un estudio bajo enfoque cualitativo, de diseño documental, tipo revisión narrativa de literatura que incluyó artículos publicados entre 2014 y 2024, en las bases de datos Scopus, Gale

Academic One File, Sciencedirect, Pubmed, Scielo, Lilacs BVS y Google Academic, en que la población de interés fueran niños de 0 a 5 años, en idioma inglés o español. La estrategia de búsqueda incluyó las palabras clave: juegos, primera infancia, salud física, salud emocional, Desarrollo psicomotor, participación.

Los criterios de exclusión se determinaron por artículo con acceso restringido, no se tuvieron en cuenta artículos que no tuvieran índice H o cuartil, debido a que se realizó la validez de la calidad del artículo mediante la información y el posicionamiento de la revista. Se seleccionaron 28 artículos que cumplieron los criterios de selección (Figura 1).

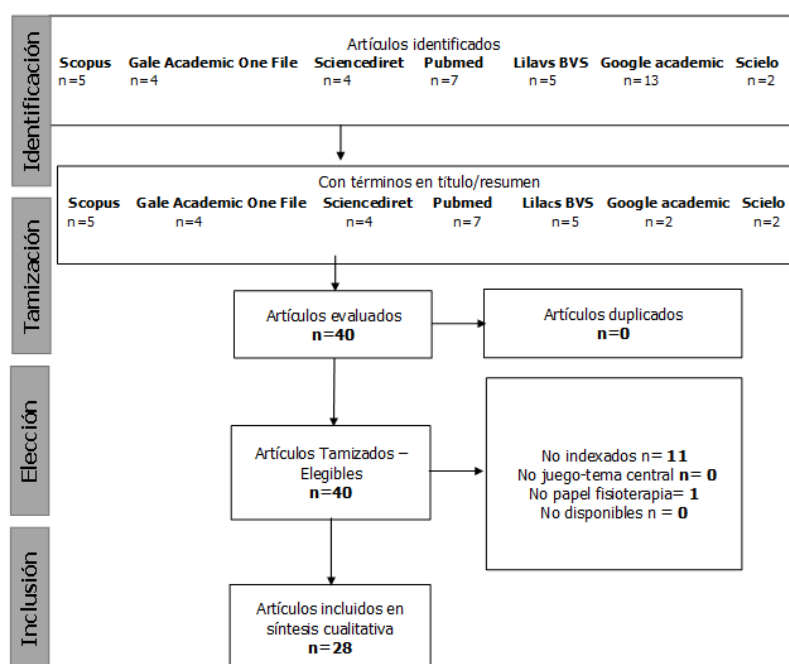


Figura 1. Flujograma selección de artículos

3. RESULTADOS

3.1 Revisión de la literatura

A partir de la búsqueda realizada se logró obtener un total de 40 artículos, los cuales se sistematizaron en una matriz con sus respectivos datos de título, base de datos, año de publicación, página web, objetivo, metodología, resultados principales y conclusiones. De esta manera cada artículo fue leído, revisado y analizado, a fin de darle cumplimiento al propósito de esta revisión.

A partir del análisis realizado se seleccionaron finalmente 28 trabajos que abordan el juego en la estimulación del desarrollo psicomotor; 12 artículos fueron excluidos: 11 porque no cumplían el criterio de calidad de estar publicados en revistas indexadas y uno por no describir algún rol o el papel de la fisioterapia.

En la Tabla 1 se presenta como se organizaron los hallazgos más relevantes: se presentan los autores y el año, a fin de identificar el estudio que se aborda; se consolida la información del tipo de estimulación lúdica o juego que se utilizó en la investigación analizada así como los resultados o beneficios obtenidos acerca de la aplicación del juego; y la categoría de juego que evidencia que potencializa el desarrollo motor de los niños; y se describe el rol o participación del fisioterapeuta en el estudio en mención.

Tabla 1. Principales hallazgos sobre el rol del fisioterapeuta en la estimulación del desarrollo motor a través del juego

Artículo	Tipo de juego	Resultados o beneficios	Categoría	Rol del fisioterapeuta
[24]	Programa de estimulación motriz de 8 semanas basado en actividades lúdicas	Mejor nivel de desarrollo motor, desarrollo de factores de aprendizaje, desarrollo intelectual y afectivo.	Juego asistido	Busca estrategias para generar instancias de acondicionamiento, utiliza el juego como vehículo generador de aprendizaje del niño.
[43]	Intervención basada en ocupaciones y actividades	Mejora la participación y el desempeño en las actividades de la vida diaria, el juego y el ocio en niños.	Juego participativo	Involucrar a los niños en ocupaciones y actividades que impliquen objetivos, planificación y retroalimentación; capacitar a los cuidadores; proporcionar intervención basada en tecnología.
[14]	Intervenciones de programas de ejercicio físico basados en el entorno escolar: entrenamiento de fuerza, videojuegos, multicomponente, aeróbicos y yoga	Promueve el disfrute de la actividad física, desarrollo motor y condición física en niños. Favorece la adquisición de habilidades motrices y tiene efectos a largo plazo sobre estilos de vida saludable.	Juego escolar	Desarrollar actividades que generen placer y adherencia a los programas de intervención. El entorno escolar es un lugar apropiado para que el fisioterapeuta fomente actividades de juego escolar que favorezcan la socialización y el desarrollo motor.
[18]	Actividad física no estructurada y libremente elegida (juego activo)	Promueve variedad de entornos, aumenta los niveles de actividad física.	Juego activo o juego libre	Desarrollar intervenciones de juego activo de alta calidad, dirigidas a diferentes momentos del día en diferentes poblaciones y entornos.
[41]	Videojuegos y realidad virtual	Son efectivos en el control postural y equilibrio en población infantil	Juego interactivo	Desarrollar intervenciones basadas en videojuegos y realidad virtual que se pueden adaptar a la población infantil y promover su participación.
[42]	Tecnología de asistencia TA basada en juegos: Juego de actividad infantil interactiva iCan-Play	Se logra un juego más independiente, se conocen las preferencias de juego de los niños.	Juego interactivo	Se desempeña como guía para abordar las barreras y facilitadores del juego. Promueve amplias alternativas de juego mediante la creación de objetivos significativos centrados en cada niño.
[45]	Estrategias lúdicas basadas en juegos tradicionales	Mejora la adquisición de movimientos, fomenta los valores, favorece el equilibrio personal, desarrolla cualidades físicas, coordinativas y motrices.	Juego tradicional	Favorecer la autonomía escolar y familiar a través del juego, adaptado a las necesidades individuales del niño.
[40]	Intervención de fisioterapia con apoyo de juego	La experiencia motora brinda la posibilidad de interacción social y con objetos para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de múltiples dominios	Fisioterapia y juego	Adaptar estrategias de juego que maximicen el movimiento y mejoren el control postural adaptativo en los casos donde exista retraso en el desarrollo durante el primer año.
[25]	Intervención de <i>Start-Play</i> (Jugando juntos)	Muestra efectos positivos sobre la cognición, la motricidad fina, la frecuencia de alcance y la comunicación receptiva.	Juego asistido	Formarse en la estrategia de intervención <i>Start-Play</i> a fin de garantizar mejores resultados en su aplicación.
[38]	Intervención de fisioterapia con apoyo de juego	Apoya el desarrollo de múltiples dominios, previene los retrasos motores, fomenta la participación activa en grupos.	Fisioterapia y juego activo	Utilizan el juego como modalidad para involucrar a los niños en evaluaciones e intervenciones terapéuticas, su rol es respetar el estado conductual del niño, adaptarse a sus necesidades individuales, utilizar actividades en los dominios de desarrollo, permitir la autonomía del niño durante el juego, involucrar a la familia.
[16]	<i>Exergames</i> durante las clases de educación física	Favorece la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas motrices	Juego escolar	Puede apoyar las clases de educación física promoviendo los <i>exergames</i> como complemento a los deportes y actividades recreativas

				escolares, motivando mayores niveles de ejercicio físico.
[17]	Programa de motricidad gruesa en el aula de 12 semanas	Es beneficioso para el desarrollo y aprendizaje de habilidades motoras en primer año escolar.	Juego escolar	El fisioterapeuta apoya la realización de programas personalizados de habilidades motoras en el aula, a fin de beneficiar las competencias motoras de los niños y sus resultados académicos.
[35]	Participación en juego y ocio como intervención terapéutica	Favorece la interacción del niño con el mundo, el desarrollo físico, cognitivo y social a largo plazo, su salud y calidad de vida.	Juego terapéutico	Se involucra en la aplicación de juegos físicos y de ocio en niños, a fin de reducir el riesgo de dificultades sociales y de salud a largo plazo en los niños.
[26]	Juego en niños pequeños	Muestra resultados positivos en cuatro dominios de actividad y participación de juego: variedad, frecuencia, sociabilidad y preferencia.	Juego asistido	Identificar las características únicas del juego a través de los padres de familia y cuestionarios de evaluación, con el fin de adaptar los juegos a las necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas.
[36]	Programa grupal interpersonal y terapéutico basado en el juego	Aumenta los niveles de desarrollo funcional, las habilidades adaptativas, motoras y cognitivas en los niños.	Juego terapéutico	Su rol es importante en la detección y atención temprana de retrasos en el desarrollo, y la aplicación de estrategias lúdicas terapéuticas para mitigar y disminuir los problemas de desarrollo a largo plazo.
[27]	Actividades estructuradas y no estructuradas en un parque infantil	Mejora significativamente las tareas de motricidad gruesa y fina.	Juego libre, juego asistido	Desarrollar estrategias para mantener las habilidades motoras en niños, así como apoyar la planificación, organización y ejecución de actividades lúdicas y físicas en los jardines infantiles.
[28]	Juguete inteligente con cubos	Desarrolla la motricidad gruesa y es útil como herramienta de evaluación de problemas de desarrollo.	Juego interactivo	Puede apoyar el uso y la validación de juguetes inteligentes que contribuyan en la identificación de problemas en el desarrollo y funcionar como intervención.
[29]	Intervenciones de juego con orientación y juego libre	Enriquece el desarrollo de habilidades motoras, mejora el desempeño integral de los niños.	Juego libre, juego asistido	El fisioterapeuta contribuye a identificar los efectos que tienen las intervenciones con juego libre versus el juego asistido, promoviendo siempre el desarrollo de habilidades motoras.
[37]	Terapia de rehabilitación motora con juegos	Mejora el equilibrio y el control postural en niños con parálisis cerebral	Juego terapéutico	Se capacita en la rehabilitación con juegos y se involucra en la intervención terapéutica de niños con parálisis cerebral temprana.
[19]	Juego de ajedrez en entornos escolares	Motiva el aprendizaje, interacción, pensamiento cognitivo, planificación, imaginación, autocontrol, toma de decisiones y desarrollo motor fino.	Juego escolar	Adecúa los juegos tradicionales o juegos de mesa según las características y necesidades de la población infantil, con el propósito de generar resultados positivos sobre su desarrollo.
[33]	Intervención de fisioterapia con apoyo de juego	Contribuye en la mejora de la motricidad de los niños, ayuda a la coordinación y previene las limitaciones en el desempeño de las actividades funcionales.	Fisioterapia y juego	Genera beneficios a través de la intervención con juegos porque contribuye con el desarrollo motor y ayuda en la prevención de deficiencias y promueve la integración social.
[30]	Juego activo	Disminuye el sedentarismo, mejora el rendimiento de habilidades motoras, mejora la locomoción, manipulación y equilibrio.	Juego activo asistido	El fisioterapeuta acompaña y asiste el juego activo en los niños, contribuyendo positivamente a las habilidades motoras fundamentales durante los 3 a 5 años.
[20]	El juego en la psicomotricidad	Desarrolla la psicomotricidad infantil, promueve el progreso de capacidades motrices y el crecimiento	Juego escolar	Es responsable de involucrar a padres y maestros en el quehacer pedagógico de incluir el juego como

		biológico y psicológico de los niños.		una herramienta en el desarrollo psicomotriz de los niños.
[18]	Juegos recreativos	Mejora el desarrollo de la psicomotricidad de los niños, contribuye al desarrollo infantil del primer año.	Juego escolar, juego recreativo	Capacitar a los profesores en la inclusión de juegos recreativos y estrategias lúdicas para mejorar las habilidades motrices en los niños, comprendiendo las técnicas y el manejo que se deben utilizar para esta población.
[19]	Juego y actividad física	Contribuye con su desarrollo personal, físico, afectivo, social e intelectual, la integración de aprendizajes y el desarrollo de competencias básicas.	Juego activo	Proporcionar el andamiaje adecuado a todas las áreas de desarrollo y contenido curricular en la etapa infantil, brindando experiencias de aprendizaje a los niños, a través de juegos creativos.
[48]	Juego a través de sesiones de aprendizaje	El juego es un recurso básico para el aprendizaje, fortalece el crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad.	Juego escolar	Actuar como agente activo en la inclusión del juego dentro del aula de clases, bajo un sentido psicopedagógico, involucrando a cuidadores y profesores.
[11]	Estrategias de juego en un hogar infantil	Desarrolla la psicomotricidad en la coordinación gruesa y fina, promueve la formación integral.	Juego escolar	Responder a las necesidades de la población infantil, en cada etapa de su ciclo vital, a través de juegos que se adapten a sus necesidades de aprendizaje y desarrollo.
[47]	Juegos recreativos durante las clases de educación física	Es una herramienta efectiva para el desarrollo motor y el disfrute de los niños en las actividades escolares.	Juego recreativo, juego escolar	Contribuye en la promoción de los juegos recreativos, realizando acompañamiento durante las clases de educación física para favorecer el desarrollo de hitos motores.

4. DISCUSIÓN

En respuesta a el objetivo propuesto para esta revisión, el análisis de las investigaciones destaca el rol del fisioterapeuta como un agente activo y participativo en la estimulación del desarrollo psicomotor a través del juego, quien se involucra en diversos entornos que van desde el familiar, hasta el escolar y el entorno clínico de la rehabilitación. En principio se logra identificar las categorías de juego que permiten evidenciarlo como herramienta que potencializa el desarrollo psicomotor, a través del papel que desempeña el fisioterapeuta en el diseño, propuesta, implementación, consolidación y evaluación de las intervenciones con juego que favorecen la estimulación del desarrollo psicomotor durante la primera infancia.

En este sentido, la literatura destaca diversas intervenciones basadas en el juego para promover el desarrollo psicomotor y cognitivo en niños. Algunas de las estrategias incluyen programas de estimulación motriz mediante actividades lúdicas, intervenciones basadas en ocupaciones y actividades, programas de ejercicio físico en entornos escolares, videojuegos y realidad virtual, tecnología de asistencia, psicomotricidad como herramienta terapéutica, estrategias de juego en el ámbito escolar, juegos tradicionales y terapias de rehabilitación motora con juegos, entre otras, las cuales se analizaron en torno a categorías.

La categoría que más se destacó en la revisión fue la de juego escolar, que se menciona en 11 estudios. Esta categoría hace referencia a las modalidades de estimulación e intervención que se realizan dentro del aula de clase, se enfocan en la formación de los profesores e involucran las clases de educación física, en su mayoría, para realizar juegos que estimulan el desarrollo motriz de los niños. Al respecto, [14] enfatizan la importancia del entorno escolar como un espacio propicio para la intervención fisioterapéutica a través del juego. Su investigación destaca que programas de ejercicio físico basados en el entorno escolar, como entrenamiento de fuerza, videojuegos, aeróbicos y yoga, promueven el disfrute de la actividad física y contribuyen al

desarrollo motor y a la adquisición de habilidades motrices. Por otra parte, [15] proponen una estrategia de juego como intervención escolar que fortalece el desarrollo motor, el aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades. Su enfoque se centra en promover actividades que fomenten el desarrollo psicomotor en los niños, proporcionando un entorno seguro y estimulante para su desarrollo integral.

Dentro de las clases de educación física, [16] propone el uso de *exergames* para favorecer la adquisición y desarrollo de habilidades motrices. De forma similar, [17] sugieren un programa de motricidad gruesa en el aula de 12 semanas, beneficioso para el desarrollo y aprendizaje de habilidades motoras. Al respecto, [18] propone juegos recreativos como una herramienta que mejora el desarrollo de la psicomotricidad de los niños, contribuyendo al desarrollo infantil.

A nivel general, dentro del entorno escolar, [19] explora el juego de ajedrez en entornos escolares como una herramienta que motiva el aprendizaje, la interacción, el pensamiento cognitivo, la planificación, imaginación, autocontrol, toma de decisiones y desarrollo motor fino. Estos resultados son similares a los encontrados en [20], quien resalta el papel fundamental del juego de mesa en la psicomotricidad infantil, promoviendo el progreso de capacidades motrices y el crecimiento biológico y psicológico de los niños.

Se encontró que, dentro del juego escolar, el fisioterapeuta puede fomentar actividades que favorezcan la socialización y el desarrollo psicomotor, creando así una base sólida para un estilo de vida saludable a largo plazo [21]; asimismo, el fisioterapeuta actúa como un facilitador, colaborando con los profesores para implementar intervenciones que maximicen el potencial de cada niño [22]. También se ha encontrado que el profesional puede apoyar la realización de programas personalizados de habilidades motoras en el aula, beneficiando las competencias motoras de los niños y sus resultados académicos [23]. Por su parte, [24] menciona que el fisioterapeuta puede capacitar a los profesores en la inclusión de juegos recreativos y estrategias lúdicas para mejorar las habilidades motrices en los niños.

En segunda instancia, la categoría que más se destacó fue la de juego asistido con 6 autores que hicieron referencia a esta temática; se encontró que el juego asistido consiste en la estimulación psicomotriz a partir del acompañamiento de un profesional, profesor o padre de familia que pueda dirigir el juego; como beneficios se observaron mejoras en el desarrollo motor, el aprendizaje, el desarrollo intelectual, la comunicación, la participación social y, en especial, las tareas de motricidad gruesa y fina. Con respecto al rol del fisioterapeuta, dentro de esta categoría se destaca su capacidad para acompañar el juego de los niños y el desarrollo de sus habilidades a través de distintas actividades planificadas a partir de sus necesidades y características individuales [25-30].

En tercer lugar, se encontró la categoría de juego libre con 6 autores, que también hicieron mención y que destacan que el juego libre es fundamental para aumentar los niveles de actividad física, ofrecer variedad de entornos de juego, mejorar las tareas de motricidad fina y gruesa, mejorar el desempeño integral de los niños, y promover la empatía y el control de las emociones. Dentro de esta categoría el fisioterapeuta se destaca en la inclusión de actividades que fomenten el juego libre en diversos entornos dentro de la escuela y el hogar, desarrollar estrategias que fomenten la autonomía dentro del juego y planificar nuevas alternativas de juego libre que promuevan el desarrollo motor [27-32].

Por otro lado, 4 autores hicieron referencia al juego terapéutico y refieren que se trata de una modalidad que identifica las necesidades terapéuticas de los niños y se enfocan en la

rehabilitación del desarrollo, cuando se observan retrasos o problemas en el mismo. El fisioterapeuta en esta categoría se vincula desde su quehacer profesional en el diseño de estrategias terapéuticas que se realicen a partir de juegos para favorecer la rehabilitación de los procesos psicomotrices durante la primera infancia; también es el responsable de la evaluación de los niveles de desarrollo [33-36].

Con respecto a la categoría de juego activo, 3 autores encontraron que se trata de una modalidad de juego que favorece los estilos de vida saludable en los niños a partir de la realización de actividad física, apoya el desarrollo de distintos dominios, fomenta la participación grupal y la interacción con otros, y contribuye al desarrollo de competencias básicas para la vida. Dentro de esta categoría se destaca el rol del fisioterapeuta como agente que genera un andamiaje adecuado en las áreas de desarrollo y aprendizaje psicomotor infantil, brindando experiencias de juego significativas [3, 37, 38].

Asimismo, la categoría de fisioterapia y juego se encontró en 2 investigaciones, las cuales mencionan que la fisioterapia puede anclarse a las actividades de juego durante la primera infancia, demostrando tener beneficios en la creación de experiencias motoras positivas, la interacción social, el aprendizaje, el desarrollo de múltiples dominios, la prevención de retrasos en el desarrollo, la coordinación y el desempeño en actividades funcionales [12, 37].

Con relación a la categoría de juego interactivo es importante mencionar que la tecnología ha encontrado su lugar en el ámbito de la estimulación psicomotriz. [39] sugiere que los videojuegos y la realidad virtual son efectivos en el control postural y equilibrio en la población infantil. En este contexto, el fisioterapeuta se convierte en un facilitador que desarrolla intervenciones basadas en tecnología adaptadas a la población infantil, promoviendo su participación. Por su parte, [40] presenta la tecnología de asistencia basada en juegos, donde el juego interactivo se convierte en una guía para abordar las barreras y facilitadores del juego en los niños. Aquí, el fisioterapeuta juega el papel central al promover alternativas de juego que creen objetivos significativos centrados en cada niño.

Las categorías de juego colaborativo, juego tradicional y juego recreativo fueron mencionadas en 2 investigaciones cada una, en las cuales se concluyó que el juego colaborativo o participativo mejora la participación social permitiendo que el fisioterapeuta diseñe actividades que impliquen la consecución de objetivos e involucren a otros niños y a sus cuidadores [41-43]. El juego tradicional se ha utilizado para mejorar la adquisición de nuevos movimientos, valores y cualidades físicas, dentro de las cuales el fisioterapeuta es un agente que favorece la autonomía del niño en el entorno escolar y familiar a partir del juego [44-46], y el juego recreativo ha demostrado ser una herramienta valiosa para el desarrollo motor y el disfrute de los niños dentro del entorno escolar, donde el fisioterapeuta promueve actividades recreativas realizando acompañamiento constante durante las mismas [18, 47-51].

Estas intervenciones buscan mejorar aspectos como el desarrollo motor, la adquisición de habilidades, el rendimiento en actividades diarias, la participación en el juego y la prevención de posibles retrasos en el desarrollo. Se resalta la importancia de adaptar las estrategias de juego a las necesidades individuales de cada niño, involucrando a cuidadores y profesores. Además, se subraya el papel activo del fisioterapeuta en la implementación de estas intervenciones, ya sea a través de la fisioterapia tradicional o de modalidades más novedosas, como los *exergames* y la realidad virtual. La inclusión del juego en entornos escolares y familiares se presenta como una herramienta clave para el desarrollo integral de los niños, fomentando la autonomía, la socialización y la adquisición de habilidades motoras y cognitivas.

5. CONCLUSIONES

En la primera infancia el juego se presenta como una herramienta invaluable para potencializar el desarrollo psicomotor. La diversidad de categorías de juego, desde el juego lúdico hasta el juego activo, el juego escolar y el juego terapéutico, proporcionan un abanico de opciones para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño. El fisioterapeuta emerge como el profesional clave en este proceso, desempeñando un papel activo en la identificación de estrategias de juego efectivas y adaptándolas a las características únicas de cada niño. Así mismo, la integración de tecnología en estas estrategias amplía aún más las posibilidades de estimulación psicomotriz en la población infantil.

Al respecto, se logró describir el rol del fisioterapeuta en la estimulación del desarrollo psicomotor infantil, quien juega un papel crucial en la implementación y maximización de estos enfoques de juego para el desarrollo psicomotor en la primera infancia. En de la literatura revisada se observa que el fisioterapeuta adapta estrategias de juego para maximizar el movimiento y mejoran el control postural adaptativo, especialmente en casos de retraso en el desarrollo durante el primer año de vida y con el fin de prevenir problemas de desarrollo a largo plazo, que pueden evitarse cuando se realiza una temprana estimulación en los niños a través del juego como herramienta fundamental de aprendizaje y desarrollo de todos los dominios humanos.

A manera de sugerencia se enfatiza en la importancia de una colaboración estrecha entre fisioterapeutas, padres, profesores y otros profesionales para asegurar que el juego se convierta en un pilar fundamental en el desarrollo psicomotor de los niños, sentando las bases para un futuro saludable y equilibrado. Asimismo, se invita a los estudiantes y profesionales de fisioterapia a continuar investigando modos, estrategias y nuevas tendencias de juego que permitan abordar los hitos del desarrollo desde el nacimiento y hasta los primeros cinco años de vida, periodo en el que la estimulación a través de éste se convierte en un proceso crucial para el crecimiento y la adquisición de habilidades físicas, motrices, cognitivas, sociales y emocionales para la vida, y en un instrumento para promover la participación.

REFERENCIAS

- [1] Monzón E. (2020). El juego y su importancia en el desarrollo psicológico del niño. Trabajo de grado. Universidad de la República.
- [2] Alonso N. (2021). El juego como recurso educativo: Teorías y autores de renovación pedagógica. Trabajo de grado. Universidad de Valladolid.
- [3] Sequeda L. y Bohórquez M. (2020). Estimular desde el juego el desarrollo de habilidades motrices gruesas y finas en los niños y niñas de 2 a 3 años de la modalidad familiar del ICBF Ositos tabacalero 2 barrio La Feria, Piedecuesta. Trabajo de grado. Universidad Santo Tomás.
- [4] Ley 528 de 1999. (1999). Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones. Colombia.
- [5] Caballero L. (2020). El juego como una herramienta fisioterapéutica para mejorar el desarrollo motor en la primera infancia y a nivel escolar. Recuperado: <https://www.iphe.gob.pa/storage/documentos/36584/El-juego-como-una-herramienta-fisioterapeutica-para-mejorar-el-desarrollo-motor-en-la-p-2558452dc9dde178c3d09f9b18af5573.pdf>
- [6] Solís P. (2019) La importancia del juego y sus beneficios en las áreas de desarrollo infantil. Voces de la educación 4(7), 44-51.
- [7] Martínez N. y García M. (2008). El desarrollo psicomotor en los niños con síndrome de Down y la intervención de fisioterapia desde la atención temprana. Revista Médica Internacional sobre el síndrome de Down, 12(2), 28-32.
- [8] Asociación San José. (2017, 1 de febrero). La importancia del juego en el desarrollo infantil. Recuperado: <https://asociacionsanjose.org/el-juego-en-el-desarrollo-infantil/>
- [9] Anderson J. y Bailey S. (2017). La importancia del juego en el desarrollo de la primera infancia. Recuperado: <https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2017/06/La-importancia-del-juego.pdf>
- [10] Manrique Z. et al. (2021). El juego como estrategia didáctica para el desarrollo motriz. Ciencia Latina. Revista multidisciplinar 5(4).
- [11] Betancur Y. et al. (2020). Incidencia del juego en el desarrollo motor de los niños y niñas entre 2 y 4 años del Hogar Infantil Comunitario "Melosita". Trabajo de grado. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- [12] Lema J. (2021). Ecodiseño vinculado a espacios lúdicos en centros de desarrollo infantil. Trabajo de grado. Universidad Técnica de Ambato.
- [13] Hoyos A. et al. (2022). Rol del fisioterapeuta en el entorno escolar. Revisión sistemática. latera 06, 141-50.
- [14] Rodríguez M. y Ruiz M. (2023). La actividad física como estrategia de mediación pedagógica en el aula escolar. Pensamiento Actual 23(40), 119-132.
- [15] Neira I. y Mendiola V. (2023). El juego como estrategia para el desarrollo psicomotor en el preescolar. Repositorio BECENESLP.
- [16] De Medeiros P. et al. (2017). Exergames como ferramenta de aquisição e desenvolvimento de habilidades e capacidades motoras: uma revisão sistemática. Revista Paulista de pediatria 35(4).
- [17] Macdonald K. et al. (2022). Evaluation of a 12-Week classroom-based gross motor program designed to enhance motor proficiency, mathematics and reading outcomes of year 1 school children: A pilot study. Early childhood educational journal, 50.
- [18] Batallas C. et al. (2017). Juegos recreativos y su incidencia en el desarrollo psicomotriz. Revista atlante.
- [19] Mestre I. et al. (2023). Juegos pequeños con nociones de ajedrez para el desarrollo de las habilidades motrices básicas en la Educación Física. Podium 18(1).
- [20] Bernate J. y Tarazona L. (2020). Revisión Documental de la Importancia de la Motricidad en el ámbito humano. Ciencia y Deporte 6(1).
- [21] Ruiz C. et al. (2023). Efectos de programas de ejercicio físico basados en un entorno escolar para mejorar el disfrute de la actividad física, desarrollo motor y condición física en niños y adolescentes con trastorno del desarrollo de la coordinación: Una revisión sistemática. Retos (47), 302-310.
- [22] Mendoza S. y Serra C. (2021). Efectividad de la fisioterapia en el desarrollo motor de niños con osteogénesis imperfecta: una revisión sistemática. Fisioterapia 43(6), 356-365.
- [23] Cristuta A. y Rata G. (2017). The role played by the secondary prophylactic physiotherapy in developing the motor skills in primary school over weight children. Gymnasium. Cientific journal of education, sports and health 15(1).
- [24] Mera E. et al. (2022). Efectos en el desarrollo motor de un programa de estimulación motriz basado en actividades lúdicas globalizadas, en varones escolares de la ciudad de Valdivia. Retos (43), 719-727.
- [25] Harbourne R. et al. (2021). START-Play physical therapy intervention impacts motor and cognitive outcomes in infants with neuromotor disorders: A multisite randomized clinical trial. Physical therapy & rehabilitation journal 101(2).
- [26] Rosenblum S. et al. (2017). Identifying play characteristics of pre-school children with developmental coordination disorder via parental questionnaires. Human movement science 53.

- [27] Tortella P. et al. (2016). Motor skill development in italian pre-school children induced by structured activities in a specific playground. Plos One.
- [28] Giménez M. et al. (2018). Aproximación a la validación de un juguete inteligente como apoyo en la detección precoz de problemas del desarrollo. Revista iberoamericana de psicología 11(3).
- [29] Palma M. et al. (2014). Guided play and free play in an enriched environment: impact on motor development. Motriz Revista de educación física 20(2).
- [30] Santiago F. et al. (2021). Active play interventions on motor skills of preschoolers: A systematic review. Revista brasileira Ciencia e Movimento 29(3).
- [31] Johnstone A. et al. (2018). Utilising active play interventions to promote physical activity and improve fundamental movement skills in children: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 18(1).
- [32] Perea E. (2017). El juego en forma libre y el desarrollo psicomotor en los niños de 2 y 3 años en la Red Sayán Ugel N 09 – de Huaura Región Lima Provincia, 2016. Universidad César Vallejo.
- [33] San Vicente A. (2021). La importancia del juego en el desarrollo psicomotor. Educación y psicopedagogía 4(1).
- [34] Apan K. et al. (2022). La psicomotricidad como una herramienta del juego terapéutico implementada en un centro de estimulación multisensorial. Revista de Educación básica 4(11).
- [35] Kolehmainen N. et al. (2015). Participation in physical play and leisure in children with motor impairments: Mixed-methods study to generate evidence for developing an intervention. Physical therapy & rehabilitation journal 95(10).
- [36] Del Pilar M. et al. (2020). Efectos de programas interprofesionales terapéuticos basados en el juego para niños con discapacidades del desarrollo. Revista chilena de terapia ocupacional 20(2).
- [37] Amengual E. et al. (2018). PROGame: A process framework for serious game development for motor rehabilitation therapy. Plos One.
- [38] LaForme A. et al. (2023). Embedding play to enrich physical therapy. Behavioral Sciences 13(6).
- [39] Gil F. et al. (2018). Juego y actividad física como indicadores de calidad en Educación Infantil. Retos (34), 252–257.
- [40] Dusing S. et al. (2020). Efficacy of supporting play exploration and early development intervention in the first months of life for infants born very preterm: 3-Arm randomized clinical trial protocol. Physical therapy, 100(8).
- [41] Gonzalo A. y Rodríguez S. (2022). Efectividad de la realidad virtual y los videojuegos sobre el control postural y equilibrio en población infantil con parálisis cerebral en el ámbito de la Atención Temprana. Revisión sistemática. Fisioterapia 44(4).
- [42] Hui S. y Dimitropoulou K. (2020). iCan-Play: A practice guideline for assessment and intervention of play for children with severe multiple disabilities. Open Journal of occupational therapy 8(3).
- [43] Laverdure P. y Beisbier S. (2021). Occupation- and activity-based interventions to improve performance of activities of daily living, play, and leisure for children and youth ages 5 to 21: A systematic review. American Journal of Occupational Therapy 75(1).
- [44] Guerrero M. (2017). Juegos psicomotores basado en el enfoque colaborativo para mejorar la motricidad gruesa en los niños de 3 años de la I.E. 519, de la urbanización Nicolás Garatea del distrito de Nuevo Chimbote, 2014. ULADECH Católica. Perú.
- [45] Caicedo E. (2022). Juegos tradicionales como estrategia para el desarrollo psicomotriz en niños y niñas con Síndrome de Down. Universidad Técnica del Norte.
- [46] Troya E. y López E. (2018). Los juegos tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 años. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.
- [47] De Jesús A. et al. (2023). Impacto de los juegos recreativos en el desarrollo motor de los estudiantes de primaria. Revista de investigación educativa y deportiva 2.
- [48] Vilches L. y Olivera J. (2018). El juego como estrategia para mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa inicial de Pacchanta, distrito de Ocongate - Quispicanchi – Cusco. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú.
- [49] Vernate J. (2021). Revisión documental de la influencia del juego en el desarrollo de la psicomotricidad. Revisiones 7(1).
- [50] Leonard A. et al. (2016). Detección de alteraciones en el desarrollo motor en niños de riesgo neurológico desde la fisioterapia. Avances de Investigación en Salud a lo largo del Ciclo Vital 139.
- [51] Aoyama T. et al. (2023). Infant gross motor development and childhood physical activity: Role of adiposity. JSAMS Plus 2.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA LA ATENCIÓN POR FISIOTERAPIA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL

Lina Giccela Suarez Muñoz¹

Leyla Rosmery Imbachi Meneses²

Ana Marcela Bolaños Roldan³

Jhon Fredy Santos Gómez⁴

^{1,2}Fundación Universitaria María Cano

³Universidad del Valle

⁴Fundación Universitaria María Cano
Colombia

La parálisis cerebral es una de las condiciones que más se asocia a discapacidad en la infancia. El objetivo de este capítulo es ofrecer recomendaciones para el abordaje fisioterapéutico en la parálisis cerebral. La guía fue elaborada bajo la estructura de la guía del ministerio de salud colombiano, se empleó el instrumento AGREE II y GRADE para formular las recomendaciones. Las recomendaciones emitidas son: en la evaluación y detección temprana las recomendaciones se orientan al seguimiento de factores de riesgo para el desarrollo de parálisis cerebral. Para el diagnóstico y pronóstico se recomienda considerar hallazgos imagenológicos, elementos propios del desarrollo psicomotor, comorbilidades, complicaciones, factores ambientales y personales durante el curso de vida de la persona. La intervención basada en la familia, la persona con parálisis cerebral y el contexto involucra procesos de rehabilitación orientados a objetivos funcionales que promueven la participación y el desempeño en actividades de la vida diaria.

¹ Fisioterapeuta y Magíster en Neurorrehabilitación. Contacto: linagiccelasuarezmunoz@fumc.edu.co

² Fisioterapeuta y Magíster en Neurorrehabilitación. Contacto: leilarosmeryimbachimeneses@fumc.edu.co

³ Fisioterapeuta y Magíster en Neurorrehabilitación. Contacto: ana.marcela.bolanos@correounivalle.edu.co

⁴ Fisioterapeuta y Magíster en Salud Pública. Contacto: jhonfredysantosgomez@fumc.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las condiciones de salud en la primera infancia la parálisis cerebral es una de las que más se asocia a discapacidad y complicaciones en el paciente y su familia; además, se considera como una condición de salud de alto costo, no solo a nivel económico, sino también social. En países desarrollados la prevalencia de la parálisis cerebral es de 2,1/1000 nacidos vivos, la cual aumenta drásticamente en los casos de prematurez y bajo peso al nacer. En los países en desarrollo se estima que la prevalencia es más alta, porque las medidas de salud pública que ayudan a prevenirla no son de libre acceso. Por otro lado, la atención prenatal y perinatal, en Colombia no tienen una cobertura total y hacia 2019 aproximadamente 58000 niños tuvieron bajo peso al nacer y se presentaron más de 2500 partos prematuros, lo cual ubica al país en límites altos para índices de prevalencia de parálisis cerebral.

Al considerar la atención integral en salud en Colombia, frente a la parálisis cerebral infantil, se torna necesario identificar y unificar estándares para la intervención, así como mejorar la calidad de dichos abordajes a partir de herramientas para la toma de decisiones. En ese sentido, las guías de práctica clínica basadas en la evidencia aportan a la disminución de la variabilidad, a la síntesis y practicidad de tener a mano información científica al alcance de profesionales, familias y demás interesados en el tema. En la región existe la necesidad de actualizar conocimientos y creencias en torno a los procesos de rehabilitación en la parálisis cerebral, lo cual puede contribuir a mejorar los resultados en salud frente a la carga de la enfermedad como condición de alto costo.

De esta manera, el diseño de una guía de práctica clínica contribuye para identificar los aspectos relevantes relacionados con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento desde la fisioterapia en la parálisis cerebral y, relacionando esta información con la mejor evidencia disponible, se puede garantizar la realización de prácticas seguras en el transcurso de vida de las personas con parálisis cerebral.

2. MÉTODO

Se desarrolló una guía de práctica clínica basada en la evidencia bajo un enfoque de investigación mixto. Las categorías de análisis consideradas fueron: evaluación y detección temprana de la parálisis cerebral en la atención por fisioterapia; diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico en la atención de la parálisis cerebral; e intervención fisioterapéutica centrada en la familia, el contexto y las personas con parálisis cerebral. La guía fue construida bajo la estructura de la *Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia de evaluaciones económicas y de evaluación del impacto de la implementación de las guías en el POS y en la Unidad de Pago por Capitación del Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano* [1]. Para generar las recomendaciones se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica que incluyó búsqueda, selección, recuperación, extracción de información, apreciación crítica y elaboración de tablas de evidencia.

Las recomendaciones se plantearon en el proceso de atención en salud en el que el usuario de la guía debe tomar decisiones con respecto a intervenciones específicas para la atención integral por fisioterapia en la parálisis cerebral. Las etapas [Tabla 1] consideradas en la guía fueron:

1. priorización y selección del foco de la guía, para lo cual se convocaron grupos focales de profesionales en fisioterapia, otros profesionales que participan en los procesos de rehabilitación, personas con parálisis cerebral y sus familias. Para la priorización de la

información dentro de los grupos focales se utilizó la herramienta *Instrumento para priorizar temas para elaboración de guías de práctica clínica*, elaborado por el ministerio de salud colombiano. En esta misma etapa se constituye un grupo desarrollador de la guía, categorizando los integrantes en líder del grupo, especialistas clínicos, profesionales clínicos, pacientes o familia. Como parte final de la etapa 1 se empleó la herramienta *reporte de análisis e intereses y decisiones sobre la conformación del grupo desarrollador de la guía*, la cual permitió identificar, declarar y analizar el conflicto de intereses.

2. La formulación de la guía de práctica contempló la definición del alcance y los objetivos de la guía de práctica clínica. Aquí se respondieron las siguientes preguntas: ¿por qué se hace la guía? ¿Para qué se hace la guía? ¿Quiénes usaran la guía? Y ¿A quiénes se dirige? Para la resolución de estos aspectos se utilizó la herramienta 4 del manual de la guía metodología del ministerio denominada *plantilla para elaboración del documento provisional de alcance y objetivos*.
3. Desarrollo de la guía de práctica clínica. Los pasos que llevaron a obtener la Guía de Práctica Clínica GPC fueron los siguientes: 1) búsqueda de Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia; en este paso se utilizaron filtros para la búsqueda de información en PUBMED, Medline, Embase, OVID, National Institute for Clinical Excellence NICE y National Guideline Clearinghouse, entre otros motores de búsqueda de evidencia científica. 2) se realizó la evaluación de la calidad de las Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia a partir del instrumento AGREE II, para dar paso a la construcción del conjunto de la evidencia mediante la incorporación de evidencia de revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica y el desarrollo de nuevas guías de práctica clínica basadas en la evidencia. 3) se evaluó la calidad del conjunto de la evidencia científica a partir de la metodología GRADE y se formularon las recomendaciones específicas.

El proyecto de investigación y los procedimientos asociados se ajustan a los principios éticos, ya que constituye una investigación sin riesgo, entendiendo que es un estudio que emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos, y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de las personas que participan en el estudio. Cabe resaltar que de igual manera se tuvo en cuenta los diferentes criterios para citación y referenciación con relación a la ley de derechos de autor.

Tabla 1. Metodología de la guía de práctica clínica

Fase	Etapas	Pasos
Fase preparatoria	Etapa 1: Formulación de la guía de práctica clínica	1. Definición del grupo constructor de la guía
		2. Identificación de conflicto de interés
		3. Priorización y selección del foco de la guía
		4. Definición de alcances y objetivos de la guía
		5. Grupos focales de actores
		6. Triangulación de la información
		7. Formulación de preguntas PECOT
		8. Identificación y graduación de los alcances
Primera fase: guía de práctica clínica	Etapa 2: Desarrollo o adaptación la guía de práctica clínica	9. Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica
		10. Evaluación de guías de práctica clínica
		11. Adaptabilidad de las guías existentes
		12. Desarrollo de Novo de la guía de práctica clínica
		13. Revisión sistemática de la literatura
		14. Evaluación de la evidencia
	Etapa 3: Preparación de la guía de práctica clínica	15. formulación de las recomendaciones Redacción de la versión preliminar de la guía

2.1 Conformación del grupo elaborador de la guía

Este grupo fue conformado por 4 profesionales en fisioterapia con experiencia y formación: 3 en neurorrehabilitación y 1 en salud pública. Cabe destacar que para la estrategia consultiva (grupos focales) en términos de priorización y selección del foco de la guía se recurrió a grupos de interés conformados de la siguiente manera: 1) personas con parálisis cerebral, con historias de vida diversas (roles, experiencias formativas, experiencias en salud, participación social). 2) familia o cuidadores, con saberes y experiencias de cuidado diversas frente a la parálisis cerebral (roles, tiempo asociado al cuidado, formación, historias de vida, interacción con la discapacidad). 3) fisioterapeutas, con trayectoria académica en neurorehabilitación, ciencias básicas (neurociencias) y experiencia en el área, así como vinculación con procesos de gestión del conocimiento desde la academia. 4) interdisciplinar, con profesionales en fisiatría, pediatría, neuropsicología, fonoaudiología y terapia ocupacional, cuya trayectoria y nivel formativo (posgrado) se encontraba relacionado con la parálisis cerebral. Cabe destacar que varios de ellos representaban roles de tomadores de decisiones en el ámbito de la salud a nivel operativo y estratégico en sus territorios.

2.2 Formulación de preguntas PECOT

La formulación de preguntas, identificación y graduación de desenlaces en la guía de práctica clínica se estableció en consenso por el grupo desarrollador de la guía, en una triangulación resultado del proceso consultivo con los grupos focales, estas se generaron bajo la estructura PECOT, que se compone de determinar los pacientes, el tipo de exposición o intervención, la comparación y los desenlaces en salud. En este paso también se clasificaron, de acuerdo con GRADE, los desenlaces en tres categorías antes de realizar: críticos, importantes no críticos y no importantes. La socialización de alcances y objetivos, listado de preguntas y desenlaces de la guía se divulgaron a través de los canales de información institucional. En este punto se realiza una ronda de recolección de opiniones de los diferentes grupos de interés relacionados con la guía.

2.3 Criterios de inclusión y exclusión de los estudios:

Se incluyó literatura en inglés que haya abordado población con diagnóstico exclusivo de parálisis cerebral de cualquier nivel de GMFCS, cualquier alteración del tono, edad, topografía y etiología; también se incluyó bibliografía que considere familiares o cuidadores de personas con parálisis cerebral y fisioterapeutas en el abordaje. Se excluyó literatura que no hubiera diferenciado la alteración neurológica sin claridad del diagnóstico principal, o la existencia de condiciones de salud asociadas, como variables de confusión que se salgan del rango del periodo propuesto entre 2016 y 2021.

Se seleccionaron artículos con distintos niveles de evidencia, artículos de corte experimental (cuasiexperimentales, ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas, metaanálisis), observacional (transversal, cohortes), así como cualitativos (descriptivos, interpretativos). Las palabras clave en términos Mesh fueron las siguientes: cerebral palsy, physiotherapy, neurological rehabilitation, social participation, community participation, self-care, context focused, goal directed training, home program, social inclusion, environment, disability, technology, activities of daily living, motor skills, measurements, prognostic, diagnosis. Las principales bases de datos científicas consideradas fueron Pubmed, SpringerLink, Medline, CINAHL, BVS, Cochrane Central, GALE, Wiley Online Library, SAGE, Scopus, Science Direct y PEDro, así como las bases de datos de guías de práctica clínica especificadas por la OMS, como Guidelines International Network, US

National Guideline Clearinghouse, National Institute for Clinical Excellence (Reino Unido), National Library for Health Guidelines Database, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, EBMPacticeNet, WHO Guidelines, Agency for Healthcare Research and Quality y NHS evidence, todas las búsquedas se realizaron de forma independiente por los 4 miembros del Grupo Desarrollador de la Guía.

2.4 Estrategias de búsqueda y selección de estudios

Como resultados de la búsqueda sistemática de la literatura se encontraron 1162 artículos, de los cuales 7 se excluyeron por no encontrarse en texto completo o sin publicar; asimismo, se eliminaron 230 duplicados. El proceso de selección de artículos fue realizado por el grupo de investigadores y tres asistentes de investigación externos. Se excluyeron 352 artículos por no incluir los desenlaces seleccionados. Posteriormente, fueron preseleccionados por lectura de título 573 artículos y tras la lectura del resumen, se seleccionaron 134, los cual se clasificaron de acuerdo con los objetivos de la guía y los componentes de la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF, de la discapacidad y de la salud.

2.5 Análisis de la calidad de la evidencia

La recolección de datos se realizó de manera independiente, utilizando un formato generado con hoja electrónica considerando lo siguiente: autor principal, año, tipo de estudio, características de la muestra, intervención, resultados, componente de la CIF y calidad del artículo. Para cada resultado se reportaron los valores presentados de acuerdo con la diversidad de estudios, intervenciones, instrumentos y variables analizadas. La evaluación del conjunto de la evidencia y la determinación de la certeza de la evidencia sobre beneficios o riesgos se realizó considerando parámetros para la investigación cuantitativa y cualitativa.

En ese sentido, para las aproximaciones cuantitativas se recurrió a la metodología propuesta por el grupo Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation; los niveles de evidencia para los estudios cuantitativos se analizaron a partir de los criterios descritos por el Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN; por su parte, para las aproximaciones cualitativas se recurrió a la metodología propuesta por la Red EQUATOR a través de Standards for Reporting Qualitative Research. A partir de estas aproximaciones se estableció la formulación de las recomendaciones y la gradación de su fuerza, como se muestra en la Tabla 2 y 3.

Tabla 2. Clasificación de la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones (GRADE)

Calidad de la evidencia	Código
Alta	⊕⊕⊕⊕
moderada	⊕⊕⊕⊖
Baja	⊕⊕⊖⊖
Muy baja	⊕⊖⊖⊖
Fuerte a favor de la intervención	1
Débil a favor de la intervención	2
Fuerte en contra de la intervención	2
Débil en contra de la intervención	1

Tabla 3. Clasificación de la evidencia en la investigación cualitativa (EQUATOR)

Credibilidad	Cumple con los criterios
Transferibilidad	Cumple parcialmente con los criterios
Dependencia o consistencia conformabilidad	No cumple con los criterios

2.6 Formulación de las recomendaciones

El grupo desarrollador de la Guía analizó la información recolectada para dar respuesta a 13 preguntas clasificadas según los componentes de la CIF, funciones y estructuras corporales, actividad y participación y factores ambientales. De igual manera, las preguntas se organizaron según los objetivos propios de la GPC, que se orientan a evaluación y detección temprana, diagnóstico y pronóstico e intervención basada en la familia, la persona con parálisis cerebral y el contexto, como se esquematiza en la Tabla 4.

Tabla 4. Formulación de preguntas clasificadas de acuerdo con los componentes CIF y objetivos de la guía

Componente CIF	Objetivo de la guía	Preg.	Pregunta
Funciones y estructuras corporales	Evaluación y detección temprana	1	¿Cuáles son los factores de riesgo y signos de alerta para la detección temprana natal y prenatal desde la perspectiva interdisciplinar en la parálisis cerebral?
		2	¿Cuál es la relación del dolor con el deterioro funcional y musculoesquelético en la Parálisis Cerebral?
		3	¿Qué instrumentos en la evaluación fisioterapéutica son efectivos para detectar tempranamente la parálisis cerebral y las deficiencias en las estructuras y funciones corporales relacionadas?
	Diagnóstico y pronóstico	4	¿Qué predictores de deficiencias en las estructuras y funciones corporales aportan al pronóstico fisioterapéutico de las personas con parálisis cerebral?
Actividad y participación	Diagnóstico y pronóstico	5	¿Qué elementos debe considerar la evaluación fisioterapéutica en el desempeño de actividades de la vida diaria y roles en la parálisis cerebral?
		6	¿Qué aspectos del curso de vida influyen en las posibilidades de participación en la persona con parálisis cerebral?
	Intervención basada en la familia, la persona con Parálisis cerebral y el contexto	7	¿Cuál es el impacto de la tecnología en el desempeño de las personas con parálisis cerebral?
		8	¿Cuáles estrategias de intervención fisioterapéutica favorecen el desarrollo de habilidades motoras de las personas con parálisis cerebral?
		9	¿Cuál es la relación de los sistemas y políticas en salud (recurso humano, tecnológico y científico, oportunidad y acceso) frente a los procesos de rehabilitación [detección temprana, prevención primaria, diagnóstico y pronóstico] en la parálisis cerebral?
Factores ambientales	Intervención basada en la familia, la persona con Parálisis cerebral y el contexto	10	¿Cuál es el rol [actitudes, creencias, sistema de valores, barreras o facilitadores] de la familia en el proceso de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral?
		11	¿Cuáles son las estrategias fisioterapéuticas que favorecen la inclusión de las personas con parálisis cerebral?
		12	¿Cuál es el rol [actitudes, creencias, sistema de valores, barreras o facilitadores] de los profesionales en el proceso de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral?
		13	¿Cuáles son las características de la interdisciplinariedad en la intervención en Parálisis cerebral?

3. RESULTADOS

3.1 Población definida para la Guía

La GPC se orienta a los procesos de evaluación y detección temprana, diagnóstico, pronóstico e intervención fisioterapéutico de niños, adolescentes y jóvenes con parálisis cerebral. Las recomendaciones generadas no incluyen personas con alguna condición de salud concomitante.

3.2 Recomendaciones

Las recomendaciones generadas con base en la evidencia permiten establecer aspectos de la intervención fisioterapéutica y los posibles desenlaces sobre los cuales se logra aportar (Tabla 5).

Tabla 5. Aspectos de la intervención Fisioterapéutica y los posibles desenlaces sobre los cuales se logra aportar desde las recomendaciones propuestas

Preg.	Pregunta	Intervención	Desenlaces
1	¿Cuáles son los factores de riesgo y signos de alerta para la detección temprana natal y prenatal desde la perspectiva interdisciplinar en la parálisis cerebral?	Evaluación y detección temprana de la parálisis cerebral en la atención interdisciplinar.	Discapacidad infantil Daño cerebral adquirido Secuelas motoras Retraso en el desarrollo
2	¿Cuál es la relación del dolor con el deterioro funcional y musculoesquelético en la Parálisis Cerebral?	Dolor en la parálisis cerebral	Perdida de independencia, dificultades en la movilidad, comorbilidad
3	¿Qué instrumentos en la evaluación fisioterapéutica son efectivos para detectar tempranamente la parálisis cerebral y las deficiencias en las estructuras y funciones corporales relacionadas?	Evaluación y detección temprana de la parálisis cerebral en la atención interdisciplinar.	Diagnóstico temprano de la parálisis cerebral
4	¿Qué predictores de deficiencias en las estructuras y funciones corporales aportan al pronóstico fisioterapéutico de las personas con parálisis cerebral?	Evaluación y detección temprana de la parálisis cerebral en la atención interdisciplinar. Diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico	Discapacidad infantil Daño cerebral adquirido Secuelas motoras Retraso en el desarrollo
5	¿Qué elementos debe considerar la evaluación fisioterapéutica en el desempeño de actividades de la vida diaria y roles en la parálisis cerebral?	Evaluación y detección temprana de la parálisis cerebral en la atención interdisciplinar.	Independencia, participación e inclusión social en las personas con parálisis cerebral
6	¿Qué aspectos del curso de vida influyen en las posibilidades de participación en la persona con parálisis cerebral?	Orientaciones hacia el individuo, familia y contexto.	Inclusión social Discapacidad
7	¿Cuál es el impacto de la tecnología en el desempeño de las personas con parálisis cerebral?	Estrategias de intervención fisioterapéutica. Tecnología en rehabilitación.	Participación e inclusión social Ganancias en habilidades motoras (marcha, función manual, función motora gruesa) relacionadas con las actividades de la vida diaria y la participación social.
8	¿Cuáles estrategias de intervención fisioterapéutica favorecen el desarrollo de habilidades motoras de las personas con parálisis cerebral?	Estrategias de intervención fisioterapéutica	Ganancias en habilidades motoras [marcha, función manual, función motora gruesa] relacionadas con las actividades de la vida diaria y la participación social.
9	¿Cuál es la relación de los sistemas y políticas en salud (recurso humano, tecnológico y científico, oportunidad y acceso) frente a los procesos de rehabilitación (detección temprana, prevención primaria, diagnóstico y pronóstico) en la parálisis cerebral?	Servicios, sistemas y políticas	Atención en salud
10	¿Cuál es el rol [actitudes, creencias, sistema de valores, barreras o facilitadores] de la familia en el proceso de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral?	Abordajes en salud orientados a la familia	Resultados en rehabilitación Participación social
11	¿Cuáles son las estrategias fisioterapéuticas que favorecen la inclusión de las personas con parálisis cerebral?	Abordajes fisioterapéuticos orientados a la familia y el entorno	Inclusión social
12	¿Cuál es el rol [actitudes, creencias, sistema de valores, barreras o facilitadores] de los profesionales en el proceso de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral?	Factores ambientales	Inclusión social
13	¿Cuáles son las características de la interdisciplinariedad en la intervención en Parálisis cerebral?	Interdisciplinariedad	Atención en salud

A continuación, se describen las recomendaciones generadas para cada pregunta con la evidencia que la respalda, organizadas según los objetivos alcance de la guía: A. Evaluación y detección temprana, B. Diagnóstico y pronóstico, y C. Intervención basada en la familia, la persona con Parálisis cerebral y el contexto.

3.2.1 A. Evaluación y detección temprana de la Parálisis cerebral

1. Pregunta 1: *¿Cuáles son los factores de riesgo y signos de alerta para la detección temprana natal y prenatal desde la perspectiva interdisciplinar en la parálisis cerebral?* Los factores de riesgo y signos de alerta perinatales para la detección temprana, desde la perspectiva interdisciplinar en la parálisis cerebral identificados en la evidencia científica son: bajo peso al nacer, con mayor riesgo si es inferior a los 1500g, encefalopatía neonatal, sepsis neonatal, infecciones del tracto respiratorio o genitourinario de la madre tratadas intrahospitalariamente e infecciones del líquido amniótico o corioamnionitis [2]. La recomendación principal para el grupo interdisciplinario incluido el personal de fisioterapia es contribuir a la detección, seguimiento e intervención temprana en los casos de riesgo en todos los ámbitos de atención pediátrica y neonatal: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia alta* ⊕⊕⊕⊕, *Sign 1++*.

Los factores de riesgo y signos de alerta prenatales, para la detección temprana desde la perspectiva interdisciplinar en la parálisis cerebral, han sido identificados por diversos autores, entre los que se destacan las infecciones maternas del tracto respiratorio o genitourinario que han requerido manejo intrahospitalario, las infecciones del líquido amniótico o corioamnionitis y la prematuridad, [2]. Es fundamental participar en el seguimiento a estos eventos en todos los ámbitos de atención enfocados en la salud materno-infantil: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia alta* ⊕⊕⊕⊕, *Sign 1++*.

Los signos de alerta destacados en la evidencia científica para la detección de la parálisis cerebral en el neonato o durante los primeros meses de vida son: anomalías del movimiento, por ejemplo, asimetría, escasos de movimiento o movimientos inusuales; anomalías en el tono muscular, por ejemplo, hipotonía, espasticidad o distonía; retraso en el desarrollo motor; dificultades en la alimentación; que sea incapaz de sentarse de forma independiente antes de los 8 meses de edad corregida; que no alcance marcha antes de los 18 meses de edad corregida; marcha en punta de pies de forma persistente; y asimetrías en la función manual antes del primer año de vida [2, 3]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia alta* ⊕⊕⊕⊕, *Sign 1++*, 1+.

2. Pregunta 2: *¿Cuál es la relación del dolor con el deterioro funcional y musculoesquelético en la Parálisis Cerebral?* El dolor ha mostrado ser prevalente en las personas con parálisis cerebral, y se ha asociado a dificultades en el desempeño de las actividades de la vida diaria, la movilidad y la salud en general. El reconocimiento oportuno y gestión eficaz de esta comorbilidad por parte del grupo interdisciplinario favorece la actividad y la independencia en las personas con parálisis cerebral [4, 2]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 1+*.
3. Pregunta 3: *¿Qué instrumentos en la evaluación fisioterapéutica son efectivos para detectar tempranamente la parálisis cerebral y las deficiencias en las estructuras y funciones corporales relacionadas?* Para la detección temprana del diagnóstico de parálisis cerebral antes de los 5 meses de edad corregida se recomienda el uso de los siguientes instrumentos, los cuales han demostrado altas propiedades psicométricas en la detección del riesgo neurológico en el recién nacido: Prechtl Qualitative Assessment of General Movements, examen neurológico infantil de Hammersmith HINE, test of infant motor performance TIMP; los resultados de estas pruebas se deben contrastar con los resultados de las ayudas diagnósticas (neuroimagen) y el historial clínico [3, 5].

Es importante que los profesionales del equipo interdisciplinar, incluido el fisioterapeuta, trabajen en todos los ámbitos donde se pueda realizar diagnóstico temprano de la parálisis cerebral y que se entrenen en el uso de estos instrumentos, además de adelantar estudios de investigación sobre la validación de estos para población colombiana: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 1+*.

Para la detección temprana del diagnóstico de parálisis cerebral después de los 5 meses de edad corregida se recomienda el uso de los siguientes instrumentos, los cuales han demostrado altas propiedades psicométricas en la detección del riesgo neurológico en los primeros meses de vida: examen neurológico infantil de Hammersmith HINE, Developmental Assessment of Young Children DAYC, Alberta Infant Motor Scale AIMS y Neuro Sensory Motor Development Assessment NSMDA. Los resultados de estas pruebas se deben contrastar con los resultados de la ayudas diagnósticas (neuroimagen) y el historial clínico [3, 6]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 1+*.

Para la detección temprana de la severidad de la parálisis cerebral al confirmar el diagnóstico se recomienda el uso de los siguientes instrumentos, los cuales han demostrado altas propiedades psicométricas: examen neurológico infantil de Hammersmith HINE, la escala Gross Motor Function Measure GMFM. En este último caso la GMFM es un importante predictor de la severidad de la parálisis cerebral después de los 2 años de edad corregida. Los resultados de estas pruebas se deben contrastar con los resultados de la ayudas diagnósticas (neuroimagen) y el historial clínico [6, 3]; *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 1+*.

3.2.2 B. Diagnóstico y pronóstico en la Parálisis cerebral

4. Pregunta 4: *¿Qué predictores de deficiencias en las estructuras y funciones corporales aportan al pronóstico fisioterapéutico de las personas con parálisis cerebral?* En virtud de los hallazgos en neuroimagen, varios estudios han identificado algunos elementos de la resonancia magnética que guardan relación con el pronóstico de deambulación: lesiones encefálicas unilaterales, leucomalacia periventricular no quística y lesión de la sustancia blanca de moderada a severa, el pronóstico de no deambulación se ha asociado con hallazgos como hemorragias parenquimatosas bilaterales, leucomalacia periventricular quística, malformaciones cerebrales y lesiones de los ganglios basales. También se ha identificado, como posible biomarcador del grado de severidad de afección motora, la tractografía por difusión que muestre alteraciones en la rama posterior de la capsula interna. Todos los hallazgos de la neuroimagen deben ser contrastados con los demás elementos de la historia clínica y particularidades en cada caso [3, 7, 8]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 1+*.

Diversos autores han identificado elementos relacionados con el desarrollo psicomotriz, comorbilidades y complicaciones asociadas a la parálisis cerebral, que guardan relación con el pronóstico de deambulación: la persistencia de los reflejos primitivos, no alcanzar la sedestación independiente antes del primer año de vida, déficit visual severo, discapacidad intelectual severa, y síndromes convulsivos [3, 9, 10]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 2++, 1+*.

5. Pregunta 5: *¿Qué elementos debe considerar la evaluación fisioterapéutica en el desempeño de actividades de la vida diaria y roles en la parálisis cerebral?* En relación al desempeño en las actividades de la vida diaria, la evidencia reporta los siguientes instrumentos como adecuados

para la evaluación en la parálisis cerebral: Canadian Occupational Performance Measure COPM, Pediatric Evaluation of Disability Inventory, Wee Functional Independence Measure WeeFIM, relacionados con la movilidad: la Gross Motor Function Classification System, 10 m Walk Test y Peabody Developmental Motor Scale. En relación a la función manual: ABILHAND-kid's questionnaire, Manual Ability Classification System MACS, Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb, Function-2 Melbourne-2, Goal Attainment Scaling GAS, Jebsen-Taylor Hand Function Test JTHFT y Box and Block Test BBT. En relación a la participación y el disfrute: Children's Assessment of Participation and Enjoyment CAPE, The Child and Adolescent Scale of Participation CASP y Preferences of Activities for Children PAC. Es importante que los profesionales del equipo interdisciplinar, incluido el fisioterapeuta, trabajen en todos los ámbitos de atención en la parálisis cerebral y se entrenen en el uso de estos instrumentos, además de adelantar estudios de investigación sobre su validación para población colombiana. [8, 11, 12]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign 1++*.

6. Pregunta 6: *¿Qué aspectos del curso de vida influyen en las posibilidades de participación en la persona con parálisis cerebral?* Diversos autores han relacionado las posibilidades de participación con elementos de los factores ambientales y personales, como la familia, el contexto, programas de atención enfocados en la inclusión y participación social, comorbilidades como la epilepsia, los déficits visuales, auditivos, cognitivos y de la comunicación. Es fundamental tener claridad en esos elementos para diseñar estrategias enfocadas a la participación social, que puedan ser más exitosas en la población con parálisis cerebral [13-15]: *Recomendación débil a favor, calidad de la evidencia baja* ⊕⊕⊖⊖, *Sign 2++*.

Frente a los marcos comprensivos para explorar cómo los adolescentes con parálisis cerebral participan, se han conceptualizado algunas experiencias a través de un modelo dinámico, principalmente, los factores relacionados con la discapacidad de los adolescentes, pero también los factores psicosociales, como el entorno y su personalidad que afectan las experiencias de participación y viceversa. Así pues, desde la discapacidad las deficiencias *per se* guardan una relevancia importante considerando perspectivas a futuro por parte de los adolescentes. Por su parte, los factores psicosociales expresados en términos de aceptación de la condición de salud, la personalidad y la percepción, como sujeto competente, son claves.

Desde el entorno social, las competencias de padres y profesionales, el contacto con pares con discapacidad, así como las redes de apoyo y hacerles frente a los estereotipos constituyen un hito para la participación; mientras que, desde el entorno físico, las adaptaciones en términos de accesibilidad y oportunidad son determinantes. Considerar los elementos citados puede proporcionar nuevas perspectivas personalizadas para la práctica, ya sea en el entorno clínico, así como en escuelas, espacios de ocio y recreación a los que asisten los adolescentes. Centrarse en factores personales y ambientales puede ser la clave para una participación exitosa [16-19]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada*.

La transición de la niñez a la adultez con parálisis cerebral implica el desarrollo de la salud como un proceso personal continuo y dinámico, que ocurre en muchos contextos. Al respecto, desde la literatura se citan algunos aspectos claves frente a dicha transición, como el reconocimiento y apoyo a las necesidades de información, y también se destaca la importancia de las redes de apoyo para apoyar dichos procesos. Asimismo, guardan especial relevancia las estrategias que utilizan los jóvenes cuando se enfrentan a barreras al buscar información; y vacíos en el conocimiento y consejos para el futuro, destacando la necesidad de oportunidades en la vida real, experimentando algunas de las responsabilidades de la vida adulta [20]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada*.

3.2.3 C. Intervención basada en la familia, la persona con Parálisis cerebral y el contexto

7. Pregunta 7: *¿Cuál es el impacto de la tecnología en el desempeño de las personas con parálisis cerebral?* La tecnología es un elemento transversal en muchos aspectos de la atención por fisioterapia en la parálisis cerebral, sin embargo, al hacer referencia específica a dispositivos y ayudas técnicas y tecnológicas, existe evidencia de que los dispositivos robóticos para el entrenamiento de la marcha y la función manual, y las ayudas ortésicas han mostrado algunos resultados favorables en el funcionamiento de las personas con parálisis cerebral, sin embargo, es un campo que aunque prometedor requiere de mayor investigación [21-24]: *Recomendación débil a favor, calidad de la evidencia baja* ⊕⊕⊖⊖, Sign 1-.

8. Pregunta 8: *¿Cuáles estrategias de intervención fisioterapéutica favorecen el desarrollo de habilidades motoras de las personas con parálisis cerebral?* El entrenamiento funcional de la marcha en banda sin fin (caminadora, tapiz rodante), es un método seguro y factible que ha demostrado mejorar la capacidad para caminar en niños y jóvenes con el potencial para hacerlo, clasificación en la función motora gruesa entre I y III [22, 25-28]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, Sign 1+.

Los enfoques de entrenamiento (rehabilitación) orientados a objetivos funcionales, enfocados en la práctica dentro de contextos en la vida real y con inicio temprano, han demostrado eficacia para mejorar la movilidad, la independencia en las actividades de autocuidado y las actividades de juego y ocio, en la población con parálisis cerebral con clasificación de la función motora gruesa entre I y IV [22, 27, 29-31]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, Sign 1+, 1-.

La terapia de restricción del lado sano y movimiento inducido en el miembro superior comprometido, combinada con el entrenamiento bimanual en programas de entrenamiento en casa, han demostrado eficacia en la mejoría de la función de la mano en la parálisis cerebral unilateral con clasificaciones en la función manual MACS entre I y III [27, 32-37]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia alta* ⊕⊕⊕⊕, Sign 1+, 1-.

Existe evidencia de que la actividad física enfocada a la ganancia de fuerza o a la mejora de la capacidad aeróbica puede contribuir a la ganancia en la función motora gruesa e indirectamente a la participación o calidad de vida en las personas con parálisis cerebral, sin embargo, la calidad de la evidencia es baja por la heterogeneidad en los estudios y las muestras poblacionales relativamente pequeñas [22, 38-43]: *Recomendación débil a favor, calidad de la evidencia baja* ⊕⊕⊖⊖, Sign 1-.

La intervención (rehabilitación) basada en el contexto favorece la ganancia en la función motora, la participación y el desempeño en actividades de la vida diaria, cuando se centra en modificar factores ambientales relacionados con el contexto de la persona con parálisis cerebral, como la familia o adaptación de equipos de ayuda (tecnología, ayudas técnicas) [22, 44, 30]: *Recomendación débil a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, Sign 1-, 1+.

9. Pregunta 9: *¿Cuál es la relación de los sistemas y políticas en salud (recurso humano, tecnológico y científico, oportunidad y acceso) frente a los procesos de rehabilitación (detección temprana, prevención primaria, diagnóstico y pronóstico) en la parálisis cerebral?* La relación del contexto con la participación es estrecha; estudios poblacionales han concluido que elementos claves del contexto, como la política, juegan un papel importante, además de que la inequidad en los

grupos de personas con parálisis cerebral es latente y se asocia a otras condiciones de vulnerabilidad, como la pobreza y los grupos minoritarios [45-51]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, Sign 2+, 2++, 1-, 1+.

Existe evidencia cualitativa que refiere que las respuestas de los sistemas de salud son claves, tanto en un campo estratégico de gestión de recursos, como en ámbitos operativos frente al diagnóstico temprano o intervención en parálisis cerebral, así como su clasificación, lo anterior situado como prioridades de los padres. La alineación entre padres y proveedores de servicios de salud existe para los dominios de la CIF de las funciones/estructuras corporales y la actividad, pero no tanto para los del entorno, lo personal y la participación; se denota un interés particular por cómo el diagnóstico es comunicado, herramientas diagnósticas neuromotoras, neuroimagen y la predicción de resultados, ofreciendo luces para la planificación de servicios y el diseño de intervenciones [52, 53]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

En relación con las barreras percibidas por algunas madres, y recomendaciones para acudir a citas de salud para niños con parálisis cerebral, aparecen como categorías centrales la programación y prestación de servicios de salud. Los desafíos frente a la programación reportados fueron la falta de flexibilidad en la disponibilidad del horario de las citas, largo tiempo de espera para que la cita se programe, falta de comunicación entre instituciones/disciplinas para programar múltiples citas, seguimiento deficiente y recordatorios limitados (teléfono o correo electrónico). Por su parte, los desafíos frente a la prestación de servicios reportados fueron la falta de continuidad en el servicio o entre proveedores, así como un juicio percibido por parte del personal del hospital como resultado de ausencias previas [54]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

La transición de la niñez a la adultez con parálisis cerebral implica el desarrollo de la salud como un proceso personal continuo y dinámico que ocurre en muchos contextos. Los mensajes clave que los proveedores de servicios de salud deben considerar enfatizan sobre el bienestar físico, mental y emocional, y las metas para la participación social deseada durante el transcurso de la vida; para ello se pone en consideración abordar una vida saludable a lo largo del tiempo, enfocarse en contextos saludables, así como las experiencias cotidianas y el aprendizaje experimental, y prestar atención a las oportunidades de desarrollo [55, 56]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

10. Pregunta 10: *¿Cuál es el rol (actitudes, creencias, sistema de valores, barreras o facilitadores) de la familia en el proceso de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral?* El empoderamiento de la familia y los programas enfocados en la participación comunitaria, salud y bienestar de la familia se ha relacionado con mejores oportunidades de inclusión y participación de las personas con parálisis cerebral; por eso, adelantar investigaciones centradas en la familia y la participación es pertinente para esta población [57-61]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia baja* ⊕⊕⊖⊖, Sign 2+, 2++, 1-.

Existe evidencia cualitativa que considera a los amigos y familiares como facilitadores frente a la participación de las personas con parálisis cerebral en actividades físicas, a la par de reducir el comportamiento sedentario; asimismo, las excursiones por el vecindario emergen entre las actividades más realizadas por los niños con parálisis cerebral. Cabe destacar que la información sobre actividades físicas accesibles y adaptadas es un facilitador importante para la participación, y desde una perspectiva de planificación de servicios y el diseño de intervenciones, dicha labor puede facilitarse teniendo en cuenta la cultura familiar individual.

Adoptar un enfoque centrado en la familia, que abarque el apoyo de familia a familia, puede mejorar los resultados de participación en actividades físicas para niños y jóvenes [62-66]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

El empoderamiento como un proceso dinámico para los padres/cuidadores y juega un papel fundamental considerando su sistema de creencias, actitudes y valores, y poniéndolo en interacción, tanto para las intervenciones propiamente, como para los proveedores de servicios, quienes deben adaptar continuamente su función a las necesidades de información, comunicación y asociación de los padres, y deben apoyar y facilitar dicho empoderamiento; algunas limitaciones reportadas residen en lograr equilibrar las citas en los servicios de rehabilitación con otros aspectos de la vida del niño, así como con las prioridades de otros miembros de la familia [53, 54, 62, 64, 67, 68]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

Hablar de factores estresantes en los cuidadores de niños con parálisis cerebral resulta clave para entender su rol y prácticas relacionadas con la salud, los cuales se materializan en componentes físicos, emocionales, sociales, financieros e informativos desde dimensiones individuales, comunitarias, del entorno, así como del sistema y políticas. Algunos de los aspectos documentados se relacionan con la intersección de las normas patriarcales de género, la pobreza, la estigmatización y las malas políticas públicas; también con representaciones en el ámbito asistencial y trayectorias de vida de las personas con PC, siendo importante que los cuidadores reconozcan o apoyen sus trayectorias a lo largo del curso de vida. Es importante una exploración más profunda que posibilite una reorientación de las políticas de salud pública para apoyar a los cuidadores y mejorar su calidad de vida [52, 53, 69, 70]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

Desde la inclusión en el contexto escolar, el éxito de los estudiantes y la escuela se puede ver influenciado por la capacidad de los adultos para apoyar procesos en la vida del estudiante con PC, en ese sentido, la familia, los profesionales de la escuela y los profesionales de la salud pueden configurarse como barreras o facilitadores, aportando conocimientos y habilidades que, de otro modo, no estarían fácilmente disponibles en los entornos escolares [71]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

11. Pregunta 11: ¿Cuáles son las estrategias fisioterapéuticas que favorecen la inclusión de las personas con parálisis cerebral? Los enfoques de atención centrado en actividades de práctica deportiva, cultural y los enfoques centrados en la habilidades y conocimientos de los cuidadores y la familia, son lo que se reportan en diversos estudios como favorables a la participación social y la calidad de vida relacionada con la salud de las personas con parálisis cerebral [72-74]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada* ⊕⊕⊕⊖, *Sign* 1+, 1++, 1-.

Desde las aproximaciones cualitativas se ha descrito que un entorno motivador puede conducir a beneficios físicos, cognitivos y sociales. Para el desarrollo de apuestas desde la actividad física en la escuela como medio de aprendizaje y la participación se deben tener en cuenta las complejidades asociadas con la edad, la etapa de desarrollo y los requisitos académicos de los jóvenes con parálisis cerebral. Particularmente, para los adolescentes se discutió que la motivación tiene una influencia sustancial en la participación en la actividad física. Estas particularidades pueden apoyar a los equipos de liderazgo escolar, profesionales de la salud y maestros a planificar intervenciones de actividad física [75-77]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

En términos de inclusión en el entorno escolar, es crucial considerar elementos relacionados con el sentido de pertenencia, facilitadores del aula y procesos comunicativos, requiere de soluciones innovadoras frente al aprendizaje y la participación en el aula; por ello, la conformación de un equipo diverso que se comunica bien e implementa soluciones individualizadas permite posibilidades de éxito. Una cultura escolar inclusiva es clave para los estudiantes con parálisis cerebral, por ello, las partes deben priorizar la promoción de una cultura escolar abierta y positiva basada en prácticas inclusivas de resolución de problemas [71, 78]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

12. Pregunta 12: ¿Cuál es el rol (actitudes, creencias, sistema de valores, barreras o facilitadores) de los profesionales en el proceso de rehabilitación de las personas con parálisis cerebral? Existe evidencia cualitativa que soporta la necesidad de incorporar en los procesos de formación en salud una visión orientada a la CIF en los planes de estudio y la práctica clínica. La educación, el asesoramiento y la conciencia sobre la PC pueden ayudar a los grupos de padres, a la sociedad y los profesionales sanitarios a cambiar sus creencias y actitudes con respecto a la PC y su rehabilitación [53, 67]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

Los cuidadores aprecian la intervención en el hogar, el apoyo del terapeuta y el logro de competencias, específicamente desde programas de fisioterapia pediátrica centrada en la familia. El desarrollo de capacidades en familiares y cuidadores aparece como un resultado clave en las intervenciones, esto expresado en términos de autonomía y participación, tanto de la persona con parálisis cerebral como del cuidador; su rol *activo* en el proceso de intervención es fundamental [79, 80]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

Al hablar de factores ambientales desde servicios, sistemas y políticas, la contribución de los profesionales de la rehabilitación es clave en términos de asociarse con las partes interesadas para informar el desarrollo de políticas públicas que apunten a las barreras identificadas y promuevan la inclusión de las personas con parálisis cerebral [63]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

Desde la inclusión en el contexto escolar, el éxito de los estudiantes y la escuela se puede ver influenciado por la capacidad de los adultos para apoyar procesos en la vida del estudiante con PC; en ese sentido, la familia, los profesionales de la escuela y los profesionales de la salud pueden configurarse como barreras o facilitadores, aportando conocimientos y habilidades que, de otro modo, no estarían fácilmente disponibles en los entornos escolares [71]: *Punto de buena práctica: SRQR Calidad adecuada.*

13. Pregunta 13: ¿Cuáles son las características de la interdisciplinariedad en la intervención en parálisis cerebral? El grupo interdisciplinar debe estar constituido por diversos profesionales para atención a la parálisis cerebral, dentro de eso los médicos especialistas, el personal de rehabilitación, fisioterapeuta, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, pedagogía, involucrando a la familia en todo momento y en los casos en que sea posible la persona con parálisis cerebral en la toma de decisiones relacionadas con la salud [2]: *Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕⊖, Sign 1+.*

4. DISCUSIÓN

Dada su complejidad y todos los factores de riesgo asociados, la atención a la parálisis cerebral requiere de un óptimo desempeño del equipo de trabajo terapéutico y del quehacer de los

profesionales que intervienen, por lo tanto, es apropiado realizar recomendaciones basadas en la evidencia que mejoren la calidad y los estándares en la atención, además del uso racional de los recursos en torno a esta condición; siendo el principal propósito de diversas guías de práctica.

La naturaleza de las guías de práctica clínica en parálisis cerebral en fisioterapia recientemente está incorporando una visión desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud CIF, más allá de las funciones y estructuras corporales, cobrando especial interés en las actividades y participación; no obstante, la calidad de la evidencia puede ser fluctuante dependiendo de las prioridades identificadas dentro del campo y objetos de interés en la investigación. Así pues, la inclusión de los factores ambientales sigue siendo un elemento por profundizar, dado que en diversos estudios es apenas considerado [81, 82].

Por su parte, el contexto colombiano de la neurorrehabilitación enfrenta una serie de problemáticas en torno a la desarticulación de los servicios, la calidad, la evidencia que sustenta la práctica, el costo-beneficio de los diferentes tratamientos y estrategias, y su relación con el bienestar del paciente, su familia y calidad de vida. Por tal razón, para esta guía de abordaje fisioterapéutico es clave identificar los aspectos más relevantes relacionados con la detección temprana y la evaluación, el diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico, y la intervención centrada en la persona, la familia y el contexto de las personas con parálisis cerebral.

Esto es un elemento coincidente con [83- 84], que identificaron dos problemáticas principales: 1) la falta de publicaciones científicas de calidad en torno al tema, y 2) que muchas de las estrategias terapéuticas que se reportan como las más comunes, como la integración sensorial y otros enfoques centrados en el paciente, son poco eficaces. A lo anterior se suma una serie de problemáticas del sistema de salud colombiano, como la desarticulación y centralización de los servicios que disminuyen la oportunidad y calidad de la atención en las zonas urbanas de municipios pequeños y en las zonas rurales de todo el país [83], lo que contribuye, también, en gran medida, a la variabilidad en las intervenciones en las diferentes regiones.

Considerar la evaluación y detección temprana, como un elemento asociado a la mejora del pronóstico en términos de las complicaciones asociadas, está sustentado en los fenómenos de neuroplasticidad, los cuales son superiores el primer año de vida. El proceso de evaluación en la rehabilitación de la PC se debe orientar a conocer las características del funcionamiento en todas sus dimensiones, y debe realizarse con herramientas que cumplan los criterios de validez y evidencia científica que los respalde como pilar de una intervención adecuada [85].

Por su parte, la intervención centrada en la familia, en el contexto y en la persona con parálisis cerebral, responderá preguntas pertinentes basadas en la evidencia para la toma de decisiones por parte del profesional de fisioterapia, que estén direccionadas al logro de los procesos de inclusión social, a la mejora funcional, a la prevención de complicaciones asociadas, y al empoderamiento de la situación en cada caso [22]. Siendo un punto clave por profundizar en las investigaciones y, debido a que en las preguntas generales de la guía se establecieron recomendaciones de buenas prácticas, se basan en la mejor evidencia disponible; sin embargo, muchos de estos principios no se han verificado en ensayos de alta calidad.

5. CONCLUSIONES

La guía de práctica clínica permite generar recomendaciones para el abordaje integral de la parálisis cerebral desde la fisioterapia, cuyo alcance se extiende a la evaluación y detección

temprana, diagnóstico y pronóstico e intervención basada en la familia, la persona con parálisis cerebral y el contexto. En la evaluación y detección temprana las recomendaciones se orientan al seguimiento de eventos que, en la etapa prenatal, perinatal y posnatal, se convierten en factores de riesgo para el desarrollo de parálisis cerebral. Es importante emplear instrumentos de evaluación en el neonato y en los primeros meses de vida para apoyar los procesos de detección temprana.

Para establecer un adecuado diagnóstico y pronóstico en la parálisis cerebral, se recomienda considerar los hallazgos imagenológicos, los elementos propios del desarrollo psicomotor, comorbilidades, complicaciones y los factores ambientales y personales, como aquellos aspectos del curso de vida que influyen en las posibilidades de participación de la persona. La intervención basada en la familia, la persona con parálisis cerebral y el contexto involucra procesos de rehabilitación orientados a objetivos funcionales que promueven la participación y el desempeño en actividades de la vida diaria, donde se requieren elementos claves del contexto, como los sistemas y políticas en salud, para aportar al logro del bienestar físico, mental y emocional.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de la Protección Social. (2010). Guía Metodológica para el desarrollo de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Fundación Santa Fe.
- [2] NICE. (2017). Cerebral palsy in under 25s: Assessment and management. Guidance and guidelines. NICE.
- [3] Novak I. et al [2017]. Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy: Advances in diagnosis and treatment. *JAMA Pediatr.* 9, 897–907.
- [4] Van Der Slot W. et al [2021]. Pain in adults with cerebral palsy: A systematic review and meta-analysis of individual participant data. *Ann Phys Rehabil Med.* 64(3).
- [5] Byrne R. et al (2017). Implementation of early diagnosis and intervention guidelines for cerebral palsy in a high-risk infant follow-up clinic. *Pediatr Neurol.* 76, 66–71.
- [6] Byrne R. et al (2017). Implementation of early diagnosis and intervention guidelines for cerebral palsy in a high-risk infant follow-up clinic. *Pediatr. Neurol.* 76, 66–71.
- [7] Jiang H. et al (2020). Specific white matter lesions related to motor dysfunction in spastic cerebral palsy: A meta-analysis of diffusion tensor imaging studies. *J. Child. Neurol.* 35(2), 146–154.
- [8] Zhao F. et al. (2021). Effectiveness of rehabilitation interventions to improve gait speed in children with cerebral palsy: Systematic review and Meta-Analysis. *Dev. Med. Child. Neurol.* 61(1), 1–10.
- [9] Keeratisiroj O. et al. (2018). Prognostic predictors for ambulation in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Disabil. Rehabil.* 40(2), 135–143.
- [10] Baird G. et al. (2021). Acquisition and loss of best walking skills in children and young people with bilateral cerebral palsy. *Dev. Med. Child. Neurol.* 1–8.
- [11] Apolo M. et al. (2021). Standardized outcomes measures in physical therapy practice for treatment and rehabilitation of cerebral palsy: A systematic review. *J. Pers. Med.* 1[7].
- [12] Bedell G. et al. (2016). Psychometric properties of the Child and Adolescent Scale of Participation [CASP] across a 3-year period for children and youth with traumatic brain injury. *Neuro Rehabilitation* 38(4), 311–319.
- [13] Schmidt A. et al. (2021). Autonomy in participation in cerebral palsy from childhood to adulthood. *Dev. Med. Child. Neurol.* 62(3), 363–371.
- [14] Marloes G. et al. (2021). Long-term course of difficulty in participation of individuals with cerebral palsy aged 16 to 34 years: a prospective cohort study. *Dev. Med. child. Neurol.*
- [15] Abdullahi A. y Isah A. (2020). Caregiver's perspectives on facilitators and barriers of active participation in cerebral palsy rehabilitation in North West Nigeria: A qualitative study. *Health Serv. Res.* 20(1), 1–9.
- [16] Wintels S. et al. (2018). How do adolescents with cerebral palsy participate? Learning from their personal experiences. *Heal. Expect.* 21(6), 1024–1034.
- [17] Hanes J. et al. (2019). Beyond stereotypes of cerebral palsy: Exploring the lived experiences of young Canadians. *Child. Care. Health Dev.* 45(5), 613–622.
- [18] Earde P. et al. (2018). Facilitators and barriers to performing activities and participation in children with cerebral palsy: caregivers' perspective. *Pediatr. Phys. Ther.* 30(1), 27–32.
- [19] Davis E. et al. (2017). Exploring quality of life of children with cerebral palsy and intellectual disability: What are the important domains of life? *Child. Care Health Dev.* 43(6), 854–860.
- [20] Freeman M. et al. (2018) J. If I had been given that information back then: An interpretive description exploring the information needs of adults with cerebral palsy looking back on their transition to adulthood. *Child. Care. Health Dev.* 44(5), 689–696.
- [21] Chen Y. y Howard A. (2016). Effects of robotic therapy on upper-extremity function in children with cerebral palsy: A systematic review. *Dev. Neurorehabil.* 19(1), 64–71.
- [22] Novak I. et al. (2020). State of the evidence traffic lights 2019: Systematic review of interventions for preventing and treating children with cerebral palsy. *Curr. Neurol. Neurosci. Rep.* 20(2).
- [23] Alnajjar F. et al. (2021). Trends and technologies in rehabilitation of foot drop: A systematic review. *Expert. Rev. Med. Devices* 18(1), 31–46.
- [24] Carvalho I. et al. (2017). Robotic gait training for individuals with cerebral palsy: A systematic review and meta-analysis. *Arch. Phys. Med. Rehabil.* 98(11), 2332–2344.
- [25] Booth A. et al. (2018). The efficacy of functional gait training in children and young adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Dev. Med. Child. Neurol.* 60(9), 866–883.
- [26] Valentin M. et al. (2013). Treadmill interventions with partial body weight support in children under six years of age at risk of neuromotor delay: A report of a Cochrane systematic review and meta-analysis. *Eur. J. Phys. Rehabil. Med.*
- [27] Sakti Prasad Das. (2020). Evidence-based approach to physical therapy in cerebral palsy. *Indian* 52, 161–169.
- [28] Moreau N. et al. (2016). Effectiveness of rehabilitation interventions to improve gait speed in children with cerebral palsy: Systematic review and Meta-Analysis. *Phys. Ther.* 96(12), 1938–1954.

- [29] Lucas B. et al. (2016). Interventions to improve gross motor performance in children with neurodevelopmental disorders: A meta-analysis. *BMC Pediatr.* 16(1).
- [30] Morgan C. et al. (2016). Effectiveness of motor interventions in infants with cerebral palsy: a systematic review. *Dev. Med. Child. Neurol.* 58(9), 900–909.
- [31] Ko E. (2020). Effect of group-task-oriented training on gross and fine motor function, and activities of daily living in children with spastic cerebral palsy. *Phys. Occup. Ther. Pediatr.* 40(1), 18–30.
- [32] Chiu H. y Ada L. (2016). Constraint-induced movement therapy improves upper limb activity and participation in hemiplegic cerebral palsy: A systematic review. *J. Physiother.* 62(3), 130–137.
- [33] Hung Y. (2020). Intensive unimanual training leads to better reaching and head control than bimanual training in children with unilateral cerebral palsy. *Phys. Occup. Ther. Pediatr.* 40(5), 491–505.
- [34] Figueiredo P. et al. (2020). Hand–arm bimanual intensive therapy and daily functioning of children with bilateral cerebral palsy: A randomized controlled trial. *Dev. Med. Child. Neurol.* 62(11), 1274–1282.
- [35] Tervahauta M. et al. (2017). Efficacy of constraint-induced movement therapy compared with bimanual intensive training in children with unilateral cerebral palsy: A systematic review. *Clin. Rehabil.* 31(11), 1445–1456.
- [36] Mailleux L. et al. (2021). Early interventions in infants with unilateral cerebral palsy: A systematic review and narrative synthesis. *Res. Dev. Disabil.* 17.
- [37] Ferre C. et al. (2017). Caregiver-directed home-based intensive bimanual training in young children with unilateral spastic cerebral palsy: a randomized trial. *Dev. Med. Child. Neurol.* 59(5), 497–504.
- [38] Ryan J. et al. (2017). Exercise interventions for cerebral palsy. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2017(6).
- [39] Clutterbuck G. (2019). Active exercise interventions improve gross motor function of ambulant/semi-ambulant children with cerebral palsy: A systematic review. *Disabil. Rehabil.* 41(10), 1131–1351.
- [40] Collado L. et al. (2019). Impact of resistance therapy on motor function in children with cerebral palsy: A systematic review and meta-analysis. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 16(22).
- [41] Lai B. et al. (2021). Leisure-time physical activity interventions for children and adults with cerebral palsy: A scoping review. *Dev. Med. Child. Neurol.* 63(2), 162–171.
- [42] Roostaie M. et al. (2017). Effects of aquatic intervention on gross motor skills in children with cerebral palsy: A systematic review. *Phys. Occup. Ther. Pediatr.* 37(5), 496–515.
- [43] Toovey R. et al. (2021). Task-specific training for bicycle-riding goals in ambulant children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. *Dev. Med. Child. Neurol.* 1–10.
- [44] Jackman M. et al. (2021). Interventions to improve physical function for children and young people with cerebral palsy: international clinical practice guideline. *Dev. Med. Child. Neurol.* 1–14.
- [45] Yang K. et al. (2017). Continuity of care is associated with medical costs and inpatient days in children with cerebral palsy. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 17(8).
- [46] Espin S. et al. (2017). How available to European children and young people with cerebral palsy are features of their environment that they need? *Res. Dev. Disabil.* 71, 1–10.
- [47] Degerstedt F. et al. (2021). Unequal physical activity among children with cerebral palsy in Sweden—A national registry study. *Heal. Sci. Reports* 1, 4(3).
- [48] Solanke F. et al. (2018). Are the health needs of young people with cerebral palsy met during transition from child to adult health care? *Child. Care. Health Dev.* 44(3), 355–363.
- [49] Liljenquist K. et al. (2018). Utilization of physical therapy services during transition for young people with cerebral palsy: A call for improved. *Care. Into. Adulthood* 98.
- [50] Tonmukayakul U. et al. (2018). Systematic review of the economic impact of cerebral palsy. *Res. Dev. Disabil.* 80, 93–101.
- [51] Spencer N. (2015). Disabling chronic conditions in childhood and socioeconomic disadvantage: A systematic review and meta-analyses of observational studies. *BMJ Open.* 5(9), 1–15.
- [52] Byrne R. et al. (2019). Comparing parent and provider priorities in discussions of early detection and intervention for infants with and at risk of cerebral palsy. *Child. Care Health Dev.* 45(6), 799–807.
- [53] Jindal P. et al. (2017). Perspectives on rehabilitation of children with cerebral palsy: Exploring a cross-cultural view of parents from India and Canada using the international classification of functioning, disability and health. *Recuperado: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2017.1356383>*
- [54] Ballantyne M. et al. (2019). Mothers' perceived barriers to and recommendations for health care appointment keeping for children who have cerebral palsy. *Glob. Qual. Nurs. Res.* 6.
- [55] Palisano R. et al. (2020). Promoting capacities for future adult roles and healthy living using a lifecourse health development approach. *Disabil. Rehabil.* 42(14), 2002–2011.
- [56] Gaskin C. et al. (2021). Successfully negotiating life challenges: Learnings from adults with cerebral palsy. *Qual. Health Res.*
- [57] McCarthy E. y Guerin S. (2021). Family-centred care in early intervention: A systematic review of the processes and outcomes of family-centred care and impacting factors. *Child: Care, Health and Development.* John Wiley.
- [58] Kalleson R. (2020). Empowerment in families raising a child with cerebral palsy during early childhood: Associations with child, family, and service characteristics. *Child. Care Health Dev.* 46(1), 9–27.

- [59] Chiarello L. et al. (2016). Determinants of participation in family and recreational activities of young children with cerebral palsy. *Disabil. Rehabil.* 38(25), 2455–1468.
- [60] Omura J. et al. (2018). Participation in daily life: Influence on quality of life in ambulatory children with cerebral palsy. *PMR* 10(11), 1185–1191.
- [61] Cornec G. et al. (2021). Determinants of satisfaction with motor rehabilitation in people with cerebral palsy: A national survey in France [ESPaCe]. *Ann. Phys. Rehabil. Med.* 64(3).
- [62] Lauruschkus K. et al. (2017). Parents' experiences of participation in physical activities for children with cerebral palsy—protecting and pushing towards independence. *Disabil. Rehabil.* 39(8), 771–778.
- [63] Zeidan J. et al. (2021). Look around me: Environmental and socio-economic factors related to community participation for children with cerebral palsy in Québec. *Phys. Occup. Ther. Pediatr.* 41(4), 429–446.
- [64] Willis C. et al. (2019). It's important that we learn too: Empowering parents to facilitate participation in physical activity for children and youth with disabilities. *Scand. J. Occup. Ther.* 26(2), 135–148.
- [65] Labbé D. et al. (2019). Participating more, participating better: Health benefits of adaptive leisure for people with disabilities. *Disabil. Health. J.* 12(2), 287–295.
- [66] Wright A. et al. (2018). Barriers and facilitators to physical activity participation for children with physical disability: comparing and contrasting the views of children, young people, and their clinicians. *Disabil. Rehabil.* 41(13), 1499–14507.
- [67] Kruijsen A. et al. (2016). Parents' experiences and needs regarding physical and occupational therapy for their young children with cerebral palsy. *Res. Dev. Disabil.* 53, 314–22.
- [68] Nyante G. y Carpenter C. (2019). The experience of carers of children with cerebral palsy living in rural areas of Ghana who have received no rehabilitation services: A qualitative study. *Child. Care. Health Dev.* 45(6), 815–822.
- [69] Kingsnorth S. et al. (2019). Residential immersive life skills programs for youth with disabilities: A case study of youth developmental trajectories of personal growth and caregiver perspectives. *BMC Pediatr.* 19(1), 1–12.
- [70] Vadivelan K. et al. (2020). Burden of caregivers of children with cerebral palsy: An intersectional analysis of gender, poverty, stigma, and public policy. *BMC Public. Health.* 20(1), 1–8.
- [71] Bourke H. et al. (2018). School success and participation for students with cerebral palsy: A qualitative study exploring multiple perspectives. *Disabil. Rehabil.* 40(18), 2163–2171.
- [72] Clutterbuck G. et al. (2018). SPORTS STARS study protocol: A randomised, controlled trial of the effectiveness of a physiotherapist-led modified sport intervention for ambulant school-aged children with cerebral palsy. *BMC Pediatr.* 18(1), 1–10.
- [73] Saquetto M. et al. (2018). Addition of an educational programme for primary caregivers to rehabilitation improves self-care and mobility in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. *Clin. Rehabil.* 32(7), 878–887.
- [74] López C. et al. (2019). Dance and rehabilitation in cerebral palsy: A systematic search and review. *Developmental Medicine and Child Neurology* 61.
- [75] Cleary S. et al. (2019). Barriers to and facilitators of physical activity for children with cerebral palsy in special education. *Dev. Med. Child. Neurol.* 61(12), 1408–1415.
- [76] Muñoz B. et al. [2020]. Influence of aquatic therapy in children and youth with cerebral palsy: A qualitative case study in a special education school. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 17(10).
- [77] Kahlon S. et al. (2019). Opening the door to physical activity for children with cerebral palsy: Experiences of participants in the befast or bestrong program. *Adapt. Phys. Act.* 36(2), 202–222.
- [78] Bourke H. et al. (2018). Belonging, school support and communication: Essential aspects of school success for students with cerebral palsy in mainstream schools. *Teach. Teach. Educ.* 70, 153–164.
- [79] Schenker R. et al. (2016). Is a family-centred initiative a family-centred service? A case of a Conductive Education setting for children with cerebral palsy. *Child. Care Health Dev.* 42(6), 909–917.
- [80] Akhbari S. et al. (2020). Caregivers' experiences with the new family-centred paediatric physiotherapy programme COPCA: A qualitative study. *Child. Care Health Dev.* 46(1), 28–36.
- [81] Naylor C. et al. (2013). Cerebral palsy in infancy - Targeted activity to optimize early growth and development. Elsevier.
- [82] Damiano D. et al. (2021). A systematic review of clinical guidelines related to care of individuals with cerebral palsy as part of the world health organization efforts to develop a global package of interventions for rehabilitation. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.*
- [83] Suárez L. et al. (2017). The crisis of the Colombian health system: An approach from legitimacy and regulation. *Rev. Gerency Polit. Salud.* 16(32), 34–50.
- [84] García N. et al. (2015). Estrategias de intervención de fisioterapia en neurorehabilitación utilizadas en Colombia: Revisión bibliográfica. *Mov. Científico* 9(1), 60–66.
- [85] Smithers H. et al. (2021). What constitutes cerebral palsy in the twenty-first century? *Dev. Med. Child Neurol.* 56(4), 323–328.

La fisioterapia: Una mirada holística a través del movimiento corporal humano

Edición 1

La Fundación Universitaria María Cano, la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación y los autores de los capítulos que contiene este libro, desean presentar una introducción a su obra científica, en su contenido e importancia, como un abrebocas que ayude a comprender y contextualizar la ciencia contenida en ella. Deporte, ejercicio físico, discapacidad, rehabilitación, sedentarismo, equinoterapia, cáncer, riesgo biomecánico, epidemiología, salud mental, cuidados paliativos, juego, parálisis cerebral, educación, inclusión, prevención y tecnologías, son términos que se conjugan para influenciar el desarrollo integral de diferentes poblaciones. Por eso es un trabajo científico para fisioterapeutas y para la comunidad en general que quieran profundizar en la temática.

